TUYỂN TẬP ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ

Kèm lời giải tham khảo bằng Python và C++

Bảng A - Tiểu học · Bảng B - THCS · HSG Tin học THCS
27 đề

Nhóm biên soạn tinhoctre.smart-pens.com

Bản 10/2026

Mục lục

Lời nói đầu **1**

I Đề thi **2**

1 Bảng A - Tiểu học **3**
Đề 1 (20/09/2026) . . . 3
Quận Hải Châu 2025 . . . 7
Quận Ngũ Hành Sơn 2025 . . . 9
Huyện Hòa Vang 2025 . . . 11
TP Đà Nẵng 2022 . . . 16
Quận Cẩm Lệ 2022 . . . 20
Quận Sơn Trà 2022 . . . 23
Quận Thanh Khê 2022 . . . 27
TP Đà Nẵng 2021 . . . 31
TP Đà Nẵng 2020 . . . 36
TP Đà Nẵng 2019 . . . 40
Huyện Hòa Vang 2019 . . . 45
Quận Ngũ Hành Sơn 2019 . . . 48
TP Đà Nẵng 2018 . . . 52
TP Đà Nẵng 2017 . . . 55
Quận Thanh Khê 2017 . . . 58
Quận Ngũ Hành Sơn 2017 . . . 61
TP Đà Nẵng 2016 . . . 64
Huyện Hòa Vang 2016 . . . 67
Quận Thanh Khê 2016 . . . 70
Quận Liên Chiểu 2016 . . . 73
Quận Sơn Trà 2016 . . . 76
TP Đà Nẵng 2015 . . . 79
Quận Ngũ Hành Sơn (chưa rõ năm) . . . 82

2 Bảng B - THCS **85**
Quận Hải Châu 2025 . . . 85
Quận Ngũ Hành Sơn 2025 . . . 90

3 HSG Tin học THCS **93**
Quảng Ninh 2026 . . . 93

II Đáp án **100**

4 Bảng A - Tiểu học **101**

Đáp án: Đề 1 (20/09/2026) . . . 101
Đáp án: Quận Hải Châu 2025 . . . 106
Đáp án: Quận Ngũ Hành Sơn 2025 . . . 107
Đáp án: Huyện Hòa Vang 2025 . . . 112
Đáp án: TP Đà Nẵng 2022 . . . 117
Đáp án: Quận Cẩm Lệ 2022 . . . 122
Đáp án: Quận Sơn Trà 2022 . . . 126
Đáp án: Quận Thanh Khê 2022 . . . 131
Đáp án: TP Đà Nẵng 2021 . . . 136
Đáp án: TP Đà Nẵng 2020 . . . 138
Đáp án: TP Đà Nẵng 2019 . . . 141
Đáp án: Huyện Hòa Vang 2019 . . . 145
Đáp án: Quận Ngũ Hành Sơn 2019 . . . 146
Đáp án: TP Đà Nẵng 2018 . . . 148
Đáp án: TP Đà Nẵng 2017 . . . 150
Đáp án: Quận Thanh Khê 2017 . . . 152
Đáp án: Quận Ngũ Hành Sơn 2017 . . . 154
Đáp án: TP Đà Nẵng 2016 . . . 155
Đáp án: Huyện Hòa Vang 2016 . . . 157
Đáp án: Quận Thanh Khê 2016 . . . 158
Đáp án: Quận Liên Chiểu 2016 . . . 160
Đáp án: Quận Sơn Trà 2016 . . . 162
Đáp án: TP Đà Nẵng 2015 . . . 163
Đáp án: Quận Ngũ Hành Sơn (chưa rõ năm) . . . 165

5 Bảng B - THCS **167**
Đáp án: Quận Hải Châu 2025 . . . 167
Đáp án: Quận Ngũ Hành Sơn 2025 . . . 174

6 HSG Tin học THCS **178**
Đáp án: Quảng Ninh 2026 . . . 178

Lời nói đầu

Cuốn sách tập hợp các đề thi thực hành **Tin học trẻ** đã đăng trên trang https://tinhoctre.smartpens.com/, kèm lời giải tham khảo bằng Python 3 và C++ (C++17). Sách dùng cho học sinh tự luyện và giáo viên tham khảo.

Sách gồm hai phần:

- **Phần I - Đề thi:** các đề xếp theo bảng thi, trong mỗi bảng xếp từ năm mới đến năm cũ.
- **Phần II - Đáp án:** ý tưởng và code lời giải cho từng đề, cùng thứ tự với Phần I. Đầu mỗi đáp án có ghi trang của đề tương ứng.

Cách luyện tập

1. Đọc đề, tự viết lời giải trước.
2. Thử với các ví dụ trong đề, sau đó tự nghĩ thêm test biên (giá trị nhỏ nhất, lớn nhất).
3. Mở phần đáp án để so sánh ý tưởng và độ phức tạp.

Lưu ý

- Đáp án là lời giải **tham khảo** do nhóm biên soạn, không phải đáp án chính thức của ban tổ chức.
- Một số đề được chép lại từ ảnh scan hoặc thiếu chi tiết; những chỗ nhóm biên soạn tự bổ sung hoặc diễn giải đều có ghi chú rõ trong khung *Nguồn đề* hoặc *Cách hiểu đề*.
- Đề thi thuộc bản quyền của đơn vị ra đề. Lời giải phát hành theo giấy phép Apache-2.0.

Phần I

Đề thi

Chương 1

Bảng A - Tiểu học

Đề 1 (20/09/2026)

001 Đề thi Thực hành Bảng A - Khối Tiểu học

Tổng quan bài thi

STT	Bài	Tên file	Điểm
1	Tặng bánh	`hinchchunhat.*`	100
2	Chia kẹo	`bangcuuchuong.*`	100
3	Chuỗi lặp đều	`santruong.*`	100
4	Tính tích	`dongho.*`	100

---

1. Tặng bánh

Sau dịp sinh nhật, Lan có **N nghìn đồng** và muốn dùng số tiền này để mua bánh tặng các em nhỏ ở trường SOS. Giá bán bánh như sau:

- Mua theo **hộp lớn** (**30 cái**) giá **210 nghìn đồng**.
- Mua theo **hộp nhỏ** (**5 cái**) giá **38 nghìn đồng**.
- Mua lẻ từng cái giá **9 nghìn đồng**.

Yêu cầu

Tính số cái bánh tối đa mà Lan có thể mua được.

Dữ liệu

- Một số tự nhiên **N** (nghìn đồng) với $N \leq 10^9$.

Kết quả

- Một số tự nhiên là số cái bánh tối đa Lan có thể mua được.

Ví dụ 1

Nhập vào

```
210
```

In ra

```
30
```

Giải thích

- Mua 1 hộp lớn.

Ví dụ 2

Nhập vào

```
257
```

In ra

```
36
```

Giải thích

- 1 hộp lớn (30) + 1 hộp nhỏ (5) + 1 lẻ (1).

---

2. Chia kẹo

Trong một buổi liên hoan, cô giáo có rất nhiều viên kẹo với các màu sắc khác nhau. Mỗi viên kẹo được gắn một số nguyên biểu thị màu của nó (ví dụ: **1, 2, 3, 10, 20**,...). Cô muốn chia các viên kẹo vào các hộp sao cho: Trong cùng một hộp, không có hai viên kẹo có số màu là hai số liên tiếp (ví dụ: **5** và **6** không được ở cùng một hộp). Hãy giúp cô chia kẹo sao cho số hộp là ít nhất.

Dữ liệu

- Dòng 1: số nguyên N là số viên kẹo ($1 \leq N \leq 10^3$).
- Dòng 2: N số nguyên khác nhau là số màu của các viên kẹo.

Kết quả

- In ra một số nguyên là số hộp ít nhất cần dùng.

Ví dụ 1

Nhập vào

```
4
2 10 1 20
```

In ra

```
2
```

Giải thích

- **1** và **2** (có số màu liên tiếp $\rightarrow$ không cùng hộp)
  - Hộp 1: **1, 10, 20**; Hộp 2: **2** hoặc
  - Hộp 1: **2, 10, 20**; Hộp 2: **1**
- Vậy số hộp ít nhất là **2**

Ví dụ 2

Nhập vào

```
1
42
```

In ra

```
1
```

Giải thích

- Chỉ có **1** viên kẹo → cần **1** hộp

---

3. Chuỗi lặp đều

Một chuỗi được gọi là chuỗi lặp đều k lần nếu nó được tạo thành bằng cách lặp lại k lần một chuỗi con nào đó.

Ví dụ:

- Chuỗi `xyzxyz` là chuỗi lặp đều **2** lần vì được tạo từ chuỗi `xyz`.
- Chuỗi `cdcdcdcd` vừa là chuỗi lặp đều **2** lần, vừa là chuỗi lặp đều **4** lần.
- Chuỗi `hello` là chuỗi lặp đều **1** lần.

Yêu cầu: Cho một số nguyên dương k và một chuỗi S. Hãy sắp xếp lại các ký tự trong chuỗi S để thu được một chuỗi lặp đều đúng k lần. Nếu thực hiện được, in ra một chuỗi thỏa mãn. Nếu không thể, in ra `-1`.

Dữ liệu

- Dòng 1: Số nguyên k ($1 \leq k \leq 1000$).
- Dòng 2: Chuỗi S chỉ gồm các chữ cái thường từ `a` đến `z` ($1 \leq$ độ dài của $S \leq 10^3$).

Kết quả

- In ra một chuỗi lặp đều đúng k lần tạo được từ S. Nếu không thể, in ra `-1`.

Ví dụ 1

Nhập vào

```
2
abcd
```

In ra

```
-1
```

Ví dụ 2

Nhập vào

```
2
aabbcc
```

In ra

```
abcabc
```

---

4. Tính tích

Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử. Hãy chia dãy thành hai phần không rỗng: phần trái và phần phải (giữ nguyên thứ tự ban đầu). Gọi S_1 là tổng các phần tử của phần trái, S_2 là tổng các phần tử của phần phải. Hãy tìm cách chia sao cho tích $S_1 \times S_2$ là lớn nhất.

Dữ liệu

- Dòng 1 chứa số nguyên N ($2 \leq N \leq 10^5$)
- Dòng 2 chứa N số nguyên $A[i]$ ($1 \leq A[i] \leq 10^3$)

Kết quả

- In ra một số nguyên là giá trị lớn nhất của $S_1 \times S_2$.

Ví dụ

Nhập vào

```
4
1 2 3 4
```

In ra

```
24
```

Giải thích

- $(1) \mid (234) \rightarrow 1 \times 9 = 9$
- $(12) \mid (34) \rightarrow 3 \times 7 = 21$
- $(123) \mid (4) \rightarrow 6 \times 4 = 24 \rightarrow$ lớn nhất

---

Quận Hải Châu 2025

Đề thi Bảng A - Quận Hải Châu 2025

Hội thi Tin học trẻ quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng), năm 2025. Thời gian làm bài: **90 phút**, công cụ **Scratch 3.0 / Python**.

Thi lập trình trực tuyến, chấm tự động trên hệ thống CodeMath.

Nguồn đề

Đề được trích từ tài liệu *Tổng hợp đề thi & đáp án - Quận Hải Châu 2025*. Tài liệu chỉ ghi tên và yêu cầu chính của từng bài; riêng Bài 2 có đề ngắn và hướng dẫn giải. Phần "Dữ liệu", "Kết quả" và "Ví dụ" của Bài 2 do nhóm biên soạn bổ sung, **không phải đề gốc**.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	Yêu cầu chính	Điểm
1	Vẽ hoa văn ngôi sao 8 cánh	Vẽ hình học lặp, tô màu tự động	30
2	Đếm số chia hết cho 3 và 5	Duyệt dãy số từ 1 đến N, đếm điều kiện	35
3	Sắp xếp sách trong thư viện	Thuật toán tìm kiếm & bài toán tối ưu nhẹ	35

---

1. Vẽ hoa văn ngôi sao 8 cánh

Vẽ hình học lặp, tô màu tự động.

Thiếu đề chi tiết

Tài liệu nguồn chỉ ghi tên bài và yêu cầu chính, không mô tả kích thước, màu sắc hay cách chấm, nên chưa thể viết đề đầy đủ. Nếu bạn có đề gốc, hãy gửi qua issue trên GitHub.

---

2. Đếm số chia hết cho 3 và 5

Nhập vào số nguyên dương N. Hãy tính tổng tất cả các số nguyên trong khoảng từ 1 đến N chia hết cho cả 3 và 5.

Cách hiểu đề dùng cho lời giải tham khảo

Tên bài là "Đếm số..." nhưng đề và hướng dẫn giải trong tài liệu đều **tính tổng**. Lời giải theo đề: tính tổng. Nếu đề chính thức yêu cầu đếm, đáp án là $\lfloor N/15 \rfloor$.

Dữ liệu (bổ sung)

- Một số nguyên dương N ($1 \le N \le 10^9$).

Kết quả (bổ sung)

- Tổng các số từ 1 đến N chia hết cho cả 3 và 5.

Ví dụ 1

Nhập vào

```
30
```

In ra

```
45
```

Giải thích

- Các số chia hết cho cả 3 và 5 là 15 và 30, tổng $15 + 30 = 45$.

Ví dụ 2

Nhập vào

```
100
```

In ra

```
315
```

Giải thích

- $15 + 30 + 45 + 60 + 75 + 90 = 315$.

Ví dụ 3

Nhập vào

```
14
```

In ra

```
0
```

---

3. Sắp xếp sách trong thư viện

Thuật toán tìm kiếm & bài toán tối ưu nhẹ.

> **Thiếu đề chi tiết**
>
> Tài liệu nguồn chỉ ghi tên bài và yêu cầu chính, nên chưa thể viết đề đầy đủ hay lời giải. Nếu bạn có đề gốc, hãy gửi qua issue trên GitHub.

Quận Ngũ Hành Sơn 2025

Đề thi Bảng A - Quận Ngũ Hành Sơn 2025

Hội thi Tin học trẻ quận Ngũ Hành Sơn, năm học 2024–2025 (vòng chọn đội tuyển dự thi cấp TP. Đà Nẵng). Thời gian làm bài: **90 phút**, công cụ **Scratch 3.0**.

Nguồn đề

Đề được trích từ tài liệu *Tổng hợp chi tiết đề thi Tin học trẻ Ngũ Hành Sơn 2025*. Tài liệu chỉ **mô tả tóm tắt** từng bài, không có định dạng dữ liệu vào/ra và không có ví dụ. Phần "Dữ liệu", "Kết quả" và "Ví dụ" của Bài 2 do nhóm biên soạn bổ sung để luyện tập, **không phải đề gốc**.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	Nội dung	Điểm
1	Vẽ hình học & họa tiết đan lưới	Vẽ hình nghệ thuật, khối tự tạo	30%
2	Xử lý danh sách & số học	Danh sách (List)	40%
3	Mô phỏng trò chơi tương tác 2D	Game & tọa độ	30%

---

1. Vẽ hình học & họa tiết đan lưới

Lập trình vẽ họa tiết đan lưới gồm các đường xoay quanh tâm và đan chéo các hình đa giác đều biến thiên theo bán kính.

- **Yêu cầu:** Sử dụng khối tự tạo (Custom Block) có nhận tham số bán kính và số cánh hoa.
- **Điểm kỹ thuật:** Thiết lập vị trí nét vẽ chuẩn xác, sử dụng thuật toán nhấc bút/đặt bút hợp lý để hình không bị lem nét khi đổi vị trí.

---

2. Xử lý danh sách & số học

Nhập vào một dãy N số nguyên. Hãy lọc ra các số đối xứng, tính tổng các số lẻ và sắp xếp lại danh sách kết quả theo thứ tự tăng dần.

- **Yêu cầu:** Tạo các danh sách phụ để tách dữ liệu. Không dùng thuật toán sắp xếp quá phức tạp làm vỡ khung hình Scratch.
- **Đánh giá:** Kiểm tra khả năng tư duy logic và thao tác biến số, mảng linh hoạt.

Cách hiểu đề dùng cho lời giải tham khảo

Đề gốc không nói rõ "tổng các số lẻ" tính trên cả dãy hay chỉ trên các số đối xứng. Lời giải hiểu là **tổng các số lẻ trong danh sách số đối xứng**. Số đối xứng là số đọc xuôi hay ngược đều như nhau (ví dụ 7, 22, 121).

Dữ liệu (bổ sung)

- Dòng 1: số nguyên N ($1 \le N \le 100$).
- Dòng 2: N số nguyên không âm.

Kết quả (bổ sung)

- Dòng 1: các số đối xứng sắp xếp tăng dần, cách nhau một dấu cách. Nếu không có số nào, in `-1`.
- Dòng 2: tổng các số lẻ trong danh sách số đối xứng.

Ví dụ 1

Nhập vào

```
7
121 34 7 1331 22 45 909
```

In ra

```
7 22 121 909 1331
2368
```

Giải thích

- Số đối xứng: **121, 7, 1331, 22, 909** → sắp xếp: **7, 22, 121, 909, 1331**
- Số lẻ trong đó: $7 + 121 + 909 + 1331 = 2368$

Ví dụ 2

Nhập vào

```
3
12 35 40
```

In ra

```
-1
0
```

---

3. Mô phỏng trò chơi tương tác 2D

Thiết kế trò chơi hứng/né vật thể rơi tự do. Yêu cầu tính điểm, giới hạn thời gian và tăng độ khó theo level.

- **Yêu cầu:** Xử lý va chạm chính xác theo khoảng cách tọa độ (x, y), thiết lập âm thanh và hiệu ứng thắng/thua.

Huyện Hòa Vang 2025

Đề thi Bảng A - Huyện Hòa Vang 2025

Hội thi Tin học trẻ, Phòng GDĐT huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng), năm học 2024–2025. Đề thi Bảng A - Khối Tiểu học. Thời gian làm bài: **90 phút** (không kể thời gian giao đề).

Ngôn ngữ: Scratch, C/C++ hoặc Python. Tên file chương trình `BAIx.*`, trong đó dấu `*` là `sb`, `c`, `cpp` hoặc `py` tương ứng với ngôn ngữ lập trình là Scratch, C/C++ hoặc Python. Đề không ghi cách nhập/xuất bằng file (Bài 4 ghi "nhập từ bàn phím").

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh chụp đề thi gồm 2 trang *HÒA VANG/HÒA VANG 2025 (1).jpg* và *HÒA VANG/HÒA VANG 2025 (2).jpg* (bộ đề Đà Nẵng). Đề không ghi ngày thi và không ghi giới hạn của N ở Bài 2, 3, 4.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	File chương trình	Điểm
1	Trang trí	`BAI1.*`	25
2	Tặng sữa	`BAI2.*`	25
3	Đồng phục	`BAI3.*`	25
4	Từ vựng	`BAI4.*`	25

---

1. Trang trí

Cho hình trang trí bên dưới có kích thước nxn hình vuông:

Xem hình mẫu với $n = 1$ và $n = 5$ trong bản scan: với $n = 1$ là một ô vuông có 4 cánh hoa hình lá xếp theo hai đường chéo; với $n = 5$ là lưới 5×5 ô như vậy ghép liền nhau.

Yêu cầu: Nhập vào số tự nhiên n ($2 < n < 10$), hãy vẽ hình trang trí tương ứng.

Chú ý: Tô màu hình vẽ, có thể thay màu khác và không sử dụng nhân vật giống hình vẽ.

Cách hiểu đề dùng cho gợi ý

Hình $n = 1$ trong đề chỉ để minh họa một ô hoa văn; giá trị nhập vào theo đề là $2 < n < 10$.

---

2. Tặng sữa

Sau dịp Tết Nam được lì xì tổng số tiền N nghìn đồng, cậu ấy muốn sử dụng tiền đó vào một việc ý nghĩa. Nên Nam quyết định mua sữa tươi để tặng các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Giá bán sữa được quy định như sau:

- Mua theo thùng (48 hộp) có giá 285 nghìn đồng.
- Mua theo lốc (4 hộp) có giá 25 nghìn đồng.
- Nếu mua lẻ từng hộp có giá 7 nghìn đồng.

Yêu cầu: Tính số hộp sữa tối đa Nam có thể mua được.

Dữ liệu

- Số tự nhiên N.

Kết quả

- Số hộp sữa tối đa mà Nam có thể mua được.

Ví dụ 1

Nhập vào

```
285
```

In ra

```
48
```

Giải thích

- Nam mua 1 thùng 48 hộp giá 285 nghìn.

Ví dụ 2

Nhập vào

```
318
```

In ra

```
53
```

Giải thích

- Nam mua 1 thùng (48 hộp) hết 285 nghìn, 1 lốc (4 hộp) hết 25 nghìn và 1 hộp lẻ hết 7 nghìn. Tổng được 53 hộp.

---

3. Đồng phục

Trường Tèo chuẩn bị tham gia múa dân vũ, nhà trường tiến hành đặt may đồng phục áo cho các bạn với 3 kích cỡ: S, M, L. Lượng vải cần thiết để may mỗi áo kích cỡ S, M, L lần lượt là 2, 3, 4 mét vải. Để tính toán được lượng vải cần mua, Tèo lần lượt viết chuỗi ký tự gồm các chữ cái S, M, L tương ứng cho N học sinh.

Yêu cầu: Tính số lượng mét vải cần sử dụng.

Dữ liệu

- Dòng thứ nhất: Số tự nhiên N là số học sinh.
- Dòng thứ hai: Chuỗi có N ký tự bao gồm các chữ cái S, M, L tương ứng cho N học sinh.

Kết quả

- Số lượng mét vải cần sử dụng.

Ví dụ

Nhập vào

```
3
LMS
```

In ra

```
9
```

Giải thích

- 1 áo kích thước S (2 mét), 1 áo kích thước M (3 mét), 1 áo kích thước L (4 mét). Vậy cần sử dụng 9 mét vải.

---

4. Từ vựng

Tí muốn nâng cao vốn từ vựng Tiếng Anh của mình để đạt danh hiệu "Trạng Nguyên Tiếng Anh". Cậu ấy lập kế hoạch học từ vựng mỗi ngày trong tuần như sau:

- Vào ngày thứ K trong tuần (với $2 \leq K \leq 7$) nhớ được K từ mới.
- Riêng Chủ nhật, Tí sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động ngoài trời.

Hôm nay là Thứ K (nhập từ bàn phím 0, 2, 3, ..., 7 tương ứng với Chủ Nhật, Thứ Hai, Thứ Ba, ..., Thứ Bảy), ngày mai là ngày đầu tiên Tí thực hiện kế hoạch đã đặt ra.

Yêu cầu: Tính sau N ngày Tí sẽ nhớ được bao nhiêu từ vựng.

Dữ liệu

- Dòng thứ nhất: Số tự nhiên K (0, 2, 3, ..., 7 tương ứng với Chủ Nhật, Thứ Hai, Thứ Ba, ..., Thứ Bảy).
- Dòng thứ hai: Số tự nhiên N.

Kết quả

- Số từ mới Tí học được sau N ngày.

Ví dụ 1

Nhập vào

```
0
4
```

In ra

```
14
```

Giải thích

- Số từ mới Tí nhớ được trong 4 ngày đầu tiên lần lượt là: 2, 3, 4, 5. Vậy Tí đã nhớ được tất cả là 14 từ mới.

Ví dụ 2

Nhập vào

```
2
8
```

In ra

```
30
```

Giải thích

- Số từ mới Tí nhớ được trong 8 ngày đầu tiên lần lượt là: 3, 4, 5, 6, 7, 0, 2, 3. Vậy Tí đã nhớ được 30 từ mới.

Đề gốc (bản scan)

Trang 1 (có hình mẫu của Bài 1):

PHÒNG GDĐT HUYỆN HÒA VANG
HỘI THI TIN HỌC TRẺ
NĂM HỌC 2024-2025

ĐỀ THI BẢNG A – KHỐI TIỂU HỌC
Thời gian làm bài 90 phút
(không kể thời gian giao đề)

TỔNG QUAN

Bài	Tên bài	File chương trình	Điểm
1	**Trang trí**	BAI1.*	25 điểm
2	**Tặng sữa**	BAI2.*	25 điểm
3	**Đồng phục**	BAI3.*	25 điểm
4	**Từ vựng**	BAI4.*	25 điểm

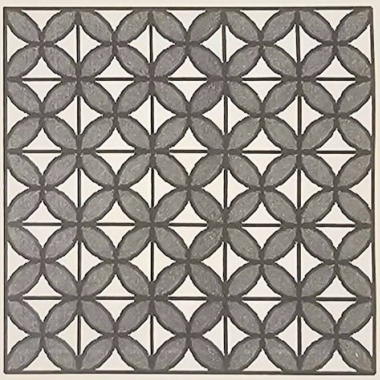
*Chú ý: Dấu * có thể là sb; c; cpp hoặc py tương ứng với ngôn ngữ lập trình là Scratch; C/C++ hoặc Python.*

Bài 1. Trang trí (25 đ).

Cho hình trang trí bên dưới có kích thước nxn hình vuông:



n = 1



n = 5

Yêu cầu: Nhập vào số tự nhiên n (2<n<10), hãy vẽ hình trang trí tương ứng.

Chú ý: Tô màu hình vẽ, có thể thay màu khác và không sử dụng nhân vật giống hình vẽ.

Bài 2. Tặng sữa (25 đ).

Sau dịp Tết Nam được lì xì tổng số tiền *N* nghìn đồng, cậu ấy muốn sử dụng tiền đó vào một việc ý nghĩa. Nên Nam quyết định mua sữa tươi để tặng các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Giá bán sữa được quy định như sau:

- Mua theo thùng (48 hộp) có giá 285 nghìn đồng.
- Mua theo lốc (4 hộp) có giá 25 nghìn đồng.
- Nếu mua lẻ từng hộp có giá 7 nghìn đồng.

Yêu cầu: Tính số hộp sữa tối đa Nam có thể mua được.

Dữ liệu vào: Số tự nhiên *N*.

Dữ liệu ra: Số hộp sữa tối đa mà Nam có thể mua được.

Trang 1/2

TP Đà Nẵng 2022

Đề thi Bảng A - TP Đà Nẵng 2022

Hội thi Tin học trẻ TP Đà Nẵng, năm học 2021–2022, đề thi Bảng A - Khối Tiểu học (đề chính thức, đề thi có 2 trang). Thời gian làm bài: **90 phút** (không kể thời gian giao đề), ngôn ngữ **Scratch hoặc Python**.

Theo đề gốc, các bài lập trình nhập dữ liệu **từ bàn phím** và in kết quả **ra màn hình**.

Nguồn đề

Đề được chép từ 2 ảnh scan đề thi *ĐÀ NẴNG 2022 (1).jpg* và *ĐÀ NẴNG 2022 (2).jpg* (thư mục `data/new_pdfs/DA NANG/TP ĐÀ NẴNG/`). Bản scan trang 1 có bút đỏ sửa đáp án ví dụ của Câu 1 và Câu 2 (xem các ghi chú "Đính chính trên bản scan"). Đề không ghi ngày thi.

Tổng quan bài thi

STT	Tên bài	File chương trình	Thời gian chạy	Điểm
1	Tổng dãy số	`Bai1.*`	5 giây	25
2	Đếm số ký tự	`Bai2.*`	5 giây	25
3	Tam giác số	`Bai3.*`	5 giây	25
4	Luyện phép toán	`Bai4.*`	1 phút	25

*Chú ý: Dấu * có thể là sb2/sb3 hoặc py tương ứng với ngôn ngữ lập trình là Scratch hoặc Python.*

---

1. Tổng dãy số

Cho 2 số nguyên dương n, k. Hãy tính tổng S là các số chia hết cho k trong đoạn từ 1 đến n.

Ví dụ: $n = 20, k = 5$ thì tổng $S = 5 + 10 + 15 + 20 = 50$.

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên dương n, k, hãy tìm và in ra giá trị S.

Đính chính trên bản scan

Bản in ghi $S = 5 + 10 + 15 + 20 = 40$; trên bản scan có bút đỏ gạch số 40 và sửa thành **50**. Bản sửa đúng: $5 + 10 + 15 + 20 = 50$ (khớp với lời giải đã chạy).

Dữ liệu

Nhập vào từ bàn phím gồm hai dòng:

- Dòng thứ nhất chứa số tự nhiên n ($n \leq 1.000.000.000$).
- Dòng thứ hai chứa số tự nhiên k ($k \leq 10$).

Kết quả

In ra màn hình một số S duy nhất là tổng các số chia hết cho k trong đoạn từ L đến R.

Cách hiểu đề dùng cho lời giải tham khảo

Mục Output của đề gốc ghi "trong đoạn từ L đến R", nhưng đề không có L, R. Lời giải hiểu là đoạn từ 1 đến n, đúng như phần mô tả và các ví dụ.

Ví dụ

Input	Output	Giải thích
20 3	63	Tổng $S = 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 = 63$
14 2	56	Tổng $S = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 = 56$

---

2. Đếm số ký tự

Bạn viết dòng chữ "HOI THI TIN HOC TRE CAP THANH PHO" lặp lại nhiều lần thành dãy ký tự liên tiếp như sau:

`HOITHITINHOCTRECAPTHANHPHOHOITHITINHOCTRECAPTHANHPHOHOITHITIN …`

Yêu cầu: Cho số tự nhiên n và ký tự ch in hoa bất kỳ, đếm xem từ ký tự thứ nhất đến ký tự thứ n có bao nhiêu ký tự ch.

Ví dụ: $n = 40$, \$ch = \$ 'O', trong 40 ký tự đầu tiên của dãy có 4 ký tự 'O' (đề gốc gạch chân các chữ O trong dãy).

Dữ liệu

Nhập vào từ bàn phím gồm hai dòng:

- Dòng thứ nhất chứa số tự nhiên n ($n \leq 10.000.000$).
- Dòng thứ hai chứa ký tự ch (ký tự in hoa).

Kết quả

In ra màn hình một số duy nhất là số lượng ký tự ch trong n ký tự đầu tiên của dãy ký tự.

Ví dụ

Input	Output	Giải thích
40 O	5	HOITHITINHOCTRECAPTHANHPHOHOITHITINHOCTR (đề gốc gạch chân các chữ O)
30 L	0	Trong dãy ký tự không chứa ký tự 'L' nào

Đính chính trên bản scan

Bảng ví dụ bản in ghi Output của ví dụ 1 là **4**; trên bản scan có bút đỏ gạch và sửa thành **5**. Bản sửa đúng: 40 ký tự đầu là `HOITHITINHOCTRECAPTHANHPHO` (26 ký tự, có 3 chữ O) + `HOITHITINHOCTR` (14 ký tự, có 2 chữ O), tổng **5** chữ O, khớp với lời giải đã chạy. Câu "trong 40 ký tự đầu tiên của dãy có 4 ký tự 'O' " ở phần mô tả không được sửa trên bản scan nhưng cũng sai, đúng phải là 5.

---

3. Tam giác số

Cho tam giác số như sau:

```
Hàng 1: 1
Hàng 2: 2 3 4
Hàng 3: 5 6 7 8 9
Hàng 4: 10 11 12 13 14 15 16
.....
```

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n, hãy in ra S là tổng các số trên hàng thứ n của tam giác số đã cho.

Dữ liệu

Nhập vào từ bàn phím gồm một số tự nhiên n ($n \leq 10.000.000$).

Kết quả

In ra màn hình một số duy nhất S là tổng các số trên hàng thứ n của tam giác số.

Ví dụ

Input	Output	Giải thích
2	9	Khi $n = 2$ thì hàng thứ 2 có $S = 2 + 3 + 4 = 9$
4	91	Khi $n = 4$ thì hàng thứ 4 có $S = 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 = 91$

---

4. Trò chơi: Luyện phép toán

Sau đợt học online bạn Tý mất cơ bản môn Toán nên cần một chương trình luyện tập các phép toán cộng (+) và trừ (-) trong phạm vi 100. Chương trình có các yêu cầu sau:

- Sử dụng nền Backdrops 3 và nhân vật quả bóng Balloon1.
- Thời gian luyện tập 60 giây, biến Time sẽ giảm dần về không.
- Quả bóng sẽ mang một phép tính (chỉ có 2 phép cộng và trừ):
  - Hai số trong phạm vi 100.
  - Nếu là phép toán trừ (-) thì số bị trừ phải lớn hơn số trừ.
  - Quả bóng sẽ bay từ đáy màn hình lên trên, màu quả bóng thay đổi sau mỗi phép tính.
  - Quả bóng sẽ biến mất nếu bạn trả lời đúng/sai hoặc bóng chạm cạnh trên.
  - Trả lời đúng sẽ được 3 điểm, trả lời sai bị trừ 1 điểm với số điểm hiện có lớn hơn không.
- Sau khi có câu hỏi, màn hình nền sẽ hiện ô nhập câu trả lời.
- Sau kết thúc 60 giây hiển thị số điểm của người chơi.

Xem hình minh họa màn hình trò chơi trong bản scan.

> **Chính tả**
>
> Bản in có vài lỗi gõ ("2 pháp cộng", "bay từ đẩy màn hình", "màu qua bóng", "biết mất"); trang này chép lại theo nghĩa rõ ràng: "2 phép cộng", "bay từ đáy màn hình", "màu quả bóng", "biến mất".

Đề gốc (bản scan)

Trang 2 của đề (hình minh họa Câu 4):

Câu 3. Tam giác số

Cho tam giác số như sau:

Hàng 1: 1
Hàng 2: 2 3 4
Hàng 3: 5 6 7 8 9
Hàng 4: 10 11 12 13 14 15 16
.....

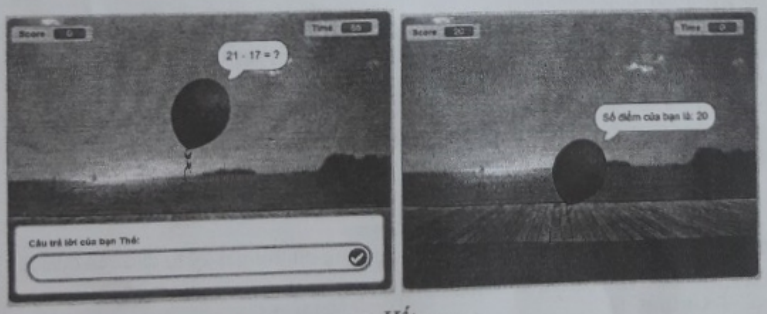
Yêu cầu: Cho số nguyên dương n, hãy in ra S là tổng các số trên hàng thứ n của tam giác số đã cho.
Input: Dữ liệu nhập vào từ bàn phím gồm một số tự nhiên n ($n \leq 10.000.000$).
Output: In ra màn hình một số duy nhất S là tổng các số trên hàng thứ n của tam giác số.
Ví dụ:

Input	Output	Giải thích
2	9	Khi $n = 2$ thì hàng thứ 2 có $S = 2 + 3 + 4 = 9$
4	91	Khi $n = 4$ thì hàng thứ 4 có $S = 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 = 91$

Câu 4. Trò chơi: Luyện phép toán

Sau đợt học online bạn Tý mất cơ bản môn Toán nên cần một chương trình luyện tập các phép toán cộng (+) và trừ (-) trong phạm vi 100. Chương trình có các yêu cầu sau:

- Sử dụng nền Backdrops 3 và nhân vật quả bóng Balloon1
- Thời gian luyện tập 60 giây, biến Time sẽ giảm dần về không
- Quả bóng sẽ mang một phép tính (chỉ có 2 pháp cộng và trừ)
  - Hai số trong phạm vi 100
  - Nếu là phép toán trừ (-) thì số bị trừ phải lớn hơn số trừ
  - Quả bóng sẽ bay từ đấy màn hình lên trên, màu qua bóng thay đổi sau mỗi phép tính.
  - Quả bóng sẽ biết mất nếu bạn trả lời đúng/sai hoặc bóng chạm cạnh trên
  - Trả lời đứng sẽ được 3 điểm, trả lời sai bị trừ 1 điểm với số điểm hiện có lớn hơn không.
- Sau khi có câu hỏi, màn hình nền sẽ hiện ô nhập câu trả lời
- Sau kết thúc 60 giây hiển thi số điểm của người chơi.



-----Hết-----

Quận Cẩm Lệ 2022

Đề thi Bảng A - Quận Cẩm Lệ 2022

Hội thi Tin học trẻ quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng), năm 2022, Bảng A (Tiểu học). Đề gồm 3 bài, tổng **10 điểm**; bài 3 yêu cầu viết chương trình **Scratch**.

Nguồn đề

Đề được chép từ 4 ảnh chụp màn hình buổi học trực tuyến (file `DaNang_CamLe_thiquan_2022.docx` trong `data/new_pdfs/DA NANG/CẨM LỆ/`), trong đó có mở file đề gốc *Camle_2022 Bang A.pdf* (2 trang). Ảnh chụp không thấy phần đầu trang 1 (tiêu đề, thời gian làm bài, ngày thi) và có thể đã cắt mất phần cuối bài 3. Đề không ghi ràng buộc dữ liệu. Ví dụ ghi "(bổ sung)" do nhóm biên soạn thêm, **không phải đề gốc**. Hình sân chơi ở bài 3 được cắt từ ảnh chụp màn hình.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	Chủ đề	Điểm
1	Đếm kí tự số	Xử lý chuỗi	3
2	Đổi quà	Vòng lặp, cộng dồn	3
3	Chinh phục đỉnh Olympia	Thiết kế trò chơi Scratch	4

---

1. Đếm kí tự số

Trong giờ thực hành môn Tin học, Sơn gõ một chuỗi ký tự bất kỳ và trong chuỗi có chứa các ký tự là chữ số. Sơn đố Hoa trả lời chính xác có bao nhiêu ký tự là chữ số xuất hiện trong chuỗi Sơn vừa nhập. Do chuỗi ký tự quá dài nên Hoa rất lo lắng, bạn hãy giúp Hoa nhé!

Dữ liệu

- **Nhập vào:** Một chuỗi kí tự S.

Kết quả

- **Đọc ra:** Một số duy nhất là số lượng kí tự là chữ số.

Ví dụ

Nhập vào

```
Chao2mung0hoi2thitinhoc2quanCamLe
```

Đọc ra

```
4
```

Giải thích

- Trong chuỗi ký tự Sơn nhập vào có 4 kí tự chữ số là: "2" "0" "2" "2".

---

2. Đổi quà

Nhằm khuyến khích các bạn học sinh đọc sách, nhà sách Cẩm Lệ có chương trình khuyến mãi ***"mua sách tích lũy điểm để đổi quà"***. Theo đó, học sinh khi mua sách được tích lũy điểm bằng cách như sau: ***Mua lần thứ nhất được tính 1 điểm, mua lần thứ hai được tính 2 điểm, mua lần thứ ba được tính 3 điểm ..., cứ như thế nếu mua đến lần thứ n thì được tính n điểm.*** Điều kiện được đổi quà là tổng số điểm học sinh tích lũy sau nhiều lần mua phải lớn hơn hoặc bằng **k** điểm do nhà sách qui định.

Sơn rất thích thú với chương trình khuyến mãi này và muốn biết lần mua thứ **n** và tổng số điểm tích lũy được tới lần mua đó để đủ điều kiện đổi quà của lần đầu tiên. Bạn hãy giúp Sơn nhé!

Dữ liệu

- **Nhập vào:** Số nguyên k là số điểm giới hạn để đổi quà do nhà sách qui định.

Kết quả

- **Đọc ra:** Cách nhau 3 giây
  - Lần 1: Số nguyên n.
  - Lần 2: Tổng số điểm tích lũy được đến lần mua thứ n.

Ví dụ 1

Nhập vào

```
10
```

Đọc ra

```
4
10
```

Giải thích

- Đến lần mua thứ 4 thì Sơn có tổng số điểm tích lũy là 10 điểm và đủ để đổi quà.

Ví dụ 2 (bổ sung)

Nhập vào

```
4
```

Đọc ra

```
3
6
```

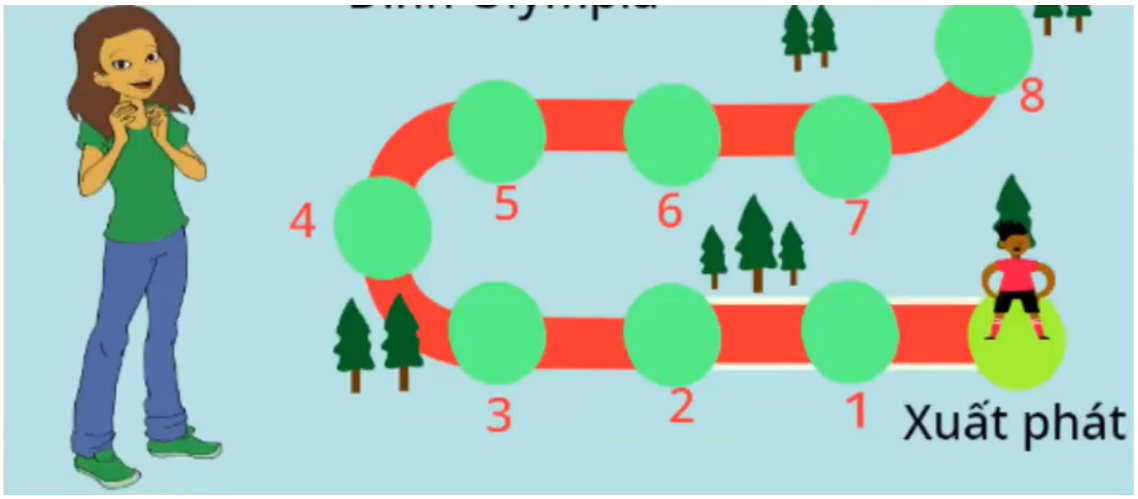
Giải thích

- Sau lần mua thứ 2 mới có $1 + 2 = 3 < 4$ điểm; đến lần thứ 3 có $1 + 2 + 3 = 6 \geq 4$ điểm.

> **Cách hiểu đề dùng cho lời giải tham khảo**
>
> "Đọc ra cách nhau 3 giây" là cách nói của Scratch: nhân vật nói số n trong 3 giây, rồi nói tổng điểm. Lời giải Python in hai số trên hai dòng. Đề không ghi giới hạn của k; lời giải giả định $k \geq 1$.

3. Chinh phục đỉnh Olympia

Viết chương trình Scratch mô phỏng trò chơi Chinh phục đỉnh Olympia như sau:



Chương trình có 2 nhân vật chính là cô giáo Hoa và học sinh Sơn. Nền trò chơi học sinh thiết kế theo mẫu (*tuy nhiên nếu học sinh thiết kế theo mẫu riêng thì phải có đủ 10 ô tròn như hình trên để học sinh nhảy đến khi trả lời đúng câu hỏi*).

Khi chơi, cô Hoa sẽ đưa ra câu hỏi là phép tính cộng hai số ngẫu nhiên trong phạm vi 10, ví dụ: **7 + 2 = ?** Bên dưới sẽ có ô trả lời để học sinh nhập vào đáp án. Nếu trả lời đúng, học sinh Sơn sẽ nhảy qua kế tiếp, bắt đầu từ **Xuất phát** qua ô số 1, số 2,.... Nếu trả lời sai thì học sinh đứng yên tại chỗ. Trò chơi dừng lại sau 01 phút.

Có thể thiếu phần cuối đề

Ảnh chụp màn hình dừng ở câu "Trò chơi dừng lại sau 01 phút." và hình sân chơi bị cắt phần trên (chỉ thấy ô Xuất phát và các ô 1–8). Nếu đề gốc còn yêu cầu hay thang điểm chi tiết phía sau thì nguồn hiện có không ghi lại.

Quận Sơn Trà 2022

Đề thi Bảng A - Quận Sơn Trà 2022

Hội thi Tin học trẻ cấp quận, UBND quận Sơn Trà, năm học 2021–2022. Đề thi Bảng A - Khối Tiểu học (đề chính thức). Thời gian làm bài: **100 phút** (không kể thời gian giao đề).

Ngôn ngữ: **Scratch** (`.sb2`/`.sb3`) hoặc **Python** (`.py`). Tất cả các bài nhập dữ liệu **từ bàn phím** và in kết quả ra **màn hình**.

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh chụp đề thi (`DA NANG/SƠN TRÀ/SƠN TRÀ 2022 (1).jpg` và `SƠN TRÀ 2022 (2).jpg`), gồm 2 trang. Ảnh chụp không ghi ngày thi. Đề gốc không ghi điểm trong bảng tổng quan; điểm lấy theo tiêu đề từng bài. Phần "Dữ liệu" và "Kết quả" của Bài 2 trong đề gốc bị chép nhầm (xem ghi chú ở Bài 2).

Tổng quan bài thi

STT	Bài	File chương trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Điểm
1	Bóng đèn	`BONGDEN.*`	Từ bàn phím	Màn hình	30
2	Biểu thức nhỏ nhất	`BIEUTHUC.*`	Từ bàn phím	Màn hình	30
3	Không thích số 3	`KHONGTHICH.*`	Từ bàn phím	Màn hình	100
4	Số cân bằng	`SOCANBANG.*`	Từ bàn phím	Màn hình	20

*Chú ý: Dấu * có thể là sb2/sb3 hoặc py tương ứng với ngôn ngữ lập trình là Scratch hoặc Python.*

---

1. Bóng đèn

Người ta mắc bóng đèn màu xung quanh một bảng quảng cáo hình vuông có chiều dài a (dm), hai bóng đèn liên tiếp cách nhau 5 (cm). Em hãy viết chương trình để đưa ra màn hình số lượng bóng đèn cần mắc.

Ví dụ: $a = 1$, thì số bóng đèn cần mắc là 8.

Dữ liệu

- Một số nguyên dương a ($a \leq 10^7$).

Kết quả

- Một số nguyên duy nhất là số lượng bóng đèn cần mắc.

Ví dụ 1

Nhập vào

```
3
```

In ra

```
24
```

Giải thích

- Đề gốc minh họa bằng hình các bóng đèn (dấu chấm) xếp quanh cạnh hình vuông.

---

2. Biểu thức nhỏ nhất

Cho trước 4 số nguyên a, b, c, d. Chúng ta sẽ chọn các số nguyên x và y sao cho $a \leq x \leq b$ và $c \leq y \leq d$.

Yêu cầu: Tìm giá trị nhỏ nhất có thể có của biểu thức $x - y$.

Dữ liệu

Đề gốc ghi:

- Một số nguyên dương n ($n \leq 10^{18}$).
- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương a.
- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương b.
- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương c.
- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương d.
- $1 \leq a, b, c, d \leq 10^{12}$.

Kết quả

Đề gốc ghi: Một số nguyên duy nhất là số lượng ngày có ít nhất một máy hoạt động.

> **Cách hiểu đề dùng cho lời giải tham khảo**
>
> Mục "Dữ liệu" và "Kết quả" của bài này trong đề gốc có chỗ chép nhầm từ bài khác: dòng "Một số nguyên dương n ($n \leq 10^{18}$)" và câu "số lượng ngày có ít nhất một máy hoạt động" không liên quan tới bài; cả bốn dòng đều ghi "Dòng đầu tiên". Theo ví dụ, lời giải tham khảo hiểu là:
>
> - Dữ liệu: 4 dòng, lần lượt là a, b, c, d ($1 \leq a \leq b \leq 10^{12}$, $1 \leq c \leq d \leq 10^{12}$).
> - Kết quả: một số nguyên là giá trị nhỏ nhất của $x - y$ (có thể âm).

Ví dụ 1

Nhập vào

```
10
20
1
7
```

In ra

```
3
```

Giải thích

- Chọn $x = 10$, $y = 7$ thì ta có biểu thức $x - y = 10 - 7 = 3$ là nhỏ nhất.

---

3. Không thích số 3

Polycarp không thích các số nguyên chia hết cho 3 hay có tận cùng bằng 3. Các số thỏa mãn cả hai điều kiện, Polycarp cũng không thích. Polycarp bắt đầu viết các số nguyên dương (lớn hơn 0) mà anh ấy thích: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, ...

Yêu cầu: Hãy in ra số thứ k trong dãy này (các số được đánh thứ tự từ 1).

Dữ liệu

- Một số nguyên dương k ($k \leq 10^9$).

Kết quả

- Một số nguyên duy nhất là số thứ k trong dãy trên.

Ví dụ 1

Nhập vào

```
5
```

In ra

```
7
```

Giải thích

- 1, 2, 4, 5, **7**, 8, 10, 11, 14, 16, ...

Ví dụ 2

Nhập vào

```
9
```

In ra

```
14
```

Giải thích

- 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, **14**, 16, ...

> **Lỗi trong ví dụ của đề gốc**
>
> Bản in ghi Output của Ví dụ 2 là **17**, nhưng cột "Giải thích" của chính ví dụ đó gạch chân số **14**, và đếm trực tiếp thì số thứ 9 của dãy là 14 (lời giải tham khảo cũng cho 14). Trang này ghi Output là 14.

---

4. Số cân bằng

Số cân bằng là số:

- Có số lượng các chữ số là chẵn.
- Nửa nhóm ký tự bên trái giống nửa nhóm bên phải.

Ví dụ: 66, 1212; 348348 là số cân bằng; 666, 1221; 334488 không phải là số cân bằng.

Yêu cầu: Cho giá trị n, hãy tìm các số cân bằng không vượt quá n.

Dữ liệu

- Một số nguyên dương n ($n \leq 10^{12}$).

Kết quả

- Một số nguyên duy nhất là số lượng số cân bằng.

Ví dụ 1

Nhập vào

```
33
```

In ra

```
3
```

Giải thích

- 3 số cân bằng là: 11; 22; 33.

Ví dụ 2

Nhập vào

```
1333
```

In ra

```
13
```

Giải thích

- 13 số cân bằng là: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99; 1010; 1111; 1212; 1313.

Quận Thanh Khê 2022

Đề thi Bảng A - Quận Thanh Khê 2022

Hội thi Tin học trẻ cấp quận, quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng), năm học 2021–2022. Đề thi Bảng A - Khối Tiểu học. Thời gian: **120 phút** (không kể thời gian giao đề). Công cụ: **Scratch** (tệp `.sb3`).

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh chụp đề thi (`data/new_pdfs/DA NANG/THANH KHÊ/THANH KHÊ 2022 (1).png` đến `(4).png`). Ảnh không ghi ngày thi; đề không ghi cách nhập/xuất cụ thể ngoài "nhập vào", "in ra (màn hình)". Ảnh cuối bị cắt ngang mục "Yêu cầu" của Bài 4, phần còn lại của Bài 4 không có trong nguồn. Hình minh họa Bài 4 xem trong bản scan.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	File chương trình	Điểm
1	Chia quà	`Chiaqua.sb3`	2.0
2	Tổng 3K	`Tong3k.sb3`	2.5
3	Màu chữ	`Mauchu.sb3`	2.5
4	Môi trường	`Moitruong.sb3`	3.0

---

1. Chia quà

(*2.0 điểm*)

Jack mua N cuốn sách và muốn chia đều cho M người bạn thân. Em hãy giúp Jack biết cần mua thêm ít nhất bao nhiêu cuốn sách nữa để có thể thực hiện được việc chia quà cho các bạn của mình đều nhau?

Yêu cầu: Nhập vào số N và M $(0 < N, M < 10^{12})$, in ra giá trị một số nguyên dương duy nhất là số sách **ít nhất** mà Jack cần bổ sung (nếu đủ ghi 0).

Ví dụ 1

Nhập vào

```
20
5
```

In ra

```
0
```

Giải thích

- Jack có 20 cuốn sách và chia cho 5 người bạn, mỗi người sẽ có 4 cuốn đều nhau

Ví dụ 2

Nhập vào

```
30
8
```

In ra

```
2
```

Giải thích

- Jack có 30 cuốn sách và chia cho 8 người bạn, để mỗi người có số sách đều nhau thì Jack phải mua thêm ít nhất 2 cuốn.

---

2. Tổng 3K

(*2.5 điểm*)

Cho dãy số có dạng như sau: 11, 14, 17,. .., 68....

Jack đố Oggy khi nhập vào một số k $(k > 0)$ bất kỳ thì Oggy trả lời đúng tổng các số hạng thứ k, k + 1 và k + 2 của dãy số trên.

Ví dụ

Nhập vào

```
3
```

In ra

```
60
```

Giải thích

- 11, 14, **17**, **20**, **23**,. .., 68....
- Số thứ k = 3: **17**
- Số thứ k + 1 = 4: **20**
- Số thứ k + 2 = 5: **23**
- Tổng: 17 + 20 + 23 = **60**

Giới hạn

- Có 60% test tương ứng 50% số điểm của bài với $1 \leq k < 100$;
- Có 40% test khác tương ứng với 40% số điểm còn lại của bài với $k < 10^{12}$;

> **Cách hiểu đề dùng cho lời giải tham khảo**
>
> Phần "Giới hạn" của đề gốc ghi tỉ lệ điểm 50% + 40% (không đủ 100%), có thể là lỗi in. Lời giải tham khảo xử lý được mọi k đến 10^{12} nên không phụ thuộc vào cách chia điểm.

---

3. Màu chữ

(*2.5 điểm*)

Jack viết dòng chữ **TIN HOC TRE THANH KHE** lặp lại nhiều lần thành dãy các kí tự liên tiếp như sau:

```
TINHOCTRETHANHKHETINHOCTRETHANHKHETIN…..
```

Sau đó Jack tô màu các chữ cái trong dãy theo thứ tự Blue, Red, White, Yellow, Blue, Red, White, Yellow,...

Yêu cầu: Nhập vào số nguyên dương k $(k \geq 1)$, hãy in ra màn hình chữ cái thứ k và màu của kí tự đó trong dãy theo định dạng: **Kí tự - Màu**

Ví dụ 1

Nhập vào

```
5
```

In ra

```
O-Blue
```

Ví dụ 2

Nhập vào

```
23
```

In ra

```
C-White
```

Giải thích

- Dãy: `TINHOCTRETHANHKHETINHOCTRETHANHKHE`...
- Chữ thứ 5 là `O`, màu thứ 5 trong chu kỳ Blue, Red, White, Yellow là Blue.
- Chữ thứ 23 là `C` (chữ thứ 6 của lần lặp thứ hai), màu thứ 23 là White.

Giới hạn

- Có 60% test tương ứng 60% số điểm của bài với $1 \leq k < 100$;
- Có 40% test khác tương ứng với 40% số điểm còn lại của bài với $k < 10^{12}$;

> **Cách hiểu đề dùng cho lời giải tham khảo**
>
> Bảng ví dụ của đề gốc chỉ chép lại dãy chữ ở cột "Giải thích"; hai dòng giải thích chi tiết ở trên do nhóm biên soạn viết thêm. Định dạng in ra theo ví dụ của đề: kí tự, dấu `-`, tên màu, không có dấu cách.

---

4. Môi trường

(*3 điểm*)

Hai anh em Jack và Oggy đến Đà Nẵng thăm quan du lịch vì Đà Nẵng được bình chọn là thành phố đáng sống nhất ở Việt Nam. Trong lúc dạo chơi, hai anh em nhìn thấy các cô chú công nhân môi trường vất vả trong việc dọn dẹp vệ sinh trên đường phố, nên đã nghĩ đến việc chế tạo một Robot thông minh thu dọn rác. Nhiệm vụ của Robot là di chuyển các loại rác đến đúng vị trí thùng rác đã được đặt trước.

Trước khi hai anh em Jack và Oggy chế tạo thành công Robot này, em hãy dùng phần mềm Scratch để thiết kế chương trình mô phỏng nhiệm vụ trên. Robot được điều khiển bằng tay (dùng các phím mũi tên lên, xuống, trái, phải) để đi tới vị trí rác và mang rác tới bỏ vào đúng loại thùng rác được ghi nhãn.

Hình minh họa (xem bản scan): sân khấu có ba thùng rác ghi nhãn **NHỰA**, **THỦY TINH**, **GIẤY** ở phía trên; các quả rác ghi chữ **G**, **N**, **T**; Robot (con bọ) đứng ở vị trí **Xuất phát** phía dưới.

Yêu cầu:

- Thời gian chơi cố định là 01 phút
- [không có trong nguồn - ảnh bị cắt]

Thiếu đề chi tiết

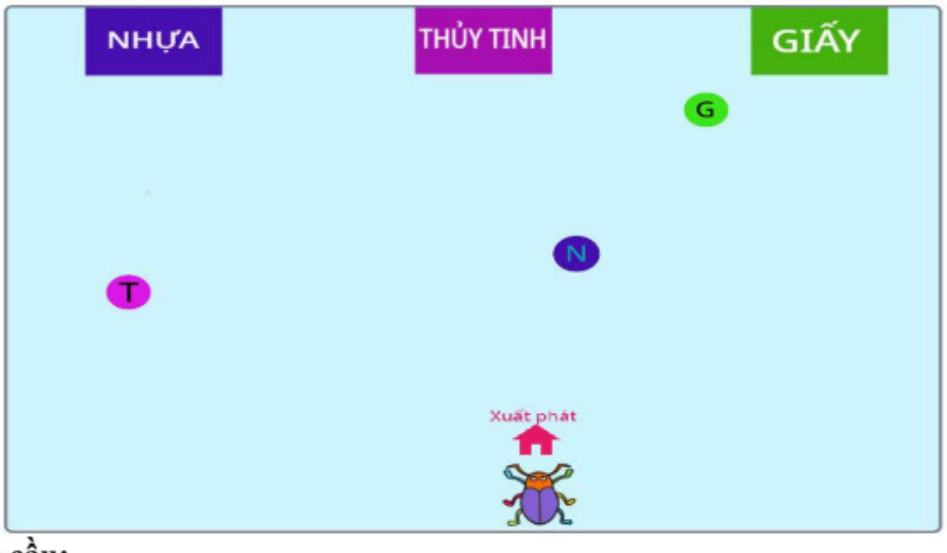
Ảnh chụp đề bị cắt sau dòng đầu tiên của mục "Yêu cầu", nên chưa có đủ các yêu cầu còn lại của Bài 4 (cách tính điểm, điều kiện kết thúc...). Nếu bạn có đề gốc, hãy gửi qua issue trên GitHub.

Đề gốc (bản scan)

Bài 4. Môi trường (3 điểm)

Hai anh em Jack và Oggy đến Đà Nẵng thăm quan du lịch vì Đà Nẵng được bình chọn là thành phố đáng sống nhất ở Việt Nam. Trong lúc dạo chơi, hai anh em nhìn thấy các cô chú công nhân môi trường vất vả trong việc dọn dẹp vệ sinh trên đường phố, nên đã nghĩ đến việc chế tạo một Robot thông minh thu dọn rác. Nhiệm vụ của Robot là di chuyển các loại rác đến đúng vị trí thùng rác đã được đặt trước.

Trước khi hai anh em Jack và Oggy chế tạo thành công Robot này, em hãy dùng phần mềm Scratch để thiết kế chương trình mô phỏng nhiệm vụ trên. Robot được điều khiển bằng tay (dùng các phím mũi tên lên, xuống, trái, phải) để đi tới vị trí rác và mang rác tới bỏ vào đúng loại thùng rác được ghi nhãn.



Yêu cầu:

- Thời gian chơi cố định là 01 phút

TP Đà Nẵng 2021

Đề thi Bảng A - TP Đà Nẵng 2021

Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng, năm học 2020–2021. Đề thi Bảng A - Cấp Tiểu học (đề chính thức, đề thi có 2 trang). Thời gian làm bài: **100 phút** (không kể thời gian giao đề), ngôn ngữ **Scratch**.

Chú ý: Thí sinh tạo một thư mục là số báo danh của mình để lưu bài làm, bài làm chỉ dùng chương trình Scratch.

Nguồn đề

Đề được chép từ 2 ảnh chụp đề thi thực hành *ĐÀ NẴNG 2021 - TH (1).png* và *ĐÀ NẴNG 2021 - TH (2).png* (thư mục `data/new_pdfs/DA NANG/TP ĐÀ NẴNG/`). Đề không ghi ngày thi. Cả 4 bài đều là bài thực hành Scratch (vẽ hình, thiết kế trò chơi), cần xem hình trong bản scan.

Tổng quan bài thi

STT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Chu vi và diện tích hình tô màu	`chuvidientich.sb2` hoặc `chuvidientich.sb3`	20
2	Mảnh ghép	`manhghep.sb2` hoặc `manhghep.sb3`	25
3	Khối lập phương	`lapphuong.sb2` hoặc `lapphuong.sb3`	25
4	Phần mềm học tập	`trochoi.sb2` hoặc `trochoi.sb3`	30

---

1. Chu vi và diện tích hình tô màu

(*2,0 điểm*)

Hình bên gồm có 3 hình vuông cạnh bằng 100 đơn vị và 3 cung tròn (gồm hai cung ¼ đường tròn bán kính 100 đơn vị và một cung ½ đường tròn bán kính 50 đơn vị). Người ta tô màu như hình vẽ.

Yêu cầu:

- Em hãy vẽ lại hình bên.
- Hãy cho biết chu vi và diện tích của phần hình được tô màu.

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là `chuvidientich.sb2` hoặc `chuvidientich.sb3` trong thư mục em vừa tạo.

Xem hình trong bản scan (trang 1).

---

2. Mảnh ghép

(*2,5 điểm*)

Hình bên là hình ảnh của một hình được tạo từ các mảnh ghép là hình chữ nhật, hình tam giác vuông cân và hình tròn (như hình vẽ).

Yêu cầu:

- Em hãy tạo 3 mảnh ghép thực hiện vẽ và tô màu: hình chữ nhật, hình tam giác vuông cân và hình tròn (các mảnh ghép trên nên dùng các độ dài là các biến số).
- Từ các mảnh ghép trên, em hãy ghép thành hình chiếc ô tô như hình vẽ bên.
- Em hãy dùng chế độ Turbo làm ô tô chạy một đoạn ít nhất 100 đơn vị.

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là `manhghep.sb2` hoặc `manhghep.sb3` trong thư mục em vừa tạo.

Xem hình chiếc ô tô trong bản scan (trang 1).

---

3. Khối lập phương

(*2,5 điểm*)

Cho 6 hình mẫu: H1, H2, H3, H4, H5, H6 (xem hình trong bản scan, trang 1).

Các hình mẫu H1, H2, H3, H4, H5, H6 (như hình vẽ trên) được vẽ lên 6 mặt của một khối lập phương.

Hình K1 và hình K2 là hình ảnh của khối lập phương nhìn từ hai góc khác nhau.

Yêu cầu:

- Em hãy vẽ hình K1 và hình K2.
- Hình mẫu H6 không được nhìn thấy trên 2 hình K1 và K2, theo em hình mẫu H6 nằm vị trí đối diện với hình mẫu nào trong 5 hình còn lại?

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là `lapphuong.sb2` hoặc `lapphuong.sb3` trong thư mục em vừa tạo.

---

4. Phần mềm học tập

(*3,0 điểm*)

> **Đánh số bài trong đề gốc**
>
> Ở trang 2 của đề gốc, bài này được ghi là "Bài 3: (3,0 điểm) Phần mềm học tập", nhưng bảng tổng quan ghi là bài số 4 (30 điểm), và Bài 3 ở trang 1 là "Khối lập phương". Trang này đánh số theo bảng tổng quan.

Có một "Phần mềm học tập" giúp ta nhận biết được một số sinh vật sống được trên môi trường dưới nước hoặc môi trường trên cạn như sau:

Người chơi bắt đầu bằng cách bấm vào lá cờ. Nền sân khấu sẽ chuyển sang 2 chế độ cho phép người chơi chọn mức độ phù hợp: Mức độ dễ và Mức độ khó (như hình 1).

Xem Hình 1 – Hình 4 trong bản scan (trang 2).

Khi vào mức độ dễ:

Một con vật xuất hiện ngẫu nhiên, em sẽ nhận được thông báo: "Con vật này sống ở đâu? Hãy kéo thả vào đúng vị trí trong bức tranh" (như hình 2).

Nếu người chơi kéo thả vào đúng vị trí phù hợp, em sẽ nhận được thông báo: "Đúng rồi. Giỏi lắm!" (như hình 3). Và màn hình sẽ xuất ngẫu nhiên con vật khác để tiếp tục trò chơi.

Nếu sai, em sẽ nhận được thông báo "Sai rồi. Làm lại nhé!". Nếu tiếp tục sai trò chơi kết thúc.

Khi vào mức độ khó:

Năm con vật xuất hiện ngẫu nhiên. Người chơi thực hiện kéo thả tất cả chúng vào đúng vị trí phù hợp. Với mỗi con vật thả đúng vị trí, được cộng thêm 1 điểm, mỗi con vật thả sai bị trừ 2 điểm.

Trong khoảng thời gian 60 giây, nếu số lần sai không quá 3 lần thì hình nền hiển thị thông báo "Em đã hoàn thành nhiệm vụ", ngược lại hình nền hiển thị thông báo "Em cần cố gắng hơn!" và trò chơi kết thúc.

Yêu cầu: Em hãy tạo một trò chơi mô phỏng phần mềm trên, với các hình nền lấy trong thư viện Scratch (hoặc tự vẽ); với các con vật là các nhân vật được lấy trong thư viện Scratch (gồm các nhân vật là các con vật chỉ sống được trên cạn hoặc chỉ sống được dưới nước).

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là `trochoi.sb2` hoặc `trochoi.sb3` trong thư mục em vừa tạo.

---

*Chú ý (cuối đề gốc): Một hình vuông có cạnh (a) thì đường chéo được tính theo công thức (a) * (sqrt của 2) — trên đề in bằng khối lệnh Scratch.*

Đề gốc (bản scan)

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
HỘI THI TIN HỌC TRẺ CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2020-2021

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI BẢNG A – CẤP TIỂU HỌC
Thời gian: 100 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi có 2 trang)

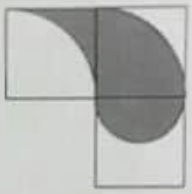
TỔNG QUAN

TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Chu vi và diện tích hình tô màu	**chuvidientich.sb2** hoặc **chuvidientich.sb3**	20
2	Mảnh ghép	**manhghep.sb2** hoặc **manhghep.sb3**	25
3	Khối lập phương	**lapphuong.sb2** hoặc **lapphuong.sb3**	25
4	Phần mềm học tập	**trochoi.sb2** hoặc **trochoi.sb3**	30

(Chú ý: *Thí sinh tạo một thư mục là số báo danh của mình để lưu bài làm, bài làm chỉ dùng chương trình Scratch*)

Bài 1. (2,0 điểm) ***Chu vi và diện tích hình tô màu***

Hình bên gồm có 3 hình vuông cạnh bằng 100 đơn vị và 3 cung tròn (gồm hai cung ¼ đường tròn bán kính 100 đơn vị và một cung ½ đường tròn bán kính 50 đơn vị). Người ta tô màu như hình vẽ.



Yêu cầu:

- Em hãy vẽ lại hình bên.
- Hãy cho biết chu vi và diện tích của phần hình được tô màu.

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là ***chuvidientich.sb2*** hoặc ***chuvidientich.sb3*** trong thư mục em vừa tạo.

Bài 2. (2,5 điểm) ***Mảnh ghép***

Hình bên là hình ảnh của một hình được tạo từ các mảnh ghép là hình chữ nhật, hình tam giác vuông cân và hình tròn (như hình vẽ)



Yêu cầu:

- Em hãy tạo 3 mảnh ghép thực hiện vẽ và tô màu: hình chữ nhật, hình tam giác vuông cân và hình tròn (các mảnh ghép trên nên dùng các độ dài là các biến số).
- Từ các mảnh ghép trên, em hãy ghép thành hình chiếc ô tô như hình vẽ bên.
- Em hãy dùng chế độ Turbo làm ô tô chạy một đoạn ít nhất 100 đơn vị.

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là ***manhghep.sb2*** hoặc ***manhghep.sb3*** trong thư mục em vừa tạo.

Bài 3. (2,5 điểm) ***Khối lập phương***

Cho 6 hình mẫu:



H1 H2 H3 H4 H5 H6

Các hình mẫu H1, H2, H3, H4, H5, H6 (như hình vẽ trên) được vẽ lên 6 mặt của một khối lập phương.

Hình K1 và hình K2 là hình ảnh của khối lập phương nhìn từ hai góc khác nhau.

Yêu cầu:

- Em hãy vẽ hình K1 và hình K2.
- Hình mẫu H6 không được nhìn thấy trên 2 hình K1 và K2, theo em hình mẫu H6 nằm vị trí đối diện với hình mẫu nào trong 5 hình còn lại?

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là ***lapphuong.sb2*** hoặc ***lapphuong.sb3*** trong thư mục em vừa tạo.



K1

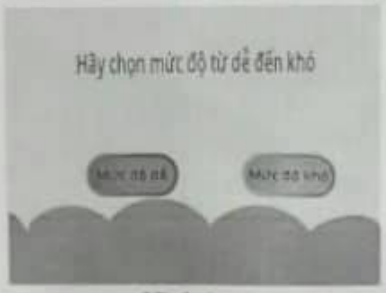


K2

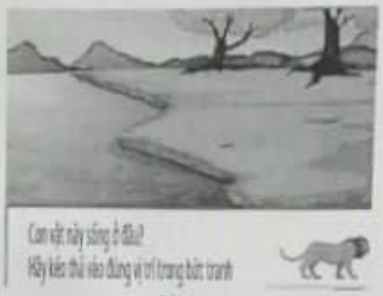
Bài 3: (*3,0 điểm*) **Phần mềm học tập**

Có một "Phần mềm học tập" giúp ta nhận biết được một số sinh vật sống được trên môi trường dưới nước hoặc môi trường trên cạn như sau:

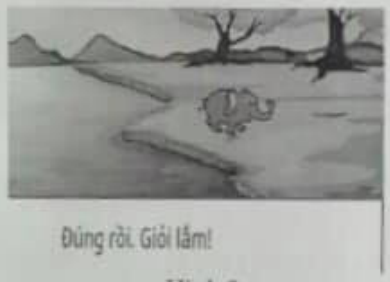
Người chơi bắt đầu bằng cách bấm vào lá cờ. Nền sân khấu sẽ chuyển sang 2 chế độ cho phép người chơi chọn mức độ phù hợp: Mức độ dễ và Mức độ khó (như hình 1).



Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

Khi vào mức độ dễ:

Một con vật xuất hiện ngẫu nhiên, em sẽ nhận được thông báo: "Con vật này sống ở đâu? Hãy kéo thả vào đúng vị trí trong bức tranh" (như hình 2).

Nếu người chơi kéo thả vào đúng vị trí phù hợp, em sẽ nhận được thông báo: "Đúng rồi. Giỏi lắm!" (như hình 3). Và màn hình sẽ xuất ngẫu nhiên con vật khác để tiếp tục trò chơi.

Nếu sai, em sẽ nhận được thông báo "Sai rồi. Làm lại nhé!". Nếu tiếp tục sai trò chơi kết thúc.

Khi vào mức độ khó:

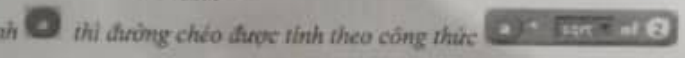
Năm con vật xuất hiện ngẫu nhiên. Người chơi thực hiện kéo thả tất cả chúng vào đúng vị trí phù hợp. Với mỗi con vật thả đúng vị trí, được cộng thêm 1 điểm, mỗi con vật thả sai bị trừ 2 điểm.

Trong khoảng thời gian 60 giây, nếu số lần sai không quá 3 lần thì hình nền hiển thị thông báo "Em đã hoàn thành nhiệm vụ", ngược lại hình nền hiển thị thông báo "Em cần cố gắng hơn!" và trò chơi kết thúc.

Yêu cầu: Em hãy tạo một trò chơi mô phỏng phần mềm trên, với các hình nền lấy trong thư viện Scratch (hoặc tự vẽ); với các con vật là các nhân vật được lấy trong thư viện Scratch (gồm các nhân vật là các con vật chỉ sống được trên cạn hoặc chỉ sống được dưới nước).

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là ***trochoi.sb2*** hoặc ***trochoi.sb3*** trong thư mục em vừa tạo.

— Hết —

Chú ý: *Một hình vuông có cạnh*  *thì đường chéo được tính theo công thức* 

TP Đà Nẵng 2020

Đề thi Bảng A - TP Đà Nẵng 2020

Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố năm 2020, UBND thành phố Đà Nẵng - Sở Giáo dục và Đào tạo. Đề thi Bảng A - Cấp Tiểu học, **thực hành Scratch** (đề chính thức). Thời gian làm bài: **90 phút** (không kể thời gian giao đề).

Chú ý: Thí sinh tạo một thư mục là số báo danh của mình để lưu bài làm, bài làm đều dùng chương trình Scratch.

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh chụp đề thi *ĐÀ NẴNG 2020.jpg* (thư mục `data/new_pdfs/DA NANG/TP ĐÀ NẴNG/`). Ảnh có độ phân giải thấp; chữ đọc được nhưng các hình H1–H7 và hình minh họa Bài 4 chỉ xem được ở mức sơ lược. Đề không ghi ngày thi. Cả 4 bài đều là bài thực hành Scratch (vẽ hình, thiết kế trò chơi), cần xem hình trong bản scan.

Tổng quan bài thi

TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Cờ Gánh	`coganh.sb2` hoặc `coganh.sb3`	20
2	Mảnh ghép	`mghep.sb2` hoặc `mghep.sb3`	20
3	Tô màu	`tomau.sb2` hoặc `tomau.sb3`	30
4	Trò chơi: Bảo vệ biển đảo	`trochoi.sb2` hoặc `trochoi.sb3`	30

---

1. Cờ Gánh

(*20 điểm*)

Cờ Gánh là một loại trò chơi dân gian, bàn cờ là một lưới ô vuông gồm 16 ô vuông, mỗi ô vuông là một hình vuông có cạnh bằng 75 đơn vị, có hai đường chéo và chúng được sắp xếp như hình H1. Quân cờ gồm 20 nắp keng, với hai người chơi, mỗi người 10 quân cờ, người này để sấp nắp keng thì người kia để ngửa nắp keng.

Yêu cầu: Em hãy vẽ bàn cờ gánh như hình H1 và sau đó hãy sắp các quân cờ lên bàn cờ như hình H2 (ta xem nắp keng sấp là hình tròn màu đen, nắp keng ngửa là hình tròn viền đen phía trong tô màu sáng và chúng là bản sao của các nhân vật).

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là `coganh.sb2` hoặc `coganh.sb3` trong thư mục em vừa tạo.

Xem hình H1, H2 trong bản scan. Theo hình H2: 10 quân đen xếp ở 2 hàng điểm trên cùng, 10 quân trắng xếp ở 2 hàng điểm dưới cùng của bàn cờ (lưới 5×5 điểm).

---

2. Mảnh ghép

(*20 điểm*)

Có một bộ trò chơi gồm 7 mảnh ghép được sắp xếp gọn trong một hình vuông có cạnh bằng 200 đơn vị, các mảnh ghép gồm 1 hình vuông, 1 hình bình hành và 5 hình tam giác vuông cân. Các mảnh ghép trên đều được tô màu khác nhau (như hình H3).

Yêu cầu:

- Em hãy vẽ hình H3.
- Với các mảnh ghép là hình vuông, hình bình hành, hình tam giác vuông cân nêu trên, em hãy vẽ hình H4.

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là `mghep.sb2` hoặc `mghep.sb3` trong thư mục em vừa tạo.

Xem hình H3, H4 trong bản scan.

---

3. Tô màu

(*30 điểm*)

Có một bảng lưới ô vuông gồm 64 ô vuông, mỗi ô vuông là một hình vuông có cạnh bằng 30 đơn vị như hình H5.

Yêu cầu:

- Em hãy vẽ bảng lưới ô vuông như hình H5.
- Với 2 cách tô: tô theo hình chữ L (như hình H6 theo nhiều hướng khác nhau) hoặc tô theo hình chữ L ngược (như hình H7 theo nhiều hướng khác nhau). Theo em, có thể tô được tối đa bao nhiêu hình như thế sao cho không có hai hình nào có chung một cạnh ô vuông với nhau? Em hãy thể hiện một cách tô cụ thể và tính diện tích phần không được tô màu còn lại.

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là `tomau.sb2` hoặc `tomau.sb3` trong thư mục em vừa tạo.

Xem hình H5, H6, H7 trong bản scan. Trên bản scan, H5 là lưới 8×8 ô; H6 là hình chữ L gồm 4 ô (3 ô xếp dọc và 1 ô bên phải ô dưới cùng); H7 là chữ L ngược (3 ô xếp dọc và 1 ô bên trái ô dưới cùng).

---

4. Trò chơi: Bảo vệ biển đảo

(*30 điểm*)

Em hãy thiết kế trò chơi: **Bảo vệ biển đảo**

a) Trong đó em tự thiết kế tương tự hình bên gồm:

- Hình nền: Đất liền, biển, cây.
- Nhân vật: Pháo, đạn, đảo, tàu địch.

b) Em hãy viết lệnh để khẩu pháo có thể xoay qua phải bằng phím mũi tên phải và xoay qua trái bằng phím mũi tên trái, khi nhấn phím Space thì khẩu pháo sẽ bắn ra một viên đạn bay theo hướng của khẩu pháo. Tàu địch xuất hiện ngẫu nhiên từ ngoài khơi và di chuyển hướng về phía đảo.

c) Khi viên đạn bay trúng tàu địch thì tàu, đạn sẽ biến mất và biến điểm tăng lên 1 đơn vị. Nếu bắn hết 5 chiếc tàu địch thì sẽ hiện ra chữ WIN, nếu có một chiếc tàu địch chạm được vào đảo thì hiện ra chữ GAME OVER.

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là `trochoi.sb2` hoặc `trochoi.sb3` trong thư mục em vừa tạo.

Xem hình minh họa trong bản scan.

---

*Chú ý (cuối đề gốc): Một hình vuông có cạnh (a) thì đường chéo được tính theo công thức (a) * (sqrt của 2) — trên đề in bằng khối lệnh Scratch, ảnh chụp mờ nên chỉ đọc được ở mức này.*

Đề gốc (bản scan)

Ảnh đã được cắt bỏ phần mép trên (có ghi chú viết tay không thuộc nội dung đề).

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

HỘI THI TIN HỌC TRẺ CẤP THÀNH PHỐ
NĂM 2020

BẢNG A – CẤP TIỂU HỌC

THỰC HÀNH SCRATCH

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Tổng quan bài thi

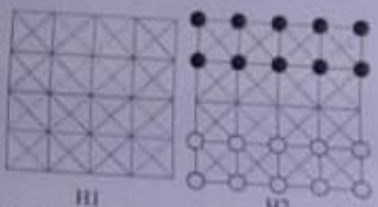
TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Cờ Gánh	**coganh.sb2** hoặc **coganh.sb3**	20
2	Mảnh ghép	**mghep.sb2** hoặc **mghep.sb3**	20
3	Tô màu	**tomau.sb2** hoặc **tomau.sb3**	30
4	Trò chơi: Bảo vệ biển đảo	**trochoi.sb2** hoặc **trochoi.sb3**	30

(Chú ý: Thí sinh tạo một thư mục là số báo danh của mình để lưu bài làm, bài làm đều dùng chương trình Scratch)

Bài 1. *(20 điểm)* ***Cờ Gánh***

Cờ Gánh là một loại trò chơi dân gian, bàn cờ là một lưới ô vuông gồm 16 ô vuông, mỗi ô vuông là một hình vuông có cạnh bằng 75 đơn vị, có hai đường chéo và chúng được sắp xếp như hình H1. Quân cờ gồm 20 nắp keng, với hai người chơi, mỗi người 10 quân cờ, người này để sấp nắp keng thì người kia để ngửa nắp keng.

Yêu cầu: Em hãy vẽ bàn cờ gánh như hình H1 và sau đó hãy sắp các quân cờ lên bàn cờ như hình H2 (ta xem nắp keng sấp là hình tròn màu đen, nắp keng ngửa là hình tròn viền đen phía trong tô màu sáng và chúng là bản sao của các nhân vật).



H1 H2

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là ***coganh.sb2*** hoặc ***coganh.sb3*** trong thư mục em vừa tạo.

Bài 2. *(20 điểm)* ***Mảnh ghép***

Có một bộ trò chơi gồm 7 mảnh ghép được sắp xếp gọn trong một hình vuông có cạnh bằng 200 đơn vị, các mảnh ghép gồm 1 hình vuông, 1 hình bình hành và 5 hình tam giác vuông cân. Các mảnh ghép trên đều được tô màu khác nhau (như hình H3)

Yêu cầu: - Em hãy vẽ hình H3.

- Với các mảnh ghép là hình vuông, hình bình hành, hình tam giác vuông cân nêu trên, em hãy vẽ hình H4.



H3 H4

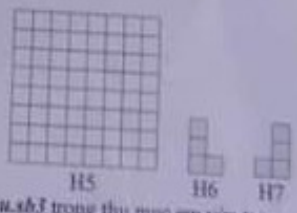
Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là ***mghep.sb2*** hoặc ***mghep.sb3*** trong thư mục em vừa tạo.

Bài 3. *(30 điểm)* ***Tô màu***

Có một bảng lưới ô vuông gồm 64 ô vuông, mỗi ô vuông là một hình vuông có cạnh bằng 30 đơn vị như hình H5.

Yêu cầu: - Em hãy vẽ bảng lưới ô vuông như hình H5.

- Với 2 cách tô: tô theo hình chữ L (như hình H6 theo nhiều hướng khác nhau) hoặc tô theo hình chữ L ngược (như hình H7 theo nhiều hướng khác nhau). Theo em, có thể tô được tối đa bao nhiêu hình như thế sao cho không có hai hình nào có chung một cạnh ô vuông với nhau? Em hãy thể hiện một cách tổ cụ thể và tính diện tích phần không được tô màu còn lại.



H5 H6 H7

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là ***tomau.sb2*** hoặc ***tomau.sb3*** trong thư mục em vừa tạo.

Bài 4. *(30 điểm)* ***Trò chơi: Bảo vệ biển đảo***

Em hãy thiết kế trò chơi: **Bảo vệ biển đảo**

a) Trong đó em tự thiết kế tương tự hình bên gồm:

- Hình nền: Đất liền, biển, cây.
- Nhân vật: Pháo, đạn, đảo, tàu địch.

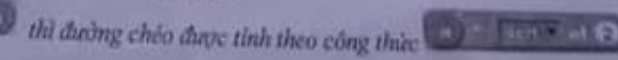


b) Em hãy viết lệnh để khẩu pháo có thể xoay qua phải bằng phím mũi tên phải và xoay qua trái bằng phím mũi tên trái, khi nhấn phím Space thì khẩu pháo sẽ bắn ra một viên đạn bay theo hướng của khẩu pháo. Tàu địch xuất hiện ngẫu nhiên từ ngoài khơi và di chuyển hướng về phía đảo.

c) Khi viên đạn bay trúng tàu địch thì tàu, đạn sẽ biến mất và biến điểm tăng lên 1 đơn vị. Nếu bắn hết 5 chiếc tàu địch thì sẽ hiện ra chữ WIN, nếu có một chiếc tàu địch chạm được vào đảo thì hiện ra chữ GAME OVER.

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là ***trochoi.sb2*** hoặc ***trochoi.sb3*** trong thư mục em vừa tạo.

--- Hết ---

Chú ý: *Một hình vuông có cạnh*  *thì đường chéo được tính theo công thức* 

TP Đà Nẵng 2019

Đề thi Bảng A - TP Đà Nẵng 2019

Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố Đà Nẵng (UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo), năm học 2018–2019. **Đề thi thực hành Scratch** Bảng A1 - Khối Tiểu học. Thời gian làm bài: **100 phút** (không kể thời gian giao đề).

Thí sinh lập trình bằng **Scratch**, lưu bài làm dạng tệp `.sb2` hoặc `.sb3`.

Chú ý của đề: Thí sinh cần tạo một thư mục là số báo danh của mình để lưu bài làm.

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh chụp đề thi (`data/new_pdfs/DA NANG/TP ĐÀ NẴNG/DA NANG 2019.jpg`), 1 trang. Ảnh chụp có độ phân giải thấp và bị mờ: tên bảng thi đọc được là "Bảng A1", thời gian làm bài đọc được là 100 phút; mép trái ở Bài 4 bị mất vài chữ đầu dòng, đã khôi phục theo ngữ cảnh. Nội dung Hình 3 (danh sách **Kết quả** của Bài 3) **không đọc rõ**. Phần "Dữ liệu", "Kết quả" và "Ví dụ" của Bài 2 và Bài 3 do nhóm biên soạn bổ sung để luyện tập bằng Python, **không phải đề gốc**. Các hình mẫu xem trong bản scan.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Biển cấm đỗ xe ngày chẵn	`biencam.sb2`	20
2	Tính toán	`tinhtoan.sb2`	25
3	Bảng số	`bangso.sb2`	25
4	Trò chơi vui học toán	`trochoi.sb2`	30

---

1. Biển báo cấm đậu xe ngày chẵn

Hình 1 là biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn, được tạo từ các hình tròn bán kính hình tròn lớn bằng 100 đơn vị được tô màu đỏ, hình tròn bên trong có bán kính 90 đơn vị được tô màu xanh nước biển, có hai hình nhật bằng nhau có chiều rộng bằng 10 đơn vị, chiều dài bằng $\frac{7}{5}$ lần bán kính hình tròn nhỏ và được tô màu trắng, một đường chéo được tô màu đỏ lệch một góc 45° có bề dày bằng 10 đơn vị (như hình vẽ).

Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình Scratch để vẽ hình 1.

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là ***biencam.sb2*** hoặc ***biencam.sb3*** trong thư mục em vừa tạo.

Xem Hình 1 trong bản scan.

---

2. Tính toán

Hình 2 gồm n hình vuông lồng nhau, với n là tham số truyền vào khi chạy chương trình (n nhỏ hơn 16), màu của bút vẽ thay đổi tương ứng với mỗi hình vuông một cách ngẫu nhiên. Biết rằng, hình vuông nhỏ nhất có độ dài cạnh là a đơn vị (a nhỏ hơn 21), hình vuông tiếp theo có độ dài cạnh lớn hơn cạnh hình vuông trước đó 20 đơn vị và cứ như thế đến hình vuông thứ n.

Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình Scratch để:

a) Vẽ hình như hình 2.

b) Trả lời câu hỏi tổng diện tích tất cả các hình vuông đã vẽ?

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là ***tinhtoan.sb2*** hoặc ***tinhtoan.sb3*** trong thư mục em vừa tạo.

- **Ràng buộc:** $n < 16$, $a < 21$.

Dữ liệu (bổ sung)

- Dòng 1: số nguyên dương n $(n < 16)$.
- Dòng 2: số nguyên dương a $(a < 21)$.

Kết quả (bổ sung)

- Tổng diện tích tất cả các hình vuông đã vẽ.

Ví dụ 1 (bổ sung)

Nhập vào

```
3
10
```

In ra

```
3500
```

Giải thích

- Ba hình vuông có cạnh 10, 30, 50; tổng diện tích $100 + 900 + 2500 = 3500$.

Ví dụ 2 (bổ sung)

Nhập vào

```
15
20
```

In ra

```
496000
```

---

3. Bảng số

Em hãy nhập vào bảng số có ít nhất 5 số tùy ý và thực hiện những yêu cầu sau:

- Nhập số lượng các số của bảng số, nhập các số lớn hơn 0 vào bảng danh sách có tên là **Số** từ bàn phím, nhập đủ số lượng sẽ ngưng nhập.
- Đếm xem có bao nhiêu số lớn hơn 5
- Tìm xem số cao nhất là số mấy ?
- Tính tổng của các số lẻ và đếm xem có bao nhiêu số chẵn trong danh sách số.

Kết quả thực hiện được đưa vào danh sách **Kết quả**.

Ví dụ: Khi nhập vào bảng số có 5 số: 45, 123, 265, 1, 3. Kết quả như ở Hình 3

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là ***bangso.sb2*** hoặc ***bangso.sb3*** trong thư mục em vừa tạo.

> **Hình 3 không đọc rõ**
>
> Hình 3 là ảnh chụp màn hình Scratch gồm danh sách **Số** (45, 123, 265, 1, 3) và danh sách **Kết quả** có 5 dòng chữ, nhưng chữ trong danh sách Kết quả quá mờ, không đọc được. Phần định dạng bên dưới là bổ sung; kết quả ví dụ lấy từ lời giải đã chạy.

Dữ liệu (bổ sung)

- Dòng 1: số lượng n ($n \geq 5$).
- n dòng tiếp theo: mỗi dòng một số nguyên lớn hơn 0.

Kết quả (bổ sung)

In 4 dòng (danh sách **Kết quả**):

- Dòng 1: số lượng số lớn hơn 5.
- Dòng 2: số lớn nhất.
- Dòng 3: tổng các số lẻ.
- Dòng 4: số lượng số chẵn.

Ví dụ 1 (theo đề, đầu ra bổ sung)

Nhập vào

```
5
45
123
265
1
3
```

In ra

```
3
265
437
0
```

Giải thích

- Các số lớn hơn 5: 45, 123, 265 (3 số). Số lớn nhất: 265.
- Cả 5 số đều lẻ: tổng $45 + 123 + 265 + 1 + 3 = 437$; không có số chẵn nào.

Ví dụ 2 (bổ sung)

Nhập vào

```
6
2
8
```

```
5
6
10
7
```

In ra

```
4
10
12
4
```

---

4. Trò chơi vui học toán

Nhân vật chính của chương trình là học sinh cần chạy qua sân khấu 5 vòng, mỗi lần chạy từ trái sang phải màn hình, để lấy được phần quà. Nhiệm vụ chính của người chơi là giúp nhân vật chính lấy được món quà với thời gian ngắn nhất. Hình 4 mô tả trạng thái ban đầu của trò chơi. Yêu cầu:

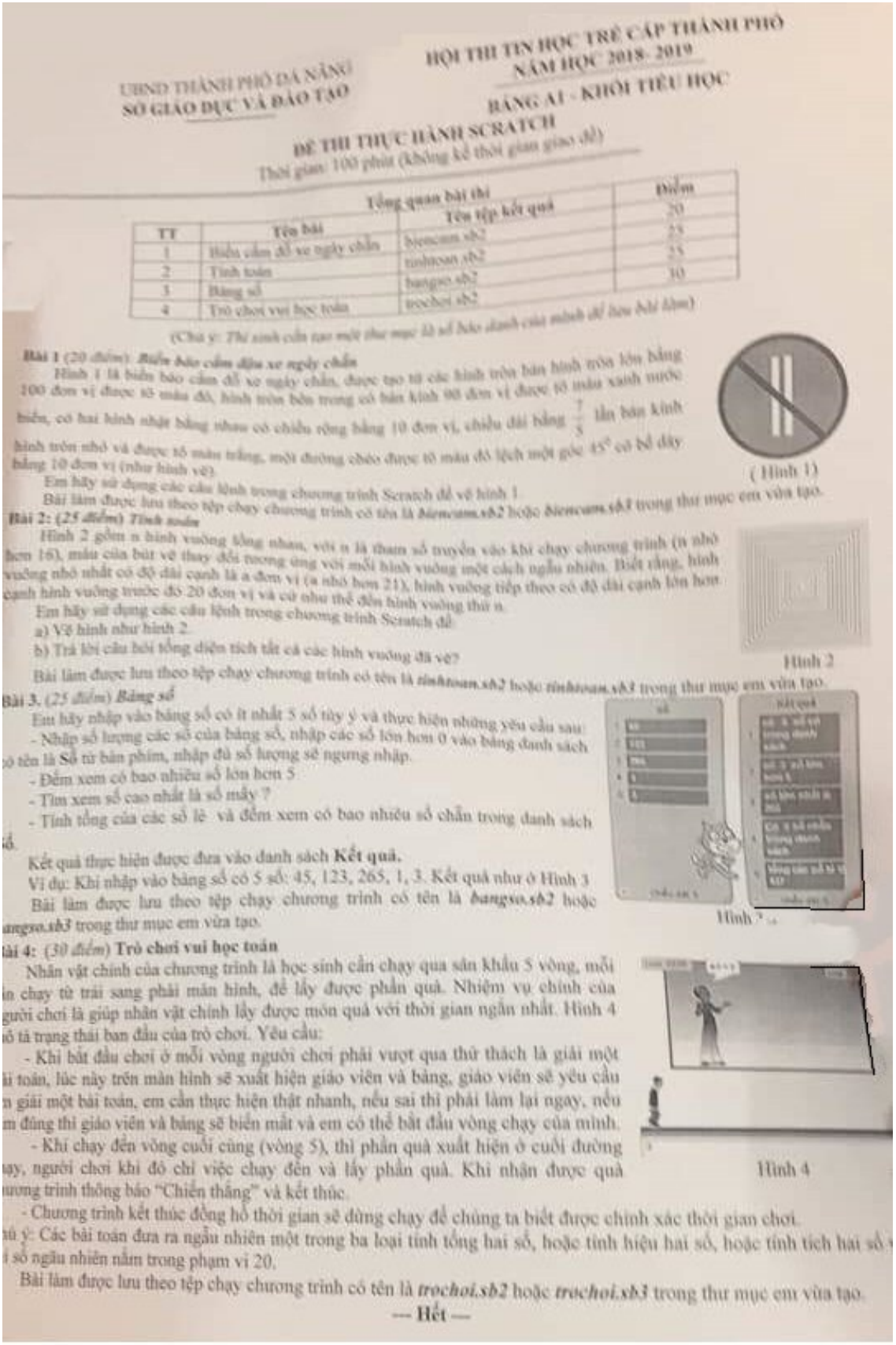
- Khi bắt đầu chơi ở mỗi vòng người chơi phải vượt qua thử thách là giải một bài toán, lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện giáo viên và bảng, giáo viên sẽ yêu cầu em giải một bài toán, em cần thực hiện thật nhanh, nếu sai thì phải làm lại ngay, nếu em đúng thì giáo viên và bảng sẽ biến mất và em có thể bắt đầu vòng chạy của mình.
- Khi chạy đến vòng cuối cùng (vòng 5), thì phần quà xuất hiện ở cuối đường chạy, người chơi khi đó chỉ việc chạy đến và lấy phần quà. Khi nhận được quà chương trình thông báo "Chiến thắng" và kết thúc.
- Chương trình kết thúc đồng hồ thời gian sẽ dừng chạy để chúng ta biết được chính xác thời gian chơi.

Chú ý: Các bài toán đưa ra ngẫu nhiên một trong ba loại tính tổng hai số, hoặc tính hiệu hai số, hoặc tính tích hai số với số ngẫu nhiên nằm trong phạm vi 20.

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là ***trochoi.sb2*** hoặc ***trochoi.sb3*** trong thư mục em vừa tạo.

Xem Hình 4 trong bản scan.

Đề gốc (bản scan)



UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI THI TIN HỌC TRẺ CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2018-2019
BẢNG A1 - KHỐI TIỂU HỌC

ĐỀ THI THỰC HÀNH SCRATCH
Thời gian: 100 phút (không kể thời gian giao đề)

Tổng quan bài thi

TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Biển cấm đỗ xe ngày chẵn	biencam.sb2	20
2	Tính toán	tinhtoan.sb2	25
3	Bảng số	bangso.sb2	25
4	Trò chơi vui học toán	trochoi.sb2	30

(Chú ý: Thí sinh cần tạo một thư mục là số báo danh của mình để lưu bài làm)

Bài 1 (*20 điểm*): ***Biển báo cấm dậu xe ngày chẵn***

Hình 1 là biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn, được tạo từ các hình tròn bán hình nửa lớn bằng 100 đơn vị được tô màu đỏ, hình tròn bên trong có bán kính 90 đơn vị được tô màu xanh nước biển, có hai hình nhật bằng nhau có chiều rộng bằng 10 đơn vị, chiều dài bằng $\frac{7}{8}$ lần bán kính hình tròn nhỏ và được tô màu trắng, một đường chéo được tô màu đỏ lệch một góc 45° có bề dày bằng 10 đơn vị (như hình vẽ).

(Hình 1)

Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình Scratch để vẽ hình 1.

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là ***biencam.sb2*** hoặc ***biencam.sb3*** trong thư mục em vừa tạo.

Bài 2: (*25 điểm*) *Tính toán*

Hình 2 gồm n hình vuông lồng nhau, với n là tham số truyền vào khi chạy chương trình (n nhỏ hơn 16), màu của bút vẽ thay đổi tương ứng với mỗi hình vuông một cách ngẫu nhiên. Biết rằng, hình vuông nhỏ nhất có độ dài cạnh là a đơn vị (a nhỏ hơn 21), hình vuông tiếp theo có độ dài cạnh lớn hơn cạnh hình vuông trước đó 20 đơn vị và cứ như thế đến hình vuông thứ n.

Hình 2

Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình Scratch để:

a) Vẽ hình như hình 2.

b) Trả lời câu hỏi tổng diện tích tất cả các hình vuông đã vẽ?

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là ***tinhtoan.sb2*** hoặc ***tinhtoan.sb3*** trong thư mục em vừa tạo.

Bài 3. (*25 điểm*) ***Bảng số***

Em hãy nhập vào bảng số có ít nhất 5 số tùy ý và thực hiện những yêu cầu sau:

- Nhập số lượng các số của bảng số, nhập các số lớn hơn 0 vào bảng danh sách có tên là **Số** từ bàn phím, nhập đủ số lượng sẽ ngưng nhập.
- Đếm xem có bao nhiêu số lớn hơn 5.
- Tìm xem số cao nhất là số mấy ?
- Tính tổng của các số lẻ và đếm xem có bao nhiêu số chẵn trong danh sách số.

Hình 3

Kết quả thực hiện được đưa vào danh sách **Kết quả.**

Ví dụ: Khi nhập vào bảng số có 5 số: 45, 123, 265, 1, 3. Kết quả như ở Hình 3

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là ***bangso.sb2*** hoặc ***bangso.sb3*** trong thư mục em vừa tạo.

Bài 4: (*30 điểm*) **Trò chơi vui học toán**

Nhân vật chính của chương trình là học sinh cần chạy qua sân khấu 5 vòng, mỗi vòng chạy từ trái sang phải màn hình, để lấy được phần quà. Nhiệm vụ chính của người chơi là giúp nhân vật chính lấy được món quà với thời gian ngắn nhất. Hình 4 mô tả trạng thái ban đầu của trò chơi. Yêu cầu:

Hình 4

- Khi bắt đầu chơi ở mỗi vòng người chơi phải vượt qua thử thách là giải một bài toán, lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện giáo viên và bảng, giáo viên sẽ yêu cầu em giải một bài toán, em cần thực hiện thật nhanh, nếu sai thì phải làm lại ngay, nếu làm đúng thì giáo viên và bảng sẽ biến mất và em có thể bắt đầu vòng chạy của mình.
- Khi chạy đến vòng cuối cùng (vòng 5), thì phần quà xuất hiện ở cuối đường chạy, người chơi khi đó chỉ việc chạy đến và lấy phần quà. Khi nhận được quà chương trình thông báo "Chiến thắng" và kết thúc.
- Chương trình kết thúc đồng hồ thời gian sẽ dừng chạy để chúng ta biết được chính xác thời gian chơi.

Chú ý: Các bài toán đưa ra ngẫu nhiên một trong ba loại tính tổng hai số, hoặc tính hiệu hai số, hoặc tính tích hai số với số ngẫu nhiên nằm trong phạm vi 20.

Bài làm được lưu theo tệp chạy chương trình có tên là ***trochoi.sb2*** hoặc ***trochoi.sb3*** trong thư mục em vừa tạo.

— Hết —

Huyện Hòa Vang 2019

Đề thi Bảng A - Huyện Hòa Vang 2019

Hội thi Tin học trẻ cấp huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng), năm học 2018–2019. Bảng A - Khối Tiểu học, **đề thi thực hành Scratch**. Thời gian: **100 phút** (không kể thời gian giao đề).

Thí sinh cần tạo một thư mục là số báo danh của mình để lưu bài làm.

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh chụp đề thi *HÒA VANG/HÒA VANG 2019.jpg* (bộ đề Đà Nẵng). Ảnh chụp có độ phân giải thấp nhưng đọc được toàn bộ chữ. Đề không ghi ngày thi. Cả 3 bài đều là bài thực hành vẽ hình / làm hoạt hình bằng Scratch, nên không có lời giải Python.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Vẽ hình	`vehinh.sb2`	30
2	Lưới ô vuông	`ovuong.sb2`	30
3	Mô phỏng bể cá	`beca.sb2`	40

---

1. Vẽ hình

Hình bên (hình 1) gồm 4 hình lục giác đều đồng tâm có các đường chéo cắt nhau tại tâm như hình vẽ. Biết hình lục giác đều lớn nhất có cạnh bằng 100 đơn vị, hình lục giác đều nhỏ nhất có cạnh bằng 25 đơn vị. Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình Scratch để vẽ hình 1.

Bài làm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên là `vehinh.sb2` trong thư mục em vừa tạo.

Xem hình 1 trong bản scan.

---

2. Lưới ô vuông

Hình bên (hình 2) được tạo bởi các hình vuông nhỏ cạnh 40 đơn vị, được vẽ trùng một cạnh và liền kề với nhau tạo nên một lưới ô vuông, trong đó có một số hình vuông được tô màu (như hình vẽ). Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình Scratch để:

a) Vẽ hình 2.

b) Trả lời câu hỏi: Tổng diện tích tất cả các hình vuông không tô màu bằng bao nhiêu?

Bài làm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên là `ovuong.sb2` trong thư mục em vừa tạo.

Hình 2 (xem bản scan) là lưới 5×5 ô vuông, các ô trên đường chéo từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải được tô màu đen.

---

3. Mô phỏng bể cá

Hình bên (hình 3) biểu thị sân khấu là một bể cá trong đó có nhiều chú cá, sứa, sao biển đang bơi lội, đặc biệt chú cá mập rất hung dữ và có bong bóng nước đang nổi dần lên mặt nước. Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình Scratch để:

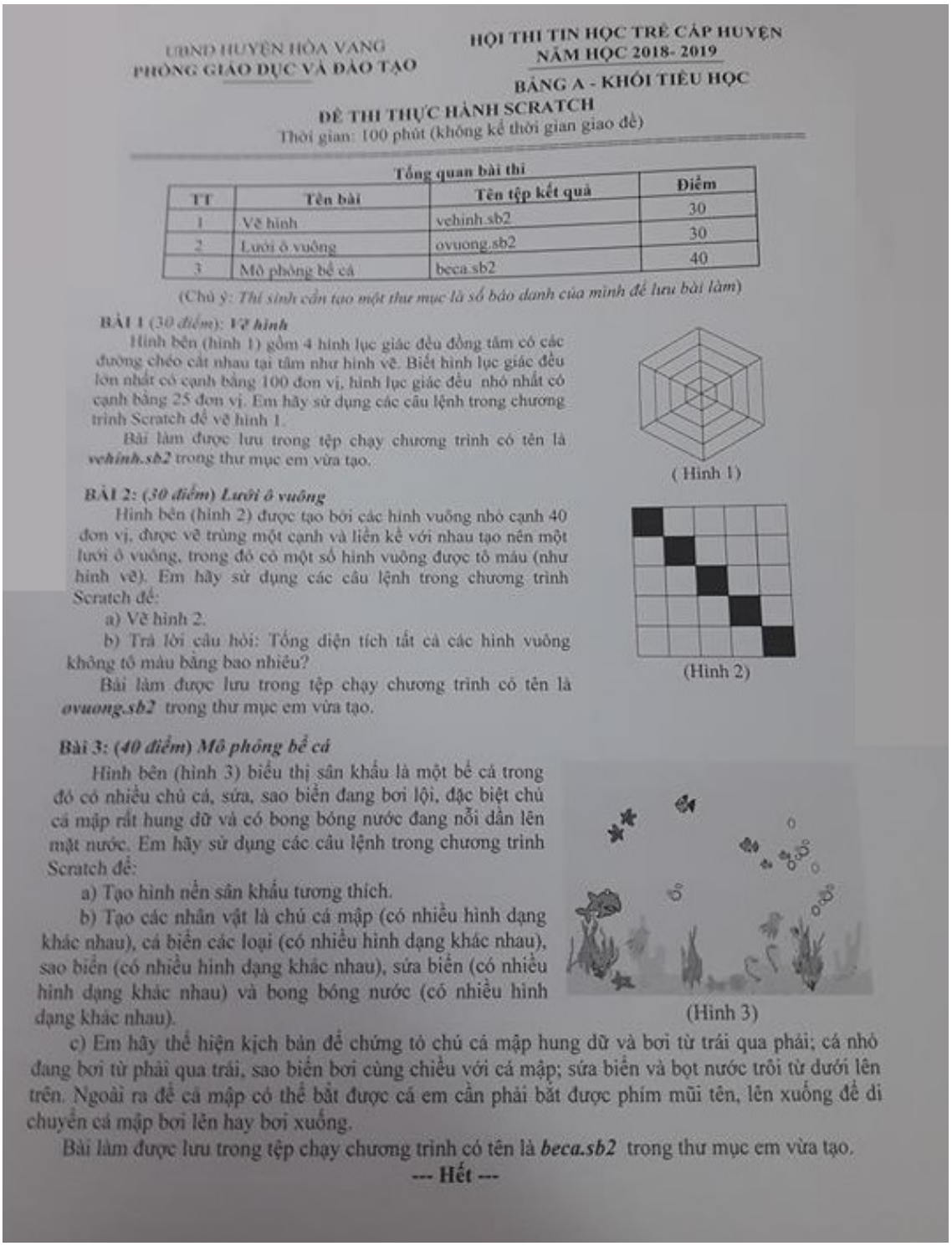
a) Tạo hình nền sân khấu tương thích.

b) Tạo các nhân vật là chú cá mập (có nhiều hình dạng khác nhau), cá biển các loại (có nhiều hình dạng khác nhau), sao biển (có nhiều hình dạng khác nhau), sứa biển (có nhiều hình dạng khác nhau) và bong bóng nước (có nhiều hình dạng khác nhau).

c) Em hãy thể hiện kịch bản để chứng tỏ chú cá mập hung dữ và bơi từ trái qua phải; cá nhỏ đang bơi từ phải qua trái, sao biển bơi cùng chiều với cá mập; sứa biển và bọt nước trôi từ dưới lên trên. Ngoài ra để cá mập có thể bắt được cá em cần phải bắt được phím mũi tên, lên xuống để di chuyển cá mập bơi lên hay bơi xuống.

Bài làm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên là `beca.sb2` trong thư mục em vừa tạo.

Đề gốc (bản scan)



UBND HUYỆN HÒA VANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI THI TIN HỌC TRẺ CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2018- 2019

BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC

ĐỀ THI THỰC HÀNH SCRATCH

Thời gian: 100 phút (không kể thời gian giao đề)

Tổng quan bài thi

TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Vẽ hình	vehinh.sb2	30
2	Lưới ô vuông	ovuong.sb2	30
3	Mô phỏng bể cá	beca.sb2	40

(Chú ý: *Thí sinh cần tạo một thư mục là số báo danh của mình để lưu bài làm*)

BÀI 1 (*30 điểm*): ***Vẽ hình***

Hình bên (hình 1) gồm 4 hình lục giác đều đồng tâm có các đường chéo cắt nhau tại tâm như hình vẽ. Biết hình lục giác đều lớn nhất có cạnh bằng 100 đơn vị, hình lục giác đều nhỏ nhất có cạnh bằng 25 đơn vị. Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình Scratch để vẽ hình 1.

Bài làm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên là ***vehinh.sb2*** trong thư mục em vừa tạo.

(Hình 1)

BÀI 2: (*30 điểm*) *Lưới ô vuông*

Hình bên (hình 2) được tạo bởi các hình vuông nhỏ cạnh 40 đơn vị, được vẽ trùng một cạnh và liền kề với nhau tạo nên một lưới ô vuông, trong đó có một số hình vuông được tô màu (như hình vẽ). Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình Scratch để:

a) Vẽ hình 2.

b) Trả lời câu hỏi: Tổng diện tích tất cả các hình vuông không tô màu bằng bao nhiêu?

Bài làm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên là ***ovuong.sb2*** trong thư mục em vừa tạo.

(Hình 2)

Bài 3: (*40 điểm*) *Mô phỏng bể cá*

Hình bên (hình 3) biểu thị sân khấu là một bể cá trong đó có nhiều chú cá, sứa, sao biển đang bơi lội, đặc biệt chú cá mập rất hung dữ và có bong bóng nước đang nổi dần lên mặt nước. Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình Scratch để:

a) Tạo hình nền sân khấu tương thích.

b) Tạo các nhân vật là chú cá mập (có nhiều hình dạng khác nhau), cá biển các loại (có nhiều hình dạng khác nhau), sao biển (có nhiều hình dạng khác nhau), sứa biển (có nhiều hình dạng khác nhau) và bong bóng nước (có nhiều hình dạng khác nhau).

(Hình 3)

c) Em hãy thể hiện kịch bản để chứng tỏ chú cá mập hung dữ và bơi từ trái qua phải; cá nhỏ đang bơi từ phải qua trái, sao biển bơi cùng chiều với cá mập; sứa biển và bọt nước trôi từ dưới lên trên. Ngoài ra để cá mập có thể bắt được cá em cần phải bắt được phím mũi tên, lên xuống để di chuyển cá mập bơi lên hay bơi xuống.

Bài làm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên là ***beca.sb2*** trong thư mục em vừa tạo.

--- Hết ---

Quận Ngũ Hành Sơn 2019

Đề thi Bảng A - Quận Ngũ Hành Sơn 2019

Hội thi Tin học trẻ cấp quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn, năm học 2018–2019. Khối Tiểu học - **Đề thi thực hành Scratch**. Thời gian: **100 phút** (không kể thời gian giao đề). Đề thi có 02 trang.

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh chụp đề thi (`DA NANG/NGŨ HÀNH SƠN/NGŨ HÀNH SƠN 2019 (1).jpg` và `NGŨ HÀNH SƠN 2019 (2).jpg`, hai trang của cùng một đề). Ảnh không ghi ngày thi. Bài 1 và Bài 3 là bài vẽ / làm trò chơi trong Scratch, chấm theo sản phẩm, nên không có lời giải Python. Hình mẫu của Bài 1 và màn hình mẫu của Bài 3 xem trong bản scan.

Tổng quan bài thi

TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Viên gạch hoa	`gachhoa.sb2`	35
2	Bài toán	`tinh.sb2`	30
3	Luyện gõ phím ở hàng cơ sở	`luyengo.sb2`	35

Chú ý: Thí sinh tạo một thư mục ở ổ đĩa D là số báo danh của mình để lưu bài làm. Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn Nam có Số báo danh 45 thì tạo Folder có tên 45.

---

1. Viên gạch hoa

Viên gạch hoa được tạo bởi hình vuông có cạnh 250. Hình bông hoa được tạo từ những hình cơ sở (là những hình ngũ giác đều lồng vào nhau) xoay quanh tại điểm chính giữa của hình vuông. Cạnh của hình ngũ giác đều lớn nhất có độ dài bằng 1/4 độ dài cạnh hình vuông. Những hình ngũ giác đều kề nhau bé dần. Với hai hình ngũ giác đều kề nhau, ngũ giác nhỏ có độ dài bé hơn độ dài cạnh ngũ giác lớn là 10.

Bài làm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên là **gachhoa.sb2**

Xem "Hình cơ sở" và hình viên gạch hoa mẫu trong bản scan.

---

2. Tính

Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số lớn gấp 16 lần số đã cho.

Bài làm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên là **tinh.sb2**

Cách hiểu đề dùng cho lời giải tham khảo

Đề không có dữ liệu vào. Chương trình chỉ cần tìm và đưa ra (in ra / cho nhân vật nói) số cần tìm.

---

3. Luyện gõ phím ở hàng cơ sở

Trước hết em hãy tạo một danh sách gồm các chữ cái ở hàng cơ sở trên bàn phím.

Em hãy viết chương trình mô phỏng trò chơi: **"Luyện gõ phím ở hàng cơ sở"**.

Yêu cầu:

a. Khi nháy vào lá cờ thì chú mèo sẽ hướng dẫn cách chơi:

- Bạn hãy đặt tay lên hàng phím cơ sở.
- Hãy gõ các cụm chữ xuất hiện trên màn hình và nhấn phím Enter.
- Hãy nhấn vào nút Start để bắt đầu.

b. Khi nháy lên nút lệnh **Start** thì trò chơi **"Luyện gõ phím ở hàng cơ sở"** bắt đầu. Trên màn hình xuất hiện cụm chữ (gồm 3 chữ cái) được lấy ngẫu nhiên từ các chữ cái trong danh sách đã nhập. Người chơi gõ đúng cụm chữ sẽ được thưởng 10 điểm. Nếu gõ sai sẽ bị trừ 10 điểm.

Hết thời gian 1 phút, chú mèo sẽ thông báo số điểm bạn đạt được.

Màn hình mẫu (xem trong bản scan): có hai biến hiển thị "time" và "điểm", nút **Start**, mèo nói cụm chữ (ví dụ "ags"), ô nhập câu trả lời ở dưới; khi hết giờ mèo nói "Bạn được: 90 điểm".

Em hãy lưu bài làm trong tệp chạy chương trình có tên là **luyengo.sb2**

Đề gốc (bản scan)

UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI THI TIN HỌC TRẺ CẤP QUẬN
NĂM HỌC 2018- 2019
KHỐI TIỂU HỌC

ĐỀ THI THỰC HÀNH SCRATCH
Thời gian: 100 phút (không kể thời gian giao đề)

Tổng quan bài thi

Đề thi có 02 trang

TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Viên gạch hoa	gachhoa.sb2	35
2	Bài toán	tinh.sb2	30
3	Luyện gõ phím ở hàng cơ sở	luyengo.sb2	35

Chú ý:

Thí sinh tạo một thư mục ở ổ đĩa D là số báo danh của mình để lưu bài làm.
Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn Nam có Số báo danh 45 thì tạo Folder có tên 45

Bài 1. Viên gạch hoa (35 điểm):

Viên gạch hoa được tạo bởi hình vuông có cạnh 250. Hình bông hoa được tạo từ những hình cơ sở (là những hình ngũ giác đều lồng vào nhau) xoay quanh tại điểm chính giữa của hình vuông. Cạnh của hình ngũ giác đều lớn nhất có độ dài bằng 1/4 độ dài cạnh hình vuông. Những hình ngũ giác đều kề nhau bé dần. Với hai hình ngũ giác đều kề nhau, ngũ giác nhỏ có độ dài bé hơn độ dài cạnh ngũ giác lớn là 10.


Hình cơ sở



Bài làm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên là **gachhoa.sb2**

Bài 2. Tính (30 điểm)**:**

Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số lớn gấp 16 lần số đã cho.

Bài làm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên là **tinh.sb2**

Bài 3. Luyện gõ phím ở hàng cơ sở (35 điểm):

Trước hết em hãy tạo một danh sách gồm các chữ cái ở hàng cơ sở trên bàn phím.

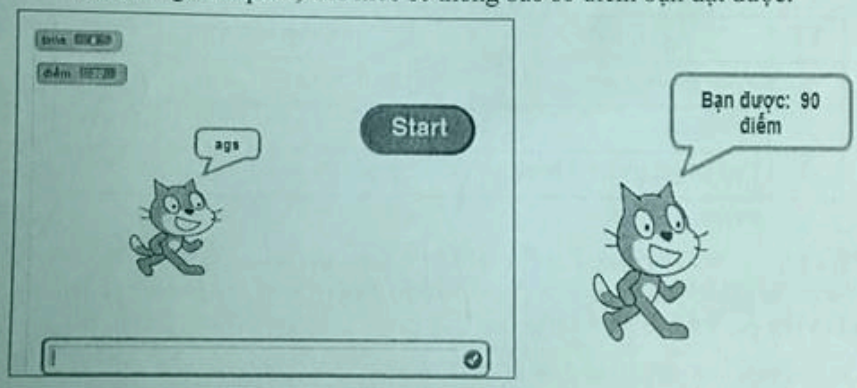
Em hãy viết chương trình mô phỏng trò chơi: **"Luyện gõ phím ở hàng cơ sở"**.

Yêu cầu:

a. Khi nháy vào lá cờ thì chú mèo sẽ hướng dẫn cách chơi:
- Bạn hãy đặt tay lên hàng phím cơ sở.
- Hãy gõ các cụm chữ xuất hiện trên màn hình và nhấn phím Enter.
- Hãy nhấn vào nút Start để bắt đầu.

b. Khi nháy lên nút lệnh **Start** thì trò chơi **"Luyện gõ phím ở hàng cơ sở"** bắt đầu. Trên màn hình xuất hiện cụm chữ (gồm 3 chữ cái) được lấy ngẫu nhiên từ các chữ cái trong danh sách đã nhập. Người chơi gõ đúng cụm chữ sẽ được thưởng 10 điểm. Nếu gõ sai sẽ bị trừ 10 điểm

Hết thời gian 1 phút, chú mèo sẽ thông báo số điểm bạn đạt được.



Em hãy lưu bài làm trong tệp chạy chương trình có tên **luyengo.sb2**

TP Đà Nẵng 2018

Đề thi Bảng A - TP Đà Nẵng 2018

Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố Đà Nẵng (UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo), năm học 2017–2018. **Đề thi thực hành MSWLogo** Bảng A - Khối Tiểu học, đề thi gồm có 2 trang. Thời gian làm bài: **90 phút** (không kể thời gian giao đề).

Chú ý của đề: Thí sinh tạo một thư mục là số báo danh của mình để lưu bài làm.

Chú thích của đề: Một đơn vị (trong các bài 1, 2, 3) tương ứng với một bước rùa.

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh chụp đề thi (`data/new_pdfs/DA NANG/TP ĐÀ NẴNG/DA NANG 2018.jpg`), một ảnh chụp cả 2 trang. Chữ hơi mờ ở mép trang 1 nhưng đọc được đầy đủ. Các hình mẫu xem trong bản scan.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Hình vẽ	`hinhve.lgo`	30
2	Tam giác kì ảo	`kiao.lgo`	35
3	Hoa tre	`hoatre.lgo`	35

---

1. Hình vẽ

Các hình dưới đây gồm:

- Hình 1a, 2a, 3a, 4a là những đa giác đều: tam giác đều, ngũ giác đều (năm cạnh đều), thất giác đều (bảy cạnh đều), bát giác đều (tám cạnh đều) được lồng vào nhau; đa giác lớn nhất có cạnh bằng 100 đơn vị. Với hai đa giác kề nhau, đa giác nhỏ có độ dài bằng $\frac{2}{3}$ độ dài cạnh đa giác lớn. Người ta gọi các hình 1a, 2a, 3a, 4a là các *hình cơ sở*.
- Hình 1b, 2b, 3b, 4b lần lượt sinh ra tương ứng với các hình *cơ sở*: 1a, 2a, 3a, 4a bằng cách quay quanh với những góc quay phù hợp.

Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình MSWlogo để:

a) Vẽ các hình cơ sở: 1a, 2a, 3a, 4a.

b) Vẽ các hình: 1b, 2b, 3b, 4b.

Bài làm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên là ***hinhve.lgo*** hoặc tệp văn bản có tên là ***hinhve.doc*** (gồm các hình mà em vẽ được và các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ) trong thư mục em vừa tạo.

Xem các hình 1a–4a, 1b–4b trong bản scan.

---

2. Tam giác kì ảo

- Khi vẽ một tam giác đều cạnh 20 đơn vị và tô màu kín tam giác đó, người ta gọi đó là một *mẫu vật*.
- Từ *mẫu vật* người ta xây dựng *hình cơ sở* là hình được vẽ bởi 3 *mẫu vật* sao cho 2 *mẫu vật* bất kì đều có duy nhất một đỉnh chung (như hình 1).

- Với *hình cơ sở*, một học sinh tiểu học đã vẽ được hình 2.

Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình MSWlogo để:

a) Vẽ một hình cơ sở và vẽ hình 2.

b) Hình 2 khi vẽ xong là một tam giác đều lớn, phía bên trong có những tam giác đều nhỏ hơn (được tô màu hoặc không tô màu). Biết rằng chiều cao tam giác đều của *mẫu vật* bằng 17,3 đơn vị, tính diện tích phần không được tô màu của hình 2.

Bài làm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên là ***kiao.lgo*** hoặc tệp văn bản có tên là ***kiao.doc*** (gồm hình mà em vẽ được và các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ) trong thư mục em vừa tạo.

Hình 2 là tam giác Sierpinski: cạnh đáy có 8 *hình cơ sở* xếp liền nhau. Xem Hình 1, Hình 2 trong bản scan.

---

3. Hoa tre

Các hình trên gồm: Hình 1, hình 2, hình 3, hình 4; đó là những thân cây, cành và nụ hoa (Hình 1 có 1 cây, 1 cành và 1 nụ hoa; hình 2 có 1 cây, 3 cành và 9 nụ hoa;...). Thân cây có độ dài bằng 150 đơn vị; mỗi cành có độ dài bằng $\frac{1}{4}$ độ dài của thân cây; mỗi nụ hoa là một hình thoi có độ dài cạnh bằng 10 đơn vị, góc có số đo bằng 60°, 120° và được tô màu đỏ.

Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình MSWlogo để:

a) Vẽ một nụ hoa.

b) Vẽ 4 hình trên (hình 1, hình 2, hình 3, hình 4).

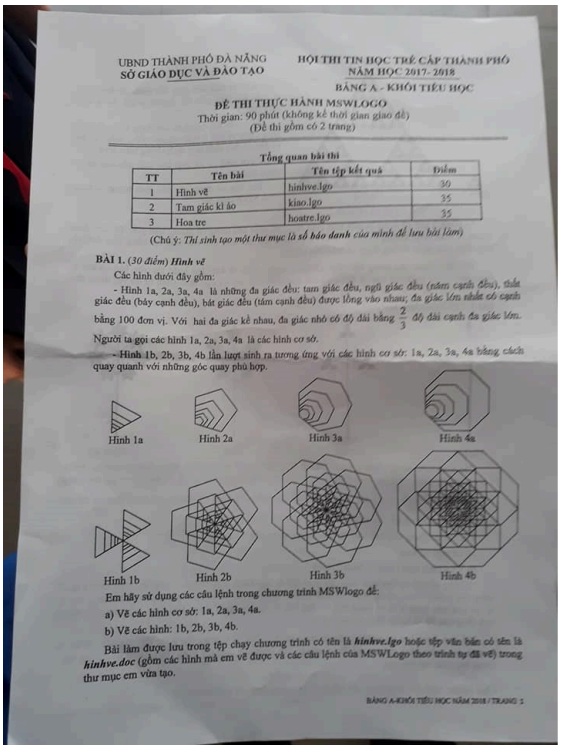
c) Tổng số các nụ hoa trên mỗi cây theo thứ tự lập thành một dãy số (số nụ hoa trên hình 1 là số hạng thứ 1 (thứ nhất), số nụ hoa trên hình 2 là số hạng thứ 2, số nụ hoa trên hình 3 là số hạng thứ 3, số nụ hoa trên hình 4 là số hạng thứ 4). Em hãy tự tìm ra quy luật để tìm được số hạng thứ 50 và tính tổng của 50 số hạng đầu của dãy số đó.

Bài làm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên là ***hoa tre.lgo*** hoặc tệp văn bản có tên là ***hoatre.doc*** (gồm hình mà em vẽ được và các câu lệnh của chương trình theo trình tự em đã làm) trong thư mục em vừa tạo.

Xem Hình 1–4 trong bản scan. Tên tệp trong phần nội dung ghi `hoa tre.lgo` (có dấu cách), bảng tổng quan ghi `hoatre.lgo`.

> **Cách hiểu đề dùng cho lời giải tham khảo**
>
> Đề chỉ ghi số liệu của hình 1 và hình 2. Đếm trên ảnh chụp: hình 3 có 5 cành, mỗi cành một bông gồm 5 nụ; hình 4 có 7 cành, mỗi cành một bông gồm 7 nụ (ảnh chụp nhỏ, đếm có thể sai). Gợi ý ở trang đáp án dùng cách đếm này.

Đề gốc (bản scan)



UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI THI TIN HỌC TRẺ CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2017-2018
BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC

ĐỀ THI THỰC HÀNH MSWLOGO
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm có 2 trang)

Tổng quan bài thi

TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Hình vẽ	hinhve.lgo	30
2	Tam giác kì ảo	kiao.lgo	35
3	Hoa tre	hoatre.lgo	35

(Chú ý: *Thí sinh tạo một thư mục là số báo danh của mình để lưu bài làm*)

BÀI 1. *(30 điểm)* ***Hình vẽ***

Các hình dưới đây gồm:

- Hình 1a, 2a, 3a, 4a là những đa giác đều: tam giác đều (năm cạnh đều), thất giác đều (bảy cạnh đều), bát giác đều (tám cạnh đều) được lồng vào nhau; đa giác lớn nhất có cạnh bằng 100 đơn vị. Với hai đa giác kề nhau, đa giác nhỏ có độ dài bằng $\frac{2}{3}$ độ dài cạnh đa giác lớn.

Người ta gọi các hình 1a, 2a, 3a, 4a là các hình cơ sở.

- Hình 1b, 2b, 3b, 4b lần lượt sinh ra tương ứng với các hình cơ sở: 1a, 2a, 3a, 4a bằng cách quay quanh với những góc quay phù hợp.

Hình 1a Hình 2a Hình 3a Hình 4a

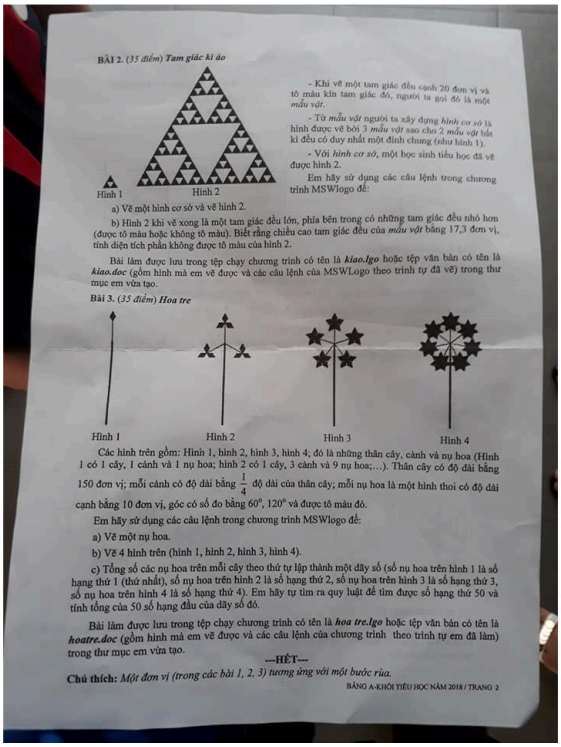
Hình 1b Hình 2b Hình 3b Hình 4b

Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình MSWlogo để:

a) Vẽ các hình cơ sở: 1a, 2a, 3a, 4a.

b) Vẽ các hình: 1b, 2b, 3b, 4b.

Bài làm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên là ***hinhve.lgo*** hoặc tệp văn bản có tên là ***hinhve.doc*** (gồm các hình mà em vẽ được và các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ) trong thư mục em vừa tạo.



BÀI 2. *(35 điểm)* ***Tam giác kì ảo***

Hình 1 Hình 2

- Khi vẽ một tam giác đều cạnh 20 đơn vị và tô màu kín tam giác đó, người ta gọi đó là một *mẫu vật*.

- Từ *mẫu vật* người ta xây dựng *hình cơ sở* là hình được vẽ bởi 3 *mẫu vật* sao cho 2 *mẫu vật* bất kì đều có duy nhất một đỉnh chung (như hình 1).

- Với *hình cơ sở*, một học sinh tiểu học đã vẽ được hình 2.

Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình MSWlogo để:

a) Vẽ một hình cơ sở và vẽ hình 2.

b) Hình 2 khi vẽ xong là một tam giác đều lớn, phía bên trong có những tam giác đều nhỏ hơn (được tô màu hoặc không tô màu). Biết rằng chiều cao tam giác đều của *mẫu vật* bằng 17,3 đơn vị, tính diện tích phần không được tô màu của hình 2.

Bài làm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên là ***kiao.lgo*** hoặc tệp văn bản có tên là ***kiao.doc*** (gồm hình mà em vẽ được và các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ) trong thư mục em vừa tạo.

Bài 3. *(35 điểm)* ***Hoa tre***

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

Các hình trên gồm: Hình 1, hình 2, hình 3, hình 4; đó là những thân cây, cành và nụ hoa (Hình 1 có 1 cây, 1 cành và 1 nụ hoa; hình 2 có 1 cây, 3 cành và 9 nụ hoa;...). Thân cây có độ dài bằng 150 đơn vị; mỗi cành có độ dài bằng $\frac{1}{5}$ độ dài của thân cây; mỗi nụ hoa là một hình thoi có độ dài cạnh bằng 10 đơn vị, góc có số đo bằng 60^0, 120^0 và được tô màu đỏ.

Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình MSWlogo để:

a) Vẽ một nụ hoa.

b) Vẽ 4 hình trên (hình 1, hình 2, hình 3, hình 4).

c) Tổng số các nụ hoa trên mỗi cây theo thứ tự lập thành một dãy số (số nụ hoa trên hình 1 là số hạng thứ 1 (thứ nhất), số nụ hoa trên hình 2 là số hạng thứ 2, số nụ hoa trên hình 3 là số hạng thứ 3, số nụ hoa trên hình 4 là số hạng thứ 4). Em hãy tự tìm ra quy luật để tìm được số hạng thứ 50 và tính tổng của 50 số hạng đầu của dãy số đó.

Bài làm được lưu trong tệp chạy chương trình có tên là ***hoa tre.lgo*** hoặc tệp văn bản có tên là ***hoatre.doc*** (gồm hình mà em vẽ được và các câu lệnh của chương trình theo trình tự em đã làm) trong thư mục em vừa tạo.

---HẾT---

Chú thích: *Một đơn vị (trong các bài 1, 2, 3) tương ứng với một bước rùa.*

TP Đà Nẵng 2017

Đề thi Bảng A - TP Đà Nẵng 2017

Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố Đà Nẵng (UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo), năm học 2016–2017. Đề thi thực hành Bảng A - Khối Tiểu học, đề thi có 2 trang. Thời gian làm bài: **120 phút** (không kể thời gian giao đề).

Bài thi thực hành ứng dụng: vẽ bằng **MSWLogo**, soạn bài trình chiếu bằng **Microsoft PowerPoint**.

Chú thích của đề: Một đơn vị (trong Bài 1, Bài 2, Bài 3) tương ứng với một bước rùa.

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh chụp đề thi (`data/new_pdfs/DA NANG/TP ĐÀ NẴNG/ĐÀ NẴNG 2017.jpg`), một ảnh chụp cả 2 trang, đọc rõ. Các hình mẫu (Hình 1a, 1b, 2, 3, 4) xem trong bản scan.

Chỗ không khớp trong đề gốc

- **Điểm:** bảng tổng quan ghi Bài 1 = 30, Bài 3 = 20; phần nội dung ghi Bài 1 (25 điểm), Bài 3 (25 điểm). Bảng dưới đây chép theo bảng tổng quan, điểm ở tiêu đề từng bài chép theo phần nội dung.
- **Tên tệp:** bảng tổng quan ghi tệp `.doc`; phần nội dung yêu cầu lưu tập tin MSWLogo (`chiecla.lgo`, `caio.lgo`, `dienso.log`) và chỉ dùng tệp `.doc` khi không biết lưu tập tin MSWLogo. Đuôi `dienso.log` ở Bài 3 có lẽ là lỗi đánh máy của `dienso.lgo`.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Chiếc lá	`chiecla.doc`	30
2	Cái ô	`caio.doc`	20
3	Điền số	`dienso.doc`	20
4	An toàn thực phẩm	`antoan.ppt`	30

1. Chiếc lá (25 điểm)

Hình 1a được tạo được tạo bởi 2 cung tròn 90 độ bán kính 100 đơn vị (vẽ theo lệnh ARC2) và lệch nhau một góc 80 độ, được gọi là ***chiếc lá***. Nơi giao nhau của hai cung gọi là ***đỉnh***.

Hình 1b gồm 2 *chiếc lá* sắp chồng lệch nhau theo góc quay 12 độ, hai *đỉnh* xuất phát (như hình vẽ) cách nhau 30 đơn vị, người ta gọi hai chiếc như thế là ***hai chiếc lá kề nhau***.

Hình 2 là hình gồm 30 *chiếc lá* xoay quanh các góc quay bằng 12 độ, với *hai chiếc lá kề nhau* sắp xếp tương tự Hình 1b.

Yêu cầu: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ Hình 1a, Hình 2 và lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***chiecla.lgo***

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin trong MSWLogo, em có thể lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là ***chiecla.doc*** gồm:

- Hình mà em đã vẽ gồm 1 chiếc lá (Hình 1a và Hình 2).
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Xem Hình 1a, 1b, 2 trong bản scan.

---

2. Cái ô (20 điểm)

Hình 3 được tạo thành từ ba bước như sau:

- Bước 1: Vẽ 3 đoạn thẳng có kích thước 100 đơn vị tạo thành *đường gấp khúc*, với hai đoạn đầu lệch nhau 1 góc 150 độ, hai đoạn sau lệch nhau 1 góc 90 độ.
- Bước 2: Quay đường gấp khúc để tạo thành Hình 3 khi chưa tô màu (góc quay và số lần quay các em tự tính).
- Bước 3: Tô mỗi ô trống 1 màu sao cho hai ô gần nhau không trùng màu để hoàn thiện Hình 3.

Yêu cầu: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ Hình 3 và lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***caio.lgo***.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin trong MSWLogo, em có thể lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là ***caio.doc*** gồm:

- Hình mà em đã vẽ.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Hình 3 là một hình 12 cạnh (mỗi cạnh ghi 100), bên trong chia thành các ô hình cánh quạt tô màu xen kẽ. Xem Hình 3 trong bản scan.

---

3. Điền số (25 điểm)

Cho một bảng ô vuông gồm các hình vuông cạnh 40 đơn vị như Hình 4, trong đó có 12 ô còn trống và một ô ở giữa đã tô đen. Người ta gọi ba ô vuông có chung đỉnh là ***ba ô vuông liền kề***; Mỗi ô vuông còn trống gọi là một ***ô số***.

Nếu đem 12 số tự nhiên từ 1 đến 12 điền vào các *ô số* (mỗi ô chứa một số, không có 2 *ô số* nào chứa số giống nhau) ta sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị.

Yêu cầu: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để:

a) Vẽ Hình 4.

b) Tìm một cách điền các số tự nhiên từ 1 đến 12 vào các *ô số* đã cho sao cho tổng của 3 số trong *ba ô vuông liền kề* chia hết cho 3.

c) Lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***dienso.log***

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin trong MSWLogo, em có thể lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là ***dienso.doc*** gồm:

- Hình đã vẽ được gồm Hình 4 và Hình 4 có điền số.
- Các câu lệnh trong MSWLogo theo trình tự em đã vẽ và điền số.

Hình 4 có dạng chữ thập (mỗi ô là hình vuông cạnh 40, # là ô tô đen, . là ô số):

```
    .
  . . .
. . # . .
  . . .
    .
```

Xem Hình 4 trong bản scan.

---

4. An toàn thực phẩm (30 điểm)

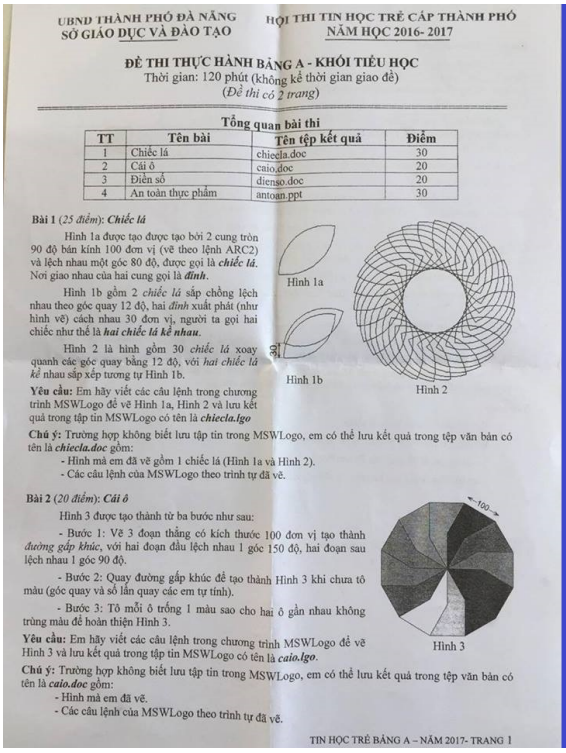
Thực phẩm có tầm quan trọng rất lớn đối với cơ thể chúng ta. Hiện nay, thực phẩm bẩn, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc... là mối lo ngại của mọi người.

Em hãy sử dụng chương trình ***Microsoft PowerPoint*** để tạo một bài trình chiếu trước lớp để giúp các bạn hiểu rõ điều đó và có biện pháp để bảo vệ sức khỏe của mình.

Yêu cầu:

- Bài trình chiếu tối thiểu 5 slide.
- Sử dụng nhiều nhất 3 hình tự vẽ để minh họa.
- Sử dụng các hiệu ứng của PowerPoint.
- Lưu bài làm trong tệp tin trình chiếu có tên ***antoan.ppt***.

Đề gốc (bản scan)



UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI THI TIN HỌC TRẺ CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2016- 2017

ĐỀ THI THỰC HÀNH BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi có 2 trang)

Tổng quan bài thi

TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Chiếc lá	chiecla.doc	30
2	Cái ô	caio.doc	20
3	Điền số	dienso.doc	20
4	An toàn thực phẩm	antoan.ppt	30

Bài 1 *(25 điểm)*: ***Chiếc lá***

Hình 1a được tạo được tạo bởi 2 cung tròn 90 độ bán kính 100 đơn vị (vẽ theo lệnh ARC2) và lệch nhau một góc 80 độ, được gọi là ***chiếc lá***. Nơi giao nhau của hai cung gọi là ***đỉnh***.

Hình 1b gồm 2 *chiếc lá* sắp chồng lệch nhau theo góc quay 12 độ, hai *đỉnh* xuất phát (như hình vẽ) cách nhau 30 đơn vị, người ta gọi hai chiếc như thế là ***hai chiếc lá kề nhau***.

Hình 2 là hình gồm 30 *chiếc lá* xoay quanh các góc quay bằng 12 độ, với *hai chiếc lá kề* nhau sắp xếp tương tự Hình 1b.

Hình 1a

Hình 1b

Hình 2

Yêu cầu: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ Hình 1a, Hình 2 và lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***chiecla.lgo***

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin trong MSWLogo, em có thể lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là ***chiecla.doc*** gồm:
- Hình mà em đã vẽ gồm 1 chiếc lá (Hình 1a và Hình 2).
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Bài 2 *(20 điểm)*: ***Cái ô***

Hình 3 được tạo thành từ ba bước như sau:

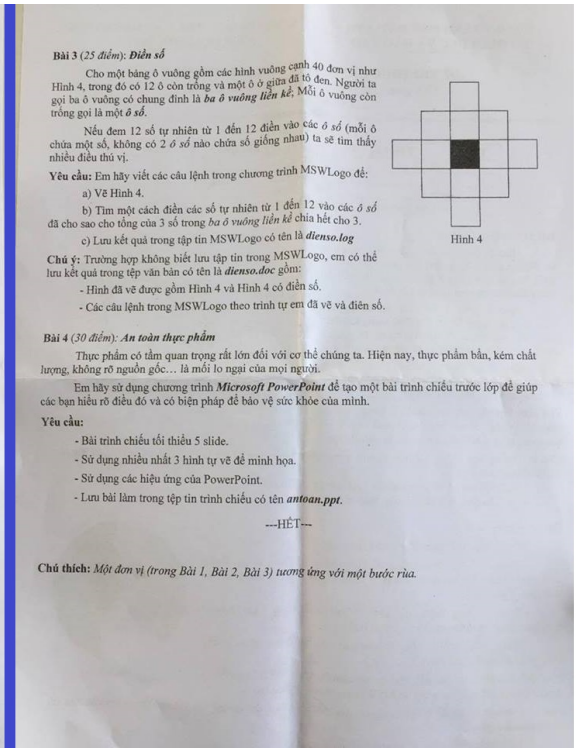
- Bước 1: Vẽ 3 đoạn thẳng có kích thước 100 đơn vị tạo thành *đường gấp khúc*, với hai đoạn đầu lệch nhau 1 góc 150 độ, hai đoạn sau lệch nhau 1 góc 90 độ.
- Bước 2: Quay đường gấp khúc để tạo thành Hình 3 khi chưa tô màu (góc quay và số lần quay các em tự tính).
- Bước 3: Tô mỗi ô trống 1 màu sao cho hai ô gần nhau không trùng màu để hoàn thiện Hình 3.

Hình 3

Yêu cầu: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ Hình 3 và lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***caio.lgo***.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin trong MSWLogo, em có thể lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là ***caio.doc*** gồm:
- Hình mà em đã vẽ.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

TIN HỌC TRẺ BẢNG A – NĂM 2017- TRANG 1



Bài 3 *(25 điểm)*: ***Điền số***

Cho một bảng ô vuông gồm các hình vuông cạnh 40 đơn vị như Hình 4, trong đó có 12 ô còn trống và một ô giữa đã tô đen. Người ta gọi ba ô vuông có chung đỉnh là ***ba ô vuông liền kề***, Mỗi ô vuông còn trống gọi là một ***ô số***.

Nếu đem 12 số tự nhiên từ 1 đến 12 điền vào các *ô số* (mỗi ô chứa một số, không có 2 *ô số* nào chứa số giống nhau) ta sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị.

Hình 4

Yêu cầu: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để:

a) Vẽ Hình 4.

b) Tìm một cách điền các số tự nhiên từ 1 đến 12 vào các *ô số* đã cho sao cho tổng của 3 số trong *ba ô vuông liền kề* chia hết cho 3.

c) Lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***dienso.log***

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin trong MSWLogo, em có thể lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là ***dienso.doc*** gồm:
- Hình đã vẽ được gồm Hình 4 và Hình 4 có điền số.
- Các câu lệnh trong MSWLogo theo trình tự em đã vẽ và điền số.

Bài 4 *(30 điểm)*: ***An toàn thực phẩm***

Thực phẩm có tầm quan trọng rất lớn đối với cơ thể chúng ta. Hiện nay, thực phẩm bẩn, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc… là mối lo ngại của mọi người.

Em hãy sử dụng chương trình ***Microsoft PowerPoint*** để tạo một bài trình chiếu trước lớp để giúp các bạn hiểu rõ điều đó và có biện pháp để bảo vệ sức khỏe của mình.

Yêu cầu:
- Bài trình chiếu tối thiểu 5 slide.
- Sử dụng nhiều nhất 3 hình tự vẽ để minh họa.
- Sử dụng các hiệu ứng của PowerPoint.
- Lưu bài làm trong tệp tin trình chiếu có tên ***antoan.ppt***.

---HẾT---

Chú thích: *Một đơn vị (trong Bài 1, Bài 2, Bài 3) tương ứng với một bước rùa.*

Quận Thanh Khê 2017

Đề thi Bảng A - Quận Thanh Khê 2017

Hội thi Tin học trẻ Tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng), năm học 2016–2017. Ngày thi: **18/04/2017**. Thời gian làm bài: **90 phút** (không kể thời gian giao đề). Đề chính thức gồm 4 bài trong 2 trang.

Bài thi thực hành ứng dụng: vẽ và lập trình bằng **MSWLogo**, soạn bài trình chiếu bằng **Microsoft PowerPoint**.

Ghi chú: Thí sinh tạo thư mục có tên là số báo danh của mình và lưu các bài làm vào thư mục đó.

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh chụp đề thi (`data/new_pdfs/DA NANG/THANH KHÊ/THANH KHÊ 2017 (1).jpg` và `(2).jpg`), đủ 2 trang. Hình 1 xem trong bản scan.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Hoa văn	`hoavan.doc`	30
2	Đổi tiền	`doitien.doc`	25
3	Hộp sữa	`hopsua.doc`	10
4	Mùa hè vui	`muahevui.ppt`	35

---

1. Hoa văn

Em hãy vẽ hình bằng các lệnh của MSWLogo biết rằng những phần có màu in đậm là màu đỏ (mã màu số 4). Độ dài của cạnh hình vuông là 200 đơn vị rùa.

Kết quả được lưu vào tệp có tên ***hoavan.doc*** gồm:

- Các câu lệnh theo trình tự đã vẽ.
- Hình vẽ được.

Xem Hình 1 trong bản scan.

---

2. Đổi tiền

Bạn Hà có một tờ tiền 100.000 đồng. Hà muốn đổi thành các tờ giấy bạc loại 10.000 đồng, 50.000 đồng, 20.000 đồng. Em hãy sử dụng phần mềm MSWLogo để lập trình in ra các phương án đổi tiền giúp bạn Hà với số cách nhiều nhất. Kết quả được lưu vào tệp có tên ***doitien.doc*** gồm:

- Các dòng thể hiện phương án đổi tiền, đầu dòng có ghi thứ tự mỗi cách.
- Các câu lệnh của MSWLogo để giải bài toán trên.

Ví dụ:

```
1. Loai 10.000: 6 to.     Loai 20.000: 2 to     Loai 50.000: 0 to
2. Loai 10.000…
```

Cách hiểu đề dùng cho lời giải tham khảo

"Với số cách nhiều nhất" được hiểu là liệt kê **tất cả** các phương án đổi. Theo ví dụ của đề, một loại tiền có thể không dùng (0 tờ).

---

3. Hộp sữa

Một cửa hàng bày các hộp sữa thành các hàng chồng lên nhau, hàng trên kém hàng dưới một hộp. Biết rằng hàng trên cùng có một hộp và tổng số hộp sữa được dùng để xếp là 120 hộp. Bằng của MSWLogo, em hãy lập trình để in lên màn hình số hộp sữa ở hàng dưới cùng. Có vẽ hình minh họa, mỗi hộp sữa là một ô vuông có độ dài các cạnh là 20x20 đơn vị rùa.

Kết quả được lưu vào tệp có tên **hopsua.doc** gồm:

- Các câu lệnh của MSWLogo để giải bài toán trên
- Hình vẽ được

---

4. Mùa hè vui

Mùa hè đến, các em học sinh được nghỉ học. Đây là thời điểm thú vị nhất đối với các em bởi bao ước mơ, mong muốn được vui chơi thỏa thích, được tham gia các hoạt động hè hoặc được về quê thăm ông bà,... và đó sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Em hãy dùng phần mềm trình chiếu Microsoft Power Point để nói về những dự định của em trong dịp nghỉ hè sắp tới.

Chú ý: Trong bài làm không để tên trường và họ tên của em.

Yêu cầu bài trình diễn:

- Bài trình chiếu tối thiểu 5 trang (slide)
- Sử dụng nhiều nhất 3 hình tự vẽ minh họa.
- Sử dụng các hiệu ứng của Power Point.
- Lưu bài làm trong tệp tin trình chiếu có tên ***muahevui.ppt***

Đề gốc (bản scan)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TIỂU HỌC
Năm học 2016 – 2017
Ngày thi: 18 – 4 – 2017

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

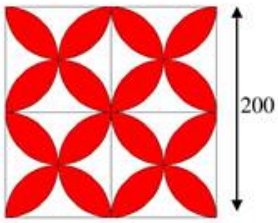
Đề thi này gồm có 4 bài trong 2 trang

Thứ tự	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
Bài 1	Hoa văn	hoavan.doc	30
Bài 2	Đổi tiền	doitien.doc	25
Bài 3	Hộp sữa	hopsua.doc	10
Bài 4	Mùa hè vui	muahevui.ppt	35

Ghi chú: *Thí sinh tạo thư mục có tên là số báo danh của mình và lưu các bài làm vào thư mục đó.*

Bài 1. Hoa văn

Em hãy vẽ hình bằng các lệnh của MSWLogo biết rằng những phần có màu in đậm là màu đỏ (mã màu số 4). Độ dài của cạnh hình vuông là 200 đơn vị rùa.



Hình 1

Kết quả được lưu vào tệp có tên ***hoavan.doc*** gồm:

+ Các câu lệnh theo trình tự đã vẽ.

+ Hình vẽ được

Bài 2. Đổi tiền

Bạn Hà có một tờ tiền 100.000 đồng. Hà muốn đổi thành các tờ giấy bạc loại 10.000 đồng, 50.000 đồng, 20.000 đồng. Em hãy sử dụng phần mềm MSWLogo để lập trình in ra các phương án đổi giúp bạn Hà với số cách nhiều nhất. Kết quả được lưu vào tệp có tên ***doitien.doc*** gồm:

- Các dòng thể hiện phương án đổi tiền, đầu dòng có ghi thứ tự mỗi cách.
- Các câu lệnh của MSWLogo để giải bài toán trên.

Ví dụ: 1. Loai 10.000: 6 to. Loai 20.000: 2 to Loai 50.000: 0 to

2. Loai 10.000…

Quận Ngũ Hành Sơn 2017

Đề thi Bảng A - Quận Ngũ Hành Sơn 2017

Hội thi Tin học trẻ cấp quận, Phòng GD&ĐT Ngũ Hành Sơn, năm học 2016–2017. Khối Tiểu học (đề chính thức). Ngày thi: **30/3/2017**. Thời gian làm bài: **120 phút** (không tính thời gian phát đề). Đề thi gồm có 2 trang.

Phần mềm sử dụng: **MSWLogo**, **Microsoft Word** (lưu bài dạng `.doc`) và **Microsoft PowerPoint**.

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh chụp đề thi (`DA NANG/NGŨ HÀNH SƠN/NGŨ HÀNH SƠN 2017.jpg`). Đây là đề thực hành ứng dụng (vẽ MSWLogo, soạn văn bản, trình chiếu), không có bài lập trình giải thuật nên không có lời giải Python. Hình mẫu của Bài 2 và Bài 3 xem trong bản scan.

Tổng quan bài thi

(*Thí sinh tạo 01 thư mục tại ổ đĩa D và đặt tên thư mục là số báo danh của mình. Ví dụ: 01. Tất cả các file bài làm phải được lưu trong thư mục đó*)

STT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Gà và Thỏ	`gatho.doc`	15
2	Vòng quay mặt trời	`vongquay.doc`	20
3	Chia đất	`chiadat.doc`	35
4	Ước mơ của em	`uocmo.ppt`	30

Chú thích: Một đơn vị (trong các bài 2, 3) tương ứng với một bước rùa.

---

1. Gà và thỏ

Trong trại chăn nuôi, có một số gà và thỏ. Người ta đếm được tất cả 700 cái đầu và 1800 cái chân. Em hãy vận dụng những câu lệnh trong MSW Logo viết chương trình để tính xem trong trại chăn nuôi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ.

Bài làm được lưu vào tệp **gatho.doc** gồm có:

- Kết quả in trên màn hình làm việc của phần mềm MSW Logo như sau:

```
So con ga la: .....
So con tho la: .....
```

Với phần ..... là kết quả số con gà hoặc con thỏ.

- Các câu lệnh MSLogo theo trình tự thực hiện.

---

2. Vòng quay mặt trời

Vận dụng những câu lệnh trong MSWLogo để vẽ hình vòng quay mặt trời (như hình bên). Khoảng cách từ tâm các hình tròn xung quanh đến tâm vòng quay là 100 đơn vị, các hình tròn xung quanh vòng quay có bán kính 15 đơn vị, kích thước của hai trụ là 300 đơn vị. Màu bút vẽ vòng quay và dòng chữ VONG QUAY MAT TROI là màu xanh (mã màu 1).

Em hãy lưu bài quay trong tệp văn bản có tên là **vongquay.doc** gồm có:

- Hình vòng quay mặt trời mà em đã vẽ.
- Các câu lệnh của MSW Logo theo trình tự đã vẽ.

Xem hình mẫu "VONG QUAY MAT TROI" trong bản scan.

---

3. Chia đất

Một người cha có bốn đứa con trai. Ông có một mảnh vườn hình vuông và để lại một phần tư mảnh vườn cho mình (như hình). Ông hứa sẽ cho các con phần đất còn lại nếu họ biết cách chia đất thành bốn phần bằng nhau về diện tích và hình dáng. Những người con phải làm như thế nào? Diện tích mỗi phần là bao nhiêu? Em hãy:

a) Vẽ lại phần đất của người cha như hình (Phần được tô màu có mã màu là 3).

b) Em hãy viết những câu lệnh để chia phần đất còn lại thành bốn phần bằng nhau đúng yêu cầu của bài.

c) Tính diện tích mỗi phần đất và in ra trên màn hình làm việc của phần mềm MSW Logo.

Bài làm được lưu trong tệp tin có tên là **chiadat.doc**

Hình mẫu: hình vuông cạnh 100 đơn vị chia thành 4 ô vuông bằng nhau, ô góc trên bên phải được tô màu. Xem hình trong bản scan.

---

4. Ước mơ của em

Ước mơ là những mong muốn thiết tha về điều tốt đẹp của con người trong tương lai.

Hãy sử dụng chương trình Microsoft Powerpoint để tạo một bài trình diễn tối thiểu 5 slide nói về ước mơ của em.

Yêu cầu:

- Sử dụng phông chữ Times New Roman hoặc Arial, cỡ chữ tối thiểu 14.
- Sử dụng hình tự vẽ để minh họa.
- Sử dụng các hiệu ứng PowerPoint ở các slide.
- Bài làm được lưu trong tệp tin có tên là **uocmo.ppt**

Chú ý: Trong bài không để tên trường và họ tên của em.

Đề gốc (bản scan)

PHÒNG GD&ĐT NGŨ HÀNH SƠN
HỘI THI TIN HỌC TRẺ
NĂM HỌC 2016- 2017

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ CẤP QUẬN
KHỐI TIỂU HỌC
Ngày thi: 30/3/2017

Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian phát đề)
(Đề thi gồm có 2 trang)

Tổng quan bài thi

(Thí sinh tạo 01 thư mục tại ổ đĩa D và đặt tên thư mục là số báo danh của mình. Ví dụ: 01. Tất cả các file bài làm phải được lưu vào thư mục đó)

STT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Gà và Thỏ	gatho.doc	15
2	Vòng quay mặt trời	vongquay.doc	20
3	Chia đất	chiadat.doc	35
4	Ước mơ của em	uocmo.ppt	30

Bài 1 (15 điểm): Gà và thỏ

Trong trại chăn nuôi, có một số gà và thỏ. Người ta đếm được tất cả 700 cái đầu và 1800 cái chân. Em hãy vận dụng những câu lệnh trong MSW Logo viết chương trình để tính xem trong trại chăn nuôi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ.

Bài làm được lưu vào tệp **gatho.doc** gồm có:
- Kết quả in trên màn hình làm việc của phần mềm MSW Logo như sau:
  So con ga la: .....
  So con tho la: .....
  Với phần ..... là kết quả số con gà hoặc con thỏ
- Các câu lệnh MSLogo theo trình tự thực hiện.

Bài 2 (20 điểm): Vòng quay mặt trời

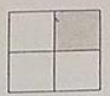
Vận dụng những câu lệnh trong MSWLogo để vẽ hình vòng quay mặt trời (như hình bên). Khoảng cách từ tâm các hình tròn xung quanh đến tâm vòng quay là 100 đơn vị, các hình tròn xung quanh vòng quay có bán kính 15 đơn vị, kích thước của hai trụ là 300 đơn vị. Màu bút vẽ vòng quay và dòng chữ VONG QUAY MAT TROI là màu xanh (mã màu 1).

Em hãy lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là **vongquay.doc** gồm có:
- Hình vòng quay mặt trời mà em đã vẽ.
- Các câu lệnh của MSW Logo theo trình tự đã vẽ.



VONG QUAY MAT TROI

Bài 3 (35 điểm): Chia đất



100 đơn vị

Một người cha có bốn đứa con trai. Ông có một mảnh vườn hình vuông và để lại một phần tư mảnh vườn cho mình (như hình). Ông hứa sẽ cho các con phần đất còn lại nếu họ biết cách chia đất thành bốn phần bằng nhau về diện tích và hình dáng. Những người con phải làm như thế nào? Diện tích mỗi phần là bao nhiêu? Em hãy:

a) Vẽ lại phần đất của người cha như hình (Phần được tô màu có mã màu là 3).

b) Em hãy viết những câu lệnh để chia phần đất còn lại thành bốn phần bằng nhau đúng yêu cầu của bài.

c) Tính diện tích mỗi phần đất và in ra trên màn hình làm việc của phần mềm MSW Logo.

Bài làm được lưu trong tệp tin có tên là **chiadat.doc**

Bài 4 (30 điểm): Ước mơ của em

Ước mơ là những mong muốn thiết tha về điều tốt đẹp của con người trong tương lai.

Hãy sử dụng chương trình Microsoft Powerpoint để tạo một bài trình diễn tối thiểu 5 slide nói về ước mơ của em.

Yêu cầu:
- Sử dụng phông chữ Times New Roman hoặc Arial, cỡ chữ tối thiểu 14.
- Sử dụng hình tự vẽ để minh họa.
- Sử dụng các hiệu ứng PowerPoint ở các slide
- Bài làm được lưu trong tệp tin có tên là **uocmo.ppt**

Chú ý: Trong bài không để tên trường và họ tên của em.

Hết.

Chú thích: *Một đơn vị (trong các bài 2, 3) tương ứng với một bước rùa.*

TP Đà Nẵng 2016

Đề thi Bảng A - TP Đà Nẵng 2016

Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố Đà Nẵng, năm học 2015–2016. **Đề chính thức** Bảng A - Khối Tiểu học, đề thi có 2 trang. Thời gian làm bài: **120 phút** (không kể thời gian giao đề).

Bài thi thực hành ứng dụng: vẽ và tính toán bằng **MSWLogo**, soạn bài trình chiếu bằng **Microsoft PowerPoint**.

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh chụp đề thi (`data/new_pdfs/DA NANG/TP ĐÀ NẴNG/ĐÀ NẴNG 2016.jpg`), một ảnh chụp cả 2 trang, đọc rõ. Trên bản chụp, số "2" trong tiêu đề "BÀI 2" được viết tay; nội dung đề không có chỗ sửa nào khác. Các hình mẫu (Hình 1, 2, 3) xem trong bản scan.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Bậc thang	`bacthang.lgo`	20
2	Thiệp mừng	`thiepmung.lgo`	20
3	Tính toán	`tinhtoan.lgo`	30
4	Hoạt động Đội	`hoatdongdoi.ppt`	30

---

1. Bậc thang

Hình bên được tạo bởi 10 hình 4 cạnh xếp chồng lên nhau, chiều đứng của các hình đều bằng nhau, chiều nằm ngang của hình dưới dài hơn chiều nằm ngang của hình trên đúng bằng chiều đứng của nó và chiều nằm ngang của hình lớn nhất bằng 300 đơn vị như hình 1.

Yêu cầu: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình 1 và lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***bacthang.lgo***.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***bacthang.doc*** gồm:

- Hình mà em vẽ được.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Trên Hình 1 ghi chiều ngang 300 và chiều cao cả hình 300; các bậc thẳng hàng ở mép phải. Xem Hình 1 trong bản scan.

---

2. Thiệp mừng

Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để thiết kế thiệp mừng như hình 2, biết hình vuông ngoài cạnh 300 đơn vị, hình bông hoa được tạo bởi các đường tròn bán kính 50 đơn vị lồng nhau, nhụy tô màu vàng, các cánh hoa tiếp theo tô màu đỏ, lá viền ngoài tô màu xanh.

Yêu cầu: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình 2 và lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***thiepmung.lgo***.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***thiepmung.doc*** gồm:

- Hình mà em vẽ được.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Trên Hình 2, hình vuông được đặt nghiêng (dạng hình thoi), bông hoa nằm ở giữa. Xem Hình 2 trong bản scan.

---

3. Tính toán

Hình vẽ bên được tạo bởi 9 lục giác đều, mỗi lục giác đều có cạnh bằng 20 đơn vị. 9 lục giác đều này được vẽ kề đỉnh liên tiếp nhau và sắp theo hình tam giác mỗi cạnh có 4 hình lục giác đều.

Với 9 số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người ta có thể đặt mỗi số vào giữa một *lục giác đều* (gọi tắt: ô) sao cho hai ô khác nhau bất kỳ luôn chứa hai số khác nhau và tổng 4 số trên mỗi cạnh đều bằng nhau.

Trên hình 3, người ta đã đặt trước các số 2, 5, 8 tại các đỉnh. Em hãy điền các số còn lại vào các ô trống sao cho tổng mỗi cạnh đều bằng 20.

Yêu cầu: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để:

- Vẽ hình 3.
- Điền các số còn lại vào các ô trống sao cho tổng của mỗi cạnh đều bằng 20.
- Nếu được phép hoán đổi vị trí các số (kể cả vị trí đỉnh) nhưng vẫn duy trì tổng của mỗi cạnh bằng nhau, hỏi tổng đó nhỏ nhất là bao nhiêu, lớn nhất là bao nhiêu?
- Lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***tinhtoan.lgo***.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***tinhtoan.doc*** gồm:

- Hình mà em vẽ được, trả lời tổng của cạnh nhỏ nhất, lớn nhất (vẫn duy trì tổng của mỗi cạnh bằng nhau).
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ và tính toán.

Trên Hình 3: số 5 ở ô đỉnh trên, số 2 ở ô đỉnh dưới bên trái, số 8 ở ô đỉnh dưới bên phải. Xem Hình 3 trong bản scan.

---

4. Hoạt động Đội

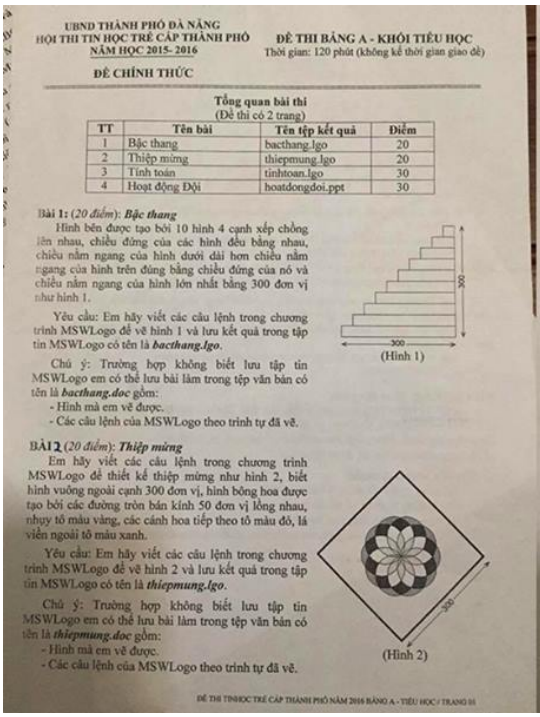
Nhân kỉ niệm 75 năm ngày thành lập **Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh** (15/5/1941-15/5/2016), Trường em đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể. Em hãy sử dụng chương trình ***Microsoft PowerPoint*** để tạo một bài trình chiếu giới thiệu cho bạn bè về các hoạt động mà em đã được tham gia.

Yêu cầu bài trình chiếu:

- Bài trình chiếu tối thiểu 5 trang (slide).
- Có sử dụng hình tự vẽ để minh họa.
- Sử dụng các hiệu ứng của PowerPoint.

Em hãy lưu kết quả trong tập tin trình diễn có tên là ***hoatdongdoi.ppt***.

Đề gốc (bản scan)



UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
HỘI THI TIN HỌC TRẺ CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2015- 2016

ĐỀ THI BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Tổng quan bài thi
(Đề thi có 2 trang)

TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Bậc thang	bacthang.lgo	20
2	Thiệp mừng	thiepmung.lgo	20
3	Tính toán	tinhtoan.lgo	30
4	Hoạt động Đội	hoatdongdoi.ppt	30

Bài 1: (*20 điểm*): ***Bậc thang***

Hình bên được tạo bởi 10 hình 4 cạnh xếp chồng lên nhau, chiều đứng của các hình đều bằng nhau, chiều nằm ngang của hình dưới dài hơn chiều nằm ngang của hình trên đúng bằng chiều đứng của nó và chiều nằm ngang của hình lớn nhất bằng 300 đơn vị như hình 1.

(Hình 1)

Yêu cầu: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình 1 và lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***bacthang.lgo***.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***bacthang.doc*** gồm:
- Hình mà em vẽ được.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

BÀI 2 (*20 điểm*): ***Thiệp mừng***

Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để thiết kế thiệp mừng như hình 2, biết hình vuông ngoài cạnh 300 đơn vị, hình bông hoa được tạo bởi các đường tròn bán kính 50 đơn vị lồng nhau, nhụy tô màu vàng, các cánh hoa tiếp theo tô màu đỏ, lá viền ngoài tô màu xanh.

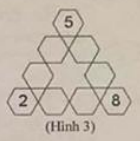
(Hình 2)

Yêu cầu: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình 2 và lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***thiepmung.lgo***.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***thiepmung.doc*** gồm:
- Hình mà em vẽ được.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

BÀI 3 (*30 điểm*): ***Tính toán***

Hình vẽ bên được tạo bởi 9 lục giác đều, mỗi lục giác đều có cạnh bằng 20 đơn vị. 9 lục giác đều này được vẽ kề đính liên tiếp nhau và sắp theo hình tam giác mỗi cạnh có 4 hình lục giác đều.



(Hình 3)

Với 9 số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người ta có thể đặt mỗi số vào giữa một *lục giác đều* (gọi tắt: ô) sao cho hai ô khác nhau bất kỳ luôn chứa hai số khác nhau và tổng 4 số trên mỗi cạnh đều bằng nhau.

Trên hình 3, người ta đã đặt trước các số 2, 5, 8 tại các đỉnh. Em hãy điền các số còn lại vào các ô trống sao cho tổng mỗi cạnh đều bằng 20.

Yêu cầu: Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để:
- Vẽ hình 3.
- Điền các số còn lại vào các ô trống sao cho tổng của mỗi cạnh đều bằng 20.
- Nếu được phép hoán đổi vị trí các số (kể cả vị trí đỉnh) nhưng vẫn duy trì tổng của mỗi cạnh bằng nhau, hỏi tổng đó nhỏ nhất là bao nhiêu, lớn nhất là bao nhiêu?
- Lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***tinhtoan.lgo***.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***tinhtoan.doc*** gồm:
- Hình mà em vẽ được, trả lời tổng của cạnh nhỏ nhất, lớn nhất (vẫn duy trì tổng của mỗi cạnh bằng nhau).
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ và tính toán.

Bài 4 (*30 điểm*): ***Hoạt động Đội***

Nhân kỉ niệm 75 năm ngày thành lập **Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh** (15/5/1941-15/5/2016), Trường em đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể. Em hãy sử dụng chương trình ***Microsoft PowerPoint*** để tạo một bài trình chiếu giới thiệu cho bạn bè về các hoạt động mà em đã được tham gia.

Yêu cầu bài trình chiếu:
- Bài trình chiếu tối thiểu 5 trang (slide).
- Có sử dụng hình tự vẽ để minh họa.
- Sử dụng các hiệu ứng của PowerPoint.

Em hãy lưu kết quả trong tập tin trình diễn có tên là ***hoatdongdoi.ppt***.

---HẾT---

Huyện Hòa Vang 2016

Đề thi Bảng A - Huyện Hòa Vang 2016

Hội thi Tin học trẻ cấp huyện, Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng), đề thi thực hành khối Tiểu học. Ngày thi: **21/4/2016**. Thời gian làm bài: **120 phút** (không tính thời gian phát đề). Đề thi gồm 2 trang.

Thí sinh tạo 01 thư mục tại ổ đĩa D và đặt tên thư mục là số báo danh của mình (ví dụ `01`). Tất cả các file bài làm phải được lưu vào thư mục đó.

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh chụp đề thi *HÒA VANG/HÒA VANG 2016.jpg* (bộ đề Đà Nẵng). Ảnh chỉ có **trang 1/2**: Bài 1 và Bài 2 có đề đầy đủ; Bài 3 và Bài 4 chỉ biết tên bài, tên tệp kết quả và điểm (từ bảng tổng quan), không có nội dung đề.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Chia hình	`chiahinh.doc`	20
2	Viên gạch hoa	`viengachhoa.doc`	30
3	Tính toán	`tinhtoan.doc`	20
4	Mùa hè của em	`muahecuaem.ppt`	30

---

1. Chia hình

Cho một hình tam giác có kích thước các cạnh **đều** là 150 đơn vị. Làm thế nào để chia hình tam giác đó thành 4 phần giống nhau (hai hình A và B là giống nhau nếu ta có thể thu được hình B từ hình A bằng cách xoay hình). Em hãy dùng câu lệnh trong MSWLogo để thực hiện yêu cầu trên.

Chú ý: Em hãy lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là `chiahinh.doc` gồm có:

- Hình vẽ tam giác kích thước các cạnh 150 đơn vị và câu lệnh MSWLogo theo trình tự đã vẽ.
- Hình vẽ hình tam giác trên đã được chia thành 4 phần giống nhau và câu lệnh MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

---

2. Viên gạch hoa

Viên gạch hoa hình vuông có kích thước cạnh là 200 đơn vị, có nền màu vàng. Hình bông hoa trang trí bên trong viên gạch hoa được tạo nên từ các hình ngũ giác đều (hình ngũ giác đều là **đa giác** có 5 cạnh bằng nhau) có kích thước cạnh là 50 đơn vị. Em hãy viết các câu lệnh trong MSWLogo để vẽ hình viên gạch hoa trên và tô màu theo quy định.

Xem hình viên gạch hoa (nền vàng, bông hoa có các phần tô màu đỏ) trong bản scan.

---

3. Tính toán

Thiếu đề chi tiết

Ảnh chụp chỉ có trang 1/2 của đề, nên chỉ biết tên bài (*Tính toán*), tên tệp kết quả `tinhtoan.doc` và điểm (20). Chưa thể viết đề đầy đủ hay lời giải. Nếu bạn có trang 2 của đề gốc, hãy gửi qua issue trên GitHub.

---

4. Mùa hè của em

Thiếu đề chi tiết

Ảnh chụp chỉ có trang 1/2 của đề, nên chỉ biết tên bài (*Mùa hè của em*), tên tệp kết quả `muahecuaem.ppt` (bài trình chiếu PowerPoint) và điểm (30). Chưa thể viết đề đầy đủ. Nếu bạn có trang 2 của đề gốc, hãy gửi qua issue trên GitHub.

Đề gốc (bản scan)

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HÒA VANG
HỘI THI TIN HỌC TRẺ

ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ CẤP HUYỆN
THỰC HÀNH KHỐI TIỂU HỌC
Ngày thi: 21/4/2016

Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian phát đề)
(Đề thi gồm có 2 trang)

Tổng quan bài thi

(Thí sinh tạo 01 thư mục tại ổ đĩa D và đặt tên thư mục là số báo danh của mình. Ví dụ 01. Tất cả các file bài làm phải được lưu vào thư mục đó)

STT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Chia hình	chiahinh.doc	20
2	Viên gạch hoa	viengachhoa.doc	30
3	Tính toán	tinhtoan.doc	20
4	Mùa hè của em	muahecuaem.ppt	30

Bài 1 (20 điểm): Chia hình

Cho một hình tam giác có kích thước các cạnh đều là 150 đơn vị. Làm thế nào để chia hình tam giác đó thành 4 phần giống nhau (hai hình A và B là giống nhau nếu ta có thể thu được hình B từ hình A bằng cách xoay hình). Em hãy dùng câu lệnh trong MSWLogo để thực hiện yêu cầu trên.

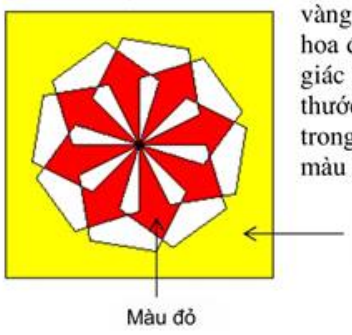
Chú ý: Em hãy lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là **chiahinh.doc** gồm có:

- Hình vẽ tam giác kích thước các cạnh 150 đơn vị và câu lệnh MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

- Hình vẽ hình tam giác trên đã được chia thành 4 phần giống nhau và câu lệnh MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Bài 2 (30 điểm): Viên gạch hoa

Viên gạch hoa hình vuông có kích thước cạnh là 200 đơn vị, có nền màu vàng. Hình bông hoa trang trí bên trong viên gạch hoa được tạo nên từ các hình ngũ giác đều (hình ngũ giác đều là đa giác có 5 cạnh bằng nhau) có kích thước cạnh là 50 đơn vị. Em hãy viết các câu lệnh trong MSWLogo để vẽ hình viên gạch hoa trên và tô màu theo quy định.



1/2

Quận Thanh Khê 2016

Đề thi Bảng A - Quận Thanh Khê 2016

Hội thi Tin học trẻ bậc Tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng). Ngày thi: **02/04/2016**. Thời gian làm bài: **90 phút**. Đề chính thức gồm 4 bài trong 2 trang.

Bài thi thực hành ứng dụng: vẽ và lập trình bằng **MSWLogo**, soạn bài trình chiếu bằng **Microsoft PowerPoint**.

Ghi chú: Thí sinh tạo thư mục có tên là số báo danh của mình và lưu bài làm vào thư mục đó.

> **Nguồn đề**
>
> Đề được chép từ ảnh chụp đề thi (`data/new_pdfs/DA NANG/THANH KHÊ/THANH KHÊ 2016 (1).jpg` và `(2).jpg`), đủ 2 trang. Hình 1 và Hình 2 xem trong bản scan.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Trang trí	`trangtri.doc`	30
2	Tìm đường đi	`duongdi.doc`	25
3	Tính tổng	`tinhtong.doc`	15
4	Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	`thanhlapdoan.ppt`	30

---

1. Trang trí

(*30 điểm*)

Hình 1 được tạo thành từ các hình bát giác (hình có 8 cạnh bằng nhau), những cánh hoa bên trong có màu vàng (mã màu 6), các hình thoi vòng bên ngoài có màu đỏ (mã màu 4). Biết rằng cạnh ngoài cùng của hình 1 có độ dài 100 đơn vị, cạnh của các hình vuông bên trong bằng 50 đơn vị. Bằng phần mềm MSW Logo em hãy viết các câu lệnh để vẽ hình đó.

- Lưu bài làm vào tệp văn bản có tên ***trangtri.doc*** gồm:
  - Các câu lệnh theo trình tự đã vẽ.
  - Hình vẽ được.

Xem Hình 1 trong bản scan.

---

2. Tìm đường đi

(*25 điểm*)

Cho hình bên (hình 2) với các cạnh AB = CD = DE = CE = BF = AF = 100 đơn vị, cạnh BC = FE = 200 đơn vị, các hình tam giác ABF và tam giác CDE là tam giác đều. Bằng phần mềm MSW Logo em hãy viết các câu lệnh để vẽ hình 2 bằng cách mỗi cạnh chỉ được vẽ đi qua một lần (để thấy được nét vẽ qua các cạnh dùng lệnh WAIT 20 chèn vào giữa các lệnh vẽ).

Bài làm được lưu vào tệp có tên ***duongdi.doc*** gồm hình vẽ và các lệnh theo trình tự để vẽ hình.

Ví dụ: Một cách vẽ đi qua các cạnh

`AB→BC→CD→DE→EC→CF→FE→EB→BF→FA`

Xem Hình 2 trong bản scan.

---

3. Tính tổng

(*15 điểm*)

Em hãy dùng phần mềm MSW Logo để viết các lệnh để tính số số hạng và tính tổng của dãy số 2; 4; 6; 8; 10; 12...;...; 96; 98

Kết quả in trên màn hình làm việc của phần mềm MSW Logo như sau:

```
So so hang cua day so la: …..
Tong cua day so la: …..
```

Với phần ..... là kết quả số số hạng và tổng của dãy số.

Bài làm được lưu vào tệp ***tinhtong.doc*** là những lệnh của phần mềm MSW Logo theo trình tự để thực hiện tính tổng.

---

4. Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(*30 điểm*)

Ngày 26.3.2016 vừa qua là ngày Kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2016) trường em đã tổ chức hoạt động để chào mừng ngày thành lập Đoàn. Em hãy dùng phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint để nói về những hoạt động đó của trường em.

Chú ý: Trong bài làm không để tên trường và họ tên của em.

Yêu cầu bài trình diễn:

- Bài trình chiếu tối thiểu 5 trang (slide).
- Sử dụng nhiều nhất 3 hình tự vẽ để minh họa.
- Sử dụng các hiệu ứng của PowerPoint.
- Lưu bài làm trong tệp tin trình chiếu có tên ***thanhlapdoan.ppt***

Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Đề gốc (bản scan)

UBND QUẬN THANH KHÊ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI THI TIN HỌC TRẺ BẬC TIỂU HỌC
Ngày thi: 02 - 4- 2016
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC:

Đề thi này gồm có 4 bài trong 2 trang

TỔNG QUAN

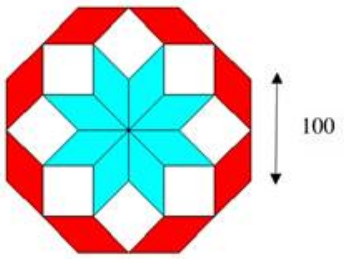
Thứ tự	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
Bài 1	Trang trí	trangtri.doc	30
Bài 2	Tìm đường đi	duongdi.doc	25
Bài 3	Tính tổng	tinhtong.doc	15
Bài 4	Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	thanhlapdoan.ppt	30

Ghi chú: *Thí sinh tạo thư mục có tên là số báo danh của mình và lưu bài làm vào thư mục đó.*

Bài 1. Trang trí *(30 điểm)*

Hình 1 được tạo thành từ các hình bát giác (hình có 8 cạnh bằng nhau), những cánh hoa bên trong có màu vàng (mã màu 6), các hình thoi vòng bên ngoài có màu đỏ (mã màu 4). Biết rằng cạnh ngoài cùng của hình 1 có độ dài 100 đơn vị, cạnh của các hình vuông bên trong bằng 50 đơn vị. Bằng phần mềm MSW Logo em hãy viết các câu lệnh để vẽ hình đó.

- Lưu bài làm vào tệp văn bản có tên ***trangtri.doc*** gồm:
  + Các câu lệnh theo trình tự đã vẽ.
  + Hình vẽ được.



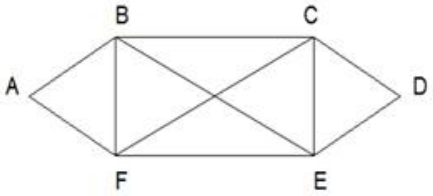
(Hình 1)

Bài 2. Tìm đường đi *(25 điểm)*

Cho hình bên (hình 2) với các cạnh AB = CD = DE = CE = BF=AF = 100 đơn vị, cạnh BC = FE = 200 đơn vị, các hình tam giác ABF và tam giác CDE là tam giác đều. Bằng phần mềm MSW Logo em hãy viết các câu lệnh để vẽ hình 2 bằng cách mỗi cạnh chỉ được vẽ đi qua một lần (để thấy được nét vẽ qua các cạnh dùng lệnh WAIT 20 chèn vào giữa các lệnh vẽ).

Bài làm được lưu vào tệp có tên ***duongdi.doc*** gồm hình vẽ và các lệnh theo trình tự để vẽ hình.

Ví dụ: Một cách vẽ đi qua các cạnh
AB→BC→CD→DE→EC→CF→FE→EB→BF→FA



(Hình 2)

1/2

Quận Liên Chiểu 2016

Đề thi Bảng A - Quận Liên Chiểu 2016

Hội thi Tin học trẻ cấp quận, UBND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng), năm học 2015–2016. **Đề chính thức**, Bảng A - Khối Tiểu học. Thời gian: **120 phút** (không kể thời gian giao đề).

Chú thích của đề: Một đơn vị (trong các bài 1, 2) tương ứng với một bước rùa.

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh chụp đề thi *LIÊN CHIỂU/LIÊN CHIỂU 2016.jpg* (bộ đề Đà Nẵng), đủ 4 bài. Đề không ghi ngày thi. Đây là đề thực hành ứng dụng (MSWLogo, PowerPoint), không có bài lập trình giải thuật nên không có lời giải Python. Hình mẫu của Bài 1 và Bài 2 xem trong bản scan.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Chong chóng	`chongchong.lgo`	30
2	Biển báo giao thông	`bienbao.lgo`	20
3	Tính toán	`tinhtoan.lgo`	20
4	Bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp	`moitruong.ppt`	30

---

1. Chong chóng

Hình 1 được tạo thành từ những tam giác đều có kích thước 100 đơn vị tạo thành một hình như một chiếc chong chóng có 6 cánh.

Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ chong chóng như hình 1 và lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là *chongchong.lgo*.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là *Ngôi sao.doc* gồm:

- Hình mà em vẽ được.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Xem hình 1 trong bản scan.

Ghi chú về đề gốc

Đề gốc ghi tên tệp văn bản dự phòng của bài này là *Ngôi sao.doc* (khác tên bài *Chong chóng*); trang này chép nguyên văn.

---

2. Biển báo giao thông

Hình 2 là biển báo giao thông có tên là: *Giao nhau với đường ưu tiên*, được tạo thành từ hai hình tam giác đều có kích thước được ghi trên hình vẽ và được tô hai màu đỏ, vàng.

Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình 2 và lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là *bienbao.lgo*.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là *bienbao.doc* gồm:

- Hình mà em vẽ được.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Hình 2 (xem bản scan): tam giác đều lộn ngược (một đỉnh hướng xuống), viền ngoài màu đỏ, bên trong là tam giác đều màu vàng. Hai kích thước ghi trên hình là 240 (cạnh trên, đo phía trên hình) và 300 (cạnh bên).

Cách hiểu đề dùng cho gợi ý

Hình không ghi rõ con số nào thuộc tam giác nào. Vì tam giác vàng nằm bên trong, gợi ý ở trang đáp án hiểu là tam giác ngoài (đỏ) có cạnh 300 và tam giác trong (vàng) có cạnh 240.

---

3. Tính toán

Bèo tấm là loại thực vật nổi trên mặt nước, có kích thước nhỏ, tốc độ sinh trưởng nhanh, với điều kiện thuận lợi trong 2 ngày số lượng bèo tấm sẽ tăng gấp đôi. Đặc biệt người ta thường dùng bèo tấm để xử lý môi trường nước trong các ao tù và hạn chế sự phát triển của muỗi.

Người ta thả vào ao nước một gam *bèo tấm* trong điều kiện thuận lợi, hỏi sau 60 ngày trong ao nước có bao nhiêu kí-lô-gam bèo tấm? Biết rằng cứ 2 ngày thì số bèo tấm tăng lên gấp đôi.

Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để trả lời câu hỏi trên và lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là *tinhtoan.lgo*.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là *tinhtoan.doc* gồm:

a) Các câu lệnh trong MSWLogo theo trình tự đã tính toán.

b) Số kí-lô-gam bèo tấm đạt được theo yêu cầu câu hỏi trên.

---

4. Bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp

Môi trường ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề an sinh toàn cầu hiện nay. Bảo vệ môi trường là hành động mang tính cấp thiết nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, tránh xa những loại bệnh dịch gây nguy hại cho sức khỏe và tính mạng con người. Môi trường xanh - sạch - đẹp là tiêu chí quan trọng trong phương hướng và chiến lược xây dựng xã hội văn minh.

Câu hỏi đặt ra là em phải làm gì để bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp?

Em hãy sử dụng chương trình Microsoft PowerPoint để tạo một bài trình diễn tối thiểu 5 trang (slide) để mô tả các công việc nhỏ bé của mình nhằm góp phần bảo vệ môi trường nơi em và gia đình đang sinh sống.

Yêu cầu bài trình diễn:

- Có sử dụng hình tự vẽ để minh họa.
- Sử dụng các hiệu ứng của PowerPoint

Em hãy lưu kết quả trong tập tin trình diễn có tên là *moitruong.ppt*.

Đề gốc (bản scan)

UBND QUẬN LIÊN CHIỂU
HỘI THI TIN HỌC TRẺ CẤP QUẬN
NĂM HỌC 2015 - 2016

ĐỀ THI BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

==========

Tổng quan bài thi

TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	***Chong chóng***	**chongchong.lgo**	30
2	***Biển báo giao thông***	**bienbao.lgo**	20
3	***Tính toán***	**tinhtoan.lgo**	20
4	***Bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp***	**moitruong.ppt**	30

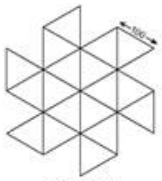
BÀI 1 (*30 điểm*): ***Chong chóng***

Hình 1 được tạo thành từ những tam giác đều có kích thước 100 đơn vị tạo thành một hình như một chiếc chong chóng có 6 cánh.

Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ chong chóng như hình 1 và lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***chongchong.lgo***.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***Ngôi sao.doc*** gồm:

- Hình mà em vẽ được.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.



(Hình 1)

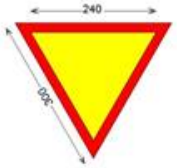
BÀI 2 (*20 điểm*): ***Biển báo giao thông***

Hình 2 là biển báo giao thông có tên là: *Giao nhau với đường ưu tiên*, được tạo thành từ hai hình tam giác đều có kích thước được ghi trên hình vẽ và được tô hai màu đỏ, vàng.

Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình 2 và lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***bienbao.lgo***.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***bienbao.doc*** gồm:

- Hình mà em vẽ được.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.



(Hình 2)

BÀI 3 (*20 điểm*): ***Tính toán***

Bèo tấm là loại thực vật nổi trên mặt nước, có kích thước nhỏ, tốc độ sinh trưởng nhanh, với điều kiện thuận lợi trong 2 ngày số lượng bèo tấm sẽ tăng gấp đôi. Đặc biệt người ta thường dùng bèo tấm để xử lý môi trường nước trong các ao tù và hạn chế sự phát triển của muỗi.



Người ta thả vào ao nước một gam *bèo tấm* trong điều kiện thuận lợi, hỏi sau 60 ngày trong ao nước có bao nhiêu kí-lô-gam bèo tấm? Biết rằng cứ 2 ngày thì số bèo tấm tăng lên gấp đôi.

Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để trả lời câu hỏi trên và lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***tinhtoan.lgo***.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***tinhtoan.doc*** gồm:

a) Các câu lệnh trong MSWLogo theo trình tự đã tính toán.
b) Số kí-lô-gam bèo tấm đạt được theo yêu cầu câu hỏi trên.

BÀI 4 (*30 điểm*): ***Bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp***

Môi trường ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề an sinh toàn cầu hiện nay. Bảo vệ môi trường là hành động mang tính cấp thiết nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, tránh xa những loại bệnh dịch gây nguy hại cho sức khỏe và tính mạng con người. Môi trường xanh - sạch - đẹp là tiêu chí quan trọng trong phương hướng và chiến lược xây dựng xã hội văn minh.



Câu hỏi đặt ra là em phải làm gì để bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp?

Em hãy sử dụng chương trình Microsoft PowerPoint để tạo một bài trình diễn tối thiểu 5 trang (slide) để mô tả các công việc nhỏ bé của mình nhằm góp phần bảo vệ môi trường nơi em và gia đình đang sinh sống.

Yêu cầu bài trình diễn:

- Có sử dụng hình tự vẽ để minh họa.
- Sử dụng các hiệu ứng của PowerPoint

Em hãy lưu kết quả trong tập tin trình diễn có tên là ***moitruong.ppt***.

---HẾT---

Chú thích: *Một đơn vị (trong các bài 1, 2) tương ứng với một bước rùa.*

Quận Sơn Trà 2016

Đề thi Bảng A - Quận Sơn Trà 2016

Hội thi Tin học trẻ cấp quận, UBND quận Sơn Trà, năm học 2015–2016. Đề thi Bảng A - Khối Tiểu học (đề chính thức). Thời gian: **120 phút** (không kể thời gian giao đề).

Phần mềm sử dụng: **MSWLogo** (lưu tệp `.lgo`, hoặc tệp văn bản `.doc` nếu không biết lưu tệp MSWLogo) và **Microsoft PowerPoint**.

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh chụp đề thi (`DA NANG/SƠN TRÀ/QUẬN SƠN TRÀ 2016.jpg`). Ảnh không ghi ngày thi. Đây là đề thực hành ứng dụng (vẽ MSWLogo, trình chiếu), không có bài lập trình giải thuật nên không có lời giải Python. Hình 1, Hình 2, Hình 3 xem trong bản scan.

Tổng quan bài thi

TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Ngôi sao	`ngoisao.lgo`	30
2	Đèn lồng	`denlong.lgo`	20
3	Cắt ghép	`catghep.lgo`	20
4	Thuyền buồm trên sông Hàn	`thuyenbuom.ppt`	30

Chú thích: Một đơn vị (trong các bài 1, 2, 3) tương ứng với một bước rùa.

---

1. Ngôi sao

Hình 1 được tạo thành từ những đoạn thẳng có kích thước 100 đơn vị, được vẽ nối tiếp nhau thành hình ngôi sao 5 cánh.

Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ ngôi sao như hình bên cạnh và tô màu vàng.

Em hãy lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là **ngoisao.lgo**.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là **Ngôi sao.doc** gồm:

- Hình mà em vẽ được.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Hình 1 (xem bản scan): ngôi sao 5 cánh, mỗi đoạn thẳng trên đường viền dài 100; góc ở đỉnh cánh sao là 36°, góc ghi trên hình ở chỗ lõm giữa hai cánh là 108°.

---

2. Đèn lồng

Hình 2 được tạo thành từ những hình vuông và những hình tam giác đều có kích thước 100 đơn vị và tô màu hồng các tam giác đều phía ngoài.

Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình 2.

Em hãy lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là **denlong.lgo**.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là **denlong.doc** gồm:

- Hình mà em vẽ được.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Xem Hình 2 trong bản scan.

---

3. Cắt ghép

Cho hình chữ nhật có kích thước như hình 3. Hãy cắt hình chữ nhật thành ít mảnh nhất để khi ghép lại thành một hình vuông.

Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ đường cắt của hình chữ nhật và vẽ hình hình vuông sau khi ghép lại (có dấu cắt).

Em hãy lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là **catghep.lgo**.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là **catghep.doc** gồm:

a) Hình vẽ hình mẫu ban đầu có vết cắt và các câu lệnh trong MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

b) Hình vuông cùng với nét cắt trên và các câu lệnh trong MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Hình 3: hình chữ nhật có chiều dài 360 và chiều rộng 160.

---

4. Thuyền buồm trên sông Hàn

Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015 – 2016 đã cập bến Đà Nẵng và có buổi biểu diễn trên sông Hàn thơ mộng. Đây là dịp để quảng bá du lịch Đà Nẵng cho các bạn bè toàn thế giới. Em hãy sử dụng chương trình **Microsoft PowerPoint** để tạo một bài trình diễn tối thiểu 5 trang (slide) giới thiệu cho bạn bè về buổi biểu diễn thuyền buồm trên sông Hàn.

Yêu cầu bài trình diễn:

- Có sử dụng hình tự vẽ để minh họa.
- Sử dụng các hiệu ứng của PowerPoint.

Em hãy lưu kết quả trong tập tin trình diễn có tên là **thuyenbuom.ppt**.

Đề gốc (bản scan)

UBND QUẬN SƠN TRÀ
HỘI THI TIN HỌC TRẺ CẤP QUẬN
NĂM HỌC 2015- 2016

ĐỀ THI BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

==========

Tổng quan bài thi

TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	***Ngôi sao***	**ngoisao.lgo**	30
2	***Đèn lồng***	**denlong.lgo**	20
3	***Cắt ghép***	**catghep.lgo**	20
4	***Thuyền buồm trên sông Hàn***	**thuyenbuom.ppt**	30

BÀI 1 (*30 điểm*): ***Ngôi sao***

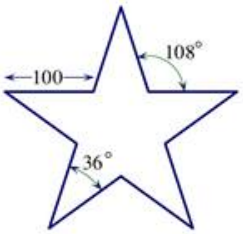
Hình 1 được tạo thành từ những đoạn thẳng có kích thước 100 đơn vị, được vẽ nối tiếp nhau thành hình ngôi sao 5 cánh.

Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ ngôi sao như hình bên cạnh và tô màu vàng.

Em hãy lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***ngoisao.lgo***.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***Ngôi sao.doc*** gồm:

- Hình mà em vẽ được.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.



(Hình 1)

BÀI 2 (*20 điểm*): ***Đèn lồng***

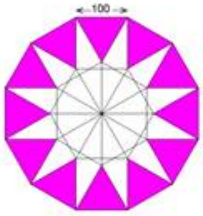
Hình 2 được tạo thành từ những hình vuông và những hình tam giác đều có kích thước 100 đơn vị và tô màu hồng các tam giác đều phía ngoài.

Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình 2.

Em hãy lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***denlong.lgo***.

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***denlong.doc*** gồm:

- Hình mà em vẽ được.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.



(Hình 2)

BÀI 3 (*20 điểm*): ***Cắt ghép***

Cho hình chữ nhật có kích thước như hình 3. Hãy cắt hình chữ nhật thành ít mảnh nhất để khi ghép lại thành một hình vuông.

Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ đường cắt của hình chữ nhật và vẽ hình hình vuông sau khi ghép lại (có dấu cắt).

Em hãy lưu kết quả trong tập tin MSWLogo có tên là ***catghep.lgo***.



(Hình 3)

Chú ý: Trường hợp không biết lưu tập tin MSWLogo em có thể lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***catghep.doc*** gồm:

a) Hình vẽ hình mẫu ban đầu có vết cắt và các câu lệnh trong MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

b) Hình vuông cùng với nét cắt trên và các câu lệnh trong MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

BÀI 4 (*30 điểm*): ***Thuyền buồm trên sông Hàn***

Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015 – 2016 đã cập bến Đà Nẵng và có buổi biểu diễn trên sông Hàn thơ mộng. Đây là dịp để quảng bá du lịch Đà Nẵng cho các bạn bè toàn thế giới. Em hãy sử dụng chương trình ***Microsoft PowerPoint*** để tạo một bài trình diễn tối thiểu 5 trang (slide) giới thiệu cho bạn bè về buổi biểu diễn thuyền buồm trên sông Hàn.

Yêu cầu bài trình diễn:

- Có sử dụng hình tự vẽ để minh họa.
- Sử dụng các hiệu ứng của PowerPoint

Em hãy lưu kết quả trong tập tin trình diễn có tên là ***thuyenbuom.ppt***.

---HẾT---

Chú thích: *Một đơn vị (trong các bài 1, 2, 3) tương ứng với một bước rùa.*

TP Đà Nẵng 2015

Đề thi Bảng A - TP Đà Nẵng 2015

Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố Đà Nẵng, năm học 2014–2015. **Đề chính thức** Bảng A - Khối Tiểu học. Thời gian làm bài: **120 phút** (không kể thời gian giao đề).

Bài thi thực hành ứng dụng: vẽ bằng **MSWLogo** và soạn bài trình chiếu bằng **Microsoft PowerPoint**.

Chú thích của đề: Một đơn vị (trong các bài 1, 2, 3) tương ứng với một bước rùa.

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh scan đề thi (`data/new_pdfs/DA NANG/TP ĐÀ NẴNG/ĐÀ NẴNG 2015.jpg`), đủ 1 trang, đọc rõ. Các hình mẫu (Hình 1, 2, 3) xem trong bản scan.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Chào mừng Hội thi	`chaomung.doc`	30
2	Hoa trang trí	`hoatrangtri.doc`	20
3	Chia hình	`chiahinh.doc`	20
4	Văn minh đô thị	`VMDT.ppt`	30

---

1. Chào mừng Hội thi

Để chào mừng Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng, người ta in một tấm pano như hình 1. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình 1, biết hình chữ nhật ngoài có kích thước 200 x 400 đơn vị, hình chữ nhật trong có kích thước 180 x 380 đơn vị.

Em hãy lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***chaomung.doc*** gồm:

- Hình mà em vẽ được.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Hình 1 là hai hình chữ nhật lồng nhau, bên trong có hai dòng chữ "CHAO MUNG HOI THI TIN HOC TRE" và "CAP THANH PHO - NAM 2015". Xem Hình 1 trong bản scan.

---

2. Hoa trang trí

Hình 2 được tạo thành từ những hình ngũ giác (hình có 5 cạnh bằng nhau). Hình ngũ giác lớn có kích thước 100 đơn vị, hình ngũ giác nhỏ có kích thước 75 đơn vị. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình 2 (*chú ý: màu tô trong hình vẽ được phép chọn tùy ý*).

Em hãy lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***hoatrangtri.doc*** gồm:

- Hình mà em vẽ được.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Xem Hình 2 trong bản scan.

---

3. Chia hình

Trong chương trình MSW Logo, muốn chia hình 3 thành bốn phần (hình) giống nhau (*hai hình A và B được xem là giống nhau nếu xoay hình A ta thu được hình B hoặc ngược lại*). Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình mẫu ban đầu (hình 3 nhưng không vẽ các mũi tên và số biểu diễn kích thước) và vẽ hình kết quả đã chia.

Em hãy lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***chiahinh.doc*** gồm:

a) Hình vẽ hình mẫu ban đầu và các câu lệnh trong MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

b) Hình vẽ đã được chia thành bốn phần giống nhau và các câu lệnh trong MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Kích thước ghi trên Hình 3: cạnh đáy 200, cạnh phải 200, cạnh trái 150, phần nhô lên phía trên rộng 50, đoạn nằm ngang bên phải phần nhô rộng 100. Xem Hình 3 trong bản scan.

Cách hiểu đề dùng cho lời giải tham khảo

Hình 3 không ghi chiều cao phần nhô lên phía trên. Theo tỉ lệ trên hình vẽ, phần nhô là hình vuông 50×50, nằm ngay trên góc bị khuyết bên trái; khi đó hình 3 có diện tích $200 \times 200 = 40\,000$ (bằng hình vuông 200×200 bị khuyết một ô 50×50 ở góc trên trái và có thêm một ô 50×50 nhô lên). Gợi ý ở trang đáp án dùng cách hiểu này.

---

4. Văn minh đô thị

Thành phố Đà Nẵng luôn là điểm đến của du khách trong và ngoài nước, bởi Đà Nẵng có nhiều cảnh đẹp, an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường trong lành, con người Đà Nẵng hiền hòa, thân thiện. Vì thế chủ đề năm nay của thành phố Đà Nẵng là "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015". Em hãy sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint để tạo một bài trình chiếu để thể hiện việc thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" mà em biết.

Yêu cầu bài trình diễn:

- Bài trình chiếu tối thiểu 5 trang (slide).
- Sử dụng nhiều nhất 3 hình tự vẽ để minh họa.
- Sử dụng các hiệu ứng của PowerPoint.
- Lưu bài làm trong tệp tin trình chiếu có tên ***VMDT.ppt***

Đề gốc (bản scan)

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
HỘI THI TIN HỌC TRẺ CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2014- 2015

ĐỀ THI BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Tổng quan bài thi

TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Chào mừng Hội thi	chaomung.doc	30
2	Hoa trang trí	hoatrangtri.doc	20
3	Chia hình	chiahinh.doc	20
4	Văn minh đô thị	VMDT.ppt	30

BÀI 1 (*30 điểm*): ***Chào mừng Hội thi***

Để chào mừng Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng, người ta in một tấm pano như hình 1, Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình 1, biết hình chữ nhật ngoài có kích thước 200 x 400 đơn vị, hình chữ nhật trong có kích thước 180 x 380 đơn vị.



(Hình 1)

Em hãy lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***chaomung.doc*** gồm:
- Hình mà em vẽ được.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

BÀI 2 (*20 điểm*): ***Hoa trang trí***

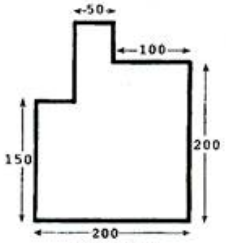
Hình 2 được tạo thành từ những hình ngũ giác (hình có 5 cạnh bằng nhau). Hình ngũ giác lớn có kích thước 100 đơn vị, hình ngũ giác nhỏ có kích thước 75 đơn vị. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình 2 (*chú ý: màu tô trong hình vẽ được phép chọn tùy ý*)


(Hình 2)

Em hãy lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***hoatrangtri.doc*** gồm:
- Hình mà em vẽ được.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

BÀI 3 (*20 điểm*): ***Chia hình***

Trong chương trình MSW Logo, muốn chia hình 3 thành bốn phần (hình) giống nhau (*hai hình A và B được xem là giống nhau nếu xoay hình A ta thu được hình B hoặc ngược lại*). Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình mẫu ban đầu (hình 3 nhưng không vẽ các mũi tên và số biểu diễn kích thước) và vẽ hình kết quả đã chia.



(Hình 3)

Em hãy lưu bài làm trong tệp văn bản có tên là ***chiahinh.doc*** gồm:

a) Hình vẽ hình mẫu ban đầu và các câu lệnh trong MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

b) Hình vẽ đã được chia thành bốn phần giống nhau và các câu lệnh trong MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

BÀI 4 (*30 điểm*): ***Văn minh đô thị***

Thành phố Đà Nẵng luôn là điểm đến của du khách trong và ngoài nước, bởi Đà Nẵng có nhiều cảnh đẹp, an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường trong lành, con người Đà Nẵng hiền hòa, thân thiện. Vì thế chủ đề năm nay của thành phố Đà Nẵng là "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015". Em hãy sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint để tạo một bài trình chiếu để thể hiện việc thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" mà em biết.

Yêu cầu bài trình diễn:
- Bài trình chiếu tối thiểu 5 trang (slide).
- Sử dụng nhiều nhất 3 hình tự vẽ để minh họa.
- Sử dụng các hiệu ứng của PowerPoint.
- Lưu bài làm trong tệp tin trình chiếu có tên *VMDT.ppt*

---HẾT---

Chú thích: *Một đơn vị (trong các bài 1, 2, 3) tương ứng với một bước rùa.*

Quận Ngũ Hành Sơn (chưa rõ năm)

Đề thi Bảng A - Quận Ngũ Hành Sơn (chưa rõ năm)

Hội thi Tin học trẻ quận Ngũ Hành Sơn, đề thi thực hành Tiểu học. Thời gian làm bài: **120 phút**.

Phần mềm sử dụng: **MSWLogo**, **Microsoft Word** (lưu bài dạng `.doc`), **Microsoft PowerPoint** và **MS Paint**.

Nguồn đề

Đề được chép từ ảnh chụp đề thi (`DA NANG/NGŨ HÀNH SƠN/NGŨ HÀNH SƠN.png`). Ảnh chụp 2 trang đặt cạnh nhau, mép trái trang 1 bị cắt một ít nhưng vẫn đọc được nội dung. Bút đỏ cuối trang 2 là nhận xét chấm bài của giáo viên, không thuộc đề. Đây là đề thực hành ứng dụng (vẽ MSWLogo, soạn văn bản, trình chiếu), không có bài lập trình giải thuật nên không có lời giải Python/C++. Hình mẫu xem trong bản scan.

Năm thi chưa xác định

Ảnh không ghi năm học hay ngày thi, và nhóm biên soạn chưa tìm thấy đề này trên mạng. **Ước tính** (chưa xác nhận): hình thức thi MSWLogo + Word/PowerPoint, 120 phút giống các đề Đà Nẵng 2015–2018 trên site, còn từ 2019 các đề Đà Nẵng trên site đều thi Scratch, nên nhiều khả năng đề thuộc giai đoạn trước 2019. Đề này khác đề Ngũ Hành Sơn 2017. Nếu bạn biết năm thi, hãy gửi qua issue trên GitHub.

Tổng quan bài thi

TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Lật đật	`latdat.doc`	10
2	Hình vẽ	`hinhve.doc`	20
3	Tính toán	`tinhtoan.doc`	30
4	Trình diễn powerpoint	`trinhdien.ppt`	40

Chú ý: Thí sinh tạo tại ổ đĩa D một thư mục con có tên là Số báo danh của thí sinh. (Không có khoảng trắng giữa các ký tự). Lưu tất cả file bài làm vào thư mục này.

Tên bài trong bảng và trong đề

Bảng tổng quan ghi tên bài 2, 3, 4 là "Hình vẽ", "Tính toán", "Trình diễn powerpoint", còn phần đề ghi "Vòng đeo cổ", "Vẽ hình và tính diện tích", "Trường học xanh". Bên dưới dùng tên trong phần đề.

---

1. Lật đật

Câu 1 (10 điểm)

Em hãy viết câu lệnh trong chương trình *MSWLogo* để vẽ hình con "Lật đật". Kích thước hình, độ dày nét vẽ là tùy ý (không nhất thiết phải tô màu con lật đật). Em hãy lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là **latdat.doc** gồm:

- Con lật đật em đã vẽ.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Hình mẫu: một hình tròn nhỏ (đầu, có hai mắt và miệng) đặt trên một hình tròn lớn (thân, có các nút tròn nhỏ dọc giữa thân). Xem trong bản scan.

---

2. Vòng đeo cổ

Câu 2 (20 điểm)

Em hãy viết câu lệnh trong chương trình *MSWLogo* để vẽ hình Vòng đeo cổ với 18 hạt ngọc màu đỏ (mã màu là 4). Mỗi hạt ngọc là hình tròn có bán kính là 5 đơn vị. Em hãy lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là **hinhve.doc** gồm:

- Vòng cổ em đã vẽ.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Hình mẫu: các hạt ngọc xếp sát nhau theo hình chữ U (nửa dưới một đường cong). Xem trong bản scan.

---

3. Vẽ hình và tính diện tích

Câu 3 (30 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 80000 (đơn vị). Trên AD lấy điểm M sao cho AM = a (đơn vị), MD = b (đơn vị). Nối MC.

Em hãy viết thủ tục chunhat (với a và b là các số được nhập vào khi gọi thủ tục) để vẽ lại hình này, sau đó tô màu xanh (mã màu là 3) cho tam giác vuông MDC, đồng thời tính diện tích tam giác vuông MDC và ghi giá trị diện tích vào vị trí ???.

Em hãy lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là **tinhtoan.doc** gồm:

- Hình vẽ kết quả.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Hình mẫu: hình chữ nhật ABCD (A trên trái, B trên phải, C dưới phải, D dưới trái), M nằm trên cạnh AD, tam giác MDC được tô màu; bên dưới hình ghi "Diện tích phần tô màu là: ???". Xem trong bản scan.

---

4. Trường học xanh

Câu 4 (40 điểm)

Nhân dịp xuân về, lớp em đã tổ chức một buổi lao động trồng cây nhằm chung tay xây dựng trường em ngày càng xanh - sạch - đẹp. Em hãy sử dụng chương trình *MS PowerPoint* để tạo một bài trình diễn có ít nhất 5 slide bày tỏ cảm nghĩ của em trong buổi trồng cây đó.

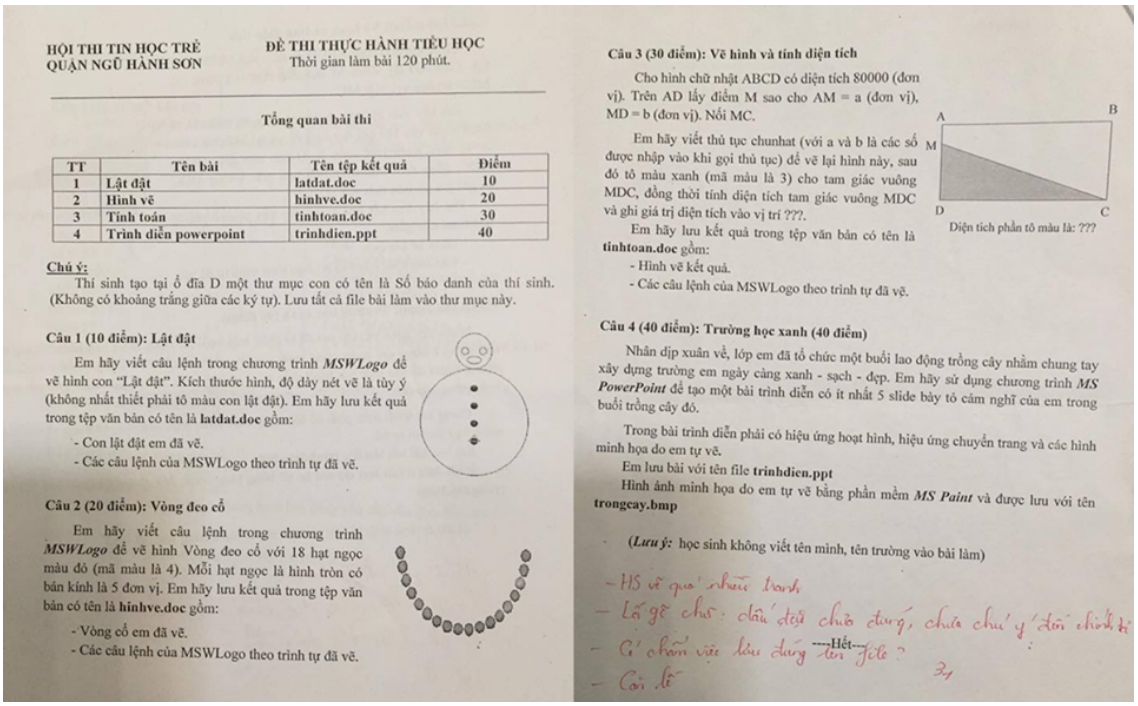
Trong bài trình diễn phải có hiệu ứng hoạt hình, hiệu ứng chuyển trang và các hình minh họa do em tự vẽ.

Em lưu bài với tên file **trinhdien.ppt**

Hình ảnh minh họa do em tự vẽ bằng phần mềm *MS Paint* và được lưu với tên **trongcay.bmp**

(*Lưu ý: học sinh không viết tên mình, tên trường vào bài làm*)

Đề gốc (bản scan)



HỘI THI TIN HỌC TRẺ
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

ĐỀ THI THỰC HÀNH TIỂU HỌC
Thời gian làm bài 120 phút.

Tổng quan bài thi

TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Điểm
1	Lật đật	latdat.doc	10
2	Hình vẽ	hinhve.doc	20
3	Tính toán	tinhtoan.doc	30
4	Trình diễn powerpoint	trinhdien.ppt	40

Chú ý:
Thí sinh tạo tại ổ đĩa D một thư mục con có tên là Số báo danh của thí sinh. (Không có khoảng trắng giữa các ký tự). Lưu tất cả file bài làm vào thư mục này.

Câu 1 (10 điểm): Lật đật

Em hãy viết câu lệnh trong chương trình ***MSWLogo*** để vẽ hình con "Lật đật". Kích thước hình, độ dày nét vẽ là tùy ý (không nhất thiết phải tô màu con lật đật). Em hãy lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là **latdat.doc** gồm:

- Con lật đật em đã vẽ.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Câu 2 (20 điểm): Vòng đeo cổ

Em hãy viết câu lệnh trong chương trình ***MSWLogo*** để vẽ hình Vòng đeo cổ với 18 hạt ngọc màu đỏ (mã màu là 4). Mỗi hạt ngọc là hình tròn có bán kính là 5 đơn vị. Em hãy lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là **hinhve.doc** gồm:

- Vòng cổ em đã vẽ.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Câu 3 (30 điểm): Vẽ hình và tính diện tích

Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 80000 (đơn vị). Trên AD lấy điểm M sao cho AM = a (đơn vị), MD = b (đơn vị). Nối MC.

Diện tích phần tô màu là: ???

Em hãy viết thủ tục chunhat (với a và b là các số được nhập vào khi gọi thủ tục) để vẽ lại hình này, sau đó tô màu xanh (mã màu là 3) cho tam giác vuông MDC, đồng thời tính diện tích tam giác vuông MDC và ghi giá trị diện tích vào vị trí ???.

Em hãy lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là **tinhtoan.doc** gồm:

- Hình vẽ kết quả.
- Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Câu 4 (40 điểm): Trường học xanh (40 điểm)

Nhân dịp xuân về, lớp em đã tổ chức một buổi lao động trồng cây nhằm chung tay xây dựng trường em ngày càng xanh - sạch - đẹp. Em hãy sử dụng chương trình ***MS PowerPoint*** để tạo một bài trình diễn có ít nhất 5 slide bày tỏ cảm nghĩ của em trong buổi trồng cây đó.

Trong bài trình diễn phải có hiệu ứng hoạt hình, hiệu ứng chuyển trang và các hình minh họa do em tự vẽ.

Em lưu bài với tên file **trinhdien.ppt**

Hình ảnh minh họa do em tự vẽ bằng phần mềm ***MS Paint*** và được lưu với tên **trongcay.bmp**

(***Lưu ý:*** học sinh không viết tên mình, tên trường vào bài làm)

- HS vẽ quá nhiều tranh
- Lỗi gõ chữ: dấu điệu chưa đúng, chưa chú ý đến chính tả
- Có chấm việc lưu đúng tên file ?
- Cái kết

---Hết---

Chương 2

Bảng B - THCS

Quận Hải Châu 2025

Đề thi Bảng B - Quận Hải Châu 2025

Hội thi Tin học trẻ quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng), năm 2025. Thời gian làm bài: **120 phút**, ngôn ngữ **C++ / Python**.

Thi lập trình trực tuyến, chấm tự động trên hệ thống CodeMath, môi trường Linux (GCC 11.2 / Python 3.10). Giới hạn thời gian **1.0 giây/test (C++)** và **2.0 giây/test (Python)**, bộ nhớ **256 MB**. Code mẫu trong tài liệu đọc dữ liệu từ bàn phím và in ra màn hình.

Nguồn đề

Đề được tổng hợp từ hai tài liệu: *Đề thi chi tiết - Bảng B (THCS), Hội thi Tin học trẻ quận Hải Châu 2025* (bản có ghi chú biên soạn) và *Tổng hợp đề thi & đáp án - Quận Hải Châu 2025*. Đây là tài liệu ôn luyện **tổng hợp lại**, không phải văn bản đề chính thức của ban tổ chức: tài liệu tự ghi là có "các ví dụ minh họa và giả định thuật toán chuẩn hóa bổ sung" (điều kiện $A \neq B$ ở Bài 1, tối đa 2 kiện/thùng ở Bài 4). Những phần ghi "(bổ sung)" bên dưới do nhóm biên soạn site thêm vào, **không có trong tài liệu**.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	Tên file	Chủ đề	Điểm
1	Cặp số thân thiện	`FRIEND.CPP` / `.PY`	Lý thuyết số / phân tích ước số	25
2	Nén xâu đảo ngược	`COMPRESS.CPP` / `.PY`	Xử lý xâu	25
3	Đoạn con có tổng lớn nhất	`MAXSUB.CPP` / `.PY`	Mảng / Kadane / quy hoạch động	25
4	Sắp đặt hàng hóa	`ARRANGE.CPP` / `.PY`	Tham lam / hai con trỏ (tối đa 2 kiện/thùng)	25

1. Cặp số thân thiện (FRIEND)

Hai số nguyên dương được gọi là thân thiện nếu tổng các ước số thực sự (không kể chính nó) của số này bằng số kia và ngược lại. Cho hai số A và B. Hãy kiểm tra xem A và B có phải là cặp số thân thiện hay không.

- **Ràng buộc:** $1 \leq A, B \leq 10^{12}$. Yêu cầu độ phức tạp $O(\sqrt{N})$.

Dữ liệu

- Hai số nguyên A và B (bổ sung: trên một dòng).

Kết quả

- In `YES` nếu tổng ước thực sự của A bằng B, tổng ước thực sự của B bằng A, **đồng thời** $A \neq B$. Ngược lại in `NO`.

> **Lưu ý đính chính của tài liệu**
>
> Test `1 1` in `NO` vì tổng ước thực sự của 1 bằng 0. Test `6 6` in `NO` do điều kiện $A \neq B$ (6 là số hoàn hảo: $1 + 2 + 3 = 6$).

Ví dụ 1 (bổ sung)

Nhập vào

```
220 284
```

In ra

```
YES
```

Giải thích

- Ước thực sự của 220: $1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284$.
- Ước thực sự của 284: $1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220$.

Ví dụ 2 (bổ sung)

Nhập vào

```
10 20
```

In ra

```
NO
```

Ví dụ 3

Nhập vào

```
6 6
```

In ra

```
NO
```

Giải thích

- Tổng ước thực sự của 6 bằng 6, nhưng $A = B$ nên không phải cặp số thân thiện.

---

2. Nén xâu đảo ngược (COMPRESS)

Cho xâu S gồm các chữ cái tiếng Anh viết thường. Hãy thực hiện nén xâu theo quy tắc: các ký tự liên tiếp giống nhau sẽ được thay thế bằng số lượng lặp lại + ký tự đó, sau đó đảo ngược **toàn bộ** xâu kết quả (bao gồm cả chữ số).

- **Ràng buộc:** độ dài $|S| \leq 10^5$.

Dữ liệu (bổ sung)

- Một dòng chứa xâu S.

Kết quả (bổ sung)

- Xâu sau khi nén và đảo ngược.

Ví dụ 1

Nhập vào

```
aabccc
```

In ra

```
c3b1a2
```

Giải thích

- Nén: `aa` → `2a`, `b` → `1b`, `ccc` → `3c`, được `2a1b3c`.
- Đảo ngược toàn bộ: `c3b1a2`.

Ví dụ 2 (bổ sung)

Nhập vào

```
aaaaaaaaaaaa
```

In ra

```
a21
```

Giải thích

- 12 chữ `a` nén thành `12a`, đảo ngược toàn bộ được `a21` (chữ số của 12 cũng bị đảo).

---

3. Đoạn con có tổng lớn nhất (MAXSUB)

Cho mảng A gồm N số nguyên. Tìm đoạn con (gồm các phần tử liên tiếp) có tổng lớn nhất.

- **Ràng buộc:** $N \leq 10^5$. Áp dụng thuật toán Kadane $O(N)$.

Dữ liệu

- Dòng 1: số nguyên N ($1 \le N \le 10^5$).
- Dòng 2: N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($|A_i| \le 10^9$).

Kết quả

- Tổng lớn nhất của một đoạn con liên tiếp **khác rỗng**.

Ví dụ 1 (bổ sung)

Nhập vào

```
9
-2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4
```

In ra

```
6
```

Giải thích

- Đoạn `4 -1 2 1` có tổng 6.

Ví dụ 2 (bổ sung)

Nhập vào

```
3
-5 -2 -8
```

In ra

```
-2
```

Giải thích

- Mọi phần tử đều âm, đoạn tốt nhất chỉ gồm phần tử lớn nhất là -2.

---

4. Sắp đặt hàng hóa (ARRANGE)

Cho N kiện hàng có trọng lượng W_i và các thùng hàng có tải trọng tối đa K. Tìm số thùng tối thiểu.

- **Gợi ý của tài liệu:** tham lam + hai con trỏ.

> **Giả định bổ sung của tài liệu**
>
> Thuật toán hai con trỏ chỉ đúng khi **mỗi thùng chứa tối đa 2 kiện hàng**. Nếu mỗi thùng chứa được nhiều kiện tùy ý, bài trở thành bài toán xếp thùng (Bin Packing), thuộc lớp NP-khó, và cách hai con trỏ cho kết quả sai (ví dụ $K = 10$, ba kiện nặng 1: cần 1 thùng, hai con trỏ ra 2). Đề dưới đây theo giả định tối đa 2 kiện/thùng.

Dữ liệu (bổ sung)

- Dòng 1: hai số nguyên N và K ($1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq K \leq 10^9$).
- Dòng 2: N số nguyên $W_1, \ldots, W_N$ ($1 \leq W_i \leq K$).
- Mỗi thùng chứa **tối đa 2 kiện** và tổng trọng lượng không vượt quá K.

Kết quả (bổ sung)

- Số thùng ít nhất cần dùng.

Ví dụ 1 (bổ sung)

Nhập vào

```
4 10
1 2 9 8
```

In ra

```
2
```

Giải thích

- Thùng 1: kiện 9 và 1. Thùng 2: kiện 8 và 2.

Ví dụ 2 (bổ sung)

Nhập vào

```
5 10
5 5 5 5 5
```

In ra

```
3
```

Giải thích

- Hai thùng chứa 2 kiện 5, thùng thứ ba chứa kiện còn lại.

Quận Ngũ Hành Sơn 2025

Đề thi Bảng B - Quận Ngũ Hành Sơn 2025

Hội thi Tin học trẻ quận Ngũ Hành Sơn, năm học 2024–2025 (vòng chọn đội tuyển dự thi cấp TP. Đà Nẵng). Thời gian làm bài: **120 phút**, ngôn ngữ **C++ / Python**.

Thí sinh làm bài trên hệ thống chấm tự động, đọc dữ liệu từ file `input.inp` và ghi kết quả ra file `output.out`.

Nguồn đề

Đề được trích từ tài liệu *Tổng hợp chi tiết đề thi Tin học trẻ Ngũ Hành Sơn 2025*. Tài liệu chỉ **mô tả tóm tắt** từng bài, không có định dạng dữ liệu vào/ra và không có ví dụ. Phần "Dữ liệu", "Kết quả" và "Ví dụ" của Bài 2 và Bài 3 do nhóm biên soạn bổ sung để luyện tập, **không phải đề gốc**.

Tổng quan bài thi

STT	Bài	Chủ đề	Điểm
1	Phân bổ tài nguyên & tối ưu hóa	Số học / vét cạn	6.0
2	Ghép thẻ tạo số lớn nhất	Xâu & sắp xếp tùy biến	7.0
3	Biến đổi xâu đối xứng	Quy hoạch động	7.0

---

1. Phân bổ tài nguyên & tối ưu hóa

Bài toán tiếp tế tài nguyên. Tính toán sao cho số lượng sản phẩm chế tạo là lớn nhất dựa trên các điều kiện nguyên liệu đầu vào N, M.

- **Ràng buộc:** Subtask 1 (50%): $N, M \le 10^3$; Subtask 2 (50%): $N, M \le 10^9$.
- **Gợi ý của tài liệu gốc:** Subtask 1 dùng vòng lặp vét cạn $O(N)$. Subtask 2 bắt buộc lập công thức toán học $O(1)$ để tránh chạy quá thời gian.

Thiếu đề chi tiết

Tài liệu nguồn không ghi công thức chế tạo sản phẩm (mỗi sản phẩm cần bao nhiêu nguyên liệu loại nào), nên chưa thể viết đề đầy đủ hay lời giải. Nếu bạn có đề gốc, hãy gửi qua issue trên GitHub.

---

2. Ghép thẻ tạo số lớn nhất

Cho N thẻ bài, trên mỗi thẻ ghi một số. Hãy ghép các thẻ bài lại (đặt cạnh nhau theo thứ tự tùy chọn) để tạo thành một số nguyên có giá trị lớn nhất có thể.

Dữ liệu (bổ sung)

- Dòng 1: số nguyên N ($1 \le N \le 10^5$).
- Dòng 2: N số nguyên không âm, mỗi số có không quá 10 chữ số.

Kết quả (bổ sung)

- Số lớn nhất tạo được.

Ví dụ 1

Nhập vào

```
3
9 31 34
```

In ra

```
93431
```

Ví dụ 2

Nhập vào

```
5
3 30 34 5 9
```

In ra

```
9534330
```

Ví dụ 3

Nhập vào

```
3
0 0 0
```

In ra

```
0
```

---

3. Biến đổi xâu đối xứng

Cho chuỗi S. Tìm số lượng ký tự ít nhất cần chèn vào S (ở vị trí bất kỳ) để chuỗi trở thành xâu đối xứng (palindrome).

- **Ràng buộc:** độ dài $N \leq 1000$. Độ phức tạp yêu cầu $O(N^2)$.

Dữ liệu (bổ sung)

- Một dòng chứa chuỗi S gồm các chữ cái thường, không có dấu cách.

Kết quả (bổ sung)

- Số ký tự ít nhất cần chèn.

Ví dụ 1

Nhập vào

```
abca
```

In ra

```
1
```

Giải thích

- Chèn b hoặc c: abcba hoặc acbca.

Ví dụ 2

Nhập vào

```
abcd
```

In ra

```
3
```

Giải thích

- Ví dụ: abcdcba.

Chương 3

HSG Tin học THCS

Quảng Ninh 2026

Đề thi HSG Tin học THCS - Quảng Ninh 2026

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. **Đề thi chính thức**, môn Tin học, ngày thi **22/01/2026**. Thời gian làm bài: **150 phút** (không kể thời gian giao đề), ngôn ngữ **C++ / Python**.

> **Đề học sinh giỏi**
>
> Đây là đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, **không thuộc hội thi Tin học trẻ**. Đề được đưa lên site để tham khảo, luyện tập.

Tổng quan bài thi

Bài	Tên bài	Tệp chương trình	Tệp dữ liệu	Tệp kết quả	Bộ nhớ	Thời gian / test	Điểm
1	Tiền công	`sal.*`	`sal.inp`	`sal.out`	1024 MB	1 giây	6,0
2	Giá trị	`val.*`	`val.inp`	`val.out`	1024 MB	1 giây	6,0
3	Dãy số	`arr.*`	`arr.inp`	`arr.out`	1024 MB	1 giây	5,0
4	Số cặp	`pai.*`	`pai.inp`	`pai.out`	1024 MB	2 giây	3,0

Dấu * được thay thế bởi `cpp` hoặc `py` của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là C++ hoặc Python.

---

1. Tiền công (6,0 điểm)

Một công nhân tham gia một đợt làm thêm kéo dài liên tiếp trong d ngày. Ngày bắt đầu của đợt làm thêm này là ngày thứ k trong tuần. Tiền công làm việc hàng ngày được quy định như sau:

- Các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu: Tiền công là a đồng mỗi ngày;
- Các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật: Tiền công là b đồng mỗi ngày.

Yêu cầu: Cho biết các giá trị k, d, a và b, hãy tính tổng số tiền công mà người công nhân đó nhận được sau khi kết thúc d ngày làm việc.

Dữ liệu

Từ tệp văn bản `sal.inp` gồm một dòng duy nhất chứa 4 số nguyên k, d, a, b:

- k là thứ bắt đầu ($2 \leq k \leq 8$, trong đó 2 là thứ Hai, 3 là thứ Ba, ..., 8 là Chủ Nhật);
- d là tổng số ngày làm việc ($1 \leq d \leq 1000$);
- a, b là tiền công tương ứng ($1 \leq a, b \leq 10^5$).

Kết quả

- Ghi ra tệp văn bản `sal.out` một dòng duy nhất chứa một số nguyên là tổng số tiền công nhận được.

Các số trên một dòng của dữ liệu vào được ghi cách nhau bởi một dấu cách.

Ví dụ

sal.inp	sal.out
2 4 3 5	12
2 7 2 4	18
4 14 2 3	32
3 12 1 2	15

Ràng buộc

- **Ràng buộc 1:** 80% số test ứng với 80% số điểm của bài có $1 \leq d \leq 5$, $k = 2$;
- **Ràng buộc 2:** 20% số test ứng với 20% số điểm của bài có $6 \leq d \leq 1000$.

---

2. Giá trị (6,0 điểm)

Cho một dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Một dãy con liên tiếp là dãy có dạng $a_i, a_{i+1}, \ldots, a_j$ ($1 \leq i \leq j \leq n$), $j - i + 1$ được gọi là độ dài của dãy con đó.

Yêu cầu: Hãy tìm độ dài lớn nhất của dãy con liên tiếp chỉ bao gồm đúng k giá trị.

Dữ liệu

Từ file văn bản `val.inp`:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên n, k ($2 \leq n \leq 10^5$; $1 \leq k \leq 2$);
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 3$; $i = 1, 2, \ldots, n$).

Kết quả

- Ghi ra file văn bản `val.out` một số nguyên duy nhất là độ dài lớn nhất của dãy con liên tiếp chỉ bao gồm đúng k giá trị.

Các số trên một dòng của dữ liệu vào được ghi cách nhau bởi một dấu cách. Dữ liệu đầu vào đảm bảo bài toán luôn tồn tại đáp án.

Ví dụ 1

Nhập vào (`val.inp`)

```
8 1
1 1 1 2 2 2 2 2
```

In ra (`val.out`)

```
5
```

Giải thích

- Dãy con thỏa mãn: `2 2 2 2 2`

Ví dụ 2

Nhập vào (`val.inp`)

```
10 1
1 2 2 3 2 3 3 3 1 1
```

In ra (`val.out`)

```
3
```

Giải thích

- Dãy con thỏa mãn: `3 3 3`

Ví dụ 3

Nhập vào (`val.inp`)

```
10 2
1 3 2 3 3 1 1 3 1 2
```

In ra (`val.out`)

```
6
```

Giải thích

- Dãy con thỏa mãn: `3 3 1 1 3 1`

Ràng buộc

- **Ràng buộc 1:** 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $k = 1$; $1 \leq a_i \leq 2$ với mọi $i = 1, 2, \ldots, n$ và $a_i \leq a_{i+1}$ với mọi $i = 1, 2, \ldots, n-1$;
- **Ràng buộc 2:** 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $k = 1$;
- **Ràng buộc 3:** 20% số test ứng với 20% số điểm của bài có $k = 2$.

Ghi chú biên soạn

Đề gốc ghi "Cho dãy một gồm n số nguyên", là lỗi đánh máy; site sửa thành "Cho một dãy gồm". "Đúng k giá trị" hiểu là dãy con có đúng k giá trị **khác nhau** (khớp với cả ba ví dụ).

---

3. Dãy số (5,0 điểm)

Cho một dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_n$ và các số nguyên b, k_1, k_2. Bạn được thực hiện tối đa $k_1 + k_2$ phép toán trên các phần tử của dãy để giảm tổng các phần tử của dãy số đã cho.

- **Phép toán loại 1:** Chọn một số a_i bất kì của dãy và thay thế số a_i bằng số $\lfloor a_i/2 \rfloor$ (chia đôi và lấy phần nguyên, ví dụ: $\lfloor 17/2 \rfloor = 8$). Bạn được sử dụng tối đa k_1 phép toán loại 1.

- **Phép toán loại 2:** Chọn một số a_i bất kì của dãy và thay thế a_i bằng giá trị lớn nhất của hai số $a_i - b$ và 0 (trừ đi b đơn vị, nếu kết quả âm thì lấy bằng 0). Bạn được sử dụng tối đa k_2 phép toán loại 2.

Quy tắc: Với mỗi số a_i trong dãy, bạn có thể chọn: không phép toán nào, chỉ phép toán loại 1, chỉ phép toán loại 2, hoặc dùng cả hai phép toán, mỗi phép toán được thực hiện tối đa 1 lần với số a_i. Nếu dùng cả hai loại trên cùng một số, bạn có thể thực hiện theo thứ tự nào tùy ý.

Yêu cầu: Hãy tìm tổng nhỏ nhất của dãy số sau khi sử dụng tối đa k_1 phép toán loại 1 và k_2 phép toán loại 2.

Dữ liệu

Từ tệp văn bản `arr.inp`:

- Dòng đầu chứa 4 số nguyên n, b, k_1, k_2 ($1 \le n \le 300$, $1 \le b \le 10^9$, $0 \le k_1, k_2 \le n$);
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương a_i ($1 \le a_i \le 10^9$).

Kết quả

Ghi ra tệp văn bản `arr.out`:

- Một số nguyên duy nhất là tổng nhỏ nhất tìm được.

Các số trên một dòng của dữ liệu vào được ghi cách nhau bởi một dấu cách.

Ví dụ 1

Nhập vào (`arr.inp`)

```
7 4 2 0
1 2 1 8 3 5 7
```

In ra (`arr.out`)

```
19
```

Ví dụ 2

Nhập vào (`arr.inp`)

```
7 4 2 1
1 2 1 8 3 5 7
```

In ra (`arr.out`)

```
15
```

Ví dụ 3

Nhập vào (`arr.inp`)

```
7 9 4 5
19 2 1 8 8 5 5
```

In ra (`arr.out`)

```
1
```

Giải thích

- Thực hiện phép toán loại 1 với a_1 thì $a_1 = \lfloor 19/2 \rfloor = 9$.
- Tiếp theo thực hiện 5 phép toán loại 2 với các phần tử a_1, a_4, a_5, a_6, a_7 ta được dãy mới: `0, 2, 1, 0, 0, 0, 0`.
- Sau đó thực hiện 3 phép toán loại 1 với các phần tử a_2, a_3, a_4 ta được dãy mới: `0, 1, 0, 0, 0, 0, 0` có tổng bằng 1.

Ví dụ 4

Nhập vào (`arr.inp`)

```
7 9 4 4
8 8 8 8 8 8 8
```

In ra (`arr.out`)

```
12
```

Ràng buộc

- **Ràng buộc 1:** 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có $k_2 = 0$;
- **Ràng buộc 2:** 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có $a_1 = a_2 = ... = a_n$;
- **Ràng buộc 3:** 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $n, k_1, k_2 \leq 300$, các giá trị đầu vào khác không có ràng buộc gì thêm.

Ghi chú biên soạn

Bản PDF bị lỗi phông ở ký hiệu phần nguyên (hiển thị thành ký tự lạ, kèm một chữ "số ·" thừa); site viết lại là $\lfloor a_i/2 \rfloor$. Trong giải thích ví dụ 3, phép loại 1 thứ ba áp dụng cho a_4 khi a_4 đã bằng 0 nên không làm giảm tổng; cách làm vẫn hợp lệ (dùng đúng 4 phép loại 1 và 5 phép loại 2) và tổng 1 là tối ưu.

---

4. Số cặp (3,0 điểm)

Cho hai dãy gồm n số nguyên, dãy thứ nhất gồm các số $a_1, a_2, ..., a_n$, dãy thứ hai gồm các số $b_1, b_2, ..., b_n$.

Yêu cầu: Hãy đếm số cặp chỉ số (i, j) $(1 \leq i \leq j \leq n)$ mà số lớn nhất của các số $a_i, a_{i+1}, ..., a_j$ bằng số nhỏ nhất của các số $b_i, b_{i+1}, ..., b_j$.

Dữ liệu

Từ tệp văn bản `pai.inp`:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n $(1 \leq n \leq 10^5)$;
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, ..., a_n$ $(1 \leq |a_i| \leq 10^9)$;
- Dòng thứ ba chứa n số nguyên $b_1, b_2, ..., b_n$ $(1 \leq |b_i| \leq 10^9)$.

Kết quả

Ghi ra tệp văn bản `pai.out`:

- Một dòng duy nhất là kết quả của bài toán.

Các số trên một dòng của dữ liệu vào được ghi cách nhau bởi một dấu cách.

Ví dụ 1

Nhập vào (`pai.inp`)

```
6
1 2 3 2 1 4
6 7 1 2 3 2
```

In ra (`pai.out`)

```
2
```

Ví dụ 2

Nhập vào (`pai.inp`)

```
3
3 3 3
3 3 3
```

In ra (`pai.out`)

```
6
```

Ví dụ 3

Nhập vào (`pai.inp`)

```
7
1 2 3 4 8 8 9
2 4 6 8 8 8 9
```

In ra (`pai.out`)

```
8
```

Ví dụ 4

Nhập vào (`pai.inp`)

```
10
1 2 3 2 1 3 2 1 2 1
6 7 1 2 3 2 2 3 1 2
```

In ra (`pai.out`)

```
4
```

Ràng buộc

- **Ràng buộc 1:** 25% số test ứng với 25% số điểm của bài có $n \leq 100$;
- **Ràng buộc 2:** 25% số test ứng với 25% số điểm của bài có $n \leq 5000$;
- **Ràng buộc 3:** 25% số test ứng với 25% số điểm của bài có $n \leq 10^5$, $a_1 \leq a_2 \leq ... \leq a_n$, $b_1 \leq b_2 \leq ... \leq b_n$;
- **Ràng buộc 4:** 25% số test còn lại ứng với 25% số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.

Ghi chú biên soạn

Ràng buộc $1 \leq |a_i|, |b_i| \leq 10^9$ nghĩa là các phần tử có thể **âm** (nhưng khác 0).

Phần II

Đáp án

Chương 4

Bảng A - Tiểu học

Đáp án: Đề 1 (20/09/2026)

Đề ở trang 3.

Lời giải tham khảo bằng Python 3 và C++ (C++17). Xem lại đề bài.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Tặng bánh	Tham lam + thử phần dư	$O(1)$
2	Chia kẹo	Chẵn / lẻ	$O(N \log N)$
3	Chuỗi lặp đều	Đếm tần suất ký tự	$O(\text{len}(S))$
4	Tính tích	Tổng tiền tố	$O(N)$

---

1. Tặng bánh

Ý tưởng. Giá mỗi cái: hộp lớn $210/30 = 7$, hộp nhỏ $38/5 = 7{,}6$, mua lẻ 9 nghìn đồng. Hộp lớn rẻ nhất nên mua tối đa $\lfloor N/210 \rfloor$ hộp lớn. Phần tiền dư nhỏ hơn 210, nên chỉ cần thử mua $0..5$ hộp nhỏ, còn lại mua lẻ, rồi lấy kết quả lớn nhất.

Vì sao không nên bớt hộp lớn: 210 nghìn nếu không mua hộp lớn thì chỉ mua được tối đa 27 cái (5 hộp nhỏ + 2 cái lẻ), ít hơn 30 cái.

> **Bẫy thường gặp**
>
> Duyệt hai vòng lặp lồng nhau theo số hộp lớn và số hộp nhỏ cho kết quả đúng, nhưng với $N = 10^9$ sẽ chạy quá thời gian.

Python

`hinchchunhat.py`

```python
def solve_tang_banh():
    n = int(input().strip())

    # Hộp lớn rẻ nhất (7 nghìn/cái) nên mua tối đa hộp lớn,
    # phần tiền dư (< 210) thử từng số hộp nhỏ, còn lại mua lẻ.
    box_large = n // 210
    remaining = n - box_large * 210
    ans = 0
```

```
    for box_small in range(remaining // 38 + 1):
        left = remaining - box_small * 38
        cakes = box_large * 30 + box_small * 5 + left // 9
        if cakes > ans:
            ans = cakes

    print(ans)


if __name__ == "__main__":
    solve_tang_banh()
```

C++

hinchchunhat.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;

void solve_tang_banh() {
    long long n;
    cin >> n;

    // Hộp lớn rẻ nhất (7 nghìn/cái) nên mua tối đa hộp lớn,
    // phần tiền dư (< 210) thử từng số hộp nhỏ, còn lại mua lẻ.
    long long box_large = n / 210;
    long long remaining = n - box_large * 210;
    long long ans = 0;

    for (long long box_small = 0; box_small <= remaining / 38; box_small++) {
        long long left = remaining - box_small * 38;
        long long cakes = box_large * 30 + box_small * 5 + left / 9;
        if (cakes > ans) ans = cakes;
    }

    cout << ans << "\n";
}

int main() {
    solve_tang_banh();
    return 0;
}
```

2. Chia kẹo

Ý tưởng. Hai số liên tiếp luôn có một số chẵn và một số lẻ. Vì vậy **2 hộp luôn đủ**: hộp số chẵn và hộp số lẻ.

- Nếu trong dãy có hai số màu liên tiếp → cần **2** hộp.
- Ngược lại → **1** hộp.

Sắp xếp dãy rồi kiểm tra hai phần tử kề nhau có chênh lệch đúng 1 hay không.

Python

bangcuuchuong.py

```
def solve_chia_keo():
    n = int(input().strip())
```

```
    arr = list(map(int, input().split()))
    arr.sort()

    for i in range(1, n):
        if arr[i] - arr[i - 1] == 1:
            print(2)
            return

    print(1)


if __name__ == "__main__":
    solve_chia_keo()
```

C++

bangcuuchuong.cpp

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

void solve_chia_keo() {
    int n;
    cin >> n;
    vector<long long> arr(n);
    for (auto &x : arr) cin >> x;
    sort(arr.begin(), arr.end());

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (arr[i] - arr[i - 1] == 1) {
            cout << 2 << "\n";
            return;
        }
    }

    cout << 1 << "\n";
}

int main() {
    solve_chia_keo();
    return 0;
}
```

3. Chuỗi lặp đều

Ý tưởng. Chuỗi kết quả gồm k bản sao của một chuỗi con T, nên mỗi ký tự phải xuất hiện số lần chia hết cho k.

- Nếu có ký tự nào có số lần xuất hiện không chia hết cho k → in `-1`.
- Ngược lại, T gồm mỗi ký tự c lặp lại $\text{cnt}(c)/k$ lần; in T lặp k lần.

Đề cho phép in **một** chuỗi thỏa mãn bất kỳ; lời giải dưới đây in chuỗi có T đã sắp xếp theo thứ tự chữ cái.

Python

santruong.py

```python
def solve_chuoi_lap_deu():
    k = int(input().strip())
    s = input().strip()

    if len(s) % k != 0:
        print(-1)
        return

    cnt = {}
    for ch in s:
        cnt[ch] = cnt.get(ch, 0) + 1

    base = []
    for ch in sorted(cnt):
        if cnt[ch] % k != 0:
            print(-1)
            return
        base.extend([ch] * (cnt[ch] // k))

    result = ''.join(base) * k
    print(result)


if __name__ == "__main__":
    solve_chuoi_lap_deu()
```

C++

santruong.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

void solve_chuoi_lap_deu() {
    int k;
    string s;
    cin >> k >> s;

    if (s.size() % k != 0) {
        cout << -1 << "\n";
        return;
    }

    // Đếm số lần xuất hiện của từng ký tự
    int cnt[256] = {0};
    for (unsigned char ch : s) cnt[ch]++;

    string base;
    for (int ch = 0; ch < 256; ch++) {  // duyệt theo thứ tự chữ cái
        if (cnt[ch] == 0) continue;
        if (cnt[ch] % k != 0) {
            cout << -1 << "\n";
            return;
        }
        base += string(cnt[ch] / k, (char)ch);
    }

    string result;
```

```
    for (int i = 0; i < k; i++) result += base;
    cout << result << "\n";
}

int main() {
    solve_chuoi_lap_deu();
    return 0;
}
```

4. Tính tích

Ý tưởng. Gọi T là tổng cả dãy. Khi cắt sau phần tử thứ i, phần trái có tổng P_i (tổng tiền tố) và phần phải có tổng $T - P_i$. Duyệt mọi vị trí cắt $i = 1..N-1$ và lấy giá trị lớn nhất của $P_i \times (T - P_i)$.

> **Nếu viết bằng C++/Pascal**
>
> Tích có thể lên tới khoảng $(5 \cdot 10^7)^2 = 2{,}5 \cdot 10^{15}$, vượt kiểu `int` 32-bit. Lời giải C++ dùng `long long`; Pascal dùng `int64`.

Python

dongho.py

```
def solve_tinh_tich():
    n = int(input().strip())
    arr = list(map(int, input().split()))

    total = sum(arr)
    prefix = 0
    ans = 0

    for i in range(n - 1):
        prefix += arr[i]
        ans = max(ans, prefix * (total - prefix))

    print(ans)


if __name__ == "__main__":
    solve_tinh_tich()
```

C++

dongho.cpp

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

void solve_tinh_tich() {
    int n;
    cin >> n;
    vector<long long> arr(n);
    for (auto &x : arr) cin >> x;

    long long total = 0;
    for (long long x : arr) total += x;
```

```
    long long prefix = 0;
    long long ans = 0;  // tích tới ~2,5e15 nên phải dùng long long

    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        prefix += arr[i];
        ans = max(ans, prefix * (total - prefix));
    }

    cout << ans << "\n";
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    solve_tinh_tich();
    return 0;
}
```

Đáp án: Quận Hải Châu 2025

Đề ở trang 7.

Lời giải tham khảo bằng Python 3 và C++ (C++17). Xem lại đề bài.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Vẽ hoa văn ngôi sao 8 cánh	Chưa có lời giải (thiếu đề chi tiết)	-
2	Đếm số chia hết cho 3 và 5	Chia hết cho 3 và 5 $\Leftrightarrow$ chia hết cho 15; tổng cấp số cộng	$O(1)$
3	Sắp xếp sách trong thư viện	Chưa có lời giải (thiếu đề chi tiết)	-

---

1. Vẽ hoa văn ngôi sao 8 cánh

Chưa có lời giải: tài liệu nguồn không mô tả hình cần vẽ. Hướng chung khi vẽ hình lặp có 8 cánh trên Scratch: vẽ một cánh, xoay $360°/8 = 45°$, lặp lại 8 lần; nhấc bút khi di chuyển giữa các phần để nét không bị lem.

2. Đếm số chia hết cho 3 và 5

Cách 1 - duyệt (dễ làm trên Scratch). Cho biến i chạy từ 1 đến N, nếu i chia hết cho 3 **và** chia hết cho 5 thì cộng i vào tổng.

Cách 2 - công thức. 3 và 5 không có ước chung lớn hơn 1, nên một số chia hết cho cả 3 và 5 khi và chỉ khi nó chia hết cho 15. Các số cần cộng là $15, 30, \ldots, 15k$ với $k = \lfloor N/15 \rfloor$:

$$15 + 30 + \cdots + 15k = 15 \cdot (1 + 2 + \cdots + k) = 15 \cdot \frac{k(k+1)}{2}$$

Ví dụ $N = 100$: $k = 6$, tổng $= 15 \cdot 21 = 315$.

Bẫy thường gặp

- Cộng các số chia hết cho 3 **hoặc** 5 (sai điều kiện): đề yêu cầu chia hết cho **cả** 3 và 5.
- Với N rất lớn (ví dụ 10^9), cách duyệt chạy rất lâu; dùng công thức.

Python

tongchiahet.py

```python
def tong_vong_lap(n):
    # Cách làm giống trên Scratch: duyệt từ 1 đến N
    tong = 0
    for i in range(1, n + 1):
        if i % 3 == 0 and i % 5 == 0:
            tong = tong + i
    return tong


def tong_cong_thuc(n):
    # Chia hết cho cả 3 và 5 <=> chia hết cho 15: 15, 30, ..., 15k
    k = n // 15
    return 15 * k * (k + 1) // 2


if __name__ == "__main__":
    n = int(input().strip())
    print(tong_cong_thuc(n))
```

C++

tongchiahet.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

long long tong_cong_thuc(long long n) {
    // Chia hết cho cả 3 và 5 <=> chia hết cho 15: 15, 30, ..., 15k
    long long k = n / 15;
    return 15 * (k * (k + 1) / 2);
}

int main() {
    long long n;
    cin >> n;
    cout << tong_cong_thuc(n) << "\n";
    return 0;
}
```

3. Sắp xếp sách trong thư viện

Chưa có lời giải: tài liệu nguồn không mô tả đề bài.

Đáp án: Quận Ngũ Hành Sơn 2025

Đề ở trang 9.

Lời giải tham khảo bằng Python 3 và C++ (C++17); riêng Bài 1 (vẽ bằng `turtle`) chỉ có bản Python. Xem lại đề bài.

Đề thi chính thức làm bằng **Scratch 3.0**. Code Python dưới đây giúp hiểu thuật toán; khi làm trên Scratch, mỗi hàm Python tương ứng một khối tự tạo, mỗi `list` tương ứng một Danh sách.

STT	Bài	Ý tưởng	Lời giải Python
1	Họa tiết đan lưới	Khối tự tạo vẽ đa giác đều, xoay quanh tâm	Minh họa bằng `turtle`
2	Xử lý danh sách	Đảo chữ số + sắp xếp chèn	Có, $O(N^2)$
3	Trò chơi 2D	Va chạm theo khoảng cách tọa độ	Không (bài thiết kế game trên Scratch)

---

1. Vẽ hình học & họa tiết đan lưới

Ý tưởng.

- Khối đa giác (bán kính, số cạnh): từ tâm, nhấc bút đi ra một đoạn bằng bán kính, đặt bút và vẽ đa giác đều. Cạnh đa giác nội tiếp có độ dài $2R\sin(\pi/n)$, mỗi lần quay $360/n$ độ.
- Khối họa tiết (bán kính, số cánh hoa): lặp *số cánh hoa* lần, mỗi lần vẽ một đa giác rồi quay $360/$số cánh hoa độ quanh tâm.
- Gọi khối họa tiết với nhiều bán kính khác nhau để tạo lưới đan.

> **Bẫy thường gặp**
>
> Quên **nhấc bút** khi đưa bút về tâm hoặc quên trả lại **hướng ban đầu** sau mỗi đa giác. Hình sau sẽ bị lệch hoặc có nét thừa. Trên Scratch, lưu x, y, hướng vào biến trước khi vẽ và khôi phục sau khi vẽ.

Bài này không có đáp án duy nhất; code dưới đây chỉ là một cách minh họa bằng thư viện `turtle` (chạy trên máy tính, mở cửa sổ vẽ).

hoatiet.py

```
import math
import turtle


def da_giac(t, ban_kinh, so_canh):
    # Vẽ đa giác đều nội tiếp đường tròn bán kính ban_kinh, tâm là vị trí hiện tại
    x, y = t.position()
    huong = t.heading()
    t.penup()
    t.forward(ban_kinh)
    t.left(90 + 180 / so_canh)
    t.pendown()
    canh = 2 * ban_kinh * math.sin(math.pi / so_canh)
    for _ in range(so_canh):
        t.forward(canh)
        t.left(360 / so_canh)
    # Nhấc bút, đưa về tâm và hướng cũ để hình sau không bị lem nét
    t.penup()
    t.goto(x, y)
    t.setheading(huong)


def hoa_tiet(t, ban_kinh, so_canh_hoa):
```

```
    # "Khối tự tạo" nhận 2 tham số: bán kính và số cánh hoa
    for _ in range(so_canh_hoa):
        da_giac(t, ban_kinh, 6)
        t.left(360 / so_canh_hoa)


def main():
    t = turtle.Turtle()
    t.speed(0)
    t.hideturtle()
    t.penup()
    t.goto(0, 0)
    for ban_kinh in range(40, 161, 40):
        hoa_tiet(t, ban_kinh, 12)
    turtle.done()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

2. Xử lý danh sách & số học

Ý tưởng.

1. **Kiểm tra số đối xứng** bằng cách đảo chữ số: lặp lấy `x mod 10` ghép vào số đảo, rồi chia nguyên `x` cho 10. Số đối xứng khi số đảo bằng chính nó. Trên Scratch có thể dùng khối `chữ cái thứ i của` để so sánh từ hai đầu.
2. **Danh sách phụ:** duyệt dãy, số nào đối xứng thì thêm vào danh sách `đối xứng`.
3. **Sắp xếp chèn:** với $N \le 100$, sắp xếp chèn hoặc sắp xếp chọn là đủ nhanh và dễ dựng bằng khối `lặp lại cho đến khi`.
4. **Tổng số lẻ:** duyệt danh sách đã lọc, cộng các số có `x mod 2 = 1`.

Cách hiểu đề

Lời giải theo cách hiểu đã ghi ở đề bài: tổng các số lẻ **trong danh sách số đối xứng**. Nếu ban tổ chức yêu cầu tổng các số lẻ của **cả dãy**, chỉ cần đổi vòng cộng sang duyệt `arr`.

Nếu viết bằng C++

Đề không giới hạn độ lớn các số. Lời giải C++ đọc số bằng `long long` (tới khoảng $9{,}2 \cdot 10^{18}$), đảo chữ số bằng `unsigned long long` để không tràn, và cộng tổng số lẻ bằng `__int128` vì 100 số cỡ 10^{18} có tổng vượt `long long`.

Python

doixung.py

```
def dao_nguoc(x):
    # Đảo chữ số bằng phép chia lấy dư - cách làm giống trên Scratch
    r = 0
    while x > 0:
        r = r * 10 + x % 10
        x //= 10
    return r


def solve_so_doi_xung():
    n = int(input().strip())
```

```
    arr = list(map(int, input().split()))

    # Danh sách phụ: chỉ giữ các số đối xứng
    doi_xung = []
    for x in arr:
        if dao_nguoc(x) == x:
            doi_xung.append(x)

    # Sắp xếp chèn: đơn giản, dễ chuyển sang Scratch
    for i in range(1, len(doi_xung)):
        x = doi_xung[i]
        j = i - 1
        while j >= 0 and doi_xung[j] > x:
            doi_xung[j + 1] = doi_xung[j]
            j -= 1
        doi_xung[j + 1] = x

    tong_le = 0
    for x in doi_xung:
        if x % 2 == 1:
            tong_le += x

    if doi_xung:
        print(*doi_xung)
    else:
        print(-1)
    print(tong_le)


if __name__ == "__main__":
    solve_so_doi_xung()
```

C++

doixung.cpp

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

unsigned long long dao_nguoc(unsigned long long x) {
    // Đảo chữ số bằng phép chia lấy dư - cách làm giống trên Scratch
    // (unsigned long long: số đảo của số 19 chữ số vẫn không tràn)
    unsigned long long r = 0;
    while (x > 0) {
        r = r * 10 + x % 10;
        x /= 10;
    }
    return r;
}

// In số __int128 (cout không in trực tiếp được)
void in_so(__int128 v) {
    if (v == 0) { cout << 0; return; }
    string s;
    while (v > 0) { s += char('0' + v % 10); v /= 10; }
    for (int i = (int)s.size() - 1; i >= 0; i--) cout << s[i];
}
```

```cpp
void solve_so_doi_xung() {
    int n;
    cin >> n;
    vector<long long> arr(n);
    for (auto &x : arr) cin >> x;

    // Danh sách phụ: chỉ giữ các số đối xứng
    vector<long long> doi_xung;
    for (long long x : arr) {
        if (dao_nguoc(x) == (unsigned long long)x) doi_xung.push_back(x);
    }

    // Sắp xếp chèn: đơn giản, dễ chuyển sang Scratch
    for (int i = 1; i < (int)doi_xung.size(); i++) {
        long long x = doi_xung[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && doi_xung[j] > x) {
            doi_xung[j + 1] = doi_xung[j];
            j--;
        }
        doi_xung[j + 1] = x;
    }

    // Tổng có thể vượt long long (100 số cỡ 1e18) nên dùng __int128
    __int128 tong_le = 0;
    for (long long x : doi_xung) {
        if (x % 2 == 1) tong_le += x;
    }

    if (!doi_xung.empty()) {
        for (int i = 0; i < (int)doi_xung.size(); i++) {
            if (i > 0) cout << " ";
            cout << doi_xung[i];
        }
        cout << "\n";
    } else {
        cout << -1 << "\n";
    }
    in_so(tong_le);
    cout << "\n";
}

int main() {
    solve_so_doi_xung();
    return 0;
}
```

3. Mô phỏng trò chơi tương tác 2D

Bài thiết kế game trên Scratch, chấm theo sản phẩm nên không có đáp án Python. Gợi ý các điểm kỹ thuật:

- **Vật rơi:** dùng bản sao (clone), xuất hiện ở x ngẫu nhiên trên đỉnh sân khấu, mỗi khung hình giảm y theo biến `tốc độ`.
- **Va chạm theo tọa độ:** coi là chạm khi $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} < r_1 + r_2$ (hoặc dùng khối `khoảng cách đến`).
- **Level:** khi điểm đạt mốc, tăng `tốc độ` hoặc giảm thời gian giữa hai lần tạo vật rơi.

- **Thời gian:** dùng đồng hồ bấm giờ có sẵn, hết giờ thì phát tín hiệu thắng/thua.

Đáp án: Huyện Hòa Vang 2025

Đề ở trang 11.

Lời giải tham khảo bằng Python 3 và C++ (C++17). Xem lại đề bài.

Đề không yêu cầu đọc/ghi file, nên các chương trình đọc từ bàn phím và in ra màn hình. Lời giải viết theo kiểu dễ chuyển sang Scratch (vòng lặp, biến, không dùng thư viện).

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Trang trí	Bài vẽ Scratch: lặp vẽ $n \times n$ ô hoa văn	–
2	Tặng sữa	Mua gần tối đa số thùng, thử mọi số lốc cho phần tiền dư	$O(1)$
3	Đồng phục	Duyệt chuỗi, cộng 2 / 3 / 4 theo cỡ áo	$O(N)$
4	Từ vựng	Mỗi tuần trọn 27 từ, cộng thêm các ngày lẻ	$O(1)$

---

1. Trang trí

Bài thực hành ứng dụng

Bài yêu cầu vẽ hình bằng Scratch (khối bút vẽ), không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Viết một khối tự định nghĩa vẽ **một ô** hoa văn tại vị trí hiện tại: một hình vuông và 4 cánh hoa hình lá hướng về 4 góc (mỗi cánh lá có thể vẽ bằng hai cung tròn đối xứng, mỗi cung là nhiều đoạn ngắn với góc quay nhỏ).
- Nhập n, dùng hai vòng lặp lồng nhau theo hàng và cột (mỗi vòng lặp n lần) để gọi khối vẽ một ô tại từng vị trí, mỗi ô dịch đi một khoảng bằng cạnh ô.
- Chọn cạnh ô sao cho $n\times$ cạnh vừa với sân khấu (ví dụ chia cạnh khung hình cho n).
- Tô màu cánh hoa: đổi màu bút và vẽ nhiều nét sát nhau bên trong cánh, hoặc tăng độ dày bút.

2. Tặng sữa

Ý tưởng. Giá mỗi hộp: mua thùng $285/48 \approx 5{,}94$, mua lốc $25/4 = 6{,}25$, mua lẻ 7 nghìn đồng. Thùng rẻ nhất nên mua tối đa $\lfloor N/285 \rfloor$ thùng. Phần tiền dư nhỏ hơn 285, nên thử mọi số lốc $(0..11)$ rồi mua lẻ bằng phần còn lại, lấy kết quả lớn nhất.

Vì sao không nên bớt thùng: 285 nghìn nếu không mua thùng thì chỉ mua được tối đa 45 hộp (11 lốc + 1 hộp lẻ), ít hơn 48 hộp. Lời giải vẫn thử bớt tới 5 thùng để chắc chắn; kết quả đã được đối chiếu với quy hoạch động (vét mọi cách mua) cho mọi N đến 700 và 300 giá trị ngẫu nhiên đến 3000.

Bẫy thường gặp

- Với bộ giá của đề, tham lam cả ba bước (mua tối đa thùng, rồi tối đa lốc, rồi lẻ) cho kết quả đúng (đã đối chiếu với quy hoạch động đến $N = 3000$). Nhưng với bộ giá khác, tham lam có thể sai vì phần tiền dư bị lãng phí; thử mọi số lốc cho phần tiền dư là cách an toàn.
- Duyệt hai vòng lặp lồng nhau theo số thùng và số lốc cho kết quả đúng nhưng chậm khi N lớn.

Nếu viết bằng C++

Đề không cho giới hạn N. Lời giải dùng `long long`; mọi giá trị trung gian không vượt N nên chạy đúng với N đến 10^{18}.

Python

bai2.py

```python
def solve_tang_sua():
    n = int(input().strip())

    # Thùng rẻ nhất (285/48 nghìn mỗi hộp) nên mua gần tối đa số thùng.
    # Để chắc chắn, thử bớt 0..5 thùng; với tiền còn lại thử mọi số lốc,
    # phần dư mua lẻ.
    max_thung = n // 285
    ans = 0
    thung = max_thung
    while thung >= 0 and thung >= max_thung - 5:
        con_lai = n - thung * 285
        loc = 0
        while loc * 25 <= con_lai:
            le = (con_lai - loc * 25) // 7
            hop = thung * 48 + loc * 4 + le
            if hop > ans:
                ans = hop
            loc += 1
        thung -= 1

    print(ans)


if __name__ == "__main__":
    solve_tang_sua()
```

C++

bai2.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

void solve_tang_sua() {
    long long n;
    cin >> n;

    // Thùng rẻ nhất (285/48 nghìn mỗi hộp) nên mua gần tối đa số thùng.
    // Để chắc chắn, thử bớt 0..5 thùng; với tiền còn lại thử mọi số lốc,
    // phần dư mua lẻ.
    long long max_thung = n / 285;
    long long ans = 0;
    long long thung = max_thung;
    while (thung >= 0 && thung >= max_thung - 5) {
        long long con_lai = n - thung * 285;
        long long loc = 0;
        while (loc * 25 <= con_lai) {
            long long le = (con_lai - loc * 25) / 7;
            long long hop = thung * 48 + loc * 4 + le;
            if (hop > ans) {
                ans = hop;
```

```
            }
            loc++;
        }
        thung--;
    }

    cout << ans << "\n";
}

int main() {
    solve_tang_sua();
    return 0;
}
```

3. Đồng phục

Ý tưởng. Duyệt từng ký tự của chuỗi: gặp `S` cộng 2, `M` cộng 3, `L` cộng 4.

> **Bẫy thường gặp**
>
> Chuỗi nhập vào có thể có khoảng trắng hoặc ký tự xuống dòng ở cuối; lời giải bỏ qua các ký tự không phải S, M, L.

Python

bai3.py

```python
def solve_dong_phuc():
    n = int(input().strip())
    s = input().strip()

    # Áo S cần 2 mét, M cần 3 mét, L cần 4 mét vải
    tong = 0
    for i in range(n):
        if s[i] == "S":
            tong += 2
        elif s[i] == "M":
            tong += 3
        elif s[i] == "L":
            tong += 4

    print(tong)


if __name__ == "__main__":
    solve_dong_phuc()
```

C++

bai3.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

// Bỏ khoảng trắng hai đầu (giống strip() của Python)
string strip(const string &s) {
    const string ws = " \t\r\n\v\f";
```

```
    size_t dau = s.find_first_not_of(ws);
    if (dau == string::npos) {
        return "";
    }
    size_t cuoi = s.find_last_not_of(ws);
    return s.substr(dau, cuoi - dau + 1);
}

void solve_dong_phuc() {
    string dong;
    getline(cin, dong);
    long long n = stoll(strip(dong));
    string s;
    getline(cin, s);   // đọc cả dòng (kể cả dấu cách nếu có)
    s = strip(s);

    // Áo S cần 2 mét, M cần 3 mét, L cần 4 mét vải
    long long tong = 0;
    for (long long i = 0; i < n && i < (long long)s.size(); i++) {
        if (s[i] == 'S') {
            tong += 2;
        } else if (s[i] == 'M') {
            tong += 3;
        } else if (s[i] == 'L') {
            tong += 4;
        }
    }

    cout << tong << "\n";
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    solve_dong_phuc();
    return 0;
}
```

4. Từ vựng

Ý tưởng. Quy ước thứ trong tuần theo đề: 0 = Chủ nhật, 2 = Thứ Hai, ..., 7 = Thứ Bảy. Ngày tiếp theo của 7 là 0, của 0 là 2, còn lại là cộng 1. Ngày Chủ nhật nhớ 0 từ, ngày thứ K nhớ K từ.

- Cứ 7 ngày liên tiếp thì đi đủ một vòng tuần, nhớ được $2+3+4+5+6+7+27$ từ.
- Vậy kết quả $= \lfloor N/7 \rfloor \times 27$ cộng với số từ của N mod 7 ngày còn lại, bắt đầu từ ngày mai.

Ví dụ 2: $K = 2$, $N = 8$: một tuần trọn được 27 từ, ngày còn lại là ngày thứ 8 kể từ ngày mai, tức Thứ Ba (3 từ), tổng 30.

Bẫy thường gặp

- Ngày đầu tiên là **ngày mai**, không phải hôm nay.
- Không có giá trị $K = 1$: sau Thứ Bảy (7) là Chủ nhật (0), sau Chủ nhật là Thứ Hai (2).

Nếu viết bằng C++

Đề không cho giới hạn N. Kết quả khoảng $27N/7$ có thể vượt `int`, nên lời giải dùng `long long` (đúng với N đến khoảng $2{,}3 \cdot 10^{18}$).

Python

bai4.py

```python
def so_tu(thu):
    # Chủ nhật (0) nghỉ, thứ K (2..7) nhớ K từ
    if thu == 0:
        return 0
    return thu


def ngay_mai(thu):
    if thu == 0:
        return 2  # Chủ nhật -> Thứ Hai
    if thu == 7:
        return 0  # Thứ Bảy -> Chủ nhật
    return thu + 1


def solve_tu_vung():
    k = int(input().strip())
    n = int(input().strip())

    # Mỗi tuần trọn vẹn (7 ngày) nhớ được 2+3+4+5+6+7 = 27 từ
    tong = (n // 7) * 27

    # Các ngày lẻ còn lại (< 7 ngày), bắt đầu từ ngày mai
    thu = ngay_mai(k)
    for i in range(n % 7):
        tong += so_tu(thu)
        thu = ngay_mai(thu)

    print(tong)


if __name__ == "__main__":
    solve_tu_vung()
```

C++

bai4.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int so_tu(int thu) {
    // Chủ nhật (0) nghỉ, thứ K (2..7) nhớ K từ
    if (thu == 0) {
        return 0;
    }
    return thu;
}

int ngay_mai(int thu) {
    if (thu == 0) {
        return 2;  // Chủ nhật -> Thứ Hai
    }
    if (thu == 7) {
        return 0;  // Thứ Bảy -> Chủ nhật
    }
```

```
    return thu + 1;
}

void solve_tu_vung() {
    int k;
    long long n;
    cin >> k >> n;

    // Mỗi tuần trọn vẹn (7 ngày) nhớ được 2+3+4+5+6+7 = 27 từ
    long long tong = (n / 7) * 27;

    // Các ngày lẻ còn lại (< 7 ngày), bắt đầu từ ngày mai
    int thu = ngay_mai(k);
    for (int i = 0; i < n % 7; i++) {
        tong += so_tu(thu);
        thu = ngay_mai(thu);
    }

    cout << tong << "\n";
}

int main() {
    solve_tu_vung();
    return 0;
}
```

Đáp án: TP Đà Nẵng 2022

Đề ở trang 16.

Lời giải tham khảo bằng Python 3 và C++ (C++17). Xem lại đề bài.

Đề gốc nhập từ bàn phím và in ra màn hình. Mỗi chương trình dưới đây đọc `input.inp` và ghi `output.out` nếu có file `input.inp`; nếu không có thì đọc từ bàn phím và in ra màn hình như đề yêu cầu. Code viết theo kiểu dễ chuyển sang Scratch.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Tổng dãy số	Tổng các bội của k: $k \cdot m(m+1)/2$ với $m = \lfloor n/k \rfloor$	$O(1)$
2	Đếm số ký tự	Đếm trong 1 lần lặp (26 ký tự), nhân số lần lặp, cộng phần dư	$O(26)$
3	Tam giác số	Hàng n là các số liên tiếp từ $(n-1)^2+1$ đến n^2	$O(1)$
4	Luyện phép toán	Bài thực hành ứng dụng (trò chơi Scratch)	–

1. Tổng dãy số

Ý tưởng. Các số chia hết cho k trong đoạn $[1, n]$ là $k, 2k, \ldots, mk$ với $m = \lfloor n/k \rfloor$. Tổng của chúng là

$$S = k \cdot (1 + 2 + \cdots + m) = k \cdot \frac{m(m+1)}{2}.$$

Ví dụ $n = 20, k = 3$: $m = 6$, $S = 3 \cdot 21 = 63$.

Bẫy thường gặp

- Duyệt từ 1 đến n và cộng các số chia hết cho k là đúng nhưng với $n = 10^9$ phải lặp một tỉ lần, quá giới hạn 5 giây (đặc biệt trên Scratch). Nếu muốn dùng vòng lặp thì lặp theo bước k cũng vẫn tới 10^9 lần khi $k = 1$; nên dùng công thức.
- Kết quả lớn nhất khoảng $5 \cdot 10^{17}$ ($n = 10^9, k = 1$). Python không bị tràn số. Scratch lưu số dạng số thực, chỉ chính xác tuyệt đối đến khoảng $9 \cdot 10^{15}$, nên với n rất lớn kết quả trên Scratch có thể lệch ở các chữ số cuối.

Nếu viết bằng C++

Lời giải C++ dùng `long long` và tính `m * (m + 1) / 2` trước rồi mới nhân `k`, nên không tràn (kết quả lớn nhất khoảng $5 \cdot 10^{17}$).

Python

bai1.py

```python
import sys


def solve_bai1(data):
    tokens = data.split()
    n = int(tokens[0])
    k = int(tokens[1])
    # Các số chia hết cho k trong [1, n]: k, 2k, ..., m*k với m = n // k
    m = n // k
    # Tổng = k * (1 + 2 + ... + m)
    s = k * m * (m + 1) // 2
    return str(s)


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(solve_bai1(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_bai1(sys.stdin.read()))
```

C++

bai1.cpp

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;

long long solve_bai1(long long n, long long k) {
    // Các số chia hết cho k trong [1, n]: k, 2k, ..., m*k với m = n / k
    long long m = n / k;
    // Tổng = k * (1 + 2 + ... + m); tính m*(m+1)/2 trước để không tràn
```

```
    return k * (m * (m + 1) / 2);
}

int main() {
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    long long n, k;
    cin >> n >> k;
    cout << solve_bai1(n, k) << "\n";
    return 0;
}
```

2. Đếm số ký tự

Ý tưởng. Dòng chữ không dấu cách `HOITHITINHOCTRECAPTHANHPHO` dài 26 ký tự và lặp lại liên tục. Gọi c là số lần ký tự ch xuất hiện trong 26 ký tự này. Trong n ký tự đầu có $\lfloor n/26 \rfloor$ lần lặp đầy đủ, cộng thêm n mod 26 ký tự đầu của lần lặp tiếp theo:

$$\text{kết quả} = \lfloor n/26 \rfloor \cdot c + (\text{số } ch \text{ trong } n \bmod 26 \text{ ký tự đầu}).$$

Ví dụ $n = 40$, \$ch = \$ 'O': dòng chữ có $c = 3$ chữ O; $40 = 1 \cdot 26 + 14$, trong 14 ký tự đầu `HOITHITINHOCTR` có 2 chữ O. Kết quả $3 + 2 = 5$.

Bẫy thường gặp

- Quên bỏ dấu cách: dòng chữ trong đề có dấu cách nhưng dãy ký tự thì không.
- Ví dụ trong đề bản in ghi 4, bản scan đã được sửa bằng bút đỏ thành 5; đáp án đúng là **5**.
- Tạo cả dãy dài n ký tự rồi đếm vẫn đúng, nhưng với $n = 10^7$ trên Scratch sẽ rất chậm.

Python

bai2.py

```
import sys

DONG_CHU = "HOITHITINHOCTRECAPTHANHPHO"


def solve_bai2(data):
    tokens = data.split()
    n = int(tokens[0])
    ch = tokens[1]
    L = len(DONG_CHU)  # 26 ký tự
    # Đếm ch trong một lần lặp của dòng chữ
    dem_mot_lan = 0
    for c in DONG_CHU:
        if c == ch:
            dem_mot_lan += 1
    # n ký tự = (n // L) lần lặp đầy đủ + (n % L) ký tự đầu của lần tiếp theo
    ans = (n // L) * dem_mot_lan
    for i in range(n % L):
        if DONG_CHU[i] == ch:
            ans += 1
```

```
    return str(ans)


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(solve_bai2(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_bai2(sys.stdin.read()))
```

C++

bai2.cpp

```
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

const string DONG_CHU = "HOITHITINHOCTRECAPTHANHPHO";

long long solve_bai2(long long n, const string &ch) {
    long long L = DONG_CHU.size();  // 26 ký tự
    // Đếm ch trong một lần lặp của dòng chữ
    long long dem_mot_lan = 0;
    for (char c : DONG_CHU) {
        if (string(1, c) == ch) dem_mot_lan++;
    }
    // n ký tự = (n / L) lần lặp đầy đủ + (n % L) ký tự đầu của lần tiếp theo
    long long ans = (n / L) * dem_mot_lan;
    for (long long i = 0; i < n % L; i++) {
        if (string(1, DONG_CHU[i]) == ch) ans++;
    }
    return ans;
}

int main() {
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    long long n;
    string ch;
    cin >> n >> ch;
    cout << solve_bai2(n, ch) << "\n";
    return 0;
}
```

3. Tam giác số

Ý tưởng. Hàng i có $2i-1$ số. Tổng số lượng số của n hàng đầu là $1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$, nên hàng n kết thúc bằng số n^2 và bắt đầu bằng $(n-1)^2+1$. Tổng các số liên tiếp:

$$S=\frac{((n-1)^2+1+n^2)\cdot(2n-1)}{2}=(2n-1)(n^2-n+1).$$

Kiểm tra $n = 4$: hàng 4 từ 10 đến 16, $S = (10 + 16) \cdot 7/2 = 91$.

Bẫy thường gặp

- Với $n = 10^7$, $S \approx 2 \cdot 10^{21}$. Python tính chính xác (kết quả `199999970000002999999`). Scratch chỉ chính xác đến khoảng $9 \cdot 10^{15}$, nên với n lớn hơn khoảng $1{,}6 \cdot 10^5$ Scratch sẽ in kết quả làm tròn (dạng số thực).
- Cộng từng số của hàng n bằng vòng lặp cần $2n - 1 \approx 2 \cdot 10^7$ lần, chậm trên Scratch.

Nếu viết bằng C++

S có thể vượt `long long` (khoảng $9{,}2 \cdot 10^{18}$) khi n lớn hơn khoảng $1{,}6 \cdot 10^6$. Lời giải C++ tính bằng `__int128` (có sẵn trong GCC/Clang) và tự viết hàm `to_str` để in, vì `cout` không in trực tiếp được `__int128`.

Python

bai3.py

```python
import sys


def solve_bai3(data):
    n = int(data.split()[0])
    # Hàng n có 2n - 1 số, số cuối là n*n, số đầu là (n-1)*(n-1) + 1
    dau = (n - 1) * (n - 1) + 1
    cuoi = n * n
    so_luong = 2 * n - 1
    # Tổng dãy số liên tiếp = (số đầu + số cuối) * số lượng / 2
    s = (dau + cuoi) * so_luong // 2
    return str(s)


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(solve_bai3(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_bai3(sys.stdin.read()))
```

C++

bai3.cpp

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

typedef __int128 i128;

// In số __int128 (cout không in trực tiếp được)
string to_str(i128 x) {
    if (x == 0) return "0";
    bool am = x < 0;
    if (am) x = -x;
    string s;
```

```
    while (x > 0) {
        s = char('0' + (int)(x % 10)) + s;
        x /= 10;
    }
    return am ? "-" + s : s;
}

i128 solve_bai3(long long n) {
    // Hàng n có 2n - 1 số, số cuối là n*n, số đầu là (n-1)*(n-1) + 1
    i128 dau = (i128)(n - 1) * (n - 1) + 1;
    i128 cuoi = (i128)n * n;
    i128 so_luong = 2 * (i128)n - 1;
    // Tổng dãy số liên tiếp = (số đầu + số cuối) * số lượng / 2
    // Với n = 10^7, tổng khoảng 2 * 10^21, vượt long long nên dùng __int128
    return (dau + cuoi) * so_luong / 2;
}

int main() {
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    long long n;
    cin >> n;
    cout << to_str(solve_bai3(n)) << "\n";
    return 0;
}
```

4. Trò chơi: Luyện phép toán

Bài thực hành ứng dụng

Đây là bài thiết kế trò chơi trên Scratch, không có lời giải Python. Dưới đây chỉ là gợi ý hướng làm.

Gợi ý hướng làm.

- Chọn nền *Backdrops 3* (theo đề) và nhân vật *Balloon1*. Tạo các biến `Score`, `Time`, `a`, `b`, `phep`, `dap_an`.
- Đồng hồ: khi bấm lá cờ, đặt `Time = 60`, lặp `đợi 1 giây` rồi giảm `Time` 1 đến khi `Time = 0`; khi đó phát tin "hết giờ", dừng trò chơi và cho quả bóng nói "Số điểm của bạn là: ..." (như hình minh họa).
- Mỗi câu hỏi: chọn ngẫu nhiên `a`, `b` trong 0..100 và chọn ngẫu nhiên cộng hay trừ. Với phép trừ, nếu `a` không lớn hơn `b` thì đổi chỗ hoặc chọn lại cho đến khi `a > b`. Tính sẵn `dap_an`. Đổi hiệu ứng màu của quả bóng, đặt bóng ở đáy màn hình rồi cho bóng bay dần lên.
- Dùng khối `hỏi ... và đợi` để hiện ô nhập câu trả lời. So sánh `trả lời` với `dap_an`: đúng thì `Score` tăng 3; sai thì giảm 1 chỉ khi `Score > 0`. Sau đó ẩn bóng và sang câu hỏi mới.
- Nếu bóng chạm cạnh trên trước khi trả lời thì cũng ẩn bóng và sang câu mới. Lưu ý khối `hỏi và đợi` dừng script đang chạy, nên phần bay lên của bóng cần chạy ở một script riêng (ví dụ nhận tin "câu mới" thì bay lên).

Đáp án: Quận Cẩm Lệ 2022

Đề ở trang 20.

Lời giải tham khảo bằng Python 3 và C++ (C++17). Xem lại đề bài.

Đề gốc dành cho Scratch: nhập bằng câu hỏi (khối "hỏi và đợi") và trả lời bằng cách cho nhân vật nói. Các chương trình dưới đây đọc từ bàn phím và in ra màn hình, viết theo kiểu dễ chuyển sang Scratch.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Đếm kí tự số	Duyệt từng ký tự, đếm chữ số	$O(\text{len}(S))$
2	Đổi quà	Cộng dồn 1 + 2 + ... đến khi tổng ≥ k	$O(\sqrt{k})$
3	Chinh phục đỉnh Olympia	Thiết kế trò chơi Scratch	–

---

1. Đếm kí tự số

Ý tưởng. Duyệt lần lượt từng ký tự của chuỗi. Ký tự nào nằm trong khoảng `"0"` đến `"9"` thì tăng biến đếm lên 1.

Trong Scratch: dùng biến `i` chạy từ 1 đến `độ dài của (trả lời)`, lấy `ký tự thứ i của (trả lời)`, kiểm tra nó có phải chữ số không (ví dụ so với từng chữ số trong danh sách `0..9`, hoặc kiểm tra `"0123456789" chứa (ký tự)`).

Bẫy thường gặp

- Trong Scratch, phép so sánh `<` / `>` với chữ cái không phân biệt hoa thường và có thể so như số; cách an toàn là kiểm tra ký tự có nằm trong chuỗi `0123456789` hay không.
- Chuỗi có thể chứa dấu cách, nên đọc cả dòng, không tách theo từ.

Nếu viết bằng C++

Đọc cả dòng bằng `getline(cin, s)`, không dùng `cin >> s` (dừng ở dấu cách). Chữ có dấu (UTF-8) chiếm nhiều byte, nhưng không byte nào nằm trong khoảng `'0'..'9'`, nên đếm theo byte vẫn cho kết quả giống Python.

Python

demkituso.py

```python
def dem_ki_tu_so():
    s = input()

    # Duyệt từng ký tự, gặp chữ số '0'..'9' thì tăng biến đếm
    dem = 0
    for c in s:
        if c >= "0" and c <= "9":
            dem = dem + 1

    print(dem)


if __name__ == "__main__":
    dem_ki_tu_so()
```

C++

demkituso.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

void dem_ki_tu_so() {
    string s;
    getline(cin, s);  // đọc cả dòng, chuỗi có thể chứa dấu cách

    // Duyệt từng ký tự, gặp chữ số '0'..'9' thì tăng biến đếm
    int dem = 0;
    for (char c : s) {
        if (c >= '0' && c <= '9') {
            dem = dem + 1;
        }
    }

    cout << dem << "\n";
}

int main() {
    dem_ki_tu_so();
    return 0;
}
```

2. Đổi quà

Ý tưởng. Sau lần mua thứ n, tổng điểm là $1 + 2 + \cdots + n$. Bắt đầu với `n = 1`, `tong = 1`; chừng nào `tong < k` thì tăng n và cộng thêm n vào tổng. Khi dừng, n là lần mua đầu tiên đủ điều kiện và `tong` là tổng điểm lúc đó.

Ví dụ $k = 10$: tổng lần lượt là 1, 3, 6, 10 → dừng ở $n = 4$, tổng 10.

Vì tổng tăng như $n^2/2$, vòng lặp chỉ chạy khoảng $\sqrt{2k}$ lần.

Bẫy thường gặp

- Điều kiện là **lớn hơn hoặc bằng** k: với $k = 10$ phải dừng ở tổng 10, không đi tiếp đến 15.
- In đúng thứ tự: n trước, tổng điểm sau. Trong Scratch dùng "nói (n) trong 3 giây" rồi "nói (tổng) trong 3 giây".

Nếu viết bằng C++

Đề không ghi giới hạn của k. Lời giải C++ dùng `long long`, đủ cho $k \le 10^{18}$.

Python

doiqua.py

```python
def doi_qua():
    k = int(input().strip())

    # Cộng dần 1 + 2 + 3 + ... cho tới khi tổng đạt ít nhất k điểm
    n = 1
    tong = 1
    while tong < k:
        n = n + 1
        tong = tong + n
```

```
    print(n)
    print(tong)


if __name__ == "__main__":
    doi_qua()
```

C++

doiqua.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

void doi_qua() {
    long long k;
    cin >> k;

    // Cộng dần 1 + 2 + 3 + ... cho tới khi tổng đạt ít nhất k điểm
    long long n = 1;
    long long tong = 1;
    while (tong < k) {
        n = n + 1;
        tong = tong + n;
    }

    cout << n << "\n";
    cout << tong << "\n";
}

int main() {
    doi_qua();
    return 0;
}
```

3. Chinh phục đỉnh Olympia

> **Bài thực hành ứng dụng**
>
> Đây là bài thiết kế trò chơi bằng Scratch, không có lời giải Python. Dưới đây là gợi ý hướng làm.

Gợi ý hướng làm.

- **Nền:** vẽ đường đi có ô Xuất phát và đủ 10 ô tròn. Ghi lại tọa độ (x, y) tâm từng ô vào hai danh sách `X` và `Y` (phần tử 1 là ô Xuất phát).
- **Nhân vật Sơn:** khi bấm lá cờ xanh, đặt biến `vi_tri = 1` và đi tới ô Xuất phát. Khi nhận tin nhắn "đúng", tăng `vi_tri` thêm 1 rồi lướt tới `(phần tử vi_tri của X, phần tử vi_tri của Y)`; nếu đã ở ô cuối thì không đi tiếp.
- **Nhân vật cô Hoa:** khi bấm lá cờ xanh, đặt lại đồng hồ bấm giờ. Lặp lại cho đến khi `đồng hồ bấm giờ > 60`:
  - đặt `a` và `b` là số ngẫu nhiên (ví dụ từ 0 đến 10; đề chỉ ghi "trong phạm vi 10");
  - hỏi `a + " + " + b + " = ?"` và đợi;
  - nếu `trả lời = a + b` thì phát tin nhắn "đúng", ngược lại báo sai và Sơn đứng yên.
- Hết 1 phút: thông báo kết thúc và dừng tất cả.

Lưu ý

Khối "hỏi và đợi" sẽ chờ học sinh trả lời, nên nếu đang hỏi đúng lúc hết 60 giây thì trò chơi chỉ dừng sau khi trả lời xong. Muốn dừng đúng 1 phút, dùng thêm một kịch bản riêng: đợi đến khi đồng hồ bấm giờ `> 60` rồi "dừng tất cả".

Đáp án: Quận Sơn Trà 2022

Đề ở trang 23.

Lời giải tham khảo bằng Python 3 và C++ (C++17). Xem lại đề bài.

Đề gốc nhập từ bàn phím và in ra màn hình. Mỗi chương trình dưới đây đọc `input.inp` và ghi `output.out` nếu có file `input.inp`; nếu không có thì đọc từ bàn phím và in ra màn hình như đề yêu cầu.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Bóng đèn	Chu vi chia khoảng cách: $8a$	$O(1)$
2	Biểu thức nhỏ nhất	x nhỏ nhất, y lớn nhất: $a - d$	$O(1)$
3	Không thích số 3	Dãy lặp lại theo chu kỳ 30 (18 số mỗi chu kỳ)	$O(1)$
4	Số cân bằng	Đếm theo số chữ số của nửa trái	$O(\log n)$

---

1. Bóng đèn

Ý tưởng. Đổi đơn vị: cạnh a dm $= 10a$ cm, chu vi hình vuông $= 40a$ cm. Các bóng xếp thành một vòng khép kín, cứ 5 cm một bóng, nên số bóng bằng số khoảng: $40a/5 = 8a$.

Kiểm tra: $a = 1 \to 8$ bóng; $a = 3 \to 24$ bóng.

Bẫy thường gặp

- Quên đổi dm sang cm.
- Cộng thêm 1 bóng như bài trồng cây trên đoạn thẳng. Đây là đường khép kín nên số bóng bằng số khoảng.

Python

bongden.py

```python
import sys


def solve_bongden(data):
    a = int(data.split()[0])
    # Chu vi bảng: 4 * a dm = 40 * a cm, cứ 5 cm một bóng
    so_bong = 40 * a // 5
    return str(so_bong)


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(solve_bongden(data) + "\n")
```

```
    except FileNotFoundError:
        print(solve_bongden(sys.stdin.read()))
```

C++

bongden.cpp

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;

long long solve_bongden(long long a) {
    // Chu vi bảng: 4 * a dm = 40 * a cm, cứ 5 cm một bóng
    long long so_bong = 40 * a / 5;
    return so_bong;
}

int main() {
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    long long a;
    cin >> a;
    cout << solve_bongden(a) << "\n";
    return 0;
}
```

2. Biểu thức nhỏ nhất

Ý tưởng. $x - y$ nhỏ nhất khi x nhỏ nhất và y lớn nhất, tức $x = a, y = d$. Đáp án là $a - d$.

Ví dụ: $a = 10, d = 7 \to 3$.

Bẫy thường gặp

- Duyệt mọi cặp (x, y): với giá trị tới 10^{12} sẽ chạy mãi không xong.
- Kết quả có thể âm (ví dụ $a = 1, d = 5 \to -4$).

Nếu viết bằng C++

Giá trị tới 10^{12} nên lời giải dùng `long long`.

Python

bieuthuc.py

```
import sys


def solve_bieuthuc(data):
    a, b, c, d = map(int, data.split()[:4])
    # x - y nhỏ nhất khi x nhỏ nhất (x = a) và y lớn nhất (y = d)
    return str(a - d)


if __name__ == "__main__":
```

```
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(solve_bieuthuc(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_bieuthuc(sys.stdin.read()))
```

C++

bieuthuc.cpp

```
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;

// b, c không ảnh hưởng tới kết quả
long long solve_bieuthuc(long long a, long long /*b*/, long long /*c*/, long long d) {
    // x - y nhỏ nhất khi x nhỏ nhất (x = a) và y lớn nhất (y = d)
    return a - d;
}

int main() {
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    long long a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;
    cout << solve_bieuthuc(a, b, c, d) << "\n";
    return 0;
}
```

3. Không thích số 3

Ý tưởng. Một số có được thích hay không chỉ phụ thuộc vào số dư khi chia cho 3 và chữ số tận cùng (số dư khi chia cho 10), nên dãy lặp lại theo chu kỳ 30. Trong các số từ 1 đến 30 có 18 số được thích:

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29.

Số thứ k là $30 \cdot \lfloor (k-1)/18 \rfloor + \text{mau}[(k-1) \bmod 18]$ (đánh số danh sách `mau` từ 0).

Ví dụ: $k = 9 \to$ nhóm 0, vị trí 8 $\to 14$. $k = 20 \to$ nhóm 1, vị trí 1 $\to 30 + 2 = 32$.

Bẫy thường gặp

- Duyệt từng số cho đến khi đếm đủ k số: với $k = 10^9$ phải duyệt khoảng $1{,}67 \cdot 10^9$ số, quá chậm (đặc biệt trong Scratch). Cách duyệt chỉ đủ cho k nhỏ.
- Ví dụ 2 trong đề gốc ghi Output 17 là sai, đáp án đúng là 14.

Python

khongthich.py

```
import sys


def solve_khongthich(data):
```

```
    k = int(data.split()[0])
    # Trong mỗi đoạn 30 số liên tiếp có đúng 18 số Polycarp thích
    mau = []
    for x in range(1, 31):
        if x % 3 != 0 and x % 10 != 3:
            mau.append(x)
    # mau = [1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29]
    nhom = (k - 1) // 18
    vi_tri = (k - 1) % 18
    return str(30 * nhom + mau[vi_tri])


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(solve_khongthich(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_khongthich(sys.stdin.read()))
```

C++

khongthich.cpp

```
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

long long solve_khongthich(long long k) {
    // Trong mỗi đoạn 30 số liên tiếp có đúng 18 số Polycarp thích
    vector<long long> mau;
    for (int x = 1; x <= 30; x++) {
        if (x % 3 != 0 && x % 10 != 3) {
            mau.push_back(x);
        }
    }
    // mau = {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29}
    long long nhom = (k - 1) / 18;
    long long vi_tri = (k - 1) % 18;
    return 30 * nhom + mau[vi_tri];
}

int main() {
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    long long k;
    cin >> k;
    cout << solve_khongthich(k) << "\n";
    return 0;
}
```

4. Số cân bằng

Ý tưởng. Số cân bằng có $2L$ chữ số là số viết nửa trái x (x có đúng L chữ số) hai lần liền nhau, tức bằng $x \cdot (10^L + 1)$. Ví dụ $12 \cdot 101 = 1212$.

Với mỗi $L = 1, 2, \ldots$: x chạy từ 10^{L-1} đến $\min(10^L - 1, \lfloor n/(10^L + 1) \rfloor)$; cộng số giá trị đó vào kết quả. Dừng khi số cân bằng nhỏ nhất có $2L$ chữ số đã vượt n. Với $n \le 10^{12}$ chỉ cần $L \le 6$.

Ví dụ $n = 1333$: $L = 1$ cho 9 số (11..99); $L = 2$: $\lfloor 1333/101 \rfloor = 13 \to x = 10..13$, thêm 4 số. Tổng 13.

Bẫy thường gặp

- Duyệt mọi số từ 1 đến n và kiểm tra: với $n = 10^{12}$ là quá chậm.
- Một cách vừa đủ nhanh và dễ viết trong Scratch: cho x chạy $1, 2, 3, \ldots$, ghép x với chính nó thành số cân bằng, dừng khi số đó vượt n (tối đa khoảng 10^6 lần lặp).

Nếu viết bằng C++

n tới 10^{12} nên lời giải dùng `long long`. Điều kiện dừng viết dạng `nho > n / he_so` thay cho `nho * he_so > n` để phép nhân không tràn số.

Python

socanbang.py

```python
import sys


def solve_socanbang(data):
    n = int(data.split()[0])
    dem = 0
    # Số cân bằng có 2L chữ số = x * (10^L + 1), với x có đúng L chữ số
    nho = 1          # 10^(L-1): số nhỏ nhất có L chữ số
    while True:
        lon = nho * 10 - 1          # số lớn nhất có L chữ số
        he_so = nho * 10 + 1        # 10^L + 1
        if nho * he_so > n:         # số cân bằng nhỏ nhất đã vượt n
            break
        x_max = min(lon, n // he_so)
        dem += x_max - nho + 1
        nho = nho * 10
    return str(dem)


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(solve_socanbang(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_socanbang(sys.stdin.read()))
```

C++

socanbang.cpp

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

long long solve_socanbang(long long n) {
    long long dem = 0;
    // Số cân bằng có 2L chữ số = x * (10^L + 1), với x có đúng L chữ số
    long long nho = 1;                  // 10^(L-1): số nhỏ nhất có L chữ số
    while (true) {
        long long lon = nho * 10 - 1;   // số lớn nhất có L chữ số
        long long he_so = nho * 10 + 1; // 10^L + 1
        // nho * he_so > n, viết dạng chia để không tràn số
        if (nho > n / he_so) {          // số cân bằng nhỏ nhất đã vượt n
            break;
        }
        long long x_max = min(lon, n / he_so);
        dem += x_max - nho + 1;
        nho = nho * 10;
    }
    return dem;
}

int main() {
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    long long n;
    cin >> n;
    cout << solve_socanbang(n) << "\n";
    return 0;
}
```

Đáp án: Quận Thanh Khê 2022

Đề ở trang 27.

Lời giải tham khảo bằng Python 3 và C++ (C++17), viết đơn giản để dễ chuyển sang Scratch. Xem lại đề bài.

Mỗi chương trình đọc `input.inp` và ghi `output.out`. Nếu không có file `input.inp`, chương trình đọc từ bàn phím và in ra màn hình để tiện thử. (Đề gốc làm bằng Scratch, nhập từ bàn phím và in ra màn hình.)

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Chia quà	Phần dư của phép chia	$O(1)$
2	Tổng 3K	Công thức số hạng của cấp số cộng	$O(1)$
3	Màu chữ	Chu kỳ 17 chữ và chu kỳ 4 màu	$O(1)$
4	Môi trường	Trò chơi Scratch điều khiển bằng phím	–

---

1. Chia quà

Ý tưởng. Gọi $r = N \bmod M$.

- Nếu $r = 0$: chia đều được, in `0`.

- Ngược lại: cần mua thêm $M - r$ cuốn để số sách thành bội tiếp theo của M.

Ví dụ $N = 30, M = 8$: $30 \bmod 8 = 6$, cần thêm $8 - 6 = 2$ cuốn.

Bẫy thường gặp

- Dùng vòng lặp tăng dần số sách đến khi chia hết: đúng nhưng chậm khi M lớn (đến 10^{12}).
- Quên trường hợp chia hết: in $M - 0 = M$ thay vì `0`.

Nếu làm bằng Scratch hoặc C++

$N, M < 10^{12}$: trong Scratch dùng khối phần `dư của` (mod) vẫn chính xác với số cỡ này. C++ dùng `long long`.

Python

chiaqua.py

```python
import sys


def solve_chiaqua(data):
    tokens = data.split()
    n = int(tokens[0])  # số sách đang có
    m = int(tokens[1])  # số bạn
    du = n % m
    # Nếu chia hết thì không cần mua thêm, ngược lại mua thêm m - du cuốn
    if du == 0:
        return "0"
    return str(m - du)


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(solve_chiaqua(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_chiaqua(sys.stdin.read()))
```

C++

chiaqua.cpp

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;

long long solve_chiaqua(long long n, long long m) {
    // n: số sách đang có, m: số bạn
    long long du = n % m;
    // Nếu chia hết thì không cần mua thêm, ngược lại mua thêm m - du cuốn
    if (du == 0) return 0;
    return m - du;
}

int main() {
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
```

```
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    long long n, m;
    cin >> n >> m;
    cout << solve_chiaqua(n, m) << "\n";
    return 0;
}
```

2. Tổng 3K

Ý tưởng. Dãy 11, 14, 17, ... tăng đều 3 đơn vị, nên số hạng thứ k là $a_k = 11 + 3(k-1) = 3k + 8$. Tổng ba số hạng liên tiếp:

$$a_k + a_{k+1} + a_{k+2} = 3a_k + 9 = 9k + 33.$$

Kiểm tra với $k = 3$: $9 \cdot 3 + 33 = 60$.

Bẫy thường gặp

Dùng vòng lặp sinh từng số hạng đến số thứ k chỉ qua được nhóm test $k < 100$; với k đến 10^{12} phải dùng công thức.

Nếu viết bằng C++

k đến 10^{12} vượt `int`, nên đọc k bằng `long long`.

Python

tong3k.py

```
import sys


def solve_tong3k(data):
    k = int(data.split()[0])
    # Số hạng thứ i của dãy 11, 14, 17, ... là 11 + 3*(i - 1) = 3*i + 8
    a = 3 * k + 8
    # Tổng ba số hạng liên tiếp a, a + 3, a + 6
    tong = a + (a + 3) + (a + 6)
    return str(tong)


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(solve_tong3k(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_tong3k(sys.stdin.read()))
```

C++

tong3k.cpp

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;

long long solve_tong3k(long long k) {
    // Số hạng thứ i của dãy 11, 14, 17, ... là 11 + 3*(i - 1) = 3*i + 8
    long long a = 3 * k + 8;
    // Tổng ba số hạng liên tiếp a, a + 3, a + 6
    long long tong = a + (a + 3) + (a + 6);
    return tong;
}

int main() {
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    long long k;
    cin >> k;
    cout << solve_tong3k(k) << "\n";
    return 0;
}
```

3. Màu chữ

Ý tưởng. Bỏ dấu cách, dòng chữ là `TINHOCTRETHANHKHE` gồm 17 chữ cái, lặp lại liên tục. Màu lặp lại theo chu kỳ 4: Blue, Red, White, Yellow.

- Chữ thứ k là chữ ở vị trí $(k-1) \bmod 17$ (đếm từ 0) của `TINHOCTRETHANHKHE`.
- Màu thứ k là màu ở vị trí $(k-1) \bmod 4$ của danh sách màu.

Ví dụ $k = 23$: $(23-1) \bmod 17 = 5 \to$ `C`; $(23-1) \bmod 4 = 2 \to$ `White`.

Bẫy thường gặp

- Tính cả dấu cách vào chu kỳ (21 kí tự thay vì 17) sẽ sai ví dụ: dãy trong đề viết liền, không có dấu cách.
- Trong Scratch, danh sách và `kí tự thứ ... của ...` đánh số từ 1, nên dùng $((k-1) \bmod 17) + 1$.

Nếu viết bằng C++

k đến 10^{12} vượt `int`, nên đọc k bằng `long long`.

Python

`mauchu.py`

```python
import sys


def solve_mauchu(data):
    k = int(data.split()[0])
    chu = "TINHOCTRETHANHKHE"  # 17 chữ cái, không tính dấu cách
    mau = ["Blue", "Red", "White", "Yellow"]
    # Chữ thứ k lặp lại theo chu kỳ 17, màu lặp lại theo chu kỳ 4
    ki_tu = chu[(k - 1) % len(chu)]
```

```
    mau_chu = mau[(k - 1) % len(mau)]
    return ki_tu + "-" + mau_chu


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(solve_mauchu(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_mauchu(sys.stdin.read()))
```

C++

mauchu.cpp

```
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

string solve_mauchu(long long k) {
    string chu = "TINHOCTRETHANHKHE";  // 17 chữ cái, không tính dấu cách
    string mau[4] = {"Blue", "Red", "White", "Yellow"};
    // Chữ thứ k lặp lại theo chu kỳ 17, màu lặp lại theo chu kỳ 4
    char ki_tu = chu[(k - 1) % 17];
    string mau_chu = mau[(k - 1) % 4];
    return string(1, ki_tu) + "-" + mau_chu;
}

int main() {
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    long long k;
    cin >> k;
    cout << solve_mauchu(k) << "\n";
    return 0;
}
```

4. Môi trường

Bài thực hành ứng dụng

Bài làm sản phẩm Scratch (trò chơi điều khiển bằng phím), chấm theo sản phẩm, không có lời giải Python. Đề gốc trong nguồn bị cắt mất phần lớn mục "Yêu cầu", nên gợi ý dưới đây chỉ dựa trên phần đề còn đọc được.

Gợi ý hướng làm.

- Nhân vật: Robot, 3 thùng rác (NHỰA, THỦY TINH, GIẤY), các quả rác N, T, G.
- Robot: khi nhấn phím mũi tên thì thay đổi x/thay đổi y tương ứng; khi bấm lá cờ xanh đưa Robot về vị trí Xuất phát.
- Rác: khi Robot chạm vào rác thì rác đi tới Robot liên tục (Robot đang mang rác); khi rác chạm thùng đúng loại (theo chữ cái và màu trong hình, có thể hiểu N → NHỰA, T → THỦY

TINH, G → GIẤY) thì rác biến mất và cộng điểm.
- Thời gian chơi 01 phút: dùng biến đếm ngược từ 60 (hoặc khối đồng `hồ bấm giờ`), hết giờ thì dừng `tất cả`.

Đáp án: TP Đà Nẵng 2021

Đề ở trang 31.

Gợi ý hướng làm. Xem lại đề bài.

Cả 4 bài của đề đều là bài thực hành trên Scratch (vẽ hình, thiết kế trò chơi), nên **không có lời giải Python**. Phần dưới đây là gợi ý hướng làm và các phép tính cần thiết.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Chu vi và diện tích hình tô màu	Vẽ bằng bút; ghép phần tô màu từ các phần hình tròn	–
2	Mảnh ghép	Khối vẽ hình có tham số (biến độ dài), ghép ô tô, chế độ Turbo	–
3	Khối lập phương	Vẽ K1, K2; suy luận mặt kề / mặt đối diện	–
4	Phần mềm học tập	Trò chơi kéo thả, biến điểm, đếm lỗi, đồng hồ 60 giây	–

---

1. Chu vi và diện tích hình tô màu

Bài thực hành ứng dụng

Bài vẽ hình bằng bút vẽ (Pen) trong Scratch, không có lời giải Python.

Cách hiểu đề dùng cho lời giải tham khảo

Đề không ghi tâm của các cung tròn; nhóm biên soạn đọc từ hình vẽ trên bản scan như sau. Gọi A là hình vuông trên bên trái, B là hình vuông trên bên phải, C là hình vuông bên dưới B (cạnh 100).

- Trong A: cung ¼ đường tròn tâm là **góc dưới bên trái** của A, bán kính 100; phần tô màu là phần của A **nằm ngoài** cung (phía trên bên phải).
- Trong B: cung ¼ đường tròn tâm là **góc dưới bên trái** của B, bán kính 100; phần tô màu là ¼ hình tròn này.
- Trong C: nửa đường tròn đường kính là cạnh trên của C (bán kính 50); phần tô màu là nửa hình tròn.

Nếu hình vẽ trong đề thi thật khác cách đọc này thì các con số dưới đây phải tính lại.

Diện tích phần tô màu (theo cách hiểu trên):

- Phần trong A: $100^2 - \dfrac{\pi \cdot 100^2}{4} = 10000 - 2500\pi$.
- Phần trong B: $\dfrac{\pi \cdot 100^2}{4} = 2500\pi$.
- Phần trong C: $\dfrac{\pi \cdot 50^2}{2} = 1250\pi$.

Tổng: $S = 10000 + 1250\pi \approx 13\,926{,}99$ (đơn vị diện tích), với $\pi \approx 3{,}14159$. Nếu lấy $\pi = 3{,}14$ thì $S = 13\,925$.

Chu vi phần tô màu. Các đoạn chung giữa A và B, giữa B và C nằm bên trong phần tô màu nên không tính. Đường bao gồm:

- Cạnh trên của A: 100.
- Cung ¼ trong B: $\dfrac{2\pi \cdot 100}{4} = 50\pi$.
- Nửa đường tròn trong C: $\dfrac{2\pi \cdot 50}{2} = 50\pi$.
- Cung ¼ trong A: 50π.

Tổng: $P = 100 + 150\pi \approx 571{,}24$ (đơn vị độ dài). Nếu lấy $\pi = 3{,}14$ thì $P = 571$.

Diện tích đã được kiểm tra lại bằng cách đếm điểm lưới (lưới 2000×2000 điểm), cho kết quả xấp xỉ 13 927.

Gợi ý hướng làm.

- Vẽ 3 hình vuông bằng `lặp lại 4 [di chuyển 100, xoay 90 độ]`.
- Vẽ cung tròn bằng cách đi nhiều bước nhỏ: cung ¼ bán kính r có thể vẽ bằng `lặp lại 90 [di chuyển (r × π / 180), xoay 1 độ]` (mỗi bước đi một đoạn bằng độ dài cung 1°). Nửa đường tròn thì lặp 180 lần.
- Tô màu: Scratch không có lệnh tô vùng; có thể tô bằng cách vẽ nhiều nét bút dày hoặc nhiều đường song song lấp kín vùng, hoặc vẽ phần tô màu thành hình (costume) rồi dùng bút vẽ đường viền.
- In chu vi và diện tích bằng khối `nói` hoặc biến hiển thị trên sân khấu.

---

2. Mảnh ghép

> **Bài thực hành ứng dụng**
>
> Bài vẽ và ghép hình trong Scratch, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Tạo 3 khối lệnh tự định nghĩa (My Blocks) có tham số: `hình chữ nhật (dài) (rộng)`, `tam giác vuông cân (cạnh góc vuông)`, `hình tròn (bán kính)`. Đề yêu cầu dùng biến cho độ dài để có thể vẽ nhiều kích thước.
- Tam giác vuông cân cạnh góc vuông a: đi a, xoay 135°, đi $a\sqrt{2}$ (cạnh huyền, theo công thức ở cuối đề), xoay 135°, đi a. Hình tròn: lặp 360 lần đi một bước nhỏ và xoay 1°.
- Ghép ô tô theo hình: thân là hình chữ nhật, đầu xe là tam giác vuông cân, hai bánh là hình tròn. Tô màu bằng nét bút dày hoặc dùng costume.
- Cho ô tô chạy: gom ô tô vào một nhân vật (hoặc vẽ lại tại vị trí mới sau mỗi lần `xóa tất cả`), lặp di chuyển cho tổng quãng đường ít nhất 100 đơn vị. Bật chế độ Turbo (Shift + bấm lá cờ trong Scratch 2; menu *Edit* → *Turbo mode* trong Scratch 3) để vẽ nhanh.

---

3. Khối lập phương

> **Bài thực hành ứng dụng**
>
> Bài vẽ hình khối trong Scratch kèm câu hỏi suy luận, không có lời giải Python.

Câu hỏi H6 đối diện với hình nào. Theo cách đọc hình trên bản scan:

- K1 thấy 3 mặt H1 (hình vuông đen, mặt trên), H2 (lục giác lồng nhau, mặt trước), H3 (chữ L, mặt bên phải).
- K2 thấy 3 mặt H4 (hình tia, mặt trước), H3 (chữ L) và H5 (chữ T) ở mặt trên và mặt bên.

Ba mặt nhìn thấy cùng lúc trên một khối lập phương luôn đôi một kề nhau. Vậy H3 kề với H1, H2 (từ K1) và kề với H4, H5 (từ K2), tức là H3 kề với 4 mặt. Một mặt của khối lập phương chỉ kề đúng 4 mặt, mặt còn lại là mặt đối diện. Do đó **H6 đối diện với H3**.

Lưu ý

Kết luận chỉ dựa vào việc H3 xuất hiện ở cả K1 và K2, còn hai mặt còn lại của K2 là H4 và H5; hướng xoay của từng hình không ảnh hưởng đến kết luận. Hãy đối chiếu lại với hình gốc trong bản scan.

Gợi ý vẽ. Vẽ khối lập phương nhìn xiên: mặt trước là hình vuông, mặt trên và mặt bên là hình bình hành (đi xiên 45°). Vẽ các hình mẫu lên từng mặt bằng costume hoặc bút vẽ; hình trên mặt trên và mặt bên cần được vẽ xiên theo mặt đó.

---

4. Phần mềm học tập

Bài thực hành ứng dụng

Bài thiết kế trò chơi trên Scratch, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Màn hình chọn mức: phông nền có 2 nút "Mức độ dễ", "Mức độ khó" (là 2 nhân vật). Bấm nút nào thì phát tin `de` hoặc `kho` và chuyển phông nền bức tranh có cả vùng nước và vùng đất.
- Mỗi con vật là một nhân vật, có biến riêng (biến "chỉ cho nhân vật này") `noi_song` = "nước" hoặc "cạn". Cho phép kéo thả (`đặt chế độ kéo thả có thể kéo`).
- Kiểm tra đúng/sai khi thả chuột: dùng màu ở vị trí thả (`chạm vào màu ...?` với màu nước / màu đất) hoặc so tọa độ với vùng nước trên phông nền.
- Mức dễ: hiện ngẫu nhiên 1 con vật kèm thông báo. Thả đúng → "Đúng rồi. Giỏi lắm!" rồi hiện con khác. Thả sai → "Sai rồi. Làm lại nhé!"; sai tiếp thì kết thúc trò chơi.
- Mức khó: hiện 5 con vật ngẫu nhiên, biến `Diem` (+1 khi đúng, −2 khi sai) và biến `SoLanSai`. Đồng hồ 60 giây; hết giờ (hoặc khi đã thả xong cả 5 con) thì nếu `SoLanSai` ≤ 3 đổi sang phông nền "Em đã hoàn thành nhiệm vụ", ngược lại phông nền "Em cần cố gắng hơn!", rồi dừng trò chơi.

Đáp án: TP Đà Nẵng 2020

Đề ở trang 36.

Gợi ý hướng làm. Xem lại đề bài.

Cả 4 bài của đề đều là bài thực hành trên Scratch (vẽ hình, thiết kế trò chơi), nên **không có lời giải Python**. Phần dưới đây là gợi ý hướng làm và các phép tính cần thiết.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Cờ Gánh	Vẽ lưới 4 × 4 có đường chéo; tạo bản sao quân cờ tại các giao điểm	–

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
2	Mảnh ghép	Bộ 7 mảnh (tangram) trong hình vuông 200; tính độ dài cạnh từng mảnh	–
3	Tô màu	Tối đa 9 hình chữ L, diện tích không tô 25 200	–
4	Trò chơi: Bảo vệ biển đảo	Xoay pháo, bắn bản sao viên đạn, tàu địch ngẫu nhiên, biến điểm	–

---

1. Cờ Gánh

Bài thực hành ứng dụng

Bài vẽ hình và sắp xếp nhân vật trong Scratch, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Bàn cờ có 4 × 4 ô vuông cạnh 75, tức là hình vuông lớn cạnh $4 \times 75 = 300$, lưới 5 × 5 giao điểm.
- Vẽ 16 ô vuông bằng 2 vòng lặp lồng nhau (hàng, cột), mỗi ô: `lặp lại 4 [di chuyển 75, xoay 90 độ]`. Hai đường chéo của mỗi ô dài $75\sqrt{2}$ (công thức ở cuối đề), hoặc dùng `lướt đến x, y` từ góc này đến góc đối diện.
- Quân cờ: 2 nhân vật (quân đen, quân sáng viền đen). Dùng vòng lặp `đi tới x, y` của từng giao điểm rồi `tạo bản sao của chính tôi`: 10 quân đen ở 2 hàng giao điểm trên cùng, 10 quân sáng ở 2 hàng dưới cùng (như hình H2).

---

2. Mảnh ghép

Bài thực hành ứng dụng

Bài vẽ hình trong Scratch, không có lời giải Python.

Kích thước các mảnh. Hình H3 trên bản scan là bộ 7 mảnh ghép kiểu tangram. Với bộ tangram chuẩn ghép thành hình vuông cạnh 200 (đường chéo $200\sqrt{2}$), các mảnh có kích thước:

Mảnh	Số lượng	Kích thước	Diện tích mỗi mảnh
Tam giác vuông cân lớn	2	cạnh góc vuông $100\sqrt{2}$, cạnh huyền 200	10 000
Tam giác vuông cân vừa	1	cạnh góc vuông 100, cạnh huyền $100\sqrt{2}$	5 000
Tam giác vuông cân nhỏ	2	cạnh góc vuông $50\sqrt{2}$, cạnh huyền 100	2 500
Hình vuông	1	cạnh $50\sqrt{2}$	5 000
Hình bình hành	1	cạnh 100 và $50\sqrt{2}$, góc 45°	5 000

Tổng diện tích $2 \cdot 10000 + 5000 + 2 \cdot 2500 + 5000 + 5000 = 40000 = 200^2$.

Lưu ý

Bảng trên dựa trên bộ tangram chuẩn; ảnh chụp đề mờ nên hãy đối chiếu cách chia trong hình H3 ở bản scan.

Gợi ý hướng làm.

- Viết các khối lệnh tự định nghĩa có tham số: `tam giác vuông cân (cạnh góc vuông)`, `hình vuông (cạnh)`, `hình bình hành (cạnh 1) (cạnh 2)`. Ví dụ tam giác vuông cân cạnh góc vuông a: đi a, xoay 135°, đi $a\sqrt{2}$, xoay 135°, đi a.
- Vẽ H3: đặt từng mảnh vào đúng vị trí và hướng trong hình vuông 200, mỗi mảnh một màu.
- Vẽ H4: dùng lại đúng các khối lệnh trên, chỉ thay vị trí bắt đầu và hướng xoay của từng mảnh theo hình H4.

---

3. Tô màu

Bài thực hành ứng dụng

Bài vẽ và tô màu trong Scratch kèm câu hỏi suy luận, không có lời giải Python cho thí sinh.

Cách hiểu đề dùng cho lời giải tham khảo

Theo bản scan, mỗi hình H6/H7 là chữ L gồm **4 ô**. "Theo nhiều hướng khác nhau" được hiểu là được xoay chữ L (H6) và chữ L ngược (H7) theo mọi hướng, tức là cả 8 cách đặt. Hai hình được phép chạm nhau ở góc ô, chỉ không được có chung một cạnh ô vuông.

Đáp số: tối đa 9 hình. Một cách tô cụ thể (mỗi chữ cái là một hình, dấu `.` là ô không tô):

```
AAA.BBB.
..A...B.
CC.DDD.E
C.F..D.E
C.F.G.EE
.FF.G...
H..GG..I
HHH..III
```

Phần không được tô gồm $64 - 9 \times 4 = 28$ ô, mỗi ô có diện tích $30 \times 30 = 900$, nên **diện tích phần không được tô màu là** $28 \times 900 = 25\,200$ (đơn vị diện tích).

Kiểm chứng

Con số 9 được nhóm biên soạn kiểm tra bằng chương trình vét cạn (duyệt mọi cách đặt chữ L 4 ô theo 8 hướng trên lưới 8×8, cắt nhánh khi số ô còn trống không đủ). Chương trình vét cạn được đối chiếu với một cách vét cạn khác trên lưới 3×3 đến 6×6 và cho cùng kết quả. Không đặt được 10 hình.

Gợi ý hướng làm.

- Vẽ lưới 8×8 ô cạnh 30 bằng 2 vòng lặp lồng nhau (hoặc vẽ 9 đường ngang và 9 đường dọc dài 240).
- Viết khối lệnh `tô ô (hàng) (cột)` tô kín một ô (ví dụ đặt cỡ bút 30 và vẽ một đoạn ngắn ở giữa ô, hoặc vẽ nhiều đường song song). Mỗi hình chữ L là 4 lần gọi khối này.
- Tính diện tích phần không tô bằng biến: `64 × 30 × 30 − số_hình × 4 × 30 × 30`.

---

4. Trò chơi: Bảo vệ biển đảo

Bài thực hành ứng dụng

Bài thiết kế trò chơi trên Scratch, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Phông nền: đất liền, biển, cây (tự vẽ). Nhân vật: Pháo, Đạn, Đảo, Tàu địch.
- Pháo: `khi bấm phím mũi tên phải` → `xoay phải 15 độ`; `khi bấm phím mũi tên trái` → `xoay trái 15 độ`; `khi bấm phím Space` → phát tin "bắn".
- Đạn: nhận tin "bắn" thì `tạo bản sao`; bản sao đi tới vị trí pháo, `hướng về` theo hướng của pháo (`hướng của Pháo` trong khối cảm biến), rồi lặp di chuyển đến khi chạm cạnh hoặc chạm tàu địch thì xóa bản sao.
- Tàu địch: xuất hiện ở vị trí ngẫu nhiên phía ngoài khơi, `hướng về Đảo` và di chuyển dần. Nếu chạm Đạn: tăng biến `Điểm` 1, ẩn tàu (và đạn), cho tàu xuất hiện lại ở vị trí ngẫu nhiên. Nếu chạm Đảo: hiện chữ GAME OVER và `dừng tất cả`.
- Khi `Điểm = 5` (đã bắn hết 5 chiếc tàu) thì hiện chữ WIN và dừng trò chơi. Chữ WIN / GAME OVER có thể là nhân vật hoặc phông nền riêng.

Đáp án: TP Đà Nẵng 2019

Đề ở trang 40.

Lời giải tham khảo bằng Python 3 và C++ (C++17) cho phần tính toán của Bài 2 và Bài 3, viết theo kiểu dễ chuyển sang Scratch. Bài 1, Bài 4 và phần vẽ của Bài 2 chỉ có gợi ý hướng làm. Xem lại đề bài.

Chương trình đọc dữ liệu từ bàn phím và in kết quả ra màn hình, theo định dạng bổ sung ở trang đề.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Biển cấm đỗ xe ngày chẵn	Vẽ hình tròn tô màu, hình chữ nhật, nét chéo dày	–
2	Tính toán	Cộng dồn diện tích, cạnh tăng 20 mỗi lần	$O(n)$
3	Bảng số	Duyệt danh sách một lần, đếm/cộng theo điều kiện	$O(n)$
4	Trò chơi vui học toán	Nhiều nhân vật, biến đếm vòng, đồng hồ bấm giờ	–

1. Biển cấm đỗ xe ngày chẵn

Bài thực hành ứng dụng

Bài vẽ bằng Scratch, chấm theo sản phẩm, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Hình tròn tô kín: đặt kích thước bút bằng 1 và vẽ nhiều đường tròn đồng tâm, hoặc đặt bút thật to (kích thước bút bằng đường kính) rồi chấm một điểm tại tâm. Vẽ hình tròn đỏ bán kính 100 trước, hình tròn xanh bán kính 90 sau.

- Hai hình chữ nhật trắng: rộng 10, dài $\frac{7}{5} \times 90 = 126$, đặt đứng song song, đối xứng qua tâm.
- Đường chéo đỏ: đặt kích thước bút 10, màu đỏ, xoay 45° rồi kẻ một đoạn đi qua tâm, dài bằng đường kính hình tròn xanh (180).

2. Tính toán

Ý tưởng. Cạnh các hình vuông là $a, a+20, a+40, \ldots, a+20(n-1)$. Lặp n lần: cộng `cạnh × cạnh` vào tổng, rồi tăng cạnh thêm 20.

Phần a) (vẽ hình) trong Scratch: trong cùng vòng lặp, đặt màu bút ngẫu nhiên (`đặt màu bút thành (lấy ngẫu nhiên từ 0 đến 100)`), vẽ hình vuông cạnh hiện tại bằng `lặp lại 4 [di chuyển (cạnh) bước, xoay 90 độ]`. Để các hình vuông lồng nhau và cùng tâm như Hình 2, trước mỗi hình vuông dịch điểm bắt đầu ra ngoài 10 bước theo cả hai chiều.

Bẫy thường gặp

- Cộng tổng các cạnh thay vì tổng diện tích.
- Lặp $n+1$ lần hoặc tăng cạnh trước khi cộng hình đầu tiên (bỏ mất hình vuông cạnh a).

Python

tinhtoan.py

```python
def solve_tinh_toan():
    n = int(input().strip())  # số hình vuông
    a = int(input().strip())  # cạnh hình vuông nhỏ nhất

    tong = 0
    canh = a
    for i in range(n):
        tong = tong + canh * canh  # cộng diện tích hình vuông thứ i+1
        canh = canh + 20           # hình sau lớn hơn hình trước 20 đơn vị

    print(tong)


if __name__ == "__main__":
    solve_tinh_toan()
```

C++

tinhtoan.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

void solve_tinh_toan() {
    long long n, a;
    cin >> n;  // số hình vuông
    cin >> a;  // cạnh hình vuông nhỏ nhất

    long long tong = 0;
    long long canh = a;
    for (long long i = 0; i < n; i++) {
        tong = tong + canh * canh;  // cộng diện tích hình vuông thứ i+1
        canh = canh + 20;           // hình sau lớn hơn hình trước 20 đơn vị
    }

    cout << tong << "\n";
```

```
}

int main() {
    solve_tinh_toan();
    return 0;
}
```

3. Bảng số

Ý tưởng. Nhập n, rồi lặp n lần, mỗi lần hỏi một số và thêm vào danh sách **Số**. Sau đó duyệt danh sách một lần:

- số lớn hơn 5 thì tăng biến đếm;
- số lớn hơn `lớn nhất` thì gán lại `lớn nhất` (khởi tạo bằng phần tử đầu tiên);
- số lẻ (chia 2 dư 1) thì cộng vào `tổng lẻ`, ngược lại tăng `đếm chẵn`.

Cuối cùng thêm 4 kết quả vào danh sách **Kết quả**.

Bẫy thường gặp

- Khởi tạo `lớn nhất` bằng 0 vẫn đúng ở bài này vì các số đều lớn hơn 0, nhưng khởi tạo bằng phần tử đầu tiên an toàn hơn.
- Trong Scratch, phép chia lấy dư là khối `( ) chia lấy dư ( )` (mod).
- Đề yêu cầu nhập các số lớn hơn 0; nếu muốn chặt chẽ, khi người dùng nhập số không lớn hơn 0 thì hỏi lại.

Nếu viết bằng C++

Đề không giới hạn độ lớn các số. Lời giải C++ dùng `long long`, đủ khi tổng các số lẻ không vượt khoảng $9{,}2 \cdot 10^{18}$.

Python

bangso.py

```
def solve_bang_so():
    n = int(input().strip())  # số lượng các số
    so = []
    for i in range(n):
        so.append(int(input().strip()))  # nhập từng số vào danh sách Số

    dem_lon_hon_5 = 0
    lon_nhat = so[0]
    tong_le = 0
    dem_chan = 0
    for x in so:
        if x > 5:
            dem_lon_hon_5 = dem_lon_hon_5 + 1
        if x > lon_nhat:
            lon_nhat = x
        if x % 2 == 1:
            tong_le = tong_le + x
        else:
            dem_chan = dem_chan + 1

    # danh sách Kết quả
    ket_qua = [dem_lon_hon_5, lon_nhat, tong_le, dem_chan]
    for v in ket_qua:
```

```
        print(v)


if __name__ == "__main__":
    solve_bang_so()
```

C++

bangso.cpp

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

void solve_bang_so() {
    int n;
    cin >> n;  // số lượng các số
    vector<long long> so;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        long long x;
        cin >> x;  // nhập từng số vào danh sách Số
        so.push_back(x);
    }

    long long dem_lon_hon_5 = 0;
    long long lon_nhat = so[0];
    long long tong_le = 0;
    long long dem_chan = 0;
    for (long long x : so) {
        if (x > 5) dem_lon_hon_5 = dem_lon_hon_5 + 1;
        if (x > lon_nhat) lon_nhat = x;
        if (x % 2 != 0) {
            tong_le = tong_le + x;
        } else {
            dem_chan = dem_chan + 1;
        }
    }

    // danh sách Kết quả
    vector<long long> ket_qua = {dem_lon_hon_5, lon_nhat, tong_le, dem_chan};
    for (long long v : ket_qua) cout << v << "\n";
}

int main() {
    solve_bang_so();
    return 0;
}
```

4. Trò chơi vui học toán

> **Bài thực hành ứng dụng**
>
> Bài lập trình trò chơi bằng Scratch, chấm theo sản phẩm, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Nhân vật: học sinh, giáo viên, bảng, phần quà. Biến: vòng, `số 1`, `số 2`, `loại phép tính`, đáp án.

- Khi bấm cờ xanh: `đặt lại đồng hồ`, `vòng = 1`, giấu phần quà.
- Mỗi vòng: hiện giáo viên và bảng; lấy ngẫu nhiên hai số từ 0 đến 20 và một loại phép tính (1: cộng, 2: trừ, 3: nhân); `hỏi` câu hỏi và `lặp lại cho đến khi` câu trả lời bằng đáp án đúng. Trả lời đúng thì giấu giáo viên và bảng, cho học sinh chạy từ mép trái sang mép phải (`lướt` hoặc lặp `di chuyển`), rồi đưa về mép trái và tăng `vòng`.
- Ở vòng 5: hiện phần quà ở cuối đường chạy; khi học sinh `chạm vào` phần quà thì `nói "Chiến thắng"`, ghi lại giá trị `đồng hồ bấm giờ` làm thời gian chơi và `dừng tất cả`.
- Phép trừ: có thể đổi chỗ hai số để kết quả không âm (phù hợp học sinh tiểu học).

Đáp án: Huyện Hòa Vang 2019

Đề ở trang 45.

Xem lại đề bài.

Cả 3 bài là bài thực hành Scratch (vẽ hình, làm hoạt hình), không phải bài lập trình giải thuật có dữ liệu vào/ra, nên không có lời giải Python. Dưới đây là gợi ý hướng làm.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Vẽ hình	Lặp vẽ lục giác đều cạnh 25, 50, 75, 100 quanh cùng tâm + 3 đường chéo	–
2	Lưới ô vuông	Hai vòng lặp vẽ lưới 5×5, tô ô trên đường chéo; diện tích $20 \times 40 \times 40$	–
3	Mô phỏng bể cá	Nhiều nhân vật, mỗi nhân vật một kịch bản chuyển động; điều khiển cá mập bằng phím	–

1. Vẽ hình

Bài thực hành ứng dụng

Bài vẽ hình bằng Scratch (khối bút vẽ), không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Một lục giác đều cạnh a: lặp 6 lần [đi a bước, quay 60°]. Lục giác đều có bán kính (khoảng cách từ tâm đến đỉnh) **bằng đúng cạnh** a.
- Vì vậy, để vẽ lục giác cạnh a có tâm ở điểm O: từ O đi thẳng a bước tới một đỉnh, quay 120°, rồi vẽ lục giác; xong quay về O (nhấc bút khi đi về).
- Lặp với $a = 25, 50, 75, 100$ (mỗi lần tăng 25).
- Ba đường chéo đi qua tâm: từ O vẽ 6 đoạn dài 100 bước theo các hướng cách nhau 60° (mỗi đoạn đi ra rồi quay về O), chúng nối tâm với 6 đỉnh của lục giác lớn nhất và đi qua đỉnh của các lục giác nhỏ hơn.

2. Lưới ô vuông

Bài thực hành ứng dụng

Bài vẽ hình bằng Scratch, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- a) Dùng hai vòng lặp lồng nhau theo hàng i và cột j (từ 1 đến 5), vẽ ô vuông cạnh 40 tại vị trí tương ứng. Ô có $i = j$ thì tô màu (ví dụ vẽ nhiều nét sát nhau hoặc dùng bút có độ dày lớn).
- b) Lưới có $5 \times 5 = 25$ ô, trong đó 5 ô trên đường chéo được tô màu, còn $25 - 5 = 20$ ô không tô màu. Mỗi ô có diện tích $40 \times 40 = 1600$ (đơn vị vuông). Tổng diện tích các ô không tô màu là $20 \times 1600 = 32\,000$ (đơn vị vuông).

Chương trình Scratch có thể dùng biến đếm số ô không tô màu rồi cho nhân vật "nói" kết quả.

Cách hiểu đề dùng cho gợi ý

Số ô tô màu (5 ô trên đường chéo của lưới 5×5) được đếm trên hình 2 của bản scan. Đề không nói đơn vị diện tích, nên kết quả ghi theo "đơn vị vuông" (bình phương của đơn vị độ dài trong đề).

3. Mô phỏng bể cá

Bài thực hành ứng dụng

Bài làm hoạt hình bằng Scratch, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- a) Chọn hoặc vẽ phông nền dưới nước cho sân khấu.
- b) Thêm các nhân vật: cá mập, các loại cá, sao biển, sứa, bong bóng; mỗi nhân vật có vài trang phục để đổi hình dạng (tạo cảm giác đang bơi).
- c) Kịch bản cho từng nhân vật, dùng vòng lặp liên tục:
  - Cá mập và sao biển: di chuyển từ trái qua phải (tăng x), chạm cạnh phải thì quay lại bên trái.
  - Cá nhỏ: di chuyển từ phải qua trái (giảm x).
  - Sứa và bong bóng: trôi từ dưới lên (tăng y), lên tới mặt nước thì quay lại đáy.
  - Cá mập: khi bấm phím mũi tên lên / xuống thì thay đổi y để bơi lên / bơi xuống. Khi chạm cá nhỏ thì cá nhỏ ẩn đi (bị bắt) hoặc xuất hiện lại ở vị trí khác.

Đáp án: Quận Ngũ Hành Sơn 2019

Đề ở trang 48.

Lời giải tham khảo bằng Python 3 và C++ (C++17) cho Bài 2, gợi ý hướng làm cho Bài 1 và Bài 3. Xem lại đề bài.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Viên gạch hoa	Thủ tục vẽ ngũ giác đều, lặp giảm cạnh 10, xoay quanh tâm	–
2	Tính	Thử mọi số có hai chữ số	$O(90)$
3	Luyện gõ phím ở hàng cơ sở	Danh sách, ngẫu nhiên, đồng hồ bấm giờ	–

1. Viên gạch hoa

Bài vẽ Scratch

Bài chấm theo hình vẽ trong Scratch nên không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Vẽ hình vuông cạnh 250 có tâm ở giữa sân khấu.
- Tạo khối "ngũ giác đều" có tham số độ dài cạnh: lặp 5 lần (đi cạnh, quay 72 độ).
- Hình cơ sở: các ngũ giác đều lồng vào nhau, cạnh lớn nhất $250/4 = 62{,}5$, mỗi ngũ giác sau có cạnh nhỏ hơn 10 ($62{,}5$; $52{,}5$; $42{,}5$; ...). Xem hình cơ sở ở bản scan để biết các ngũ giác lồng nhau tại điểm nào và có bao nhiêu ngũ giác.
- Đặt hình cơ sở tại điểm chính giữa hình vuông, vẽ hình cơ sở rồi quay một góc và vẽ lại cho đến đủ một vòng (số lần lặp đếm theo hình mẫu).

2. Tính

Ý tưởng. Gọi số cần tìm là x ($10 \le x \le 99$). Viết thêm chữ số 9 vào bên trái x được số $900 + x$. Điều kiện: $900 + x = 16x$, tức $15x = 900$, $x = 60$.

Kiểm tra: $960 = 16 \times 60$.

Trong Scratch, cách dễ làm nhất là cho biến x chạy từ 10 đến 99 và kiểm tra $900 + x = 16 \times x$, rồi cho nhân vật nói số tìm được.

Bẫy thường gặp

Viết thêm chữ số 9 vào **bên trái** số có hai chữ số là cộng thêm 900, không phải nhân 10 rồi cộng 9 (đó là viết vào bên phải).

Python

tinh.py

```
import sys


def solve_tinh(data):
    # Thử mọi số có hai chữ số x = 10..99
    # Viết thêm chữ số 9 vào bên trái x được số 900 + x
    ket_qua = []
    for x in range(10, 100):
        if 900 + x == 16 * x:
            ket_qua.append(str(x))
    return " ".join(ket_qua)


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(solve_tinh(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_tinh(""))
```

C++

tinh.cpp

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

string solve_tinh() {
    // Thử mọi số có hai chữ số x = 10..99
    // Viết thêm chữ số 9 vào bên trái x được số 900 + x
    string ket_qua;
    for (int x = 10; x < 100; x++) {
        if (900 + x == 16 * x) {
            if (!ket_qua.empty()) ket_qua += " ";
            ket_qua += to_string(x);
        }
    }
    return ket_qua;
}

int main() {
    // Đề không có dữ liệu vào; nếu có input.inp thì ghi kết quả ra output.out
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    cout << solve_tinh() << "\n";
    return 0;
}
```

3. Luyện gõ phím ở hàng cơ sở

> **Bài thực hành ứng dụng**
>
> Bài làm trò chơi trong Scratch, chấm theo sản phẩm nên không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Tạo danh sách các chữ cái hàng cơ sở (a, s, d, f, g, h, j, k, l).
- Khi bấm lá cờ: mèo lần lượt nói 3 câu hướng dẫn.
- Nhân vật nút Start: khi được bấm thì phát tin "bắt đầu".
- Khi nhận "bắt đầu": đặt điểm = 0, đặt lại đồng hồ bấm giờ; lặp cho đến khi đồng hồ bấm giờ > 60: ghép 3 chữ cái lấy ngẫu nhiên từ danh sách thành cụm chữ, hỏi cụm chữ đó và đợi; nếu câu trả lời bằng cụm chữ thì cộng 10 điểm, ngược lại trừ 10 điểm.
- Hết giờ: mèo nói "Bạn được: (điểm) điểm".

Đáp án: TP Đà Nẵng 2018

Đề ở trang 52.

Gợi ý hướng làm. Xem lại đề bài.

Cả 3 bài đều là bài vẽ MSWLogo, chấm theo hình vẽ và câu lệnh, nên không có lời giải Python. Các kết quả số ở Bài 2 và Bài 3 đã được kiểm tra lại bằng chương trình.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Hình vẽ	Thủ tục vẽ đa giác đều, thu nhỏ $\frac{2}{3}$, quay quanh đỉnh chung	–
2	Tam giác kì ảo	Tam giác Sierpinski; đếm số *mẫu vật*	–
3	Hoa tre	Số nụ hoa là $1, 9, 25, 49, \ldots = (2n-1)^2$	–

1. Hình vẽ

Bài vẽ MSWLogo

Bài chấm theo hình vẽ và câu lệnh, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Đa giác đều n cạnh, cạnh a: `REPEAT :N [FD :A RT 360 / :N]`.
- Hình cơ sở: vẽ đa giác cạnh 100, rồi các đa giác cạnh $100 \cdot \frac{2}{3}$, $100 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2$, ... cùng xuất phát từ một đỉnh chung (như Hình 1a–4a). Viết thủ tục đệ quy, ví dụ:

```
TO LONG :N :A
  IF :A < 10 [STOP]
  REPEAT :N [FD :A RT 360 / :N]
  LONG :N :A * 2 / 3
END
```

Điều kiện dừng (`:A < 10`) chọn theo số đa giác đếm được trên hình mẫu. - Hình 1b–4b: lặp lại hình cơ sở nhiều lần, mỗi lần quay rùa quanh đỉnh chung một góc bằng nhau (ví dụ $360/k$ nếu có k hình cơ sở). Đếm số lần lặp trên hình mẫu ở bản scan.

2. Tam giác kì ảo

Bài vẽ MSWLogo

Bài chấm theo hình vẽ, câu lệnh và kết quả tính, không có lời giải Python.

Gợi ý vẽ. *Mẫu vật*: `REPEAT 3 [FD 20 RT 120]` rồi tô kín. *Hình cơ sở* là tam giác cạnh 40 gồm 3 mẫu vật (ở giữa là lỗ trắng cạnh 20). Hình 2 xây theo cùng cách: 3 hình cơ sở ghép thành tam giác cạnh 80, 3 tam giác cạnh 80 ghép thành tam giác cạnh 160, 3 tam giác cạnh 160 ghép thành tam giác cạnh 320 (đáy có 8 hình cơ sở). Thủ tục đệ quy:

```
TO KIAO :A
  IF :A = 20 [MAUVAT STOP]
  REPEAT 3 [KIAO :A / 2 FD :A RT 120]
END
```

trong đó `MAUVAT` là thủ tục vẽ và tô một mẫu vật (vẽ xong phải đưa rùa về đúng vị trí và hướng ban đầu), rồi gọi `KIAO 320`.

Diện tích phần không tô màu. Diện tích một mẫu vật: $\frac{20 \times 17{,}3}{2} = 173$.

- Hình 2 là tam giác đều cạnh $320 = 16 \times 20$, chia được thành $16^2 = 256$ tam giác bằng mẫu vật.

- Số mẫu vật được tô: $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$ (hình cơ sở có 3, mỗi lần ghép nhân 3, ghép 3 lần).
- Phần không tô màu gồm $256 - 81 = 175$ tam giác cỡ mẫu vật.

Diện tích phần không tô màu: $175 \times 173 = 30\,275$ (đơn vị diện tích).

Kiểm tra lại bằng cách cộng các lỗ trắng: 27 lỗ cạnh 20 (1 mẫu vật), 9 lỗ cạnh 40 (4 mẫu vật), 3 lỗ cạnh 80 (16 mẫu vật), 1 lỗ cạnh 160 (64 mẫu vật): $27 + 36 + 48 + 64 = 175$ mẫu vật.

Bẫy thường gặp

- Dùng chiều cao 17,3 như đề cho (giá trị gần đúng của $10\sqrt{3}$); nếu dùng $\sqrt{3}$ chính xác thì kết quả lệch đi một chút.
- Đếm sai số tầng của Hình 2. Đếm số hình cơ sở ở cạnh đáy (8 hình) để suy ra cạnh tam giác lớn.

3. Hoa tre

Bài vẽ MSWLogo

Bài chấm theo hình vẽ, câu lệnh và kết quả tính, không có lời giải Python.

Gợi ý vẽ.

- a) Nụ hoa (hình thoi cạnh 10, góc 60 độ và 120 độ): `REPEAT 2 [FD 10 RT 60 FD 10 RT 120]`, sau đó tô đỏ.
- b) Thân cây: `FD 150`; mỗi cành dài $150/4 = 37{,}5$ đơn vị, xòe đều từ ngọn thân; ở cuối mỗi cành vẽ một bông gồm nhiều nụ hoa xoay đều quanh một điểm (`REPEAT :K [NUHOA RT 360 / :K]`).

c) Quy luật. Dùng cách đếm ghi ở đề bài: hình n có $2n-1$ cành, mỗi cành có $2n-1$ nụ, nên số nụ hoa là

$$1,\ 9,\ 25,\ 49,\ \ldots,\ (2n-1)^2.$$

- Số hạng thứ 50: $(2 \times 50 - 1)^2 = 99^2 = 9\,801$.
- Tổng 50 số hạng đầu: $1^2 + 3^2 + 5^2 + \ldots + 99^2 = \frac{50 \times 99 \times 101}{3} = 166\,650$.

Trong MSWLogo có thể tính bằng vòng lặp cộng dồn thay cho công thức:

```
MAKE "S 0
FOR [I 1 50] [MAKE "S :S + (2 * :I - 1) * (2 * :I - 1)]
PRINT :S
```

Đáp án: TP Đà Nẵng 2017

Đề ở trang 55.

Gợi ý hướng làm. Xem lại đề bài.

Cả 4 bài đều là bài thực hành bằng MSWLogo hoặc PowerPoint, chấm theo sản phẩm, nên không có lời giải Python. Lệnh vẽ ở Bài 2 và cách điền số ở Bài 3 đã được kiểm tra lại bằng chương trình.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Chiếc lá	Thủ tục vẽ chiếc lá bằng `ARC2`, lặp 30 lần quay 12 độ	–
2	Cái ô	Đường gấp khúc quay 12 lần, mỗi lần 30 độ	–
3	Điền số	Xếp các số theo số dư khi chia cho 3	–

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
4	An toàn thực phẩm	Bài trình chiếu PowerPoint	–

---

1. Chiếc lá

> **Bài vẽ MSWLogo**
>
> Bài chấm theo hình vẽ và câu lệnh, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Viết thủ tục `TO CHIECLA` vẽ hai cung tròn 90 độ bán kính 100 bằng `ARC2`, giữa hai cung quay rùa sao cho hai cung gặp nhau ở hai *đỉnh* như Hình 1a. Thử với góc quay ghi trong đề rồi chỉnh cho khớp hình mẫu; sau khi vẽ xong, đưa rùa về đúng vị trí và hướng ban đầu để dễ lặp.
- Hình 2 có 30 chiếc lá, mỗi lần quay 12 độ ($30 \times 12 = 360$ độ). Mỗi lần lặp: vẽ chiếc lá, rồi di chuyển *đỉnh* xuất phát đi 30 đơn vị (nhấc bút) và quay 12 độ để được *hai chiếc lá kề nhau* như Hình 1b.
- Xem các hình mẫu trong bản scan.

2. Cái ô

> **Bài vẽ MSWLogo**
>
> Bài chấm theo hình vẽ và câu lệnh, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm. "Hai đoạn lệch nhau 150 độ" là góc giữa hai đoạn bằng 150 độ, tức rùa quay 30 độ; "lệch nhau 90 độ" thì rùa quay 90 độ. Xuất phát từ tâm, đường gấp khúc gồm: `FD 100 RT 30 FD 100 RT 90 FD 100`.

- Điểm cuối đoạn thứ hai và điểm cuối đoạn thứ ba cùng cách tâm khoảng 193,2 đơn vị, và đoạn thứ ba nhìn từ tâm dưới góc 30 độ. Vì vậy đoạn thứ ba là một cạnh của hình 12 cạnh đều cạnh 100, và cần quay **12 lần, mỗi lần 30 độ** ($12 \times 30 = 360$).
- Sau mỗi đường gấp khúc, cho rùa đi lùi về tâm rồi quay 30 độ:

```
CS
REPEAT 12 [FD 100 RT 30 FD 100 RT 90 FD 100 BK 100 LT 90 BK 100 LT 30 BK 100 RT 30]
```

- Tô màu: nhấc bút đưa rùa vào giữa từng ô, `SETFLOODCOLOR` rồi `FILL`; hai ô cạnh nhau dùng hai màu khác nhau (ví dụ xen kẽ hai màu).

3. Điền số

> **Bài vẽ MSWLogo**
>
> Bài chấm theo hình vẽ, các số điền vào và câu lệnh, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- a) Viết thủ tục vẽ ô vuông cạnh 40 (`REPEAT 4 [FD 40 RT 90]`), gọi ở 13 vị trí theo hình chữ thập; ô giữa tô đen bằng `SETFLOODCOLOR` và `FILL`.
- b) Chỉ cần quan tâm **số dư khi chia cho 3**: các số 1..12 có đúng 4 số chia hết cho 3 (3, 6, 9, 12), 4 số dư 1 (1, 4, 7, 10), 4 số dư 2 (2, 5, 8, 11). Tổng ba số chia hết cho 3 khi ba số dư là $0, 1, 2$ hoặc giống nhau cả ba.

Hình chữ thập có 12 bộ *ba ô vuông liền kề* (mỗi bộ là ba ô gặp nhau tại một đỉnh). Một cách điền thỏa mãn (# là ô tô đen):

```
      3
   1  2  4
5  6  #  9  8
   7 11 10
     12
```

Tổng 12 bộ ba ô liền kề lần lượt là: $3+1+2$, $3+2+4$, $1+5+6$, $1+2+6$, $2+4+9$, $4+9+8$, $5+6+7$, $6+7+11$, $9+11+10$, $9+8+10$, $7+11+12$, $11+10+12$, đều chia hết cho 3. Chương trình vét cạn theo số dư cho thấy có 6 cách xếp số dư thỏa mãn; mỗi cách lại hoán vị được các số cùng số dư.

- Ghi số vào ô bằng `LABEL` sau khi đưa rùa (nhấc bút) tới giữa ô.

4. An toàn thực phẩm

Bài thực hành ứng dụng

Bài làm là tệp trình chiếu PowerPoint, chấm theo sản phẩm, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Tối thiểu 5 slide: tiêu đề, thực phẩm bẩn là gì, tác hại, cách nhận biết và chọn thực phẩm an toàn, biện pháp bảo vệ sức khỏe, lời kết.
- Hình tự vẽ: tối đa 3 hình.
- Thêm hiệu ứng chuyển trang và hiệu ứng cho chữ, hình.
- Lưu đúng tên `antoan.ppt`.

Đáp án: Quận Thanh Khê 2017

Đề ở trang 58.

Gợi ý hướng làm. Xem lại đề bài.

Cả 4 bài đều là bài thực hành bằng MSWLogo hoặc PowerPoint, chấm theo sản phẩm (tệp `.doc`/`.ppt`), nên không có lời giải Python. Các kết quả số bên dưới đã được kiểm tra lại bằng chương trình.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Hoa văn	Vẽ cung tròn lặp lại, tô đỏ bằng `FILL`	–
2	Đổi tiền	Duyệt số tờ từng loại, in phương án có tổng 100.000	–
3	Hộp sữa	Cộng dồn $1+2+\ldots$ đến khi đủ 120	–
4	Mùa hè vui	Bài trình chiếu PowerPoint	–

---

1. Hoa văn

Bài vẽ MSWLogo

Bài chấm theo hình vẽ và câu lệnh, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Quan sát Hình 1 (xem bản scan): hình vuông cạnh 200 được chia lưới, các cánh hoa màu đỏ tạo bởi các cung tròn giao nhau.
- Vẽ hình vuông ngoài bằng `REPEAT 4 [FD 200 RT 90]`.
- Mỗi cánh hoa là phần chung của hai cung tròn; vẽ một cung bằng nhiều bước ngắn (`REPEAT ... [FD ... RT ...]`), viết thành thủ tục rồi lặp lại cho các vị trí.
- Tô màu: nhấc bút đưa rùa vào trong cánh hoa, `SETFLOODCOLOR 4` rồi `FILL`.
- Dán câu lệnh và ảnh chụp hình vẽ vào `hoavan.doc`.

2. Đổi tiền

Bài lập trình MSWLogo

Đề yêu cầu viết lệnh MSWLogo, không có lời giải Python.

Ý tưởng. Gọi a, b, c là số tờ loại 10.000, 20.000, 50.000. Cần $10a + 20b + 50c = 100$ (đơn vị nghìn đồng), với $0 \le c \le 2$, $0 \le b \le 5$, $0 \le a \le 10$. Duyệt ba vòng lặp lồng nhau (hoặc duyệt b, c rồi tính a), mỗi bộ thỏa mãn thì tăng số thứ tự và in một dòng.

Có tất cả **10 phương án**:

```
1. Loai 10.000: 10 to.     Loai 20.000: 0 to     Loai 50.000: 0 to
2. Loai 10.000: 8 to.     Loai 20.000: 1 to     Loai 50.000: 0 to
3. Loai 10.000: 6 to.     Loai 20.000: 2 to     Loai 50.000: 0 to
4. Loai 10.000: 4 to.     Loai 20.000: 3 to     Loai 50.000: 0 to
5. Loai 10.000: 2 to.     Loai 20.000: 4 to     Loai 50.000: 0 to
6. Loai 10.000: 0 to.     Loai 20.000: 5 to     Loai 50.000: 0 to
7. Loai 10.000: 5 to.     Loai 20.000: 0 to     Loai 50.000: 1 to
8. Loai 10.000: 3 to.     Loai 20.000: 1 to     Loai 50.000: 1 to
9. Loai 10.000: 1 to.     Loai 20.000: 2 to     Loai 50.000: 1 to
10. Loai 10.000: 0 to.     Loai 20.000: 0 to     Loai 50.000: 2 to
```

Thứ tự các dòng phụ thuộc thứ tự vòng lặp; chỉ cần đủ 10 phương án, không trùng.

Bẫy thường gặp

- Bỏ sót phương án có một loại tiền bằng 0 tờ (ví dụ chỉ dùng 2 tờ 50.000).
- Quên đánh số thứ tự ở đầu mỗi dòng.

3. Hộp sữa

Bài lập trình MSWLogo

Đề yêu cầu viết lệnh MSWLogo và vẽ hình, không có lời giải Python.

Ý tưởng. Hàng thứ i (tính từ trên xuống) có i hộp. Cộng dồn $1 + 2 + 3 + \ldots$ đến khi tổng bằng 120: $1 + 2 + \ldots + 15 = 15 \times 16/2 = 120$, nên hàng dưới cùng có **15 hộp** (15 hàng).

Gợi ý hướng làm.

- Dùng biến `n` (số hàng) và biến `tong`; lặp: tăng `n` thêm 1, cộng `n` vào `tong`, dừng khi `tong` = 120; in `n`.
- Vẽ minh họa: viết thủ tục vẽ ô vuông `REPEAT 4 [FD 20 RT 90]`; hàng i vẽ i ô liền nhau, các hàng chồng lên nhau tạo thành hình bậc thang/tam giác (hàng dưới 15 ô, hàng trên cùng 1 ô).

4. Mùa hè vui

Bài thực hành ứng dụng

Bài chấm theo sản phẩm PowerPoint, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Tối thiểu 5 slide, ví dụ: slide tiêu đề; các dự định (vui chơi, hoạt động hè, về quê thăm ông bà...), mỗi dự định một slide; slide kết.
- Tự vẽ tối đa 3 hình minh họa.
- Thêm hiệu ứng chuyển trang và hiệu ứng cho đối tượng.
- **Không** ghi tên trường và họ tên; lưu đúng tên `muahevui.ppt`.

Đáp án: Quận Ngũ Hành Sơn 2017

Đề ở trang 61.

Gợi ý hướng làm. Xem lại đề bài.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Gà và thỏ	Giả sử tất cả là gà, phần chân dư chia 2 ra số thỏ	–
2	Vòng quay mặt trời	Vẽ vòng tròn lớn, lặp vẽ nan và hình tròn nhỏ, vẽ hai trụ	–
3	Chia đất	Chia phần chữ L thành 4 hình chữ L nhỏ	–
4	Ước mơ của em	Bài trình chiếu PowerPoint	–

Bài thực hành ứng dụng

Cả 4 bài của đề này làm bằng MSWLogo, Word và PowerPoint, chấm theo sản phẩm, nên không có lời giải Python. Dưới đây chỉ là gợi ý hướng làm.

---

1. Gà và thỏ

Ý tưởng. Giả sử cả 700 con đều là gà thì có $700 \times 2 = 1400$ chân, thiếu $1800 - 1400 = 400$ chân. Mỗi con thỏ hơn con gà 2 chân, nên số thỏ là $400 : 2 = 200$, số gà là $700 - 200 = 500$.

Trong MSWLogo, gán số đầu và số chân vào biến (lệnh `MAKE`), tính số thỏ, số gà theo công thức trên rồi in ra bằng lệnh `PRINT` đúng mẫu "So con ga la: ..." và "So con tho la: ...". Chụp màn hình kết quả và dán cùng các câu lệnh vào `gatho.doc`.

Bẫy thường gặp

Tự nhẩm đáp số rồi chỉ in ra hằng số: đề yêu cầu viết chương trình **tính** số gà, số thỏ.

2. Vòng quay mặt trời

Ý tưởng. Đặt rùa ở tâm vòng quay, màu bút xanh (`SETPC 1`).

- Vẽ vòng tròn lớn bán kính 100 quanh tâm.

- Dùng `REPEAT` theo số nan của hình mẫu: mỗi lần đi tới 100 bước (vẽ nan), vẽ hình tròn nhỏ bán kính 15 ở đầu nan, quay về tâm rồi quay một góc bằng 360 chia số nan.
- Vẽ hai trụ dài 300 đơn vị chéo xuống hai bên từ tâm.
- Viết dòng chữ VONG QUAY MAT TROI bằng lệnh `LABEL`.

Đếm số cabin trong hình mẫu ở bản scan để chọn số lần lặp.

3. Chia đất

Ý tưởng. Mảnh vườn là hình vuông cạnh 100 đơn vị, chia làm 4 ô vuông cạnh 50; người cha giữ một ô (tô màu 3). Phần còn lại là hình chữ L gồm 3 ô vuông cạnh 50.

Chia mỗi ô vuông cạnh 50 thành 4 ô vuông cạnh 25 thì phần chữ L gồm 12 ô nhỏ. Có thể chia thành 4 hình chữ L nhỏ, mỗi hình gồm 3 ô nhỏ và đồng dạng với hình chữ L lớn (cách giải quen thuộc của bài toán này). Vẽ các đường chia bằng `FD`, `RT/LT`, `PU/PD`.

Diện tích mỗi phần: $3 \times 25 \times 25 = 1875$ (đơn vị vuông), bằng $\frac{3}{4} \times 100 \times 100 : 4$. In kết quả bằng `PRINT`.

4. Ước mơ của em

Ý tưởng. Ít nhất 5 slide, phông Times New Roman hoặc Arial cỡ từ 14 trở lên, có hình tự vẽ minh họa, có hiệu ứng ở các slide. Lưu đúng tên `uocmo.ppt` và không ghi tên trường, họ tên.

Đáp án: TP Đà Nẵng 2016

Đề ở trang 64.

Gợi ý hướng làm. Xem lại đề bài.

Cả 4 bài đều là bài thực hành bằng MSWLogo hoặc PowerPoint, chấm theo sản phẩm (tệp `.lgo`/`.doc`/`.ppt`), nên không có lời giải Python. Các kết quả số ở Bài 3 đã được kiểm tra lại bằng chương trình vét cạn.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Bậc thang	Thủ tục đệ quy vẽ hình chữ nhật, mỗi bậc ngắn đi 30	–
2	Thiệp mừng	Hình vuông nghiêng 45 độ + các đường tròn xoay quanh tâm	–
3	Tính toán	$3S = 45 +$ (tổng 3 số ở đỉnh)	–
4	Hoạt động Đội	Bài trình chiếu PowerPoint	–

---

1. Bậc thang

Bài vẽ MSWLogo

Bài chấm theo hình vẽ và câu lệnh, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm. Cả hình cao 300 gồm 10 bậc nên mỗi bậc cao $300/10 = 30$. Bậc dưới dài hơn bậc trên đúng 30, nên chiều ngang các bậc từ dưới lên là $300, 270, 240, \ldots, 30$, thẳng hàng ở mép phải.

Mỗi lần vẽ xong một hình chữ nhật, rùa nhích lên 30 và sang phải 30 rồi vẽ hình ngắn hơn 30. Ví dụ (rùa đặt ở góc dưới trái, hướng lên trên):

```
TO BAC :W
  IF :W < 30 [STOP]
```

```
  REPEAT 2 [FD 30 RT 90 FD :W RT 90]
  PU FD 30 RT 90 FD 30 LT 90 PD
  BAC :W - 30
END

CS
BAC 300
```

2. Thiệp mừng

> **Bài vẽ MSWLogo**
>
> Bài chấm theo hình vẽ và câu lệnh, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Hình vuông nghiêng: `RT 45 REPEAT 4 [FD 300 RT 90]`, rồi đưa rùa về tâm hình vuông (nhấc bút khi di chuyển).
- Bông hoa: các đường tròn bán kính 50 có tâm nằm trên một vòng tròn nhỏ quanh tâm hình, xoay đều quanh tâm. Đếm số đường tròn trên Hình 2 (xem bản scan) để chọn góc xoay $360/n$.
- Tô màu từng vùng: nhấc bút đưa rùa vào trong vùng, `SETFLOODCOLOR` (vàng cho nhụy, đỏ cho cánh hoa, xanh cho lá viền ngoài) rồi `FILL`.

3. Tính toán

> **Bài vẽ MSWLogo**
>
> Bài chấm theo hình vẽ, các số điền vào và câu lệnh, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Vẽ lục giác đều cạnh 20: `REPEAT 6 [FD 20 RT 60]`. Viết thành thủ tục rồi gọi 9 lần ở 9 vị trí theo hình tam giác; ghi số vào giữa ô bằng `LABEL`.

Điền số với tổng 20. Gọi các ô trên cạnh trái (giữa 5 và 2) là a, b, cạnh phải (giữa 5 và 8) là c, d, cạnh đáy (giữa 2 và 8) là e, f. Cần:

- $a + b = 20 - 5 - 2 = 13$,
- $c + d = 20 - 5 - 8 = 7$,
- $e + f = 20 - 2 - 8 = 10$,

với a, b, c, d, e, f là các số $1, 3, 4, 6, 7, 9$. Có đúng 2 cách chia nhóm:

Cạnh trái (13)	Cạnh phải (7)	Cạnh đáy (10)
4, 9	1, 6	3, 7
6, 7	3, 4	1, 9

Trong mỗi cạnh có thể đổi chỗ hai số cho nhau, nên có tổng cộng 16 cách điền.

Tổng nhỏ nhất, lớn nhất. Gọi tổng mỗi cạnh là S. Cộng 3 cạnh lại thì mỗi số ở giữa cạnh được tính 1 lần, mỗi số ở đỉnh được tính 2 lần:

$$3S = (1 + 2 + \ldots + 9) + (\text{tổng 3 số ở đỉnh}) = 45 + (\text{tổng 3 số ở đỉnh}).$$

- Nhỏ nhất: đỉnh là $1, 2, 3$ thì $3S = 51$, $S = 17$. Ví dụ ba cạnh: $1 + 5 + 9 + 2$, $1 + 6 + 7 + 3$, $2 + 4 + 8 + 3$.

- Lớn nhất: đỉnh là $7, 8, 9$ thì $3S = 69$, $S = 23$. Ví dụ ba cạnh: $7 + 2 + 6 + 8$, $7 + 3 + 4 + 9$, $8 + 1 + 5 + 9$.

Vậy tổng **nhỏ nhất là 17**, **lớn nhất là 23**. Chương trình vét cạn cả $9! = 362\,880$ cách đặt cho thấy các tổng có thể đạt được là 17, 19, 20, 21, 23 (không có 18 và 22).

4. Hoạt động Đội

Bài thực hành ứng dụng

Bài làm là tệp trình chiếu PowerPoint, chấm theo sản phẩm, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Tối thiểu 5 slide: trang tiêu đề (75 năm thành lập Đội, 15/5/1941 - 15/5/2016), các slide giới thiệu từng hoạt động em đã tham gia, slide cảm nghĩ.
- Có ít nhất một hình tự vẽ (Paint hoặc Shapes trong PowerPoint).
- Thêm hiệu ứng chuyển trang và hiệu ứng cho chữ, hình.
- Lưu đúng tên `hoatdongdoi.ppt`.

Đáp án: Huyện Hòa Vang 2016

Đề ở trang 67.

Xem lại đề bài.

Đây là đề thực hành vẽ hình bằng MSWLogo và trình chiếu PowerPoint, không phải bài lập trình giải thuật, nên không có lời giải Python. Dưới đây là gợi ý hướng làm.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Chia hình	Nối trung điểm 3 cạnh, tạo 4 tam giác đều cạnh 75	–
2	Viên gạch hoa	Hình vuông 200 + lặp ngũ giác đều cạnh 50 quanh tâm, tô màu	–
3	Tính toán	Chưa có (thiếu đề chi tiết)	–
4	Mùa hè của em	Chưa có (thiếu đề chi tiết)	–

1. Chia hình

Bài vẽ MSWLogo

Bài yêu cầu vẽ bằng MSWLogo và nộp tệp `.doc`, không có lời giải Python.

Ý tưởng. Nối trung điểm của 3 cạnh, tam giác đều cạnh 150 được chia thành **4 tam giác đều cạnh 75**. Bốn tam giác này bằng nhau: ba tam giác ở ba góc, và tam giác ở giữa chính là một tam giác góc được xoay 180°.

Vẽ tam giác đều cạnh 150:

```
REPEAT 3 [FD 150 RT 120]
```

Vẽ tam giác đã chia: tại mỗi đỉnh, vẽ một tam giác nhỏ cạnh 75 nằm trong góc, rồi đi tiếp sang đỉnh sau. Ba tam giác góc tạo luôn ba cạnh của tam giác ở giữa.

```
REPEAT 3 [REPEAT 3 [FD 75 RT 120] FD 150 RT 120]
```

Câu lệnh trên đã được kiểm tra bằng mô phỏng rùa: các đoạn vẽ ra đi qua đúng 3 đỉnh và 3 trung điểm cạnh, rùa trở về vị trí và hướng ban đầu.

2. Viên gạch hoa

> **Bài vẽ MSWLogo**
>
> Bài yêu cầu vẽ và tô màu bằng MSWLogo, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Vẽ hình vuông cạnh 200: `REPEAT 4 [FD 200 RT 90]`, tô nền màu vàng (đặt màu tô bằng `SETFLOODCOLOR`, đưa rùa vào bên trong hình rồi dùng `FILL`).
- Ngũ giác đều cạnh 50: `REPEAT 5 [FD 50 RT 72]`.
- Đưa rùa (nhấc bút bằng `PU`, hạ bút bằng `PD`) tới tâm viên gạch. Theo hình mẫu, bông hoa gồm nhiều ngũ giác đều xếp xoay quanh tâm (các ngũ giác dường như chung một đỉnh ở tâm): vẽ một ngũ giác có một đỉnh ở tâm, rồi xoay rùa một góc bằng $360°$ chia cho số ngũ giác và lặp lại.
- Tô màu đỏ / trắng cho từng phần như hình mẫu: đưa rùa vào giữa phần cần tô rồi dùng `FILL`.

Đếm số ngũ giác và góc xoay trực tiếp trên hình trong bản scan; ảnh chụp có độ phân giải thấp nên trang này không ghi sẵn câu lệnh hoàn chỉnh.

3. Tính toán

Chưa có gợi ý: ảnh chụp thiếu trang 2 của đề.

4. Mùa hè của em

Chưa có gợi ý: ảnh chụp thiếu trang 2 của đề. Tên tệp `muahecuaem.ppt` cho thấy đây là bài trình chiếu PowerPoint.

Đáp án: Quận Thanh Khê 2016

Đề ở trang 70.

Gợi ý hướng làm. Xem lại đề bài.

Cả 4 bài đều là bài thực hành bằng MSWLogo hoặc PowerPoint, chấm theo sản phẩm (tệp `.doc`/`.ppt`), nên không có lời giải Python.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạ
1	Trang trí	Vẽ hình lặp bằng `REPEAT`, tô màu bằng `SETFLOODCOLOR` + `FILL`	–
2	Tìm đường đi	Đường đi qua mỗi cạnh đúng một lần (đường Euler)	–
3	Tính tổng	Biến đếm + biến tổng trong vòng lặp	–
4	Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	Bài trình chiếu PowerPoint	–

1. Trang trí

Bài vẽ MSWLogo

Bài chấm theo hình vẽ và câu lệnh, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Quan sát Hình 1 (xem bản scan): khung ngoài là một bát giác đều cạnh 100; bên trong có các hình vuông cạnh 50 và các cánh hoa hình thoi xếp quanh tâm.
- Bát giác đều có góc ngoài $360°/8 = 45°$, nên vẽ khung ngoài bằng `REPEAT 8 [FD 100 RT 45]`.
- Các phần bên trong lặp lại 8 lần quanh tâm: viết một thủ tục (`TO ... END`) vẽ một phần, rồi gọi trong `REPEAT 8 [...]` kèm lệnh quay $45°$.
- Tô màu: nhấc bút (`PU`) đưa rùa vào bên trong vùng cần tô, dùng `SETFLOODCOLOR 6` (vàng) hoặc `SETFLOODCOLOR 4` (đỏ) rồi `FILL`, sau đó đưa rùa về vị trí cũ và hạ bút (`PD`).
- Dán các câu lệnh và ảnh chụp hình vẽ vào `trangtri.doc`.

2. Tìm đường đi

Bài vẽ MSWLogo

Bài chấm theo hình vẽ và câu lệnh, không có lời giải Python.

Ý tưởng. Đây là bài vẽ hình "một nét": đi qua mỗi cạnh đúng một lần. Đếm số cạnh tại mỗi đỉnh của Hình 2:

Đỉnh	A	B	C	D	E	F
Số cạnh	2	4	4	2	4	4

Mọi đỉnh đều có số cạnh chẵn, nên có thể vẽ một nét, xuất phát ở đỉnh nào cũng được và kết thúc tại chính đỉnh đó. Đường đi ví dụ của đề ($A \to B \to C \to D \to E \to C \to F \to E \to B \to F \to A$) đi qua đủ 10 cạnh, mỗi cạnh một lần.

Số liệu hình học (tính từ độ dài đề cho):

- Tam giác ABF, CDE đều cạnh 100 nên mỗi góc $60°$; BF và CE là hai cạnh đứng dài 100.
- BCEF là hình chữ nhật 200×100.
- Hai đường chéo CF và EB dài $\sqrt{200^2 + 100^2} \approx 223{,}61$; mỗi đường chéo lệch so với cạnh nằm ngang một góc $\approx 26{,}57°$.

Gợi ý hướng làm. Đi theo thứ tự đỉnh của ví dụ; ở mỗi đỉnh dùng `RT/LT` để quay theo góc đã tính, `FD` theo độ dài cạnh, chèn `WAIT 20` giữa các lệnh vẽ như đề yêu cầu. Chạy thử và chỉnh góc quay nếu nét vẽ không khép kín.

3. Tính tổng

Bài lập trình MSWLogo

Đề yêu cầu viết lệnh MSWLogo, không có lời giải Python.

Ý tưởng. Dãy $2, 4, 6, \ldots, 98$ là các số chẵn từ 2 đến 98.

- Số số hạng: $(98 - 2)/2 + 1 = 49$.
- Tổng: $(2 + 98) \times 49/2 = 2450$.

Kết quả mong đợi trên màn hình MSWLogo:

```
So so hang cua day so la: 49
Tong cua day so la: 2450
```

Gợi ý hướng làm. Dùng `MAKE` tạo biến đếm và biến tổng bằng 0, một biến số hạng bắt đầu từ 2; lặp 49 lần (hoặc lặp đến khi số hạng vượt 98): cộng số hạng vào tổng, tăng biến đếm, tăng số hạng thêm 2. Cuối cùng dùng `PRINT` in hai dòng kết quả theo đúng mẫu.

4. Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bài thực hành ứng dụng

Bài chấm theo sản phẩm PowerPoint, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Tối thiểu 5 slide, ví dụ: slide tiêu đề; ý nghĩa ngày 26/3 (85 năm, 1931–2016); các hoạt động của trường (mỗi hoạt động một slide); slide kết.
- Tự vẽ tối đa 3 hình minh họa (bằng công cụ vẽ hình của PowerPoint hoặc Paint).
- Thêm hiệu ứng chuyển trang và hiệu ứng cho đối tượng.
- **Không** ghi tên trường và họ tên; lưu đúng tên `thanhlapdoan.ppt`.

Đáp án: Quận Liên Chiểu 2016

Đề ở trang 73.

Xem lại đề bài.

Đây là đề thực hành ứng dụng (MSWLogo, PowerPoint), không phải bài lập trình giải thuật, nên không có lời giải Python. Dưới đây là gợi ý hướng làm.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Chong chóng	Lặp 6 lần vẽ cánh từ tam giác đều cạnh 100, xoay 60°	–
2	Biển báo giao thông	Hai tam giác đều lồng nhau, tô đỏ và vàng	–
3	Tính toán	60 ngày = 30 lần nhân đôi: 2^{30} gam	–
4	Bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp	Trình chiếu PowerPoint tối thiểu 5 slide	–

1. Chong chóng

Bài vẽ MSWLogo

Bài yêu cầu vẽ bằng MSWLogo, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Tam giác đều cạnh 100: `REPEAT 3 [FD 100 RT 120]`.
- Hình 1 có tính đối xứng xoay: 6 cánh giống nhau quanh tâm. Quan sát hình mẫu để tìm **một cánh** (gồm những tam giác đều nào, ghép với nhau ra sao), viết một thủ tục vẽ một cánh bắt đầu và kết thúc ở tâm, rồi lặp 6 lần, mỗi lần quay rùa 60°.

- Nếu theo hình mẫu phần lõi ở giữa là lục giác đều cạnh 100 gồm 6 tam giác đều chung đỉnh ở tâm, có thể vẽ bằng `REPEAT 6 [REPEAT 3 [FD 100 RT 120] RT 60]`.

Ảnh scan có độ phân giải thấp nên trang này không ghi sẵn câu lệnh cho phần cánh; hãy đối chiếu với hình mẫu.

2. Biển báo giao thông

Bài vẽ MSWLogo

Bài yêu cầu vẽ và tô màu bằng MSWLogo, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm (theo cách hiểu: tam giác ngoài cạnh 300, tam giác trong cạnh 240, cùng tâm).

- Biển báo là tam giác đều có một đỉnh hướng xuống. Có thể bắt đầu ở đỉnh trên bên trái, quay rùa sang phải (`RT 90`) rồi vẽ `REPEAT 3 [FD 300 RT 120]`: cạnh đầu nằm ngang ở trên, đỉnh thứ ba ở phía dưới.
- Viền đỏ đều nhau thì hai tam giác phải cùng tâm. Khoảng cách từ tâm tới cạnh của tam giác đều cạnh a là $\dfrac{a}{2\sqrt{3}}$, nên độ dày viền là $\dfrac{300-240}{2\sqrt{3}} \approx 17{,}3$ bước rùa. Nhấc bút (`PU`), dịch rùa vào trong đúng khoảng đó theo hướng về tâm rồi vẽ tam giác cạnh 240 cùng hướng.
- Tô màu: chọn màu tô bằng `SETFLOODCOLOR`, đưa rùa vào phần viền (giữa hai tam giác) rồi `FILL` màu đỏ; đưa rùa vào trong tam giác nhỏ rồi `FILL` màu vàng.

3. Tính toán

Bài thực hành ứng dụng

Bài yêu cầu tính bằng câu lệnh MSWLogo, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm. Cứ 2 ngày bèo tấm tăng gấp đôi, nên trong 60 ngày bèo tăng gấp đôi $60/2 = 30$ lần. Từ 1 gam ban đầu:

$$1 \times 2^{30} = 1\,073\,741\,824 \text{ gam} = 1\,073\,741{,}824 \text{ kg}.$$

Trong MSWLogo, dùng một biến bắt đầu bằng 1, lặp 30 lần nhân đôi, rồi chia cho 1000 để đổi ra kí-lô-gam:

```
MAKE "x 1
REPEAT 30 [MAKE "x :x * 2]
PRINT :x / 1000
```

Cách hiểu đề dùng cho gợi ý

Hiểu là ngày thả bèo là thời điểm bắt đầu, và sau mỗi 2 ngày trọn thì khối lượng bèo nhân đôi, nên 60 ngày ứng với 30 lần nhân đôi. Kết quả 2^{30} đã được kiểm tra bằng Python.

4. Bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp

Bài thực hành ứng dụng

Bài soạn trình chiếu PowerPoint, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Tối thiểu 5 slide, ví dụ: (1) tiêu đề và tên em; (2) vì sao cần bảo vệ môi trường; (3)–(4) các việc nhỏ em làm hằng ngày (bỏ rác đúng chỗ, phân loại rác, tiết kiệm điện nước, trồng và chăm sóc cây, không xả rác nơi công cộng...); (5) lời kêu gọi / kết thúc.
- Có **hình tự vẽ** để minh họa (vẽ bằng công cụ Shapes trong PowerPoint hoặc vẽ bằng Paint rồi chèn vào).
- Dùng **hiệu ứng** chuyển trang (Transitions) và hiệu ứng cho đối tượng (Animations), không lạm dụng quá nhiều.
- Lưu đúng tên tệp `moitruong.ppt`.

Đáp án: Quận Sơn Trà 2016

Đề ở trang 76.

Gợi ý hướng làm. Xem lại đề bài.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Ngôi sao	Lặp 5 lần: đi 100, quay phải 144, đi 100, quay trái 72	–
2	Đèn lồng	Lặp quanh tâm: hình vuông và tam giác đều cạnh 100	–
3	Cắt ghép	Cắt bậc thang 2 mảnh, ghép thành hình vuông cạnh 240	–
4	Thuyền buồm trên sông Hàn	Bài trình chiếu PowerPoint	–

Bài vẽ MSWLogo

Bài 1–3 là bài vẽ MSWLogo, Bài 4 là bài PowerPoint. Các bài chấm theo sản phẩm nên không có lời giải Python. Dưới đây là gợi ý hướng làm.

---

1. Ngôi sao

Ý tưởng. Đường viền ngôi sao gồm 10 đoạn dài 100. Rùa đi dọc đường viền:

- Ở đỉnh cánh sao (góc 36°): rùa quay phải $180^\circ - 36^\circ = 144^\circ$.
- Ở chỗ lõm giữa hai cánh: rùa quay trái 72°.

Mỗi cánh rùa quay tổng cộng $144^\circ - 72^\circ = 72^\circ$, 5 cánh đủ 360° nên rùa về đúng chỗ xuất phát:

```
REPEAT 5 [FD 100 RT 144 FD 100 LT 72]
```

Sau đó nhấc bút (`PU`), đưa rùa vào bên trong ngôi sao, đặt màu tô vàng (`SETFC`) và dùng lệnh `FILL`.

2. Đèn lồng

Ý tưởng. Xem Hình 2 ở bản scan: các hình vuông và tam giác đều cạnh 100 xếp vòng quanh tâm, tam giác đều phía ngoài tô hồng. Viết thủ tục vẽ một hình vuông cạnh 100 (`REPEAT 4 [FD 100 RT 90]`) và thủ tục vẽ một tam giác đều cạnh 100 (`REPEAT 3 [FD 100 RT 120]`), sau đó dùng `REPEAT` để vẽ lặp quanh tâm, mỗi lần quay một góc bằng 360° chia số lần lặp (đếm theo hình mẫu). Tô màu hồng các tam giác ngoài bằng `SETFC` và `FILL`.

3. Cắt ghép

Ý tưởng. Diện tích hình chữ nhật là $360 \times 160 = 57600 = 240 \times 240$, nên hình vuông ghép được có cạnh 240.

Chia hình chữ nhật thành lưới 3 cột × 2 hàng, mỗi ô rộng 120, cao 80. Cắt theo đường bậc thang (2 mảnh): từ điểm trên cạnh trên cách góc trái 120, đi xuống 80, sang phải 120, rồi đi xuống 80 tới cạnh dưới.

- Mảnh trái gồm 3 ô: cột 1 (cả hai hàng) và ô hàng dưới của cột 2.
- Mảnh phải gồm 3 ô còn lại.

Trượt mảnh phải sang trái 120 và lên trên 80: hai mảnh khớp thành hình vuông 2 cột × 3 hàng, tức 240×240.

Trong MSWLogo: vẽ hình chữ nhật, vẽ đường cắt bậc thang (có thể dùng nét khác màu); sau đó vẽ hình vuông cạnh 240 và vẽ lại đường cắt ở vị trí mới.

4. Thuyền buồm trên sông Hàn

Ý tưởng. Ít nhất 5 slide giới thiệu buổi biểu diễn thuyền buồm, có hình tự vẽ minh họa, có hiệu ứng PowerPoint. Lưu đúng tên `thuyenbuom.ppt`.

Đáp án: TP Đà Nẵng 2015

Đề ở trang 79.

Gợi ý hướng làm. Xem lại đề bài.

Cả 4 bài đều là bài thực hành bằng MSWLogo hoặc PowerPoint, chấm theo sản phẩm (tệp `.doc`/`.ppt`), nên không có lời giải Python. Cách chia hình ở Bài 3 đã được kiểm tra lại bằng chương trình.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Chào mừng Hội thi	Hai hình chữ nhật lồng nhau + `LABEL`	–
2	Hoa trang trí	Thủ tục vẽ ngũ giác đều, lặp 5 lần quanh tâm	–
3	Chia hình	Chia lưới ô 50×50, ghép 4 hình chữ T	–
4	Văn minh đô thị	Bài trình chiếu PowerPoint	–

---

1. Chào mừng Hội thi

> **Bài vẽ MSWLogo**
>
> Bài chấm theo hình vẽ và câu lệnh, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Hình chữ nhật ngoài rộng 400, cao 200; hình trong rộng 380, cao 180, nên mỗi phía cách nhau 10 đơn vị.
- Đặt rùa ở góc dưới trái, hướng lên trên:

```
CS
REPEAT 2 [FD 200 RT 90 FD 400 RT 90]
PU RT 90 FD 10 LT 90 FD 10 PD
REPEAT 2 [FD 180 RT 90 FD 380 RT 90]
```

- Viết chữ: nhấc bút (`PU`), đưa rùa tới vị trí dòng chữ, quay rùa sang phải (`RT 90`) để chữ nằm ngang, rồi dùng `LABEL [CHAO MUNG HOI THI TIN HOC TRE]`; làm tương tự với dòng thứ hai.
- Dán câu lệnh và ảnh chụp hình vẽ vào `chaomung.doc`.

2. Hoa trang trí

Bài vẽ MSWLogo

Bài chấm theo hình vẽ và câu lệnh, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Ngũ giác đều cạnh a: `REPEAT 5 [FD a RT 72]` (góc ngoài $360/5 = 72$ độ).
- Viết thủ tục `TO NGUGIAC :A` rồi gọi với cạnh 100 và 75.
- Quan sát Hình 2 (xem bản scan): hình có đối xứng xoay bậc 5, nên chỉ cần vẽ một phần (ngũ giác lớn và ngũ giác nhỏ ở đúng vị trí) rồi xoay quanh tâm 5 lần, mỗi lần 72 độ, ví dụ `REPEAT 5 [NGUGIAC 100 RT 72]`. Thử và chỉnh vị trí xuất phát của rùa cho khớp hình mẫu.
- Tô màu tùy ý: nhấc bút đưa rùa vào trong vùng cần tô, `SETFLOODCOLOR` rồi `FILL`.

3. Chia hình

Bài vẽ MSWLogo

Bài chấm theo hình vẽ và câu lệnh, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm. Dùng cách hiểu hình 3 ghi ở đề bài: phần nhỏ lên là ô 50×50. Diện tích hình 3 là $40\,000$, nên mỗi phần có diện tích $10\,000$, tức là **4 ô** 50×50.

Chia hình 3 thành lưới ô 50×50 (4 cột, 5 hàng, có 16 ô thuộc hình). Có một cách chia thành 4 hình **chữ T** (mỗi hình 4 ô), các hình này xoay vào nhau được. Mỗi chữ cái là một phần (hàng trên cùng là phần nhô lên, `.` là ô nằm ngoài hình):

```
. C . .
. C C D
A C D D
A A B D
A B B B
```

Chương trình vét cạn trên lưới ô 50 cho thấy đây là **cách chia duy nhất** (chỉ cho phép xoay, không lật hình).

- a) Vẽ hình mẫu: đi theo viền hình 3 bắt đầu từ góc dưới trái, ví dụ `FD 150 RT 90 FD 50 LT 90 FD 100 RT 90 FD 50 RT 90 FD 50 LT 90 FD 100 RT 90 FD 200 RT 90 FD 200 RT 90` (lệnh `RT 90` cuối đưa rùa về hướng ban đầu).
- b) Vẽ lại hình mẫu, rồi vẽ thêm các đoạn ranh giới giữa các phần A, B, C, D theo lưới ở trên (mỗi đoạn dài 50 hoặc bội của 50).

4. Văn minh đô thị

Bài thực hành ứng dụng

Bài làm là tệp trình chiếu PowerPoint, chấm theo sản phẩm, không có lời giải Python.

Gợi ý hướng làm.

- Tối thiểu 5 slide: trang tiêu đề "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015", rồi các slide về cảnh đẹp, an toàn giao thông, môi trường, con người Đà Nẵng, và slide kết (em sẽ làm gì).
- Hình tự vẽ: tối đa 3 hình (vẽ bằng Paint hoặc công cụ Shapes của PowerPoint).
- Thêm hiệu ứng chuyển trang (Transitions) và hiệu ứng cho chữ, hình (Animations).
- Lưu đúng tên `VMDT.ppt`.

Đáp án: Quận Ngũ Hành Sơn (chưa rõ năm)

Đề ở trang 82.

Gợi ý hướng làm. Xem lại đề bài.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Lật đật	Vẽ hai hình tròn chồng nhau, thêm mắt, miệng, nút áo	–
2	Vòng đeo cổ	Lặp 18 lần: vẽ một hạt tròn bán kính 5, dịch rùa theo cung tròn	–
3	Vẽ hình và tính diện tích	Cạnh $DC = 80000/(a+b)$, diện tích $MDC = 40000b/(a+b)$	–
4	Trường học xanh	Bài trình chiếu PowerPoint, hình vẽ bằng Paint	–

Bài thực hành ứng dụng

Cả 4 bài của đề này làm bằng MSWLogo, Word, PowerPoint và Paint, chấm theo sản phẩm, nên không có lời giải Python/C++. Dưới đây chỉ là gợi ý hướng làm.

---

1. Lật đật

Ý tưởng. Kích thước tùy ý, nên chọn số dễ tính: thân là hình tròn bán kính 80, đầu là hình tròn bán kính 30 đặt ngay trên thân (tâm đầu cách tâm thân $80 + 30 = 110$ bước).

- Vẽ thân, nhấc bút (`PU`) đi lên 110 bước, hạ bút (`PD`) vẽ đầu.
- Mắt và miệng là các hình tròn nhỏ; các nút áo là hình tròn nhỏ dọc trục giữa thân.
- Mỗi lần di chuyển giữa hai chi tiết đều nhấc bút để không để lại nét thừa.

2. Vòng đeo cổ

Ý tưởng. Các hạt xếp dọc một cung tròn hình chữ U. Đặt rùa ở tâm cung, mỗi hạt cách tâm cùng một khoảng R. Với 18 hạt trải trên khoảng $200°$, hai hạt liền nhau cách nhau góc khoảng $200°/17 \approx 11,8°$.

- `SETPC 4` (màu đỏ). Mỗi hạt: nhấc bút đi ra R bước, vẽ hình tròn bán kính 5, quay về tâm, quay góc giữa hai hạt. Lặp 18 lần bằng `REPEAT`.
- Muốn hạt nằm sát nhau thì khoảng cách giữa hai tâm hạt liền nhau phải gần bằng $2 \times 5 = 10$, tức $R \approx 10/(2\sin(5,9°)) \approx 49$.
- Muốn hạt tô đặc màu đỏ thì sau khi vẽ đường tròn, đưa rùa vào trong hạt và dùng `FILL` với màu tô đỏ.

3. Vẽ hình và tính diện tích

Ý tưởng. $AD = AM + MD = a + b$. Diện tích hình chữ nhật là 80000 nên

$$DC = AB = \frac{80000}{a+b}.$$

Tam giác MDC vuông tại D, có hai cạnh góc vuông $MD = b$ và DC:

$$S_{MDC} = \frac{MD \times DC}{2} = \frac{b}{2} \cdot \frac{80000}{a+b} = \frac{40000\,b}{a+b}.$$

Ví dụ $a = 100$, $b = 300$: $DC = 200$, $S_{MDC} = 300 \times 200/2 = 30000$.

Gợi ý thủ tục, đặt D tại gốc tọa độ, AD dọc trục đứng, DC dọc trục ngang:

```
TO CHUNHAT :A :B
  MAKE "W 80000 / (:A + :B)
  PU HOME PD
  SETXY 0 :A + :B
  SETXY :W :A + :B
  SETXY :W 0
  SETXY 0 0
  SETXY 0 :B
  SETXY :W 0
  PU SETXY :W / 4 :B / 4
  SETFLOODCOLOR 3 FILL
  SETXY 0 -30
  LABEL SE [Dien tich phan to mau la:] 40000 * :B / (:A + :B)
END
```

Gọi thủ tục, ví dụ `CHUNHAT 100 300`.

Về đoạn lệnh trên

Phần hình học và công thức diện tích đã được kiểm tra bằng chương trình trên 1000 cặp (a, b), bao gồm cả điểm tô màu $(W/4,\ b/4)$ luôn nằm trong tam giác MDC. Đoạn lệnh chưa được chạy trên MSWLogo. Nếu bản MSWLogo của em không nhận mã màu dạng số cho `SETFLOODCOLOR` thì dùng dạng `[R G B]`. Với $a+b$ nhỏ, cạnh DC rất dài và vượt khỏi màn hình; khi đó cần chọn a, b lớn hơn.

Bẫy thường gặp

- Nhầm diện tích tam giác thành $MD \times DC$ (quên chia 2).
- Dùng cạnh AD thay cho MD: tam giác cần tô là MDC, cạnh góc vuông là $MD = b$.
- Gán cứng số đo: đề yêu cầu thủ tục nhận a, b khi gọi, nên mọi độ dài phải tính từ a, b.

4. Trường học xanh

Ý tưởng. Ít nhất 5 slide nói về cảm nghĩ trong buổi trồng cây, có hiệu ứng hoạt hình (Animations) và hiệu ứng chuyển trang (Transitions), có hình minh họa tự vẽ bằng Paint lưu đúng tên `trongcay.bmp` rồi chèn vào slide. Lưu bài đúng tên `trinhdien.ppt` và không ghi tên mình, tên trường.

Chương 5

Bảng B - THCS

Đáp án: Quận Hải Châu 2025

Đề ở trang 85.

Lời giải tham khảo bằng Python 3 và C++ (C++17). Xem lại đề bài.

Mỗi chương trình đọc từ bàn phím và in ra màn hình như code mẫu của tài liệu. Nếu có file `input.inp`, chương trình đọc từ file và ghi kết quả ra `output.out`.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Cặp số thân thiện	Tính tổng ước bằng cách duyệt đến $\sqrt{N}$, kiểm tra $A \neq B$	$O(\sqrt{N})$
2	Nén xâu đảo ngược	Đếm từng đoạn ký tự giống nhau, rồi đảo xâu	$O(N)$
3	Đoạn con có tổng lớn nhất	Kadane	$O(N)$
4	Sắp đặt hàng hóa	Sắp xếp + hai con trỏ	$O(N \log N)$

---

1. Cặp số thân thiện

Ý tưởng. Ước của n đi theo cặp $(i, n/i)$ với $i \leq \sqrt{n}$. Duyệt i từ 2 đến $\sqrt{n}$, mỗi lần i chia hết n thì cộng cả i và n/i (chỉ cộng một lần nếu $i = n/i$). Cộng thêm ước 1, không cộng chính n.

Với $N = 10^{12}$, vòng lặp chạy khoảng 10^6 bước thay vì 10^{12}.

Đáp án là `YES` khi $A \neq B$, tổng ước thực sự của A bằng B và tổng ước thực sự của B bằng A. Lời giải kiểm tra $A \neq B$ trước, và chỉ tính tổng ước của B khi tổng ước của A đã bằng B, nên phần lớn test chỉ tốn một vòng $\sqrt{N}$.

Bẫy thường gặp

- Quên điều kiện $A \neq B$: test `6 6` (số hoàn hảo) sẽ in sai `YES`.
- $n = 1$ không có ước thực sự nào, tổng là 0. Nếu duyệt từ $i = 1$ và cộng cả i lẫn n/i mà không xử lý riêng, tổng ước của 1 thành 1. Code mẫu trong tài liệu *Tổng hợp đề thi & đáp án* mắc lỗi này. Lời giải này trả về 0 khi $n \leq 1$.
- Duyệt đến $n - 1$ hoặc $n/2$ quá chậm với $N = 10^{12}$.
- Điều kiện dừng `i * i <= n` tránh dùng `sqrt` số thực (có thể sai số với số lớn).

Nếu viết bằng C++

A, B và tổng ước có thể vượt 2^{31}, phải dùng `long long` cho cả biến chạy `i` (vì `i * i` lên tới 10^{12}).

Python

friend.py

```python
import sys


def tong_uoc_thuc_su(n):
    # Tổng các ước của n, không kể chính n. Duyệt i đến căn n -> O(√n).
    if n <= 1:
        return 0
    s = 1
    i = 2
    while i * i <= n:
        if n % i == 0:
            s += i
            if i * i != n:
                s += n // i  # ước đối xứng n / i
        i += 1
    return s


def solve_friend(data):
    a, b = map(int, data.split()[:2])
    # Cặp thân thiện phải gồm hai số khác nhau (6 6 là số hoàn hảo -> NO).
    # Kiểm tra A trước, chỉ tính tổng ước của B khi cần -> đỡ một lần O(√N)
    if a != b and tong_uoc_thuc_su(a) == b and tong_uoc_thuc_su(b) == a:
        return "YES"
    return "NO"


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(solve_friend(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_friend(sys.stdin.read()))
```

C++

friend.cpp

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

long long tong_uoc_thuc_su(long long n) {
    // Tổng các ước của n, không kể chính n. Duyệt i đến căn n -> O(√n).
    if (n <= 1) return 0;
    long long s = 1;
    for (long long i = 2; i * i <= n; i++) {
```

```
        if (n % i == 0) {
            s += i;
            if (i * i != n) s += n / i;  // ước đối xứng n / i
        }
    }
    return s;
}

string solve_friend(long long a, long long b) {
    // Cặp thân thiện phải gồm hai số khác nhau (6 6 là số hoàn hảo -> NO).
    // Kiểm tra A trước, chỉ tính tổng ước của B khi cần -> đỡ một lần O(√N)
    if (a != b && tong_uoc_thuc_su(a) == b && tong_uoc_thuc_su(b) == a) return "YES";
    return "NO";
}

int main() {
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    long long a, b;  // A, B tới 10^12 -> long long
    cin >> a >> b;
    cout << solve_friend(a, b) << "\n";
    return 0;
}
```

2. Nén xâu đảo ngược

Ý tưởng. Duyệt xâu, tại mỗi vị trí i tìm j là vị trí đầu tiên có ký tự khác $S[i]$. Đoạn $S[i..j-1]$ nén thành `str(j - i) + S[i]`. Nhảy $i = j$ và lặp lại. Cuối cùng đảo ngược cả xâu kết quả.

Mỗi ký tự được duyệt đúng một lần nên độ phức tạp $O(N)$.

> **Bẫy thường gặp**
>
> - Nối xâu bằng `res = res + ...` trong vòng lặp có thể thành $O(N^2)$ trong một số ngôn ngữ. Python nên gom vào danh sách rồi `"".join(...)`; C++ dùng `res += ...` là ổn.
> - Số lần lặp có thể có nhiều chữ số (`12a`). Đề yêu cầu đảo **toàn bộ** xâu nên chữ số cũng bị đảo (`a21`), không đảo theo từng cụm.

Python

`compress.py`

```
import sys


def solve_compress(data):
    s = data.strip()
    n = len(s)
    parts = []
    i = 0
    while i < n:
        # Đếm đoạn ký tự giống nhau bắt đầu tại i
        j = i
        while j < n and s[j] == s[i]:
            j += 1
```

```
        parts.append(str(j - i) + s[i])
        i = j
    # Nối bằng join (O(N)), rồi đảo ngược cả xâu kết quả
    return "".join(parts)[::-1]


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(solve_compress(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_compress(sys.stdin.read()))
```

C++

compress.cpp

```
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <string>
using namespace std;

string solve_compress(const string &data) {
    // Bỏ khoảng trắng / xuống dòng ở hai đầu (giống strip() của Python)
    const string ws = " \t\r\n\v\f";
    size_t l = data.find_first_not_of(ws);
    if (l == string::npos) return "";
    size_t r = data.find_last_not_of(ws);
    string s = data.substr(l, r - l + 1);

    int n = s.size();
    string res;
    int i = 0;
    while (i < n) {
        // Đếm đoạn ký tự giống nhau bắt đầu tại i
        int j = i;
        while (j < n && s[j] == s[i]) j++;
        res += to_string(j - i);
        res += s[i];
        i = j;
    }
    // Nối bằng += (O(N)), rồi đảo ngược cả xâu kết quả
    reverse(res.begin(), res.end());
    return res;
}

int main() {
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    string data((istreambuf_iterator<char>(cin)), istreambuf_iterator<char>());
```

```
    cout << solve_compress(data) << "\n";
    return 0;
}
```

3. Đoạn con có tổng lớn nhất

Ý tưởng (Kadane). Gọi cur là tổng lớn nhất của đoạn con **kết thúc tại** phần tử đang xét x. Có hai lựa chọn: nối x vào đoạn tốt nhất kết thúc ở phần tử trước, hoặc bắt đầu đoạn mới chỉ gồm x:

$$cur = \max(x,\ cur + x)$$

Đáp án là giá trị lớn nhất của cur trong quá trình duyệt.

Bẫy thường gặp

- Khởi tạo đáp án bằng 0 sẽ sai khi mọi phần tử đều âm (đáp án đúng là phần tử lớn nhất, không phải 0).
- Vét cạn mọi đoạn $O(N^2)$ hoặc $O(N^3)$ quá chậm với $N = 10^5$.

Nếu viết bằng C++

Tổng có thể tới $10^5 \cdot 10^9 = 10^{14}$, phải dùng `long long`.

Python

maxsub.py

```
import sys


def solve_maxsub(data):
    tokens = data.split()
    n = int(tokens[0])
    a = map(int, tokens[1:n + 1])

    # Kadane: cur = tổng lớn nhất của đoạn con kết thúc tại phần tử đang xét
    best = None
    cur = 0
    for x in a:
        cur = max(x, cur + x)  # nối tiếp đoạn cũ hoặc bắt đầu đoạn mới tại x
        if best is None or cur > best:
            best = cur
    return str(best)


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(solve_maxsub(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_maxsub(sys.stdin.read()))
```

C++

maxsub.cpp

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;

    // Kadane: cur = tổng lớn nhất của đoạn con kết thúc tại phần tử đang xét
    // Tổng tới 10^5 * 10^9 = 10^14 -> long long
    long long best = 0, cur = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        long long x;
        cin >> x;
        cur = max(x, cur + x);  // nối tiếp đoạn cũ hoặc bắt đầu đoạn mới tại x
        if (i == 0 || cur > best) best = cur;
    }
    cout << best << "\n";
    return 0;
}
```

4. Sắp đặt hàng hóa

Ý tưởng. Sắp xếp các kiện tăng dần. Kiện nặng nhất (con trỏ `right`) chắc chắn chiếm một thùng. Nó nên đi cùng kiện nhẹ nhất (con trỏ `left`) nếu vừa: nếu kiện nhẹ nhất không ghép được với kiện nặng nhất thì không kiện nào ghép được, còn nếu ghép được thì chọn kiện nhẹ nhất là an toàn nhất (để dành các kiện nặng hơn cho những kiện còn lại, vốn nhẹ hơn kiện nặng nhất).

Mỗi bước, `right` giảm 1 và số thùng tăng 1; nếu ghép được thì `left` tăng 1.

Lưu ý về giả định của đề

Thuật toán này chỉ đúng khi **mỗi thùng chứa tối đa 2 kiện**, đúng như giả định bổ sung của tài liệu. Lời giải đã được đối chiếu với vét cạn trên 400 test ngẫu nhiên nhỏ theo giả định đó.

Nếu viết bằng C++

$W_{left} + W_{right}$ có thể tới $2 \cdot 10^9$, vượt `int`; lời giải lưu trọng lượng bằng `long long`.

Python

`arrange.py`

```python
import sys


def solve_arrange(data):
    tokens = data.split()
    n, k = int(tokens[0]), int(tokens[1])
    w = sorted(map(int, tokens[2:2 + n]))
```

```
    # Hai con trỏ: kiện nặng nhất (right) luôn chiếm một thùng.
    # Nếu ghép được với kiện nhẹ nhất (left) thì cho vào chung thùng.
    left, right = 0, n - 1
    ans = 0
    while left <= right:
        if left < right and w[left] + w[right] <= k:
            left += 1
        right -= 1
        ans += 1
    return str(ans)


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(solve_arrange(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_arrange(sys.stdin.read()))
```

C++

arrange.cpp

```
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int solve_arrange(vector<long long> w, long long k) {
    sort(w.begin(), w.end());
    // Hai con trỏ: kiện nặng nhất (right) luôn chiếm một thùng.
    // Nếu ghép được với kiện nhẹ nhất (left) thì cho vào chung thùng.
    int left = 0, right = (int)w.size() - 1;
    int ans = 0;
    while (left <= right) {
        if (left < right && w[left] + w[right] <= k) left++;  // tổng tới 2*10^9 -> long long
        right--;
        ans++;
    }
    return ans;
}

int main() {
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    long long k;
    cin >> n >> k;
    vector<long long> w(n);
    for (auto &x : w) cin >> x;
```

```
    cout << solve_arrange(w, k) << "\n";
    return 0;
}
```

Đáp án: Quận Ngũ Hành Sơn 2025

Đề ở trang 90.

Lời giải tham khảo bằng Python 3 và C++ (C++17). Xem lại đề bài.

Mỗi chương trình đọc `input.inp` và ghi `output.out` như đề yêu cầu. Nếu không có file `input.inp`, chương trình đọc từ bàn phím và in ra màn hình để tiện thử.

STT	Bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Phân bổ tài nguyên	Chưa có lời giải (thiếu đề chi tiết)	-
2	Ghép thẻ tạo số lớn nhất	Sắp xếp với phép so sánh $A+B > B+A$	$O(N \log N)$
3	Biến đổi xâu đối xứng	Quy hoạch động trên đoạn	$O(N^2)$

---

1. Phân bổ tài nguyên & tối ưu hóa

Chưa có lời giải: tài liệu nguồn không cho biết công thức chế tạo sản phẩm. Hướng chung theo gợi ý của đề:

- **Subtask 1** ($N, M \le 10^3$): thử mọi số lượng của một loại sản phẩm, tính phần còn lại cho loại kia.
- **Subtask 2** ($N, M \le 10^9$): vòng lặp 10^9 bước chạy quá thời gian, cần rút ra công thức (thường dạng `min(...)` và phép chia nguyên).

2. Ghép thẻ tạo số lớn nhất

Ý tưởng. Coi mỗi số là một xâu. Thẻ `a` nên đứng trước thẻ `b` khi `a + b > b + a` (phép `+` là nối xâu). Ví dụ `"9" + "31" = "931"` lớn hơn `"31" + "9" = "319"`, nên `9` đứng trước `31`. Sắp xếp theo phép so sánh này rồi nối lại.

Phép so sánh này có tính bắc cầu nên dùng được để sắp xếp: nếu `ab > ba` và `bc > cb` thì `ac > ca`.

Bẫy thường gặp

- Sắp xếp xâu theo thứ tự từ điển thông thường sai: `"3"` và `"30"` cho `"303"` thay vì `"330"`.
- Sắp xếp theo giá trị số cũng sai: `9` đứng sau `31` khi so số.
- Khi mọi thẻ là `0`, phải in `0`, không in `000`.

Nếu viết bằng C++

Kết quả có thể dài tới 10^6 chữ số, không lưu được trong `long long`. Lời giải đọc mỗi thẻ thành `std::string` và `sort` với hàm so sánh `return a + b > b + a;`.

Python

`ghepthe.py`

```python
import sys
from functools import cmp_to_key


def so_sanh(a, b):
    # a đứng trước b nếu a + b tạo số lớn hơn b + a
    if a + b > b + a:
        return -1
    if a + b < b + a:
        return 1
    return 0


def solve_ghep_the(data):
    tokens = data.split()
    n = int(tokens[0])
    the = tokens[1 : n + 1]

    the.sort(key=cmp_to_key(so_sanh))
    ket_qua = "".join(the)

    # Mọi thẻ đều là 0 -> in "0" thay vì "000..."
    return "0" if ket_qua[0] == "0" else ket_qua


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(solve_ghep_the(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_ghep_the(sys.stdin.read()))
```

C++

ghepthe.cpp

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

bool so_sanh(const string &a, const string &b) {
    // a đứng trước b nếu a + b tạo số lớn hơn b + a
    return a + b > b + a;
}

string solve_ghep_the(vector<string> the) {
    sort(the.begin(), the.end(), so_sanh);
    string ket_qua;
    for (const string &t : the) ket_qua += t;

    // Mọi thẻ đều là 0 -> in "0" thay vì "000..."
    return ket_qua[0] == '0' ? "0" : ket_qua;
}
```

```cpp
int main() {
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<string> the(n);  // đọc mỗi số dưới dạng xâu
    for (auto &t : the) cin >> t;
    cout << solve_ghep_the(the) << "\n";
    return 0;
}
```

3. Biến đổi xâu đối xứng

Ý tưởng. Gọi $DP[i][j]$ là số ký tự ít nhất cần chèn vào đoạn $S[i..j]$ để thành xâu đối xứng.

- Đoạn có 0 hoặc 1 ký tự: $DP = 0$.
- Nếu $S[i] = S[j]$: hai đầu đã khớp, $DP[i][j] = DP[i+1][j-1]$.
- Ngược lại: chèn thêm một ký tự để khớp một trong hai đầu, $DP[i][j] = 1 + \min(DP[i+1][j],\ DP[i][j-1])$.

Đáp án là $DP[0][N-1]$. Có $N^2/2$ trạng thái, mỗi trạng thái tính trong $O(1)$.

Vì $DP[i][\cdot]$ chỉ cần hàng $i+1$, lời giải dùng **một mảng một chiều** (bộ nhớ $O(N)$), duyệt i từ cuối lên.

> **Cách nhìn khác**
>
> Đáp án bằng N trừ độ dài **xâu con đối xứng dài nhất** (LPS), cũng bằng N trừ độ dài xâu con chung dài nhất của S và S đảo ngược.

Python

xaudoixung.py

```python
import sys


def solve_xau_doi_xung(data):
    s = data.split()[0]
    n = len(s)

    # dp[j] ứng với DP[i][j]: số ký tự ít nhất cần chèn vào S[i..j].
    # Duyệt i từ cuối lên, chỉ giữ một hàng -> bộ nhớ O(N).
    dp = [0] * n
    for i in range(n - 2, -1, -1):
        prev = 0  # DP[i+1][j-1] với j = i+1 (đoạn rỗng)
        for j in range(i + 1, n):
            tmp = dp[j]  # DP[i+1][j]
            if s[i] == s[j]:
                dp[j] = prev
            else:
                dp[j] = 1 + min(dp[j], dp[j - 1])  # min(DP[i+1][j], DP[i][j-1])
            prev = tmp
```

```
    return dp[n - 1] if n > 0 else 0


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("input.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("output.out", "w") as f:
            f.write(str(solve_xau_doi_xung(data)) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_xau_doi_xung(sys.stdin.read()))
```

C++

xaudoixung.cpp

```
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

int solve_xau_doi_xung(const string &s) {
    int n = s.size();
    if (n == 0) return 0;

    // dp[j] ứng với DP[i][j]: số ký tự ít nhất cần chèn vào S[i..j].
    // Duyệt i từ cuối lên, chỉ giữ một hàng -> bộ nhớ O(N).
    vector<int> dp(n, 0);
    for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {
        int prev = 0;  // DP[i+1][j-1] với j = i+1 (đoạn rỗng)
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            int tmp = dp[j];  // DP[i+1][j]
            if (s[i] == s[j])
                dp[j] = prev;
            else
                dp[j] = 1 + min(dp[j], dp[j - 1]);  // min(DP[i+1][j], DP[i][j-1])
            prev = tmp;
        }
    }
    return dp[n - 1];
}

int main() {
    if (FILE *f = fopen("input.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("input.inp", "r", stdin);
        freopen("output.out", "w", stdout);
    }
    string s;
    cin >> s;
    cout << solve_xau_doi_xung(s) << "\n";
    return 0;
}
```

Chương 6

HSG Tin học THCS

Đáp án: Quảng Ninh 2026

Đề ở trang 93.

Lời giải tham khảo bằng Python 3 và C++ (C++17). Xem lại đề bài.

Mỗi chương trình đọc và ghi đúng tên tệp đề yêu cầu (`sal.inp` / `sal.out`, `val.inp` / `val.out`, ...). Nếu không có tệp dữ liệu vào, chương trình đọc từ bàn phím và in ra màn hình để tiện thử.

Bài	Tên bài	Ý tưởng	Độ phức tạp
1	Tiền công	Tính theo số tuần trọn vẹn, cộng thêm tối đa 6 ngày lẻ	$O(1)$
2	Giá trị	Hai con trỏ, đếm số giá trị khác nhau trong cửa sổ	$O(n)$
3	Dãy số	Quy hoạch động cái túi hai chiều, mỗi phần tử có 4 lựa chọn	$O(n \cdot k_1 \cdot k_2)$
4	Số cặp	Với mỗi i, $\max a - \min b$ không giảm theo j; hai con trỏ + hàng đợi đơn điệu	$O(n)$

---

1. Tiền công

Ý tưởng. Mỗi tuần trọn vẹn (7 ngày liên tiếp, bắt đầu từ thứ nào cũng vậy) có đúng 5 ngày thường và 2 ngày cuối tuần, nên $\lfloor d/7 \rfloor$ tuần đầu cho $\lfloor d/7 \rfloor \cdot (5a + 2b)$ đồng. Còn lại $d \bmod 7 \le 6$ ngày, duyệt từng ngày bắt đầu từ thứ k: thứ 7 (thứ Bảy) và 8 (Chủ Nhật) được b, còn lại được a; sau thứ 8 quay về thứ 2.

Ví dụ 4: $k = 3, d = 12$. Một tuần trọn: $5 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 9$. Còn 5 ngày từ thứ Ba đến thứ Bảy: $4 \cdot 1 + 2 = 6$. Tổng 15.

Bẫy thường gặp

- Quên quay vòng sau Chủ Nhật ($k = 8$ thì ngày kế tiếp là thứ Hai, mã 2).
- Chỉ làm đúng ràng buộc 1 ($k = 2$, $d \le 5$, toàn ngày thường, đáp án $d \cdot a$) rồi quên

> trường hợp tổng quát.

Python

sal.py

```python
import sys


def solve_sal(data):
    k, d, a, b = map(int, data.split()[:4])
    # Mỗi tuần trọn vẹn có 5 ngày thường và 2 ngày cuối tuần
    tong = (d // 7) * (5 * a + 2 * b)
    # Duyệt các ngày lẻ còn lại (tối đa 6 ngày)
    thu = k
    for _ in range(d % 7):
        tong += b if thu >= 7 else a  # 7 = thứ Bảy, 8 = Chủ Nhật
        thu = thu + 1 if thu < 8 else 2
    return str(tong)


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("sal.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("sal.out", "w") as f:
            f.write(solve_sal(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_sal(sys.stdin.read()))
```

C++

sal.cpp

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;

long long solve_sal(long long k, long long d, long long a, long long b) {
    // Mỗi tuần trọn vẹn có 5 ngày thường và 2 ngày cuối tuần
    long long tong = (d / 7) * (5 * a + 2 * b);
    // Duyệt các ngày lẻ còn lại (tối đa 6 ngày)
    long long thu = k;
    for (long long i = 0; i < d % 7; i++) {
        tong += (thu >= 7) ? b : a;  // 7 = thứ Bảy, 8 = Chủ Nhật
        thu = (thu < 8) ? thu + 1 : 2;
    }
    return tong;
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    // Có sal.inp thì đọc/ghi file, không thì dùng bàn phím/màn hình
    if (FILE *f = fopen("sal.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("sal.inp", "r", stdin);
        freopen("sal.out", "w", stdout);
    }
```

```
    long long k, d, a, b;
    cin >> k >> d >> a >> b;
    cout << solve_sal(k, d, a, b) << "\n";
    return 0;
}
```

2. Giá trị

Ý tưởng. Hai con trỏ (cửa sổ trượt). Duyệt đầu phải r, thêm a_r vào cửa sổ và cập nhật `dem[v]` (số lần giá trị v xuất hiện), `khac` (số giá trị khác nhau). Khi `khac > k` thì dịch đầu trái l sang phải cho đến khi `khac` $\le k$. Lúc này $[l, r]$ là đoạn dài nhất kết thúc tại r có không quá k giá trị; nếu `khac == k` thì cập nhật đáp án.

Vì l chỉ tăng, mỗi phần tử vào và ra cửa sổ tối đa một lần: $O(n)$.

Với $k = 1$, bài toán chính là tìm đoạn dài nhất gồm các số bằng nhau. Ràng buộc 1 (dãy không giảm, chỉ có 1 và 2) có thể đếm số lượng số 1 và số 2 rồi lấy max.

Bẫy thường gặp

- "Đúng k giá trị" chứ không phải "không quá k": với $k = 2$, đoạn chỉ gồm một giá trị không được tính. Lời giải chỉ cập nhật khi `khac == k`.
- Duyệt mọi cặp (i, j) là $O(n^2) = 10^{10}$ phép, quá chậm với $n = 10^5$.

Python

`val.py`

```
import sys


def solve_val(data):
    t = list(map(int, data.split()))
    n, k = t[0], t[1]
    a = t[2:2 + n]
    dem = [0] * 4  # dem[v] = số lần giá trị v xuất hiện trong cửa sổ
    khac = 0       # số giá trị khác nhau trong cửa sổ a[l..r]
    l = 0
    best = 0
    for r in range(n):
        if dem[a[r]] == 0:
            khac += 1
        dem[a[r]] += 1
        # Thu hẹp bên trái khi cửa sổ có hơn k giá trị
        while khac > k:
            dem[a[l]] -= 1
            if dem[a[l]] == 0:
                khac -= 1
            l += 1
        if khac == k and r - l + 1 > best:
            best = r - l + 1
    return str(best)


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("val.inp") as f:
            data = f.read()
```

```
        with open("val.out", "w") as f:
            f.write(solve_val(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_val(sys.stdin.read()))
```

C++

val.cpp

```
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int solve_val(int k, const vector<int> &a) {
    int n = a.size();
    int dem[4] = {0, 0, 0, 0};  // dem[v] = số lần giá trị v xuất hiện trong cửa sổ
    int khac = 0;               // số giá trị khác nhau trong cửa sổ a[l..r]
    int l = 0, best = 0;
    for (int r = 0; r < n; r++) {
        if (dem[a[r]] == 0) khac++;
        dem[a[r]]++;
        // Thu hẹp bên trái khi cửa sổ có hơn k giá trị
        while (khac > k) {
            dem[a[l]]--;
            if (dem[a[l]] == 0) khac--;
            l++;
        }
        if (khac == k && r - l + 1 > best) best = r - l + 1;
    }
    return best;
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    // Có val.inp thì đọc/ghi file, không thì dùng bàn phím/màn hình
    if (FILE *f = fopen("val.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("val.inp", "r", stdin);
        freopen("val.out", "w", stdout);
    }
    int n, k;
    cin >> n >> k;
    vector<int> a(n);
    for (int &x : a) cin >> x;
    cout << solve_val(k, a) << "\n";
    return 0;
}
```

3. Dãy số

Ý tưởng. Mỗi phần tử x chỉ có 4 kết cục, không phụ thuộc phần tử khác:

Lựa chọn	Giá trị mới	Tốn
Không làm gì	x	0 phép
Chỉ loại 1	$\lfloor x/2 \rfloor$	1 phép loại 1

Lựa chọn	Giá trị mới	Tốn
Chỉ loại 2	$\max(x-b,0)$	1 phép loại 2
Cả hai	$\min\big(\max(\lfloor x/2\rfloor - b,0),\ \lfloor\max(x-b,0)/2\rfloor\big)$	1 phép mỗi loại

Ràng buộc duy nhất giữa các phần tử là tổng số phép mỗi loại, nên đây là bài **cái túi hai chiều**. Gọi $dp[j_1][j_2]$ là lượng giảm lớn nhất khi dùng tối đa j_1 phép loại 1 và j_2 phép loại 2 trên các phần tử đã xét. Thêm phần tử x với lượng giảm g_1, g_2, g_{12} của ba lựa chọn có làm gì đó:

$$dp[j_1][j_2] = \max\left(dp[j_1][j_2],\ dp[j_1][j_2-1]+g_2,\ dp[j_1-1][j_2]+g_1,\ dp[j_1-1][j_2-1]+g_{12}\right)$$

(vế phải dùng giá trị **trước** khi thêm x). Đáp án là $\sum a_i - dp[k_1][k_2]$. Khởi tạo toàn 0 vì "tối đa" cho phép không dùng hết số phép.

Với hai loại trên cùng một số, chia đôi trước rồi trừ luôn không tệ hơn (vì $b \geq 1$), nhưng lời giải lấy min của hai thứ tự cho chắc. Trong ví dụ 3, $a_1 = 19$: chia đôi trước $\to 9 \to 0$; trừ trước $\to 10 \to 5$.

Vì sao không tham lam: một phần tử lớn có thể đáng dùng cả hai phép, hoặc đáng để dành phép loại 1 cho số khác; thứ tự ưu tiên giữa hai loại phụ thuộc vào b và cả dãy, nên phải xét hết bằng quy hoạch động.

Độ phức tạp $O(n \cdot k_1 \cdot k_2) \leq 300^3 = 2{,}7 \cdot 10^7$, C++ chạy dưới 0,1 giây.

Bản Python cần thêm hai tối ưu để kịp 1 giây:

- Chỉ cập nhật các ô còn có thể dẫn tới $dp[k_1][k_2]$: sau phần tử thứ i (đếm từ 0) còn $n-1-i$ phần tử, mỗi phần tử tăng j_1 tối đa 1, nên chỉ cần $j_1 \geq k_1 - (n-1-i)$; đồng thời $j_1 \leq i+1$. Tương tự với j_2. Số ô thực sự cập nhật giảm mạnh (khi $k_1 = k_2 = n$ chỉ còn 1 ô mỗi phần tử; trường hợp nặng nhất là khoảng $k_1 = k_2 = n/2$).
- Cập nhật cả một hàng bằng list comprehension (tính từ giá trị cũ rồi gán một lần), duyệt j_1 giảm dần để hàng $j_1 - 1$ vẫn là giá trị cũ.

Thử trên máy biên soạn với $n = 300$ và nhiều cặp (k_1, k_2): bản Python chạy tối đa khoảng 0,45 giây (trường hợp $k_1 = k_2 = 150$), bản C++ khoảng 0,02 giây.

Bẫy thường gặp

- Quên lựa chọn "cả hai phép trên cùng một số" (ví dụ 3 cần dùng cả hai phép cho a_1).
- Áp dụng một phép nhiều lần lên cùng một số: đề chỉ cho mỗi loại tối đa 1 lần trên mỗi a_i.
- Duyệt j_1, j_2 tăng dần khi dùng mảng hai chiều: một phần tử bị dùng nhiều lần.

Nếu viết bằng C++

Tổng dãy lên tới $300 \cdot 10^9 = 3 \cdot 10^{11}$, vượt `int`: dùng `long long` cho a_i, b, tổng và mảng dp.

Python

arr.py

```
import sys


def solve_arr(data):
    t = list(map(int, data.split()))
```

```
    n, b, k1, k2 = t[0], t[1], t[2], t[3]
    a = t[4:4 + n]
    k1 = min(k1, n)
    k2 = min(k2, n)
    # dp[j1][j2] = lượng giảm lớn nhất khi dùng tối đa j1 phép loại 1, j2 phép loại 2
    dp = [[0] * (k2 + 1) for _ in range(k1 + 1)]
    for i, x in enumerate(a):
        v1 = x // 2                    # chỉ loại 1
        v2 = max(x - b, 0)             # chỉ loại 2
        v12 = min(max(v1 - b, 0), v2 // 2)  # cả hai, chọn thứ tự tốt hơn
        g1, g2, g12 = x - v1, x - v2, x - v12
        # Chỉ cần các ô còn có thể dẫn tới dp[k1][k2]: j >= k - (số phần tử còn lại)
        con = n - 1 - i
        lo1, hi1 = max(0, k1 - con), min(k1, i + 1)
        lo2, hi2 = max(0, k2 - con), min(k2, i + 1)
        s = max(lo2, 1)
        # Đi j1 giảm dần để hàng dp[j1 - 1] vẫn là giá trị cũ
        for j1 in range(hi1, lo1 - 1, -1):
            cur = dp[j1]
            if j1 > 0:
                pre = dp[j1 - 1]
                # Cả đoạn được tính từ giá trị cũ rồi mới gán lại
                cur[s:hi2 + 1] = [
                    max(c, c2 + g2, p + g1, p2 + g12)
                    for c, c2, p, p2 in zip(cur[s:hi2 + 1], cur[s - 1:hi2],
                                            pre[s:hi2 + 1], pre[s - 1:hi2])
                ]
                if lo2 == 0 and pre[0] + g1 > cur[0]:
                    cur[0] = pre[0] + g1
            else:
                cur[s:hi2 + 1] = [
                    max(c, c2 + g2)
                    for c, c2 in zip(cur[s:hi2 + 1], cur[s - 1:hi2])
                ]
    return str(sum(a) - dp[k1][k2])


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("arr.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("arr.out", "w") as f:
            f.write(solve_arr(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_arr(sys.stdin.read()))
```

C++

arr.cpp

```
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

long long solve_arr(long long b, int k1, int k2, const vector<long long> &a) {
    int n = a.size();
    k1 = min(k1, n);
```

```
    k2 = min(k2, n);
    // dp[j1][j2] = lượng giảm lớn nhất khi dùng tối đa j1 phép loại 1, j2 phép loại 2
    vector<vector<long long>> dp(k1 + 1, vector<long long>(k2 + 1, 0));
    long long tong = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        long long x = a[i];
        tong += x;
        long long v1 = x / 2;                                   // chỉ loại 1
        long long v2 = max(x - b, 0LL);                         // chỉ loại 2
        long long v12 = min(max(v1 - b, 0LL), v2 / 2);          // cả hai, chọn thứ tự tốt hơn
        long long g1 = x - v1, g2 = x - v2, g12 = x - v12;
        // Đi ngược cả hai chiều để dp[j1-1][*] và dp[j1][j2-1] vẫn là giá trị cũ
        for (int j1 = min(k1, i + 1); j1 >= 0; j1--) {
            for (int j2 = min(k2, i + 1); j2 >= 0; j2--) {
                long long v = dp[j1][j2];
                if (j2 > 0) v = max(v, dp[j1][j2 - 1] + g2);
                if (j1 > 0) v = max(v, dp[j1 - 1][j2] + g1);
                if (j1 > 0 && j2 > 0) v = max(v, dp[j1 - 1][j2 - 1] + g12);
                dp[j1][j2] = v;
            }
        }
    }
    return tong - dp[k1][k2];
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    // Có arr.inp thì đọc/ghi file, không thì dùng bàn phím/màn hình
    if (FILE *f = fopen("arr.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("arr.inp", "r", stdin);
        freopen("arr.out", "w", stdout);
    }
    int n, k1, k2;
    long long b;
    cin >> n >> b >> k1 >> k2;
    vector<long long> a(n);
    for (long long &x : a) cin >> x;
    cout << solve_arr(b, k1, k2, a) << "\n";
    return 0;
}
```

4. Số cặp

Ý tưởng. Cố định đầu trái i, đặt $f_i(j) = \max(a_i..a_j) - \min(b_i..b_j)$. Khi j tăng, max a không giảm và min b không tăng, nên $f_i(j)$ **không giảm** theo j. Vậy các j có $f_i(j) = 0$ tạo thành một đoạn liên tiếp $[p_i, q_i)$, với:

- p_i = vị trí $j \geq i$ đầu tiên có $f_i(j) \geq 0$,
- q_i = vị trí $j \geq i$ đầu tiên có $f_i(j) > 0$ (hoặc n nếu không có),

và đáp án là $\sum_i (q_i - p_i)$.

Khi i tăng lên $i+1$, đoạn $[i+1, j]$ nằm trong $[i, j]$ nên max a không tăng, min b không giảm, tức $f_{i+1}(j) \leq f_i(j)$. Do đó $p_{i+1} \geq p_i$ và $q_{i+1} \geq q_i$: hai con trỏ chỉ chạy về phía trước. Mỗi con trỏ giữ cửa sổ $[i, p)$ (hoặc $[i, q)$) bằng hai **hàng đợi đơn điệu** (deque) để biết ngay max a và min b của cửa sổ. Mỗi chỉ số vào và ra mỗi deque tối đa một lần: tổng $O(n)$.

Cách khác cũng đạt: dựng sparse table cho max a và min b, rồi với mỗi i chặt nhị phân tìm p_i, q_i, độ phức tạp $O(n \log n)$; bản Python của cách này chậm hơn đáng kể.

Thử trên máy biên soạn với $n = 10^5$ (giá trị nhỏ nhiều trùng, toàn bằng nhau, dãy tăng, giá trị âm/dương lớn): bản Python khoảng 0,2 giây, bản C++ khoảng 0,1–0,3 giây (phần lớn là đọc dữ liệu).

Bẫy thường gặp

- Phần tử có thể **âm** ($1 \le |a_i|, |b_i| \le 10^9$): không khởi tạo max bằng 0.
- Đáp án có thể tới $n(n+1)/2 \approx 5 \cdot 10^9$ (ví dụ hai dãy toàn số 7), vượt `int`.
- Duyệt mọi cặp (i, j) và cập nhật max/min dần là $O(n^2)$: chỉ đủ cho ràng buộc 1 và 2.

Nếu viết bằng C++

Dùng `long long` cho biến đếm. Hiệu $\max a - \min b$ có thể tới $2 \cdot 10^9$, lời giải lưu a, b bằng `long long` để không tràn khi trừ.

Python

pai.py

```python
import sys
from collections import deque


class ConTro:
    """Con trỏ e chạy tới vị trí đầu tiên r >= l thỏa max(a[l..r]) - min(b[l..r]) >= nguong.

    Cửa sổ [l, e) được giữ bằng hai hàng đợi đơn điệu: max của a và min của b.
    """

    def __init__(self, a, b, nguong):
        self.a, self.b, self.nguong = a, b, nguong
        self.e = 0
        self.qa = deque()  # chỉ số, a giảm dần
        self.qb = deque()  # chỉ số, b tăng dần

    def tim(self, l):
        a, b, qa, qb = self.a, self.b, self.qa, self.qb
        n = len(a)
        while qa and qa[0] < l:
            qa.popleft()
        while qb and qb[0] < l:
            qb.popleft()
        if self.e < l:
            self.e = l
        e = self.e
        while e < n:
            ma = a[e] if not qa or a[qa[0]] < a[e] else a[qa[0]]
            mb = b[e] if not qb or b[qb[0]] > b[e] else b[qb[0]]
            if ma - mb >= self.nguong:
                break
            # Chưa thỏa: đưa e vào cửa sổ rồi xét e + 1
            while qa and a[qa[-1]] <= a[e]:
                qa.pop()
            qa.append(e)
            while qb and b[qb[-1]] >= b[e]:
                qb.pop()
```

```
            qb.append(e)
            e += 1
        self.e = e
        return e


def solve_pai(data):
    t = list(map(int, data.split()))
    n = t[0]
    a = t[1:1 + n]
    b = t[1 + n:1 + 2 * n]
    # Cố định l: f(r) = max a - min b không giảm theo r.
    # p = r đầu tiên có f >= 0, q = r đầu tiên có f > 0 -> có q - p đoạn với f = 0.
    # Khi l tăng, f giảm hoặc giữ nguyên nên p, q chỉ tăng (hai con trỏ).
    cp = ConTro(a, b, 0)
    cq = ConTro(a, b, 1)
    dem = 0
    for l in range(n):
        dem += cq.tim(l) - cp.tim(l)
    return str(dem)


if __name__ == "__main__":
    try:
        with open("pai.inp") as f:
            data = f.read()
        with open("pai.out", "w") as f:
            f.write(solve_pai(data) + "\n")
    except FileNotFoundError:
        print(solve_pai(sys.stdin.read()))
```

C++

pai.cpp

```
#include <cstdio>
#include <deque>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

// Con trỏ e chạy tới vị trí đầu tiên r >= l thỏa max(a[l..r]) - min(b[l..r]) >= nguong.
// Cửa sổ [l, e) được giữ bằng hai hàng đợi đơn điệu: max của a và min của b.
struct ConTro {
    const vector<long long> &a, &b;
    long long nguong;
    int e = 0;
    deque<int> qa, qb;  // qa: a giảm dần, qb: b tăng dần

    ConTro(const vector<long long> &a_, const vector<long long> &b_, long long ng)
        : a(a_), b(b_), nguong(ng) {}

    int tim(int l) {
        int n = a.size();
        while (!qa.empty() && qa.front() < l) qa.pop_front();
        while (!qb.empty() && qb.front() < l) qb.pop_front();
        if (e < l) e = l;
        while (e < n) {
            long long ma = (qa.empty() || a[qa.front()] < a[e]) ? a[e] : a[qa.front()];
```

```
            long long mb = (qb.empty() || b[qb.front()] > b[e]) ? b[e] : b[qb.front()];
            if (ma - mb >= nguong) break;
            // Chưa thỏa: đưa e vào cửa sổ rồi xét e + 1
            while (!qa.empty() && a[qa.back()] <= a[e]) qa.pop_back();
            qa.push_back(e);
            while (!qb.empty() && b[qb.back()] >= b[e]) qb.pop_back();
            qb.push_back(e);
            e++;
        }
        return e;
    }
};

long long solve_pai(const vector<long long> &a, const vector<long long> &b) {
    int n = a.size();
    // Cố định l: f(r) = max a - min b không giảm theo r.
    // p = r đầu tiên có f >= 0, q = r đầu tiên có f > 0 -> có q - p đoạn với f = 0.
    // Khi l tăng, f giảm hoặc giữ nguyên nên p, q chỉ tăng (hai con trỏ).
    ConTro cp(a, b, 0), cq(a, b, 1);
    long long dem = 0;  // tới n(n+1)/2 ~ 5*10^9 -> long long
    for (int l = 0; l < n; l++) dem += cq.tim(l) - cp.tim(l);
    return dem;
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    // Có pai.inp thì đọc/ghi file, không thì dùng bàn phím/màn hình
    if (FILE *f = fopen("pai.inp", "r")) {
        fclose(f);
        freopen("pai.inp", "r", stdin);
        freopen("pai.out", "w", stdout);
    }
    int n;
    cin >> n;
    vector<long long> a(n), b(n);
    for (long long &x : a) cin >> x;
    for (long long &x : b) cin >> x;
    cout << solve_pai(a, b) << "\n";
    return 0;
}
```